A COMPLETE GUIDE TO HDR

HDR

超详解

从像素到眼睛的完整指南

Dr. Dezeming

2026 年 10 月 · 第一版

HDR 超详解

从像素到眼睛的完整指南

Dezeming

2026 年 10 月

版本信息

书名　HDR 超详解：从像素到眼睛的完整指南

作者 Dezeming

成文日期　2026 年 10 月

版本　第一版

内容简介

高动态范围（HDR）技术是一条从内容制作到你的眼睛的完整链路。本文用最直白的话，把这条链路一截一截讲清楚——从光与颜色的基础，到色域与传递函数，到 HDR10、杜比视界、HDR10+ 与 HLG 的规则，再到面板、接口、操作系统、播放软件与调色，最后落到选购、校准与排查。读完之后，你不仅能看懂显示器参数表，还能自己动手把设备调到最佳状态。

撰写说明

现有 HDR 书籍与网络资料质量不一，部分表述相互矛盾，部分内容对初学者不够友好。 我们在撰写前曾遇到大量 HDR 调试方面的疑问，而不同资料（包括通用 AI 工具给出的解释）常出现不一致甚至自相矛盾之处，往往需要查阅更多资料进行交叉验证。 基于这一经历，我希望系统汇总相关资料，编写一本力求系统、准确、可追溯的 HDR 参考资料。

我们起初低估了完成本书的难度，实际完成时间比我预估的时间更长。 本书并非简单概念汇编，而是力图从“是什么”推进到“为什么”，解释其背后的技术原理。 其中不少内容与常识或直觉相悖，涉及百余年的技术积累。

为尽可能保证内容准确，本书技术内容以截至写作时已发布的相关标准与论文为主要依据，参考文献见附录。 对于标准未明确覆盖、存在争议或需要经验判断之处，书中将明确说明其依据、性质与适用范围，避免将推断表述为既定结论。

本书采用人工检索与 DeepSeek v4 辅助搜集、交叉排查资料；在广泛资料搜集的基础上，使用 DeepSeek v4 生成大纲和各章简版，再逐章补充、完善内容。 各章附图由 GPT 5.6 生成绘图代码并渲染，随后经人工审查；所有插图均未采用直接文生图方式生成。

我们对全书进行了审查与校正，并补充、完善了缺失的技术原理；额外补充与说明的内容超过全文篇幅的 50%，以进一步丰富相关知识理论体系。 全文符号均经重新审查，以尽量避免歧义。 我对文中每句话的含义与原理均进行了核查，力求不引入未经理解或无法说明依据的内容。

受资料可及性与作者能力所限，书中仍可能存在疏漏，恳请读者指正。

阅读提示

- 本文亮度单位统一使用 nit（读作“尼特”，即 cd/m²，二者等价）。

- 涉及的行业标准与产品参数会随版本演进而变化，如需用于专业制作，请以官方最新标准文档为准。
- 本文不涉及更复杂的技术，例如屏幕硬件、材料学、光学、波形分析、测量技术等。

免责声明

本文为学习与科普读物，力求内容准确、表述清楚。因 HDR 涉及众多国际标准、厂商实现与产品型号，个别数值与实现细节可能随版本更新而变化，本文不对第三方产品或标准的后续变化承担责任。

前言

如果你曾经在显示器设置里打开过那个叫“HDR”的开关，然后发现桌面变得灰蒙蒙、颜色发白，于是又赶紧关掉——你并不孤单。几乎每个第一次接触 HDR 的人都经历过这一幕。

问题在于：HDR 从来不是“打开就好”的一键功能，而是一条从内容制作到你的眼睛的完整链路。这条链路上有内容、元数据、编解码、线材、接口、显卡、操作系统、播放软件，最后才是显示器上的那层玻璃。任何一个环节没打通，HDR 都会“掉链子”，表现得时好时坏、甚至还不如 SDR。

市面上关于 HDR 的资料，要么散落在零碎的评测和问答里，要么直接甩出一堆 ISO/IEC 编号和公式，让人望而生畏。这本文想做的，是把这些碎片拼成一张完整、而且看得懂的地图。

这本文写给谁

只要你有一点最基础的计算机常识——知道分辨率、显卡、像素大概是什么，会装软件——就够了。你不需要学过光学，不需要懂色彩科学，也不需要电子工程背景。

如果你属于下面任何一类，这本文就是为你写的：

- 买过“支持 HDR”的显示器，却总觉得“好像没什么区别”“有的片子很惊艳，有的很假”；
- 想知道 HDR10、HDR10+、杜比视界、DisplayHDR 到底差在哪，参数表该怎么读；
- 玩游戏、看电影，想把设备调到最好，却不知道从哪下手；
- 想从“会用”进阶到“真懂”，能给别人讲明白，也能自己排查问题。

这本文怎么组织

全文分为六篇，共二十章，遵循“为什么 → 是什么 → 怎么用”的顺序：

- 第一篇　基础篇：先讲清 SDR 的来历与局限、亮度与动态范围、人眼如何感知光。理解了“为什么需要 HDR”，后面的技术就不会显得突兀。
- 第二篇　色彩科学篇：把颜色变成可以计算的坐标——CIE 色度图、色域、传递函数与 Gamma，再到 HDR 的两把核心尺子 PQ 与 HLG。
- 第三篇　标准篇：HDR10、杜比视界、HDR10+，以及位深、色彩编码与色度采样。
- 第四篇　硬件篇：光从哪里来——LCD、FALD、Mini-LED、OLED、QD-OLED、MicroLED，以及认证怎么读。
- 第五篇　传输与系统篇：把 HDR 送到眼前——接口与带宽、链路握手、操作系统设置。
- 第六篇　软件与实战篇：色调映射、内容与软件、选购与校准，最后是常见误区、术语速查与继续深造的路线。

三种阅读方式

你不必从头读到尾，可以按需要选择：

1. 速成路线（约 1–2 小时，想马上“会设置、不踩坑”）：第 1 章 → 第 2 章 → 第 7 章 → 第 13 章 → 第 16 章 → 第 20 章。
2. 系统路线（推荐）：从第 1 章通读到第 20 章，一步步建立完整认知。
3. 查漏路线（带着问题跳读）：术语听不懂看附录；想买显示器看第 13、19 章；接口搞不清看第 14、15 章；开了 HDR 反而难看，看第 16、17 章。

一点约定

为了让表述干净、可核对，本文做了几个统一约定：

- 亮度统一使用 nit（即 cd/㎡，二者等价）；
- 数据带宽统一使用 Gbps；
- 色域覆盖率一律注明参照对象（如“约 90% DCI-P3 覆盖”）；
- 术语第一次出现时写成“中文名（English，缩写）”的形式，方便查阅。

致谢

本文在写作过程中参考了多篇公开资料，尤其是 ProbeCheck 的 HDR 测试指南、微软关于 Windows HDR 校准应用的官方说明，以及知乎作者毅种循环的 HDR 科普文章。它们的要点已整理在书末的参考资料中，感兴趣可以顺着链接继续深入。

愿你读完这本文时，再看到“HDR”三个字，心里是笃定的。

Dezeming 2026 年 6 月

目录

前言

第一篇　基础篇：为什么会有 HDR 1

第 01 章 从 SDR 说起：8 位、sRGB 与它的时代 2

第 02 章 亮度、对比度与动态范围：把话说白 15

第 03 章 人眼如何看光：对数视觉与 HDR 的意义 24

第二篇　色彩科学篇：颜色的物理与数学 33

第 04 章 颜色的坐标系：CIE、色度图与三刺激值 34

第 05 章 色域漫游：sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 44

第 06 章 传递函数与 Gamma：从 CRT 到 sRGB 52

第 07 章 HDR 的两把尺子：PQ（ST 2084）与 HLG 61

第三篇　标准篇：HDR 世界的规则 73

第 08 章 HDR10：开放标准的基石 74

第 09 章 Dolby Vision 与 HDR10+：动态元数据的较量 82

第 10 章 位深、编码与色度采样：10bit、4:2:0 与 ICtCp 91

第四篇　硬件篇：光从哪里来 101

第 11 章 面板与背光：LCD、FALD 与 Mini-LED 102

第 12 章 自发光时代：OLED、QD-OLED 与 MicroLED 111

第 13 章 认证怎么读：VESA DisplayHDR 与亮度/黑位/调光 121

第五篇　传输与系统篇：把 HDR 送到眼前 131

第 14 章 接口与带宽：HDMI、DisplayPort 与 USB-C 132

第 15 章 链路握手：EDID、元数据、HDCP 与 DSC 142

第 16 章 操作系统里的 HDR：Windows、macOS、主机与手机 152

第六篇　软件与实战篇：从会用到精通 160

第 17 章 Tone Mapping：HDR 如何落进显示器 161

第 18 章 内容世界：游戏、影视与创作软件 169

第 19 章 选购、校准与色彩管理 178

第 20 章 常见误区、术语速查与精通路线 187
附录 A 术语速查表 194
附录 B 参考文献 199
后记 204

第一篇　基础篇：为什么会有 HDR

> “我们不是在给屏幕加参数，而是在把被压扁了几十年的画面，一点一点撑回它本来的样子。”

要理解 HDR，先得理解它的对手——SDR。今天绝大多数我们习以为常的画面，都活在一个被“约定”钉死的小盒子里：亮度锁在约 100 nit 附近，色域锁在 sRGB 的一小块三角形里。这不是技术懒惰，而是历史与成本共同写下的规矩。

这一篇先带你回到那个盒子的起点，看清它的来龙去脉；再把“亮度、对比度、动态范围”这几个最常被含糊带过的词讲清楚；最后回答一个最根本的问题——人眼为什么会“需要”，也“配得上”HDR。

读完这一篇，你会明白：HDR 不是让画面“更亮更艳”，而是让画面重新接近我们真实看到的世界。

第 01 章 从 SDR 说起：8 位、sRGB 与它的时代

> 这一章先讲一件反直觉的事：今天用的屏幕，设计目标从来就没放在"尽可能真实"上，它要的是"够用、便宜、能互相兼容"。它生来就带着两道墙——亮度锁在约 100 nit，色域锁在 sRGB / BT.709，HDR 想拆的正是这两道墙。顺带把几笔旧账算清楚：8bit 的 1677 万色是怎么数出来的、sRGB 凭什么成了默认、Gamma≈2.2 又是从哪冒出来的（细节留到第 6 章）。回头看，我们天天盯着的那块屏，里面装的其实是一个几十年前的妥协方案。

一、先看今天：你面前的屏幕是怎么来的

要理解 SDR（标准动态范围，Standard Dynamic Range），得先回头看看屏幕是怎么一步步长成今天这样的。

第一阶段：黑白时代。 最早的电视和显示器只有一个通道，从黑到白，连"颜色"这回事都没有，自然也谈不上色域。这段时期留下的技术遗产相当关键：信号通道有限，却要覆盖从黑到白的巨大跨度，工程师很早就发现不能把亮度当成线性数值直接传。这个思路一直用到今天。

第二阶段：彩色 CRT 时代。 上世纪五六十年代，彩色显像管（CRT，阴极射线管）普及。它用电子束打在红、绿、蓝三种荧光粉上，靠三束光的强弱混出颜色。为此各国都得回答同一组问题：红、绿、蓝这三个"原色"各自是什么颜色？亮度到电压的关系又是什么？ 当年为回答这些问题写下的文件，就是后来所有色域标准的祖宗。

第三阶段：平板时代（LCD / LED）。 液晶（LCD）和后来的发光二极管（LED）背光取代了 CRT。屏幕变薄、变大、变省电，但一个关键的"历史包袱"被原封不动地继承了下来：用的还是当年那套颜色定义和亮度约定。 这就是为什么你的 4K 显示器，内核里其实住着一个 1996 年的标准。

显示技术时间线（简化）

```
黑白电视 ──▶ 彩色 CRT ──▶ 彩色标准诞生 ──▶ LCD/LED 平板 ──▶ 4K/8K 屏
（只有亮度）  （RGB荧光粉）  NTSC/PAL/BT.601   （继承旧标准）  （还在继承）
                              BT.709 (HD)
```

留意最后一步：分辨率翻了近百倍，"亮到多少算白""红绿蓝是什么颜色"这两件事，几十年几乎没动过。原因谈不上偷懒：标准一旦被千万台设备用上，改动成本就高到吓人，HDR 推广得这么艰难，根子也在这里。

二、NTSC、PAL、BT.601、BT.709：一路"继承"下来的色域

上世纪五十年代，美国先推出了 NTSC 彩色电视标准，欧洲后来搞出 PAL 和 SECAM，中国用的是 PAL。这些标准规定了色度（颜色）和亮度怎么编码、怎么传输。

后来进入数字时代，国际电信联盟（ITU）把这些老标准数字化，形成了编号文件：

- BT.601：标清数字电视的标准，定义了标清时代的亮度/色度公式和颜色范围。
- BT.709：高清（HD）时代的标准，定义了今天几乎所有高清内容、蓝光、以及绝大多数网络视频用的颜色范围。

两个编号看着枯燥，做的事却很实在：它们圈定了一个"红绿蓝基色能到达的范围"，也就是色域（color gamut）。BT.709 圈出的这个三角形，就是 SDR 世界里的颜色边界。

色域可以理解成一套颜料盒：盒子里有哪些颜料、能调出什么颜色，事先就定死了。BT.709 这盒颜料够画出好看的电视画面，自然界的颜色它却画不全，只覆盖人眼可见颜色的大约三分之一（见第 5 章）。

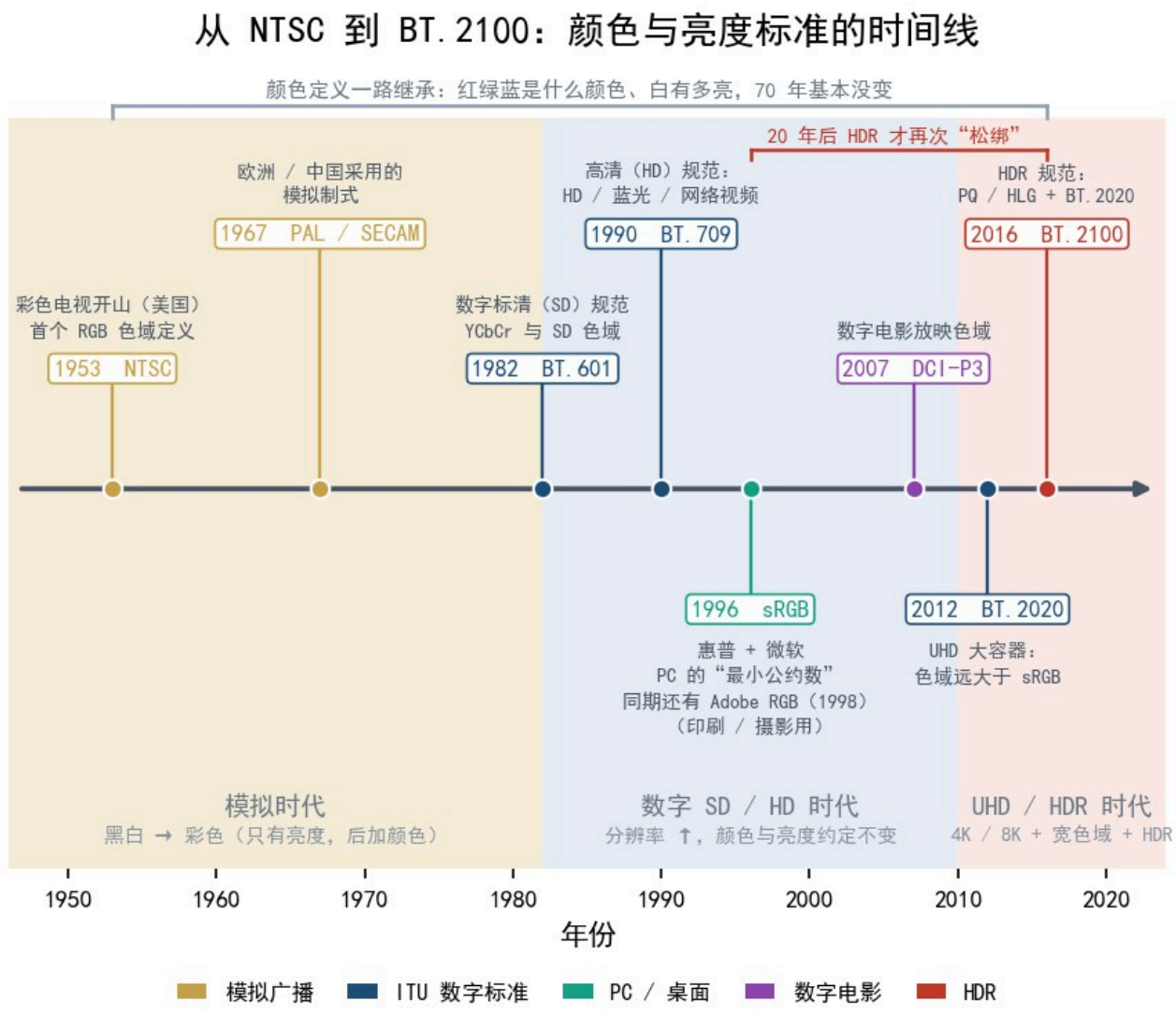


图 01-3 颜色与亮度标准的时间线：从 1953 年的 NTSC 到 2016 年的 BT.2100

三、sRGB：一个 1996 年的"最小公约数"

时间来到 1996 年。个人电脑开始普及，打印机、扫描仪、显示器、数码相机都需要"颜色能对上"。惠普（HP）和微软（Microsoft）联合提出了一套标准，叫 sRGB（standard RGB，标准红绿蓝）。

sRGB 的思路非常务实："别追求最好，追求最不容易出错。"

- 它的色域基本就是照抄 BT.709 的那盒颜料——所以常听到"约 100% sRGB ≈ 100% BT.709"，它俩几乎是同一套颜色。
- 它规定了白点（white point）——也就是"什么颜色算纯白"，用的是 D65，一种偏冷的日光白。
- 它规定了从像素值到光的转换关系（传递函数），近似 Gamma≈2.2，与当年的 CRT 显示特性兼容。

结果很直接：只要所有人都按 sRGB 来，颜色就能在设备之间"对得上"。 网页、相机、操作系统、普通软件默认全用它，sRGB 就这样成了事实上（de facto）的默认标准。

RGB 能成为显示标准，是视觉生理、加色混色规律和早期显示技术一起"逼"出来的。人眼视网膜上有三种视锥细胞，分别对短波、中波、长波敏感，大致落在蓝、绿、红三个区域。颜色感知本身很复杂，但落到度量上，三个刺激值通常就够描述。光谱再复杂的一束光，人眼最终也只把它压成三个信号。颜色匹配实验给出的结论类似：三个线性独立的原色光，按不同强度混合，能匹配出绝大多数颜色；两个不够，四个则往往冗余。RGB 三原色的生理与色度学基础就在这里。

理论上，只要三种光选得合适，混出来的效果在多数人眼里就和另一种光"颜色一样"。但"看起来一样"不代表"光谱一样"：两个光谱可以完全不同，给人的颜色感觉却一致，这叫同色异谱。

任何三个线性独立的颜色都能当原色，只是画出的色域大小不同。原色越靠近光谱轨迹，能覆盖的颜色越多，代价是效率低、亮度差、成本高。早期彩色 CRT 选了红、绿、蓝三种荧光粉：能做出来、能发光、能混出白，于是成了事实标准。sRGB 把当时 CRT 显示器与电视的颜色行为写进了标准，硬件厂后来为了让设备兼容 sRGB 内容，才去设计和校准显示器的颜色复现。

后来标准逐步固定：

- NTSC 彩色电视规定了 CRT 荧光粉的色度；
- Rec.709 为高清电视采用了一组 RGB 原色和白点；
- sRGB 在 1996 年基本继承了 Rec.709 的 RGB 原色和 D65 白点（需要单独定义）。

说到 sRGB，就绕不开色度坐标。色度坐标来自 CIE 1931 色度系统，做法是：

- 做颜色匹配实验，让观察者用红、绿、蓝三原色光去匹配各种单色光。
- 得到一组"颜色匹配函数"，再线性变换成 CIE XYZ 三刺激值。
- 任何一个颜色，只要测出它的光谱，就能算出它的 X、Y、Z。

CIE 1931 色彩空间选用的原色波长为：红 700 nm、绿 546.1 nm、蓝 435.8 nm。实验时，观察者看到的视场通常分左右两半。左半边是一束待测单色光，比如 500 nm 的青绿光；右半边是三束红、绿、蓝原色光叠加。观察者调节右边三盏灯的强度，目标是让左右两边看起来完全一样，然后记下为了匹配这束 500 nm 的光，红、绿、蓝各需多少强度。380 nm 到 780 nm 的每一个波长，都要这样走一遍。

有些颜色，尤其是很饱和的青绿色，用现实里的红、绿、蓝三盏灯怎么调都配不出来。比如要配 500 nm 的青绿光，右边的绿加蓝可能已经很接近，却还不够"青"；再往上加红，反而会变浑。实验的做法是把红原色加到待测光那一侧，抵消掉让你觉得"不够青"的成分，两边又能匹配上。数学上，这相当于右侧

的红原色强度取负值，颜色匹配函数里因此出现负数。负值不是光有负能量，它只说明在这套红绿蓝原色系统里，这个单色光的坐标需要用负的红原色来描述。

补充：CIE 1931 RGB 颜色匹配函数长什么样

把上面实验的结果画成曲线，就得到三条"颜色匹配函数"，通常记作 $\bar{r}(\lambda)$、$\bar{g}(\lambda)$、$\bar{b}(\lambda)$：

- 横轴是单色光的波长（380 – 780 nm）；
- 纵轴是"为了匹配这个波长，需要多少红 / 绿 / 蓝原色强度"；
- 三条曲线分别在红（约 605 nm）、绿（约 545 nm）、蓝（约 445 nm）附近各自出现峰值。

最关键的一点是，红色那条曲线在约 490 – 560 nm 之间是负的。 它既不是画错了，也不代表"负的光"。前面那类实验说的就是这件事：像 500 nm 的青绿光，用现实的灯怎么配都"不够青"，只能把红原色加到待测光那一侧去抵消，红原色的强度在数学上就记成了负数。由此可见，这套 RGB 原色系统无法只用正数表示所有颜色。

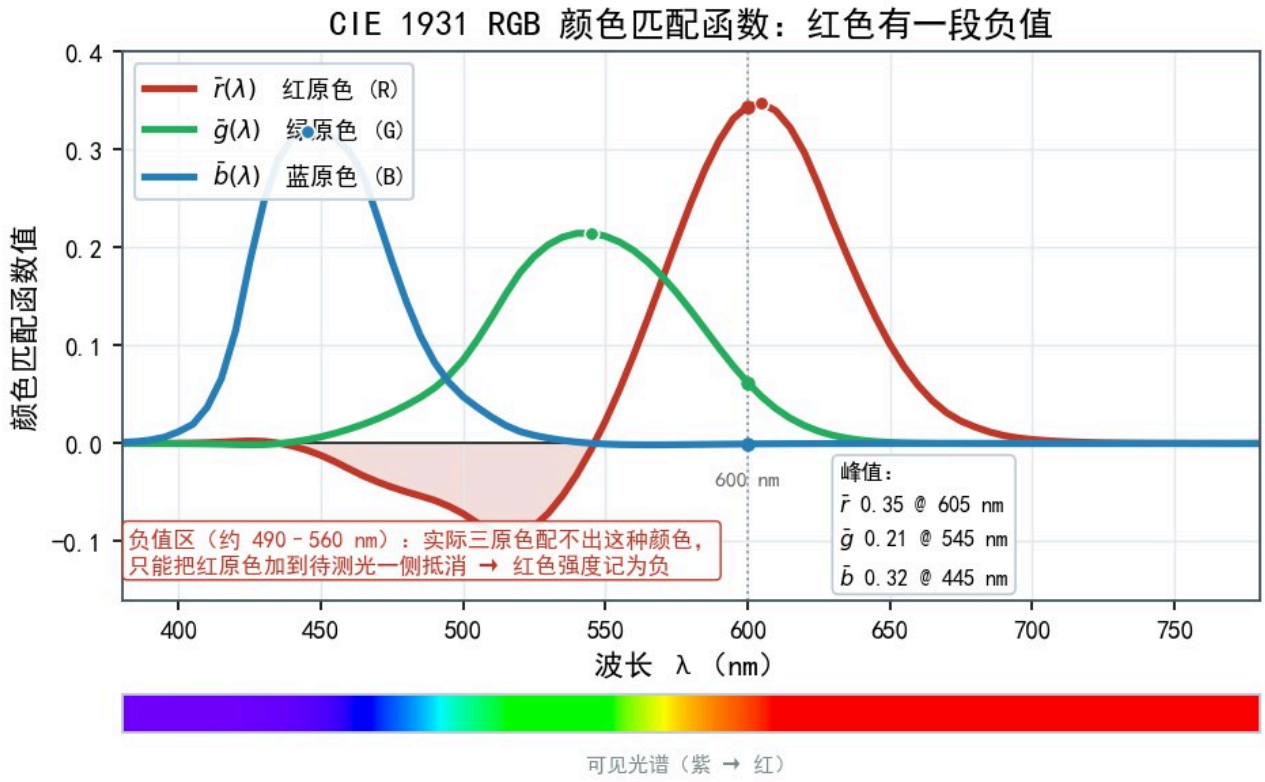


图 01-6 CIE 1931 RGB 颜色匹配函数：红色曲线在约 490 – 560 nm 出现负值

补充：为什么 CIE 要另造一套“全为正”的 XYZ

三条 RGB 匹配函数里那条负值红曲线，给实际计算添了不少麻烦：光谱功率都是正的，算出来的"红原色强度"却可能是负的，很多场合下很别扭。CIE 在 1931 年做的处理相当漂亮——实验事实不动，只换一套坐标。

具体做法是一次线性变换：用同一个 3×3 矩阵，把原来看起来别扭的 (R, G, B) 三条曲线，重新组合成三条新曲线 (X, Y, Z)：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7517 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0.0000 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

换坐标值得做，是因为新曲线的形状可以主动设计，让它具备三个好性质：

1. 三条曲线全部非负。 只要光谱功率非负，算出的 X、Y、Z 就都是正数，再不会出现"负的强度"。
2. Y 恰好等于亮度。 中间那条曲线 $\bar{y}(\lambda)$ 被特意构造成与眼睛的明视觉灵敏度曲线 V(λ) 完全一致——于是"亮度"直接就是 Y，不用另算。
3. 三条曲线各自错开。 X 偏红、Y 偏绿并负责亮度、Z 偏蓝，物理意义更直观。

RGB 记录的是实验怎么做的，XYZ 换了一套更好算的坐标。 两者描述同一个颜色世界，可以互相换算；颜色还是那些颜色，只是记法不同。

单看矩阵仍然抽象，图 01-7 把它画了出来：上半部分是原来的 RGB 匹配函数（红色有负值），中间做一次线性变换，下半部分就得到全为正、且 $\bar{y}$ 即亮度的 XYZ 匹配函数。负值消失、亮度"白送"，CIE 另造 XYZ 的动机就这么简单。更细的推导（矩阵从哪来、负值怎么被消掉、Y 为什么是亮度）在第 4 章完整展开；这里先建立直觉——HDR 里所有关于色域、白点、色度的计算，几乎都建立在这套 XYZ 坐标之上。

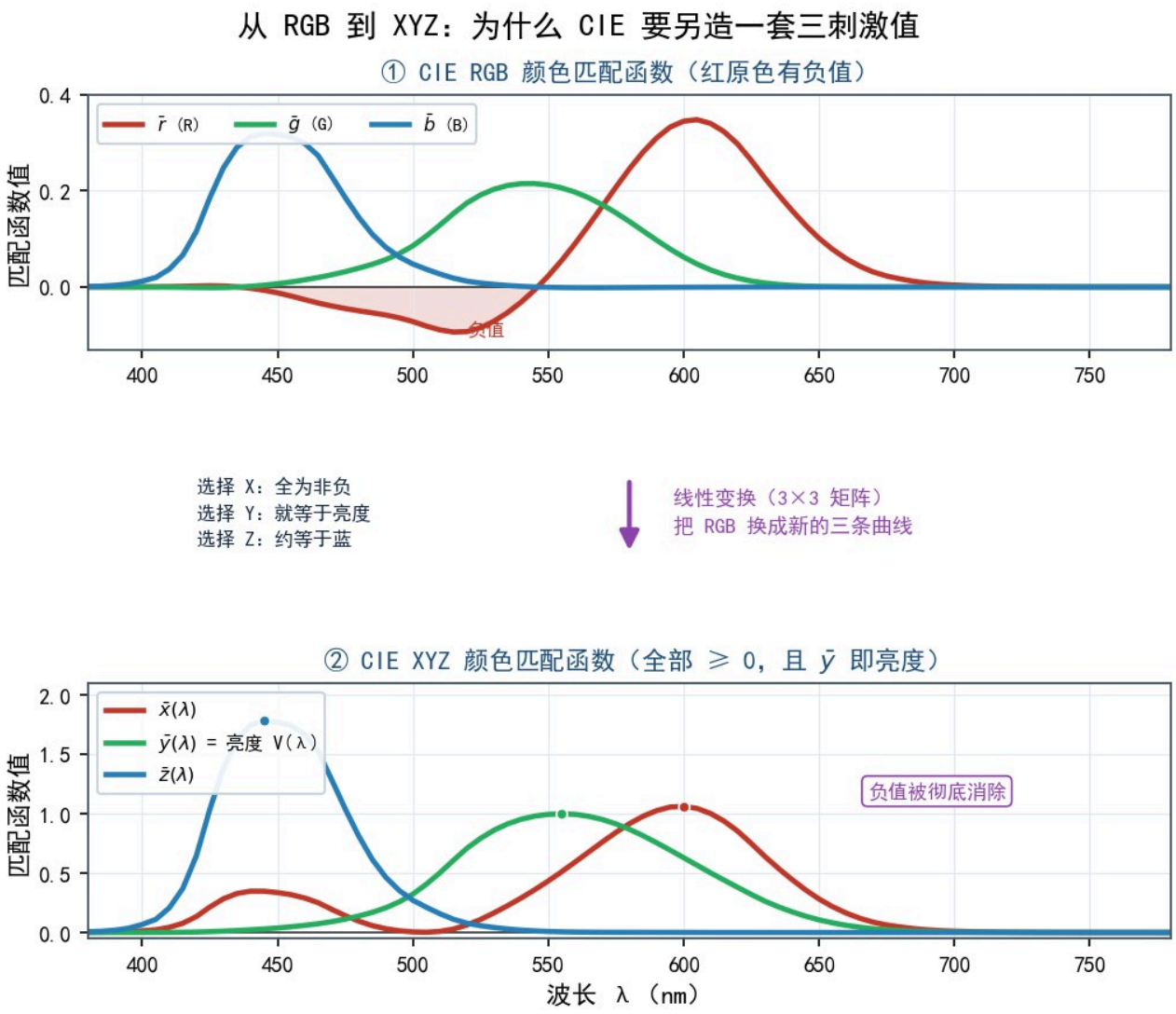


图 01-7　从 RGB 到 XYZ：一次线性变换，把有负值的 RGB 匹配函数换成全为正的 XYZ，并使 $\bar{y}$ 等于亮度

色度坐标定义为：

$$x = \frac{X}{X+Y+Z},\ y = \frac{Y}{X+Y+Z},\ z = 1-x-y$$

白点得单独定义。原色坐标只定下色域三角形的三个顶点，三角形内部哪个点对应"R=G=B"，它管不着。假设红、绿、蓝三个原色的色度坐标已经固定，让 R、G、B 都取最大值：叠加确实会得到一个白，但这个白偏蓝还是偏黄，取决于三个通道的 最大发光强度比例。

- 如果蓝通道最大亮度高一点，全开白就偏蓝；
- 如果绿通道最大亮度高一点，全开白就偏绿；
- 如果红通道高一点，就偏暖。

数字上都是 255、255、255，可数字相等并不代表三通道发出的物理光通量相等。硬件不同、背光不同、滤色片不同，全开白可以完全不一样。标准因此必须规定：R=G=B 时应该得到哪个白点。sRGB 规定的是 D65，色度大约是 x≈0.3127、y≈0.3290，对应约 6500K 的日光白。

这一点特别容易被误解：

> sRGB 算不上"高级货"，它是"最小公约数"。
>
> 能统治世界，靠的是它低：低到几乎所有设备都能做到，而不是它有多好。

Adobe RGB 在 1998 年出现，色域比 sRGB 大一些，主要用于印刷和专业摄影。它存在感不弱，却始终没能取代 sRGB 的默认地位："够用 + 兼容"在市场上永远赢过"更大"。

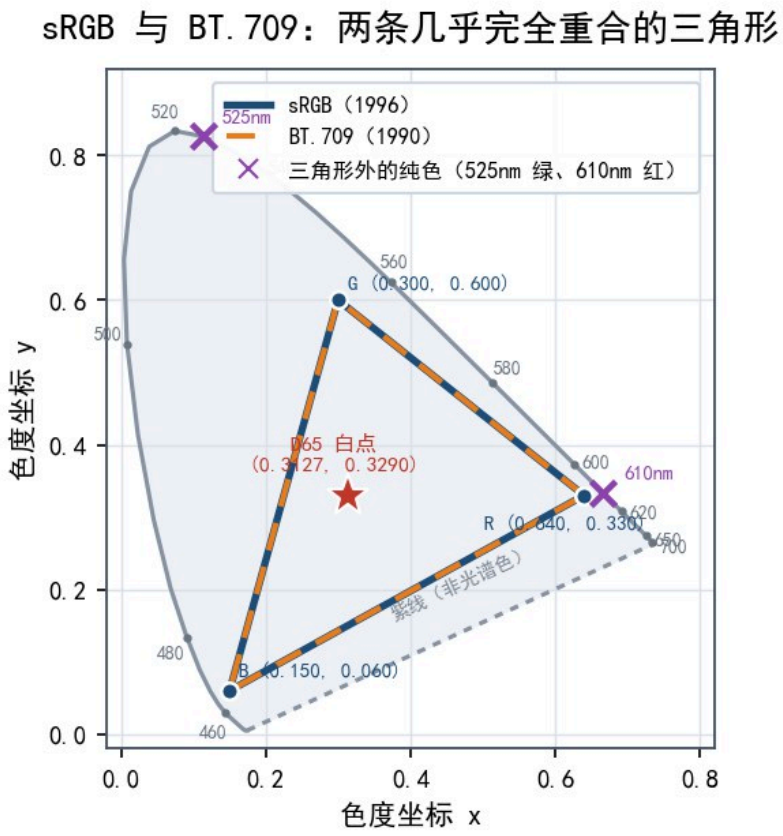


图 01-4 sRGB 与 BT.709 在 CIE 1931 色度图上的三角形：两者几乎完全重合，白点为 D65

四、8 位、1677 万色，以及"楼梯"的比喻

数字图像里，每个像素的红、绿、蓝三个通道各用一个数值表示亮度。用 8 位（8bit）表示一个通道，就是从 0 到 255 共 256 个等级。

三个通道各有 256 个等级，组合起来就是：

```
256 × 256 × 256 = 16,777,216 种颜色  ≈ "1677 万色"
```

这就是商家广告里那句"1677 万色"的来历。数字看着吓人，真正的关键却在"相邻两级之间差多大"，不在总数。

位深（bit depth）好比一段楼梯的级数：

- 8bit 的楼梯只有 256 级。从全黑走到全白，每一级之间必须"跳"一段不小的距离。
- 如果画面的某一段（尤其是暗部）变化很细腻，比如夜空中渐变的云层，台阶就出来了，也就是色带（banding），一圈一圈的色块。

```
8bit 的"楼梯"（示意，256 级中的一小段）

最黑  0 ── 1 ── 2 ── 3 ── … ── 254 ── 255  最白
          ↑每级跳得大，暗部平滑过渡时容易看到"台阶"
```

更麻烦的是，人眼对暗部的变化比亮部敏感得多（第 3 章会讲清原因）。8bit 给暗部和亮部分到的"级数"一样多，出问题的自然总是暗部。HDR 后来坚持"10bit 起步"，直接原因就在这里（见第 10 章）。

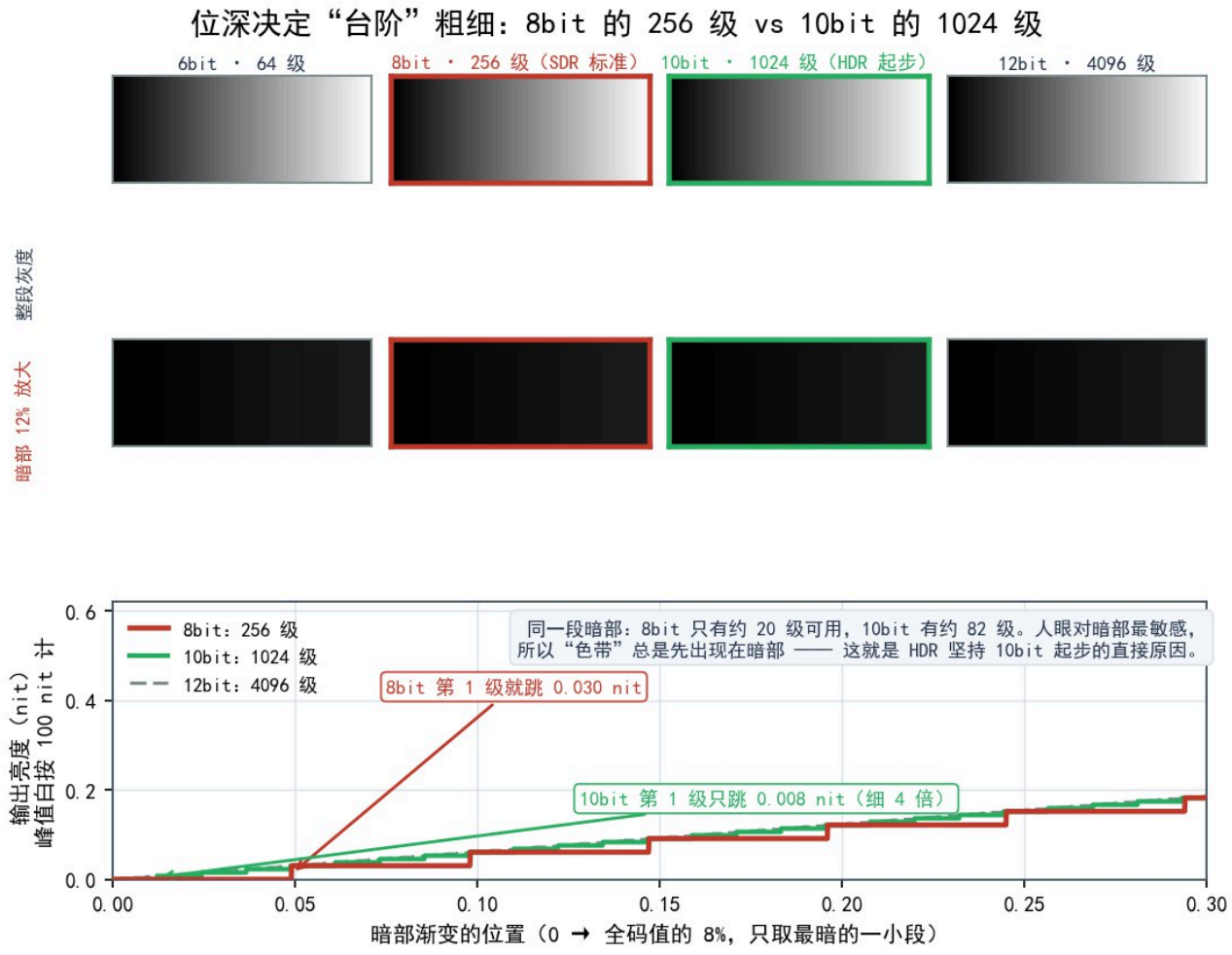


图 01-2　8bit 与 10bit 的量化台阶：位深决定暗部的"色带"看不看得见

五、"参考显示器 100 nit"：一道看不见的枷锁

现在说 SDR 最核心、也最容易被忽略的一条约定：白点在约 100 nit。

nit 是亮度的单位，1 nit 等于 1 cd/m²（坎德拉每平方米），简单说就是"每平方米发出多少光"。约 100 nit，大致相当于一张办公桌上被照得比较亮的纸张的亮度。

SDR 的世界里有一条潜规则："最亮的白"就是约 100 nit，"最暗的黑"就按这个白点的某个固定比例来。 内容制作时，调色师都在一个亮度约 100 nit 的"参考显示器"（mastering display，母版显示器）上看效果。

于是出现一个尴尬的局面：

场景	现实中大概多亮	SDR 能表现多少
烛光、夜晚暗部	远低于 1 nit	被压在"离黑不远"的少数几级
室内灯光下的纸面	约 100 nit 上下	正好是"白"
阳光下的白墙	数千 nit	只能当作"白"，强行压到约 100 nit
直视太阳	远超十万 nit 量级	完全无能为力

阳光下的白墙和室内白纸，在 SDR 里被压成了同一个"白"。现实中两者亮度差几十倍，画面里却告诉你一样亮。SDR 的第一道墙就在这里——亮度被锁死。

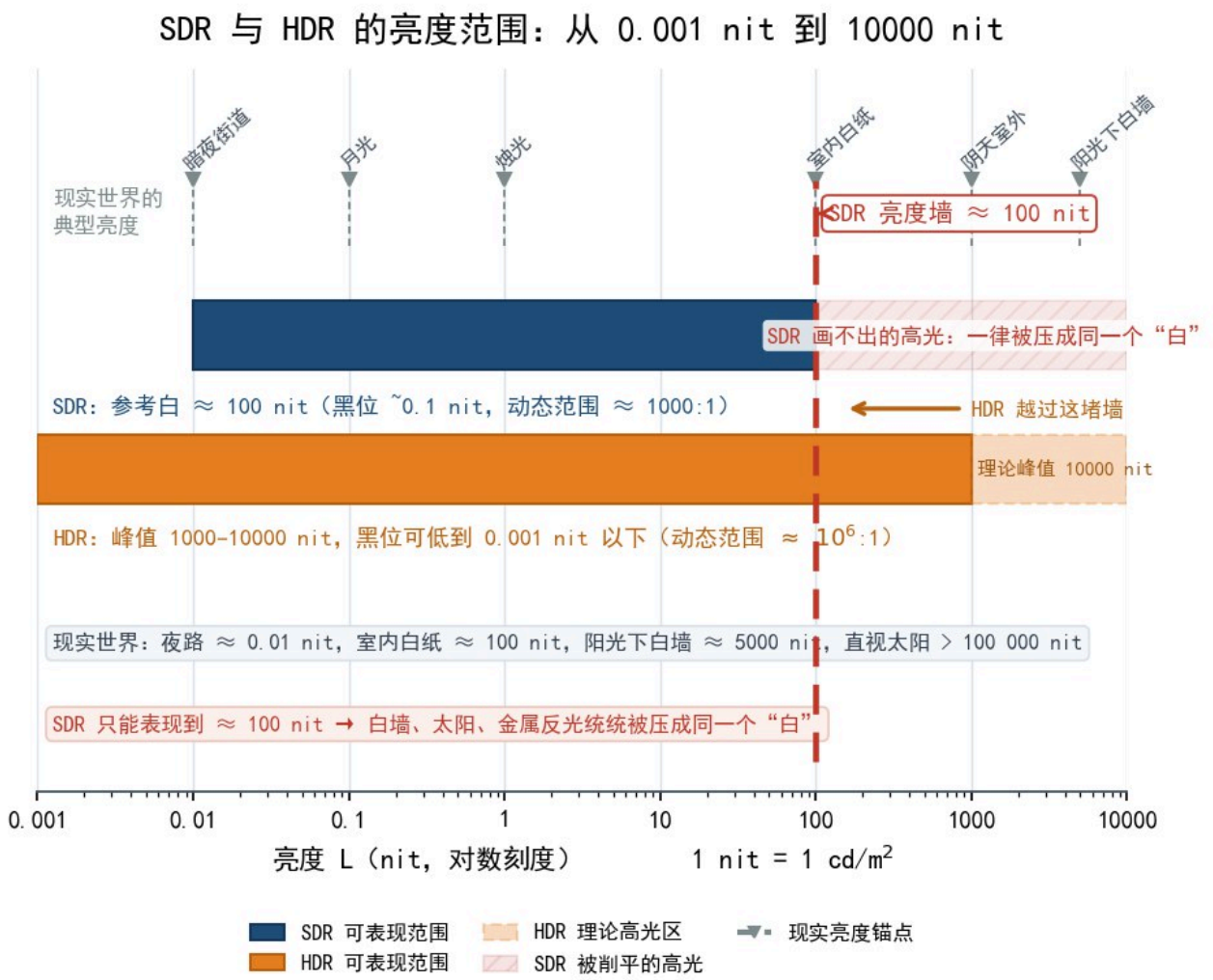


图 01-1 SDR 与 HDR 的亮度范围对比（对数轴 0.001–10000 nit）：SDR 的参考白锁在约 100 nit

六、Gamma≈2.2：一个要留到第 6 章的伏笔

上面提到，sRGB 规定像素值与实际光之间是一条近似 Gamma≈2.2 的曲线，并非线性关系。这话什么意思？

Gamma 编码相当于给画面打了个"压缩包"。 光强（物理量）按 1:2:3:4… 均匀编码，亮部会分到太多用不上的等级，暗部又不够细。人眼偏偏对暗部更敏感，若按线性光强直接编码，暗部相邻码值之间的光强相对变化太大，色带、台阶很容易看出来。工程师的做法反过来：暗部多给码值，亮部少给，8bit 那 256 级才勉强够用。这条重新分配的曲线，接近指数为 2.2 的幂函数。

显示亮度时当然还得回到线性的光。sRGB 这样编码，图的只是把人更敏感的暗部多分配些 bit 位、把精度提上去。暗部占的 bit 太少，换算成实际亮度时就容易看到明显的色带。

> 关于 Gamma 映射的小知识
>
> SDR 内容通常按 sRGB 编码，sRGB 的传输函数近似 Gamma 2.2，暗部还有一小段线性。图像里的数字码值并不等于线性亮度，它经过了 Gamma 编码。显示器收到信号后，理论上要按对应的 EOTF 把它还原成亮度。
>
> 既然素材默认都经过 sRGB 编码，有些场景就得先映射回标准数值再处理。比如图形渲染里的反照率贴图（albedo texture），通常被认为需要做逆 Gamma / sRGB 解码，即先映射回原始反照率，再用于渲染着色计算。整个过程就是：纹理 sRGB 编码 → 采样时/手动 sRGB_to_linear → 线性渲染 → 输出 linear_to_sRGB → 显示器。OpenGL 里的光照/混合等渲染通常在线性空间计算，最终输出到显示器前，需要做一次线性 → sRGB 的正向 Gamma 编码，然后才送去显示。

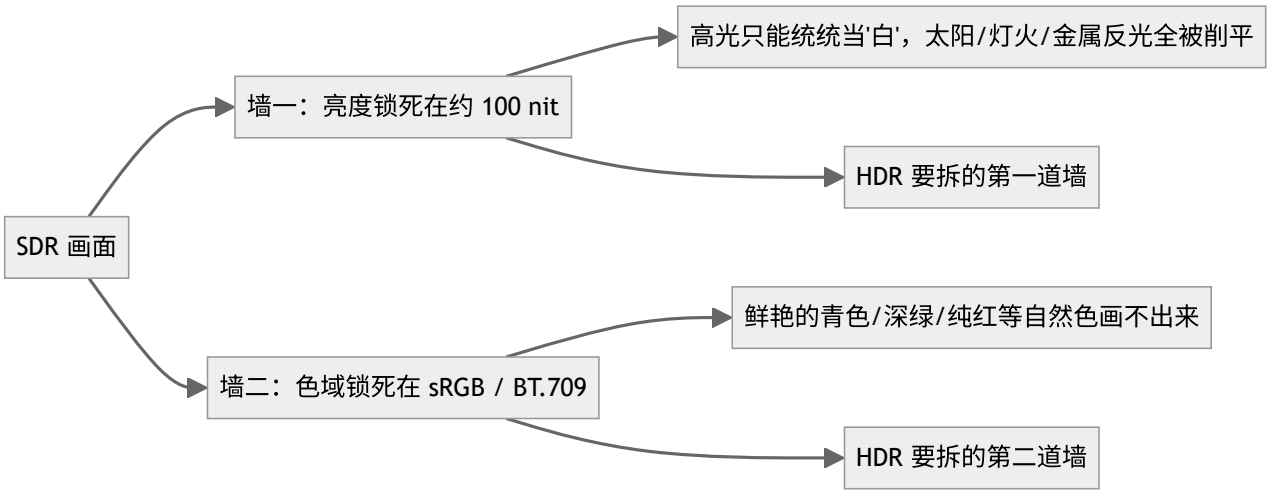
为什么约等于 2.2？直接原因有点历史偶然：CRT 的电压-亮度关系本身就接近这个指数。早期 CRT 靠电子束打荧光粉发光，信号电压越高，电子束越强，屏幕越亮，大致满足 亮度 ≈ 电压^2.2。举个具体数：某个像素的真实线性亮度是 0.5，直接把 0.5 当电压发给 CRT，屏幕只显示 0.22，明显偏暗。要让 CRT 最终发出 0.5 的光，得满足 电压^2.2 = 0.5，于是 电压 = 0.5^(1/2.2) ≈ 0.73。发 0.73 的电压，才换来 0.5 的光。

为了让新标准兼容老设备，这条曲线被直接固化进了标准。LCD、OLED 的物理电压-亮度关系和 CRT 并不相像，但它们内部有驱动 IC、LUT、Gamma 校正电路，会刻意把输入信号映射成类似 亮度 ≈ 信号^2.2 的效果。显示器设置里的 2.2 和 sRGB 的 2.2 相互对应，只是 2.2 这个数本身并不严格（2.0~2.4 一般都算可用）。它只是一个默认约定，谈不上严格的事实。

这里先建立一个直觉就够了：SDR 的像素值并不直接等于光，它是"打了一包的光"，解码时按约定解开（见第 6 章）。

七、两道墙：SDR 的天花板

收束一下：SDR 的局限可以概括为两道墙：



- 第一道墙：亮度锁死。 最亮约 100 nit，比现实中看到的大多数明亮事物都暗得多，所以高光细节被"一刀切"。
- 第二道墙：色域锁死。 只能画 sRGB / BT.709 那个三角形里的颜色，三角形外的鲜艳颜色一律画不出来。

HDR（高动态范围，High Dynamic Range）要做的事，就是把这两道墙同时往外推：让画面既能有几百甚至上千 nit 的高光，也能有真正的深黑，同时颜色范围扩到 BT.2020 这个大得多的容器里（见第 5、7 章）。

回到开头那句话：SDR 是妥协的产物，却谈不上失败，它在当年的技术条件下极其成功。只是我们如今有能力做得更好而已。

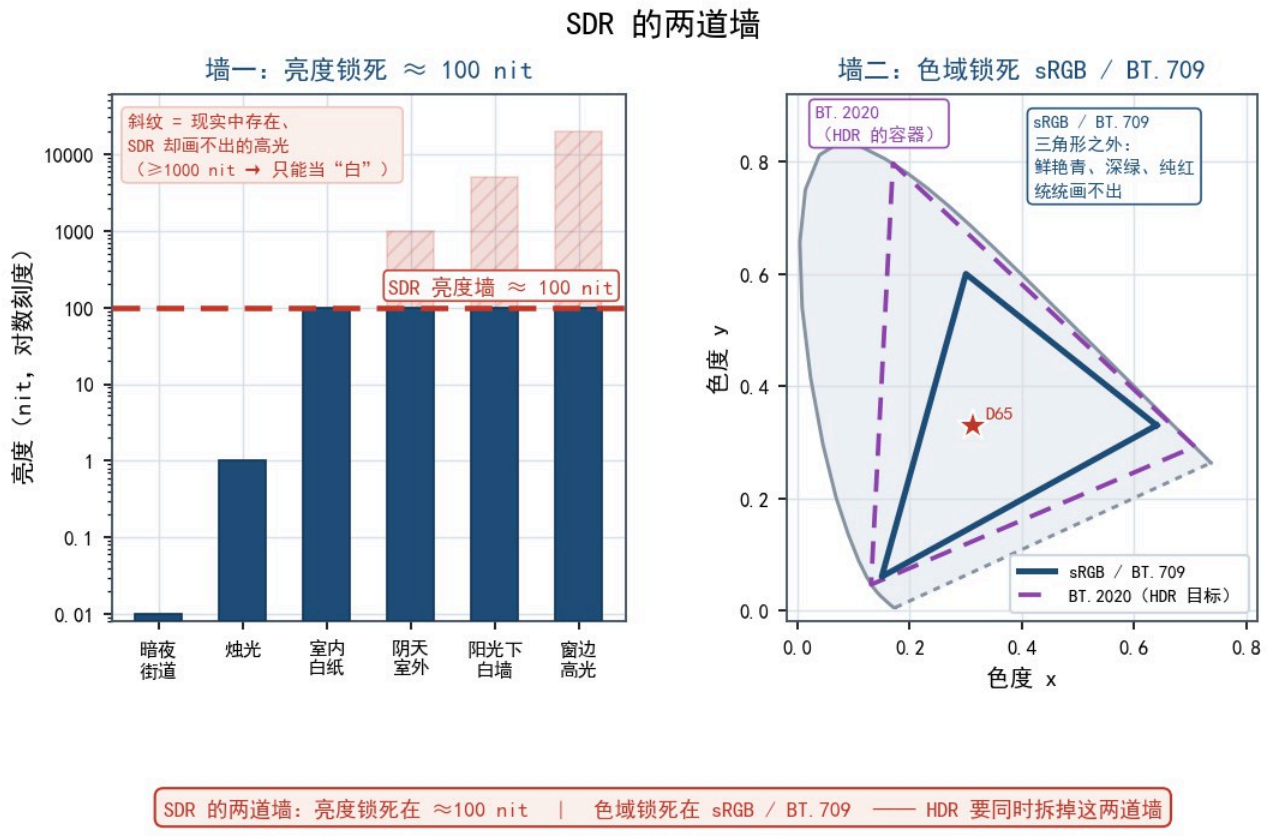


图 01-5 SDR 的两道墙：亮度锁死在约 100 nit、色域锁死在 sRGB / BT.709

本章小结与常见误区

- SDR 的根源可以追到上世纪的黑白与彩色 CRT 时代，NTSC / PAL → BT.601 → BT.709 一路继承下来，颜色定义几十年基本没变。
- sRGB 是 1996 年惠普与微软联合制定的"最小公约数"标准，色域约等于 BT.709，白点是 D65，传递函数近似 Gamma≈2.2；它统治世界靠的是兼容性，不是先进性。
- 8bit × 3 通道 = 256^3 = 16,777,216 色（约 1677 万色）。麻烦出在暗部"台阶"太粗，容易出色带，总数反而次要。
- SDR 把参考白点定在约 100 nit，因此现实里亮度差异巨大的事物在画面上被压成同一个"白"。

- Gamma≈2.2 是一种"压缩"，目的是在有限位深下把人眼最敏感的暗部分配得细一点（第 6 章详解）。
- SDR 的两道墙：亮度锁死在约 100 nit、色域锁死在 sRGB / BT.709。HDR 的目标就是同时拆掉这两道墙。
- 单位别搞混：1 nit = 1 cd/m²；色域百分比一定要看参照，比如"约 100% sRGB"和"90% DCI-P3"完全不是一回事。

几个容易混淆的点：

1. 误区：分辨率高 = 画质好。 4K 只解决"像素够不够多"，不解决"能亮到多少、能黑到多深、能画多艳"。一台 4K 的普通 SDR 屏，画质可能明显不如一台 1080p 的高端 HDR 屏。
2. 误区：sRGB 是一种"更高级"的专业标准。 它其实就是"最小公约数"：成为默认靠的是几乎所有设备都能达到它，跟"强"无关。

下一章预告

既然 SDR 的墙是"亮度和色域"，那下一章我们就把"亮度、对比度、动态范围"这三个天天被厂商拿来做营销的词，一个一个掰开讲清楚——尤其是"对比度 1000000:1"这种数字背后的猫腻。

第 02 章 亮度、对比度与动态范围：把话说白

> 这一章把三个最基础、也最容易被厂商玩文字游戏的量讲透：亮度、对比度、动态范围。三者的定义都朴素得过分，可"口径"能差出几十倍。我们还会引入两个工具：单位 nit（= cd/m²），以及用"档（stop）"描述亮度跨度。之后再看"亮度 1000 nit""对比度 1000000:1"这类宣传语，第一反应大概会变成"按什么口径算的"。这三个量，是后面理解 HDR 面板、认证、色调映射的公共语言。

一、亮度到底是什么：先分清楚"发光"和"被照"

很多人把三个不同的东西混着叫"亮度"，结果一讨论 HDR 就乱。

第一个是"发光体有多亮"，叫亮度 / 辉度（luminance）。 指一个能自己发光的表面，朝某个方向发出的光有多强。显示器、手机屏、灯泡、太阳，都是发光体。

第二个是"被照的地方有多亮"，叫照度（illuminance）。 指的是"有多少光落在你身上"。房间的灯照在桌面上、阳光照在地面上，说的是照度。

第三个是"看起来有多亮"，那是主观感受。 同一块屏幕在暗房里和在大太阳底下，物理发光量完全一样，但你的"感觉亮度"天差地别。这一点第 3 章会专门讲。

本章主要关心第一个：发光表面的亮度。

单位：nit 与 cd/m²

亮度的标准单位是 cd/m²（坎德拉每平方米，candela per square meter），在显示行业里通常直接叫 nit。

> 1 nit = 1 cd/m²，两者完全等价。

这个单位的意思是"每平方米面积上、朝某个方向发了多少光"。面积和方向都在里面，同一块屏幕正面看和斜着看，数值就不一样。

照度的单位是 lux（勒克斯），指"每平方米接收到多少光"。两个单位差在一个"发光还是反光"：灯泡的发光量用 nit，一盏灯把桌面照得多亮用 lux。买显示器看的永远是 nit，与 lux 无关。

一个直觉锚点

数字本身说明不了什么，下面给几个日常量级做锚点（数量级估算，不同来源会有出入，别当精确值）：

场景	大致亮度（nit，即 cd/m²）
无月夜空	约 0.001 及以下
烛光附近的暗处	约 1 上下
昏暗室内	约 10 上下
普通室内照明下的白纸	约 100 上下
明亮的办公室/商店照明	约 300 - 500
阴天户外	约 1000 - 2000
晴天户外地面/白墙	数千到上万
直视太阳附近	十万量级以上（且极危险，勿直视）

从夜空的零点零几到太阳的十几万，中间横跨约十亿倍。理解"动态范围"，起点就是这个跨度。

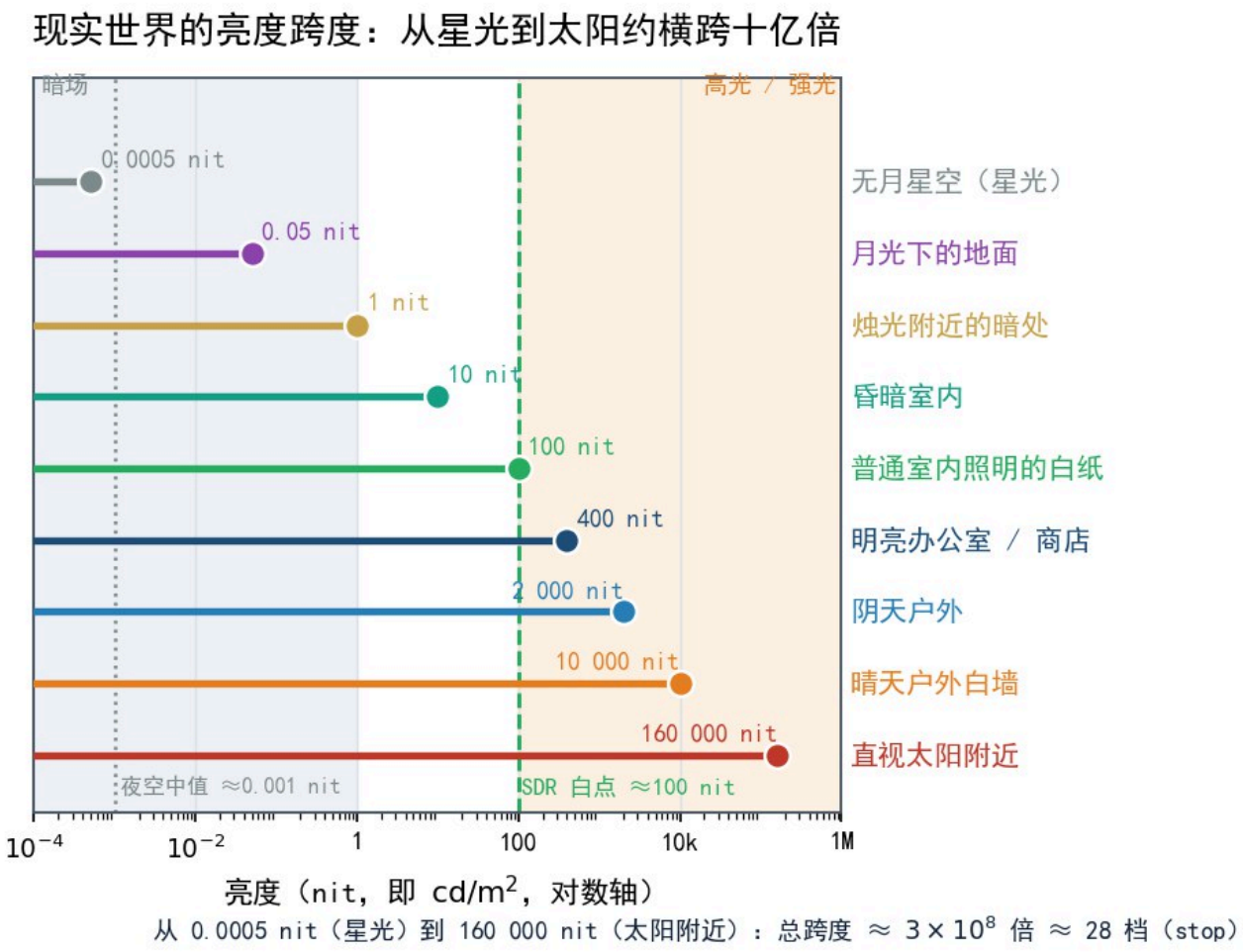


图 02-1　典型场景亮度对比：从星光到太阳横跨约十亿倍

二、对比度：同一句话，十种口径

对比度（contrast ratio）的定义朴素得很：

> 对比度 = 最亮的亮度 ÷ 最暗的亮度。

比如最亮 1000 nit、最暗 1 nit，对比度就是 1000:1。听起来一点不难，"猫腻"却全在"在什么条件下测"。

三种常见口径

口径	怎么测	数字特征	可信度
原生对比度（也称静态对比度）	屏幕显示同一幅画面（一块白、一块黑），量最亮和最暗	通常几百比一到几千比一（LCD）；OLED 标称"无限"	高，最能反映真实观感
动态对比度	分别播放"全白画面"和"全黑画面"，且允许背光/亮度被自动大幅调节后再量	动辄十万比一、百万比一、甚至标"无限"	低，几乎只是营销数字
ANSI 对比度	用黑白棋盘格图案同时测，更贴近实际画面	比原生低一些	较高但少见厂商标

动态对比度的猫腻在哪？ 关键在于"允许调整背光"。极端情况下，屏厂让全白画面时背光火力全开、全黑画面时把背光几乎关掉——这样算出的比值当然巨大。但你永远不可能在同一帧画面里同时出现这两个状态，所以这个数字跟你看片时的真实感受关系不大。

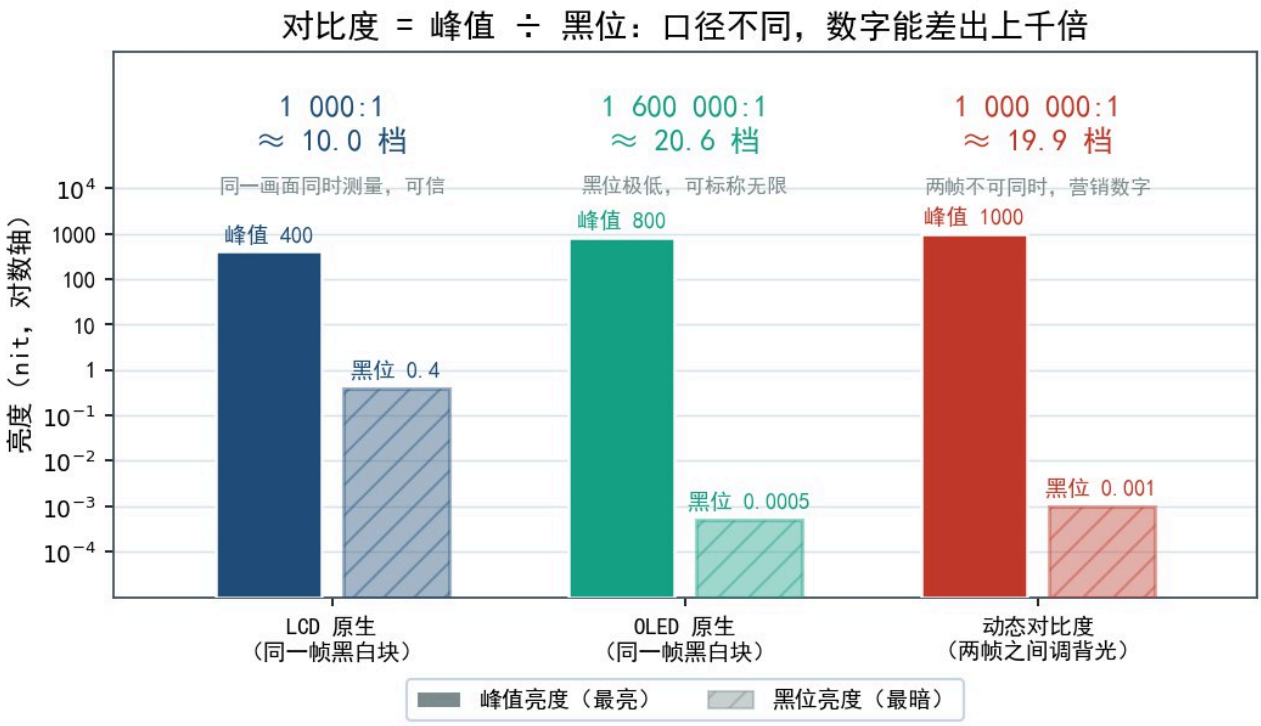
> 看到"对比度 1000000:1"，先问是动态还是原生。这类数字通常在说明书最不显眼处会补一句"动态对比度"。

对比度为什么重要

回到它的物理含义：对比度决定了"黑得下去"还是"灰得像蒙了层雾"。

夜里看一部太空片就能体会到：星空背景本该是纯黑，飞船的引擎喷口是刺眼的白。屏幕对黑的控制如果很差（最暗只能到最亮的 1/300），星空就成了一片灰雾，也就是大家说的"画面发灰""黑不下去"。

提高对比度只有两条路：把最亮推高，或者把最暗压下去。 HDR 的两种主流技术路线正好各走了一条：LCD/Mini-LED 拼"更亮"，OLED 拼"更黑"（见第 11、12 章）。



关键：只有「同一帧画面里」同时出现的峰值与黑位才算数——动态对比度靠两帧之间自动调背光，几乎只是营销数字。

图 02-2 对比度 = 峰值 ÷ 黑位：不同口径下数字能差出上千倍

三、动态范围：本章的核心概念

动态范围（dynamic range）算的还是对比度那个比值，只是更强调"范围"：一个系统能同时容纳的亮度跨度有多大。

> 动态范围 = 最亮值 ÷ 最暗值（两者必须能在同一幅画面里同时呈现，否则就成了上面说的动态对比度把戏）。

用"档（stop）"或"倍"来数

直接念"1000:1""1000000:1"很反直觉，人眼对亮度是乘除式感受，不是加减式。换成档（stop）就好办：每翻一倍算一档，这个说法借自摄影曝光。

```
用"档"来理解动态范围

1 档  =    2:1     （翻一倍）
2 档  =    4:1
3 档  =    8:1
4 档  =   16:1
…
10 档 = 1024:1   ≈ 1000:1    （大约"10 档"）
20 档 ≈ 100万:1  （约 20 档）
```

换算不难：档数 ≈ 比值取以 2 为底的对数，比值每多一个 0，大约多 3.3 档。这么一算就清楚了："动态对比度 1000000:1"比"原生 3000:1"多出来的部分有多虚。

摄影里也用同一套说法。相机宣称"宽容度 14 档"，指它能记录的最亮与最暗相差约 2^{14} ≈ 16000 倍。

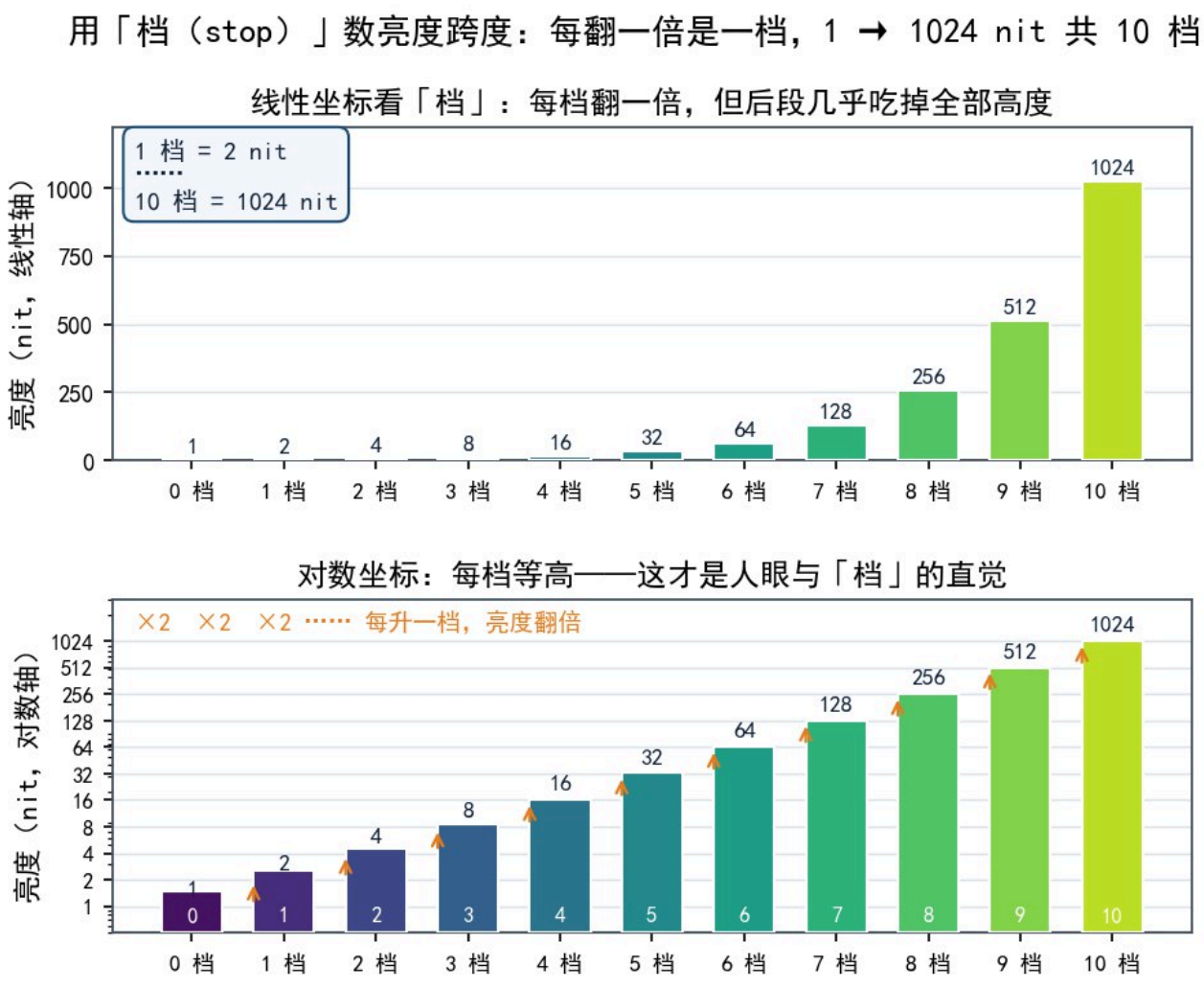


图 02-4 档（stop）阶梯：每翻一倍是一档，1 → 1024 nit 共 10 档

人眼能覆盖多大范围?

这里有两个完全不同的数字，混起来的人不少：

- 人眼总的可感知范围极大：从勉强能看见的暗处到刺眼的阳光，横跨约 10^{-3} 到 10^{6} nit 量级，折算下来约十亿倍、约 30 档。
- 人眼在某一瞬间的对比度范围却小得多：同一时刻、同一视场内，能同时分辨的最亮与最暗，一般认为是 约 10^{4}:1 量级（大约 13 - 14 档）。

为什么能差这么远？因为人眼会像相机一样"调零"：瞳孔缩放、视网膜适应，让它在不同环境下都能工作，代价是整体平移尺度，没法同时看全那十亿倍。这套机制第 3 章细讲，它同时解释了 HDR 为什么必须存在、又为什么几千比一就"够用"。

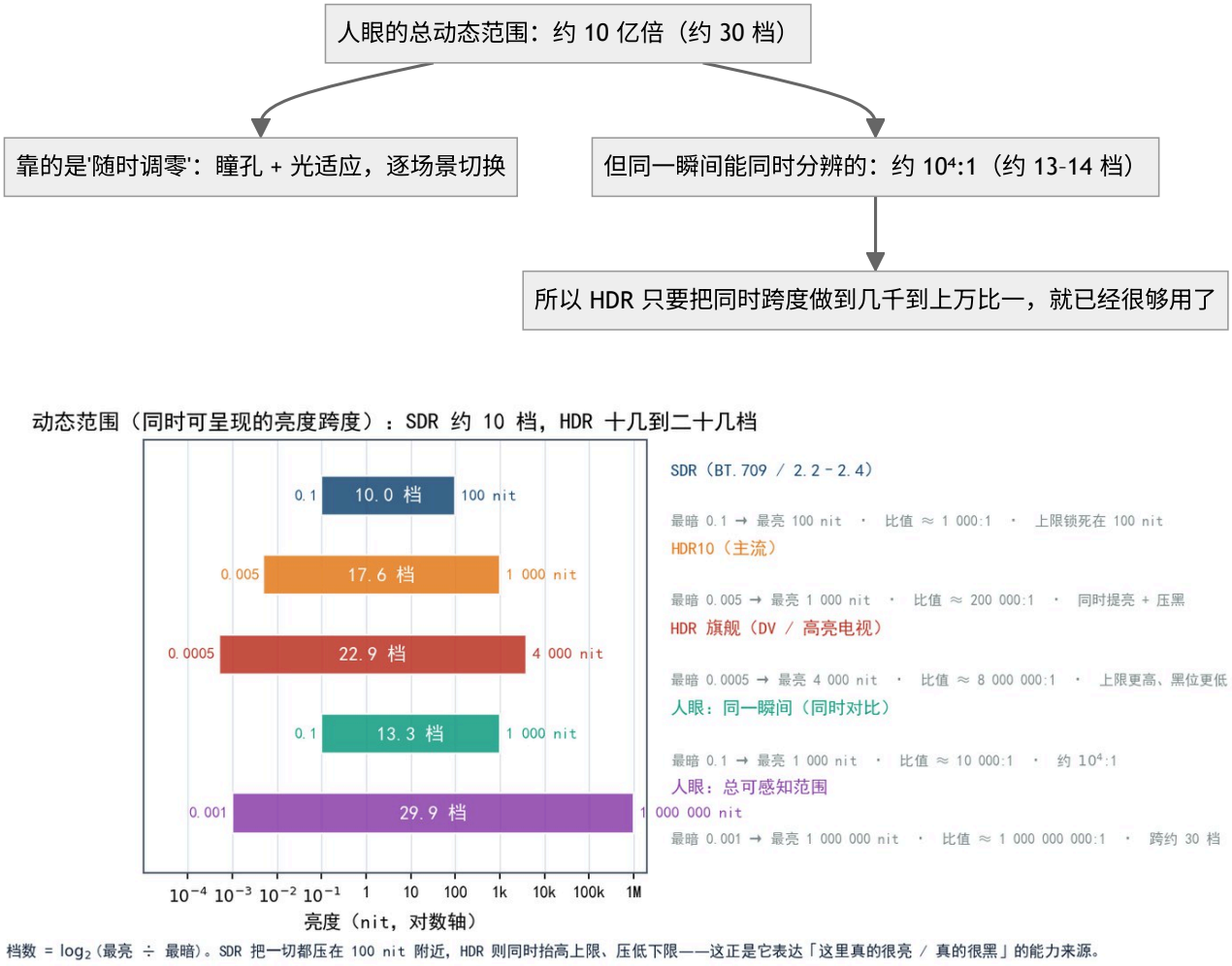


图 02-3 SDR 与 HDR 的动态范围对比（用档 / stop 标注），并对照人眼的瞬时与总范围

SDR 与 HDR 的差距，用"水杯"和"水桶"来说

两样容器，装的都是"亮度"这壶水：

- SDR 是一只小水杯：最亮约 100 nit，最暗按约定大约在 0.1 nit 左右，跨度约 1000:1（约 10 档）。
- HDR 是一只大水桶：最亮可以到几百甚至上千 nit（甚至更高），同时最暗可以压到 0.01 nit 甚至更低，跨度轻松上到几千乃至上万比一（十几档）。

真正关键的地方：HDR 做的是"同时"抬高上限、压低下限，而不只是把水杯换成桶。 只把最亮拉高、不管黑位，画面会刺眼却依旧发灰；只压黑位、不抬上限，画面干净却平淡。这是本章最重要的一条结论。

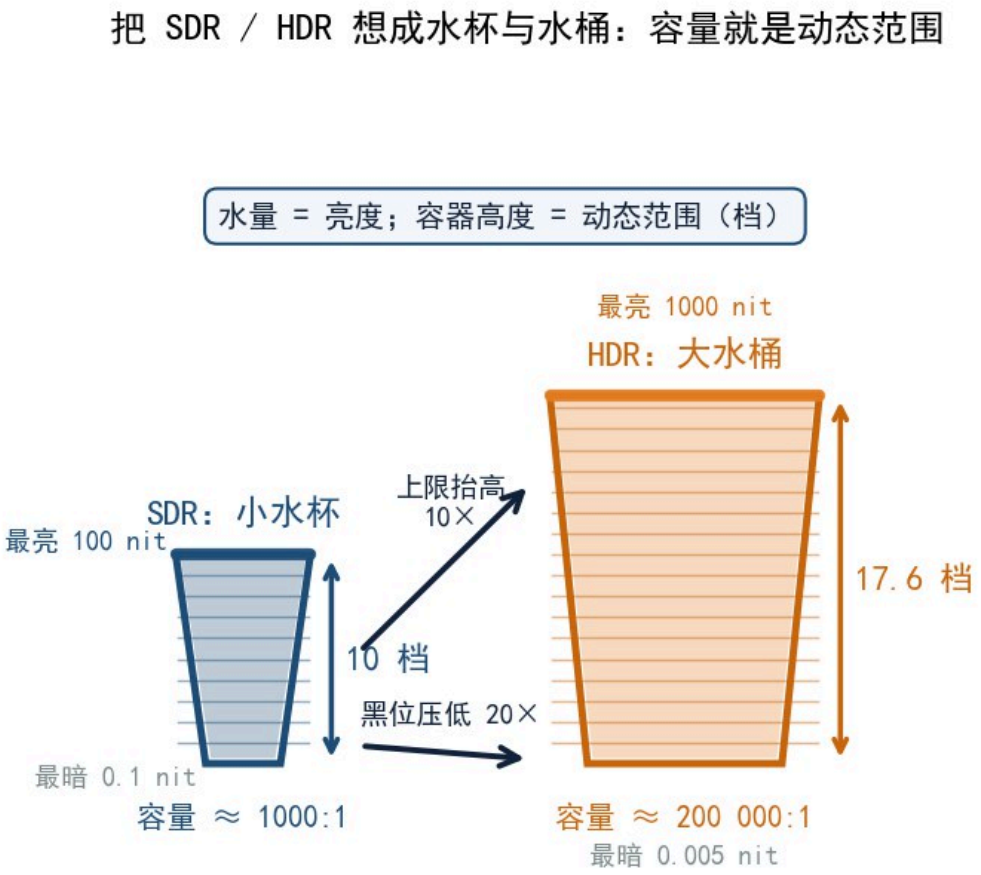


图 02-5 小水杯 vs 大水桶：容量（高度）就是动态范围

四、把三个词串起来看

概念	一句话定义	用什么衡量	常见坑
亮度 / 辉度	发光表面有多亮	nit = cd/m²	与照度 lux 混淆；忽略"斜看会变暗"
对比度	最亮 ÷ 最暗	比值（如 1000:1）	分不清原生/动态/ANSI
动态范围	能同时呈现的最亮÷最暗跨度	比值或档（stop）	把"广"和"同时"弄混，被动态对比度骗

再拿一个具体场景对照：

同一幅"夜晚车灯"的场景

SDR 屏幕：
  车灯 ⟶ 被削平在 100 nit（就是"白"）
  路灯 ⟶ 也接近"白"，细节丢失
  夜空 ⟶ 灰蒙蒙，约 0.1 nit
  结果：亮的不够亮，黑的不够黑，中间挤成一团

HDR 屏幕：
  车灯核心 ⟶ 上千 nit，刺眼、有"光感"
  灯罩细节 ⟶ 几百 nit，还能看清结构
  夜空 ⟶ 接近 0.01 nit，深黑
  结果：同一画面里从深黑到刺眼，层次全在

五、为什么这些定义对 HDR 特别重要

有人会问：人眼瞬时范围约 10^4:1，SDR 约 1000:1，差的好像不多？

问题与比值大小无关，关键在于这个范围放在了什么位置。人眼对绝对亮度水平很敏感（第 3 章详解）：看一盏台灯和看一眼阳光，感受到的"亮"截然不同。SDR 把一切压在约 100 nit 附近，等于把所有场景塞进同一个亮度刻度，烛光和阳光都成了同一档白，画面里"光照强度"这条信息就此消失。

HDR 的意义，是让画面能表达"这里真的很亮"和"这里真的很黑"，而不只是"这里颜色不同"。它在游戏、电影里带来的沉浸感提升，根子也在这里。

本章小结与常见误区

- 亮度 / 辉度（luminance）单位是 nit，且 1 nit = 1 cd/m²；不要和照度（illuminance，单位 lux）混淆，前者说的是"发光表面多亮"，后者说的是"被照的地方收到多少光"。
- 现实世界的亮度跨度极大，从夜空到阳光横跨约 10 亿倍，所以描述动态范围时用档（stop）比用比值更符合直觉：每翻一倍是一档。
- 对比度 = 最亮 ÷ 最暗，但口径决定一切：原生对比度可信，动态对比度（允许自动调整背光）基本是营销数字，ANSI 对比度更贴近实际画面。
- 动态范围 = 能"同时"呈现的最亮 ÷ 最暗。关键词是"同时"，否则就是动态对比度的把戏。
- 人眼总的可感知范围约 10^{-3} 到 10^6 nit（约 30 档），但同一瞬间的同时对比度约 10^4:1（约 13–14 档）；HDR 的目标是在"同时"这个前提下把跨度尽量拉大。
- HDR 的要点 = 同时把高光做得更亮、把黑位做得更黑，从而扩大那个比值。 只做一头，等于没做。
- 常见 nit 锚点（量级就行）：室内白纸约 100、阴天户外约千级、晴天户外数千到上万、阳光十万量级以上。

几个容易混淆的点：

1. 误区：把"峰值亮度"当唯一指标。 峰值再高，如果黑位也高（黑不下去），画面对比依旧平淡。峰值亮度只是"上限"，黑位和对比度同样重要。
2. 误区：把"对比度 1000000:1"当真。 先查是不是"动态对比度"。若是靠自动背光在两张不同画面之间算出来的，它和你在同一帧里看到的效果关系不大。

下一章预告

我们已经知道人眼的总范围约十亿倍、瞬时范围约一万比一——那这人眼到底是怎么"看光"的？下一章就拆开韦伯定律、光适应和同时对比，看清"为什么绝对亮度对 HDR 这么重要"。

第 03 章 人眼如何看光：对数视觉与 HDR 的意义

> 这一章回答一个根本问题：人眼的瞬时对比度只有约一万比一，凭什么说 HDR 有必要？答案要从人眼的特性里找。它对光的响应接近对数/幂律，还会随环境"随时调零"。弄明白这一点，"亮度翻倍"为什么看起来远不到亮一倍、后面的 Gamma 和 PQ 为什么长成那个样子，就都讲得通了。本章还要讲明视觉、暗视觉、中间视觉以及同时对比这些"视觉副作用"，它们是所有显示设计的隐藏前提。

一、先记住一句话：人眼不是尺子，是"对比探测器"

拿一把尺子量桌子，2 米就是 2 米，跟放在哪没关系。人眼完全不是这样工作。

人眼真正擅长的判断，是"这里比那里亮多少、暗多少"；至于"这束光有多强"，它并不在行。所以才会出现下面这些情况：

- 同一块手机屏，在漆黑的被窝里看觉得刺眼，走到户外阳光下看又觉得暗得看不清。
- 一张纸在室内看着是"白"，拿到太阳底下也看着是"白"，虽然它的物理亮度差了上百倍。

人眼的工作方式接近一台带自动增益控制（AGC，Automatic Gain Control）的摄像机：它根据环境不断调整"零点"和"增益"，好让昏暗处和明亮处都能看清东西。副作用有哪些，就是本章的全部内容。

二、韦伯定律：你能分辨的"差别"取决于"背景"

19 世纪，德国科学家韦伯（Weber）做了一个朴素但影响深远的观察：

> 你能察觉出来的最小亮度变化（ΔL），和背景亮度（L）成正比。

写成公式就是：

```
ΔL / L = 常数（韦伯比，通常约 1%~2%）

ΔL：刚好能分辨出的亮度变化量
L ：当前的背景亮度
常数：不同条件下不同，量级约 0.01-0.02
```

道理不复杂：环境本来就亮，变化必须更大才察觉得到；环境一暗，微小的变化就够。

举个例子：把一根蜡烛放在正午的阳光下，你几乎感觉不到；把同一根蜡烛放在漆黑的房间里，它就是全屋最亮的东西。同样的物理增量，感受完全不同——因为"分母"变了。

HDR 里一个常见现象也能由此解释：暗部细节为什么这么重要？ 人眼在暗部极其敏感，一点层次变化都看得见；亮部就算差几百 nit，感觉也不明显。HDR 内容只把高光拉亮、暗部却没有层次，观感提升会大打折扣。

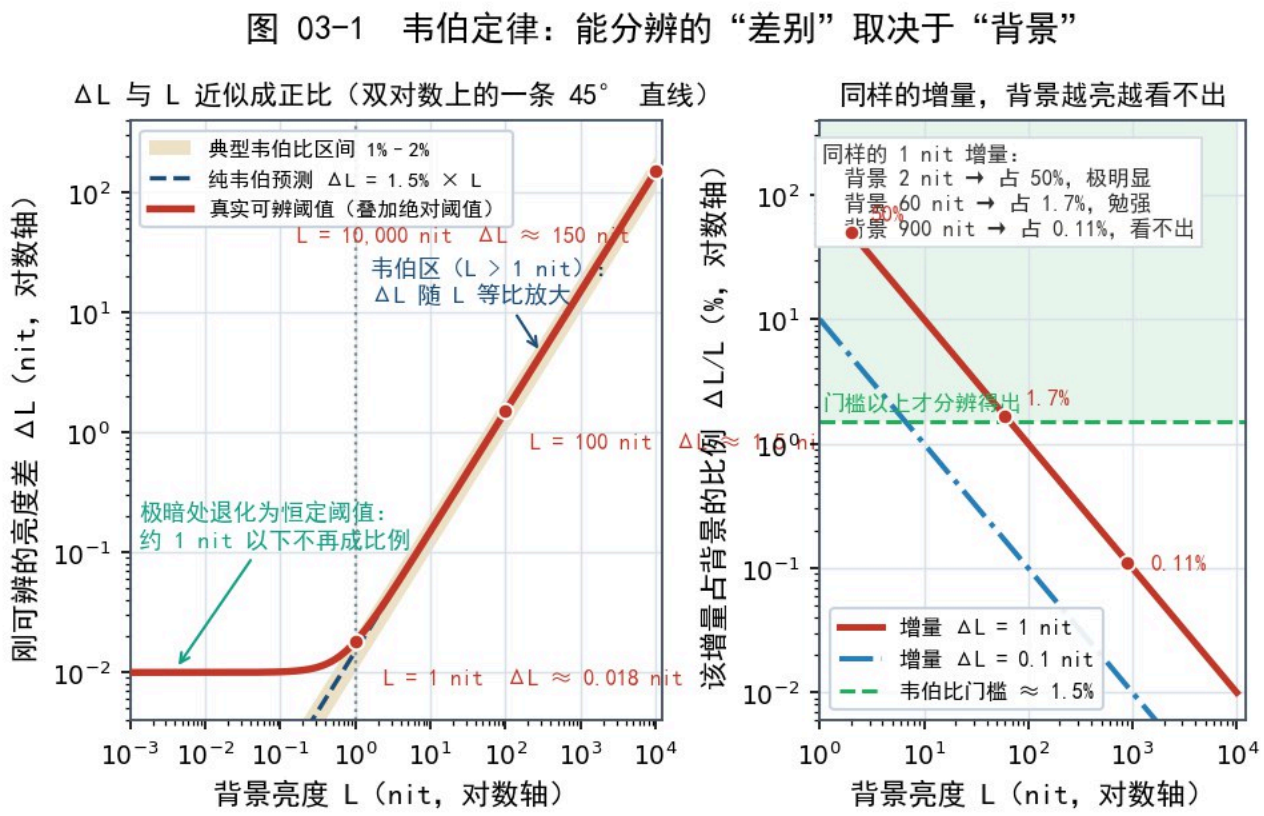


图 03-1 韦伯定律：刚可辨的亮度差 ΔL 与背景亮度 L 近似成正比

三、费希纳定律：感受 ≈ 对数量的对数

韦伯的学生费希纳（Fechner）把上面的观察推了一步。既然"能察觉的变化"总是当前亮度的固定百分比，那么把无数个这样的"小小步"累积起来，得到的规律就是：

> 主观感受的强度，与物理刺激量的"对数"成正比。

用公式表示：

```
S = k · ln(L)

S：主观感受到的强度
L：物理亮度
k：比例常数
ln：自然对数
```

这是全书最重要的思想之一：亮度每翻一倍，你感受到的增量大致恒定。

几组数字对照着看：

物理亮度 L	亮度翻倍次数（档）	主观感受（费希纳模型，示意）
1 nit	0	基准
2 nit	1	加"一份"
4 nit	2	加"两份"
8 nit	3	加"三份"
1024 nit	10	加"十份"

最后一行最能说明问题：从 1 nit 到 1024 nit，物理上翻了 1024 倍，主观上只多了"十倍左右"的感受。 反过来也成立：把亮度砍一半，你并不会觉得"暗了一半"。

这就直接回答了一个常见困惑：

> "亮度翻倍 = 看起来亮一倍"是错的。 按对数/幂律模型，亮度翻倍带来的主观增量，大约只相当于"多一档"的感觉。

JND（Just Noticeable Difference，最小可觉差）指人眼能察觉到的最小亮度差异。它不是常数，会随背景亮度变化。

四、史蒂文斯幂律：为什么是"三分之一"

费希纳的对数模型很优雅，但后来的心理学家史蒂文斯（Stevens）发现，用幂函数描述更灵活、也更贴合实际数据（心理学上叫"史蒂文斯幂律"，Stevens' power law）：

```
S = k · L^n      （n 是每种感觉自己的指数）

S：主观感受强度
L：物理强度
k：比例常数
n：幂指数（与感觉类型有关）
```

对不同感觉，"指数 n"不一样：电击感约 3.5，线段长度约 1，亮度大约 0.33。写成一句话：

> 主观亮度 ≈ 物理亮度的约 1/3 次方。

这个"1/3 次方"落到实际：物理亮度涨到 8 倍，主观上才大致"翻一倍"（8^(1/3) = 2）。

物理亮度倍数	主观感觉倍数（≈1/3 次方）
×2	约 ×1.26
×4	约 ×1.59
×8	约 ×2.0
×64	约 ×4.0
×1000	约 ×10

公式不必背，三个结论够用：

1. 人眼压缩了巨大亮度范围，所以能同时应付"月光"和"阳光"。这是演化送给我们的礼物。
2. 压缩是非线性的、接近对数或幂律的，所以"线性地"分配数值或带宽是低效的。
3. 显示系统因此必须用 Gamma / PQ 这类"非线性编码"，才和人的感觉对得上（见第 6、7 章）。HDR 的编码不是随便定的，是照着人眼的曲线倒推出来的。

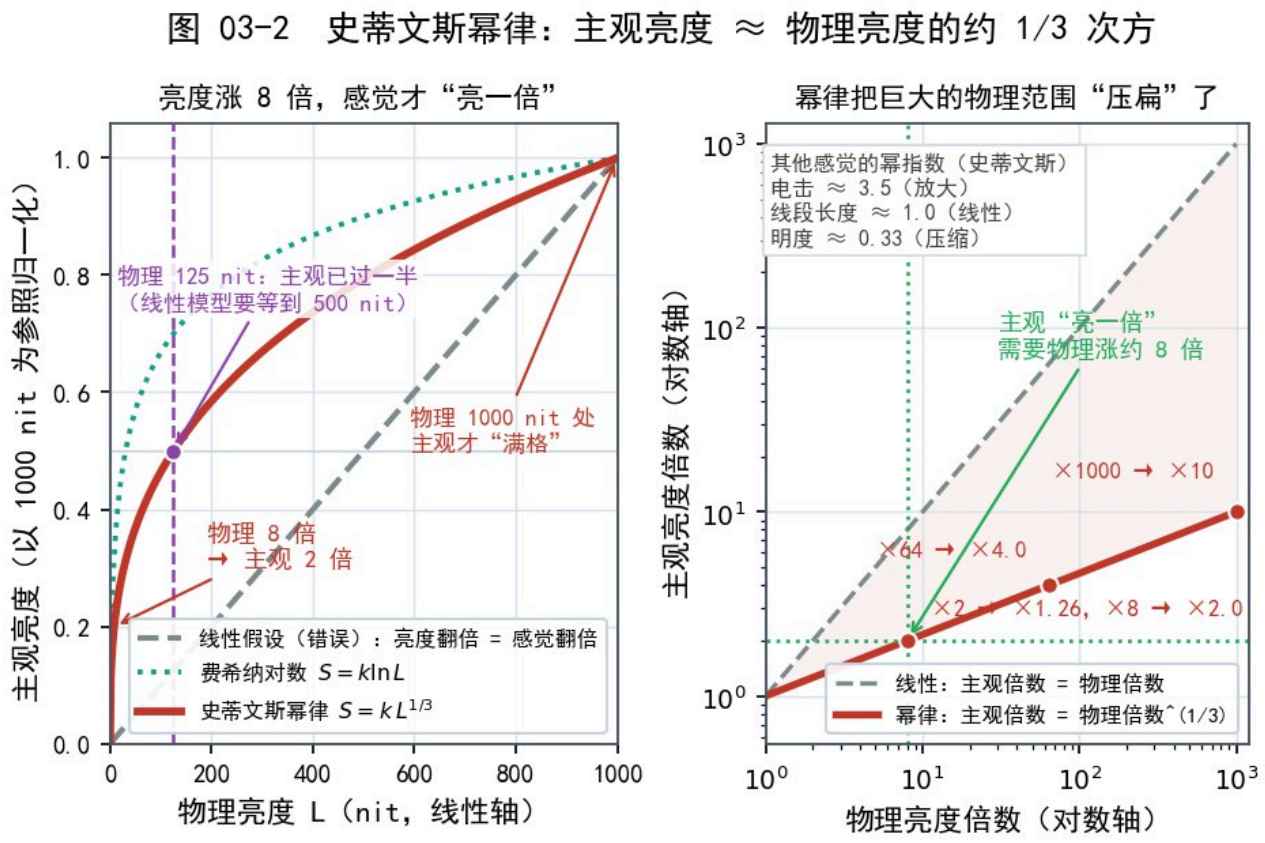


图 03-2 史蒂文斯幂律：主观亮度约为物理亮度的 1/3 次方

五、光适应：人眼的"自动调零"

上面的规律是"瞬时"的，但人眼还有一个更强的能力：随着环境变化，把自己重新校准。 这叫光适应（light adaptation）。

- 暗适应（dark adaptation）：从亮处走进黑暗，一开始什么都看不见，需要几十秒到几十分钟才逐渐看清（视紫红质的恢复）。这就是你从电影院出来/进电影院时那段"瞎一会儿"。
- 明适应（light adaptation）：从暗处走到阳光下，一开始刺眼发白，几秒到一两分钟就适应了。

光适应的意义在这里：它让人在截然不同的环境亮度下都能工作，代价是"绝对亮度感"被抹平了。你没办法靠"感觉"说出眼前的东西是 10 nit 还是 1000 nit，只能靠"比周围亮多少"来判断。

光适应的"调零"过程（示意）

暗环境 ⟶ 自动调高增益 ⟶ **0.01 nit** 也看得见

环境光变化后：

亮环境 ⟶ 自动调低增益 ⟶ **1000 nit** 也不刺眼

结果：同一块屏，暗室 **vs** 户外，感觉亮度完全不同（但物理发光没变）

> "物理发光没变"这几个字很关键：它说明"感受亮度"从来不是"绝对亮度"的单一函数，而是取决于"绝对亮度 + 当前适应状态"。

图 03-4 光适应：眼睛随时把“零点”搬到当前环境（暗适应慢、明适应快）

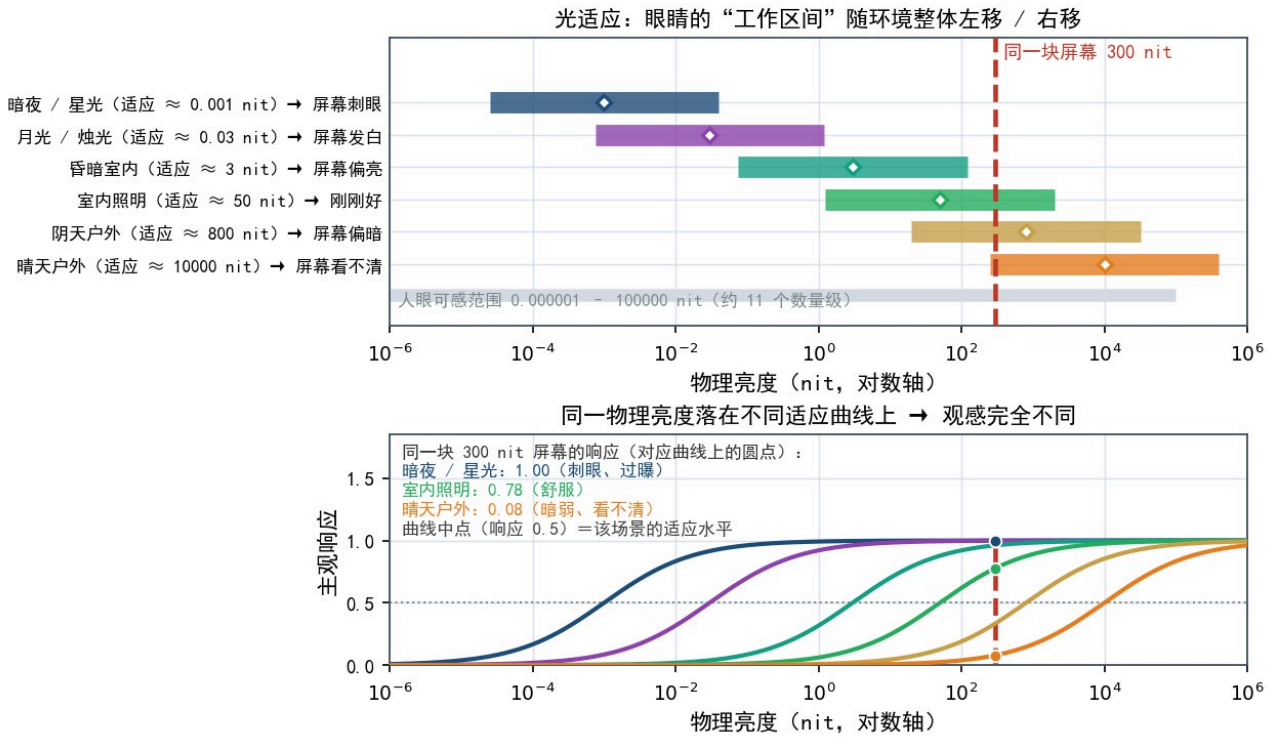


图 03-3 光适应：眼睛的工作区间随环境光整体平移

六、明视觉、暗视觉、中间视觉：眼睛的"三套系统"

我们的视网膜上住着两种 photoreceptor（感光细胞）：

- 视锥细胞（cone）：负责颜色和细节，但需要较亮的光。它们工作的状态叫明视觉（photopic vision），对应白天、室内照明，约从几 nit 以上开始占主导。
- 视杆细胞（rod）：对光极其敏感但不辨颜色，只提供明暗。它们工作的状态叫暗视觉（scotopic vision），对应星光、暗夜，通常低于约 0.01 nit 量级。
- 两者交接的灰色地带叫中间视觉（mesopic vision），大概在 0.01 到几 nit 之间——黄昏、夜晚街道、暗房看片，都属于这个区间。

状态	主要细胞	颜色?	大致亮度区间	典型场景
暗视觉	视杆	几乎无色（"夜盲"世界）	约 0.01 nit 以下	星空、暗夜
中间视觉	两者混合	颜色会偏淡、偏蓝	约 0.01 - 几 nit	黄昏、暗室看视频
明视觉	视锥	正常色彩	约几 nit 以上	白天、室内

这一节对 HDR 有什么意义？

1. 暗视觉的峰值波长偏短（偏蓝），所以极暗环境下我们看到的颜色是"偏冷"的；这也解释了为什么夜色画面常被艺术化处理成冷色调。
2. 暗部画面被推得极暗（比如 0.01 nit 以下）时，人眼会切换到"没有颜色"的模式，此时画面细节还在，但色彩感受大减。因此调色师不会无脑把暗部压到最低，而是要保证关键信息落在"能看见、能辨"的区间。
3. 由此还能推出一层：HDR 的深黑位并不追求"越黑越好"，要的是"黑到能让暗部层次恰好看得见"。这跟第 2 章"动态范围要同时扩两头"是同一个道理。

图 03-3 明视觉 V(λ) 与暗视觉 V′(λ)：峰值从 555 nm 漂移到 507 nm

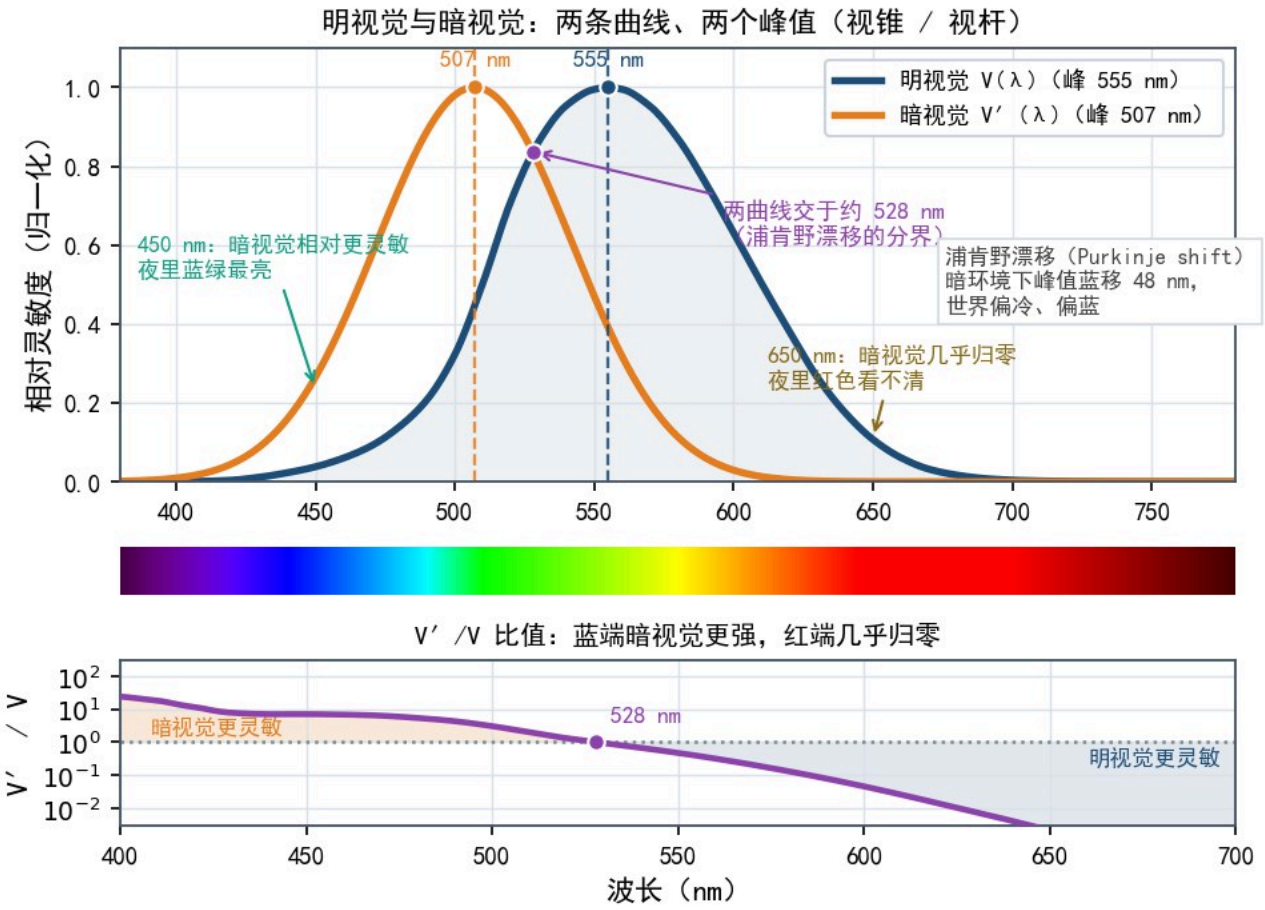


图 03-4 明视觉 V(λ) 与暗视觉 V′(λ)：峰值从 555 nm 漂移到 507 nm

七、同时对比：眼睛会被"邻居"骗

同时对比（simultaneous contrast）是视觉里最经典、也最容易验证的现象。

两个灰块物理亮度一模一样，一个被黑色包围，一个被白色包围，后者看起来更暗。视觉系统处理画面并不靠"绝对数值"，它算的是和邻居的对比。于是：

- 画面里有一块真的亮，会让旁边的中灰显得更暗；
- HDR 里真正的高光能显著提升旁边区域的"立体感"，因为它给整幅画面提供了一个新的"参考点"；
- 反过来，如果一块 HDR 屏黑位很差（黑是灰的），那么高光再亮，也会显得"浮"、缺乏层次——因为对比关系被破坏了。

还有一个相关概念叫局部适应（local adaptation）：你看画面时，视线焦点附近的区域感受最强，边缘逐渐被忽略。所以显示器厂商会特别在意"高光周围会不会出现灰雾"（也就是光晕，见第 11 章），因为人眼对高光旁边的异常尤其敏感。

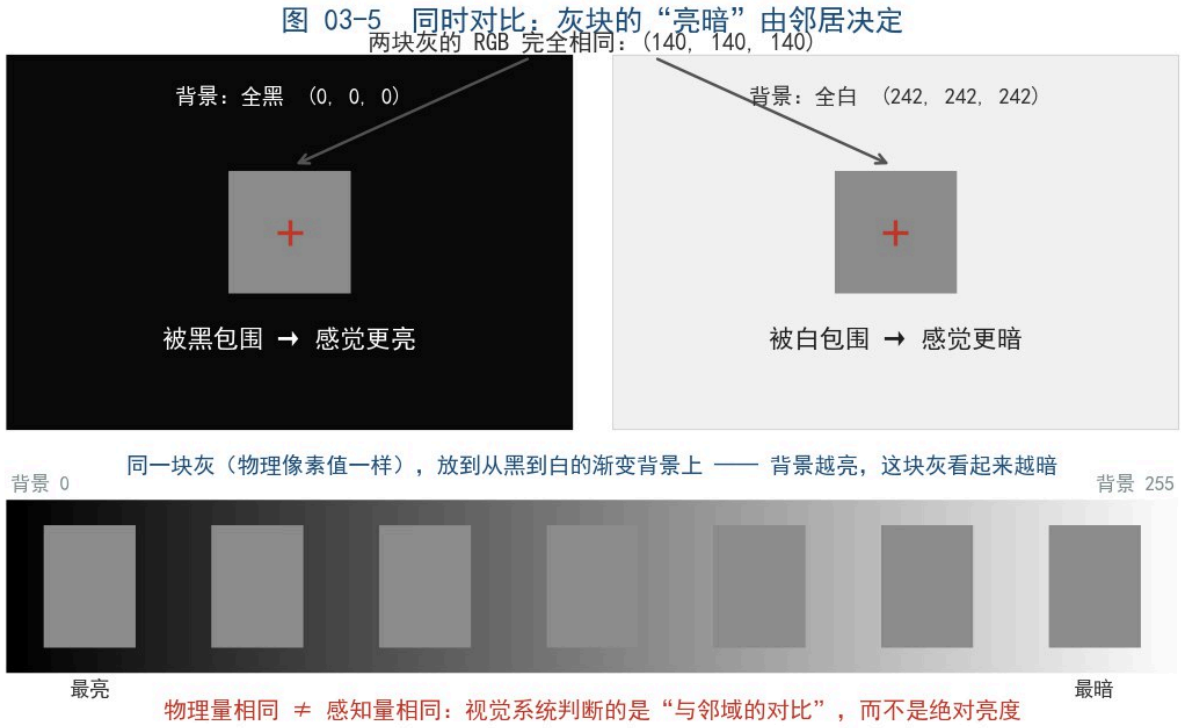


图 03-5 同时对比错觉：相同灰块在不同背景下看起来不一样亮

八、为什么"绝对亮度"对 HDR 这么重要

现在把所有线索收束起来。人眼有几条关键特性：

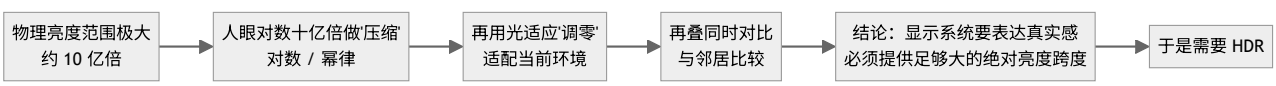
- 响应接近对数/幂律，所以"翻倍"不等于"感知翻倍"；
- 有光适应，会随环境调零，所以感受不取决于绝对亮度，而取决于"这一刻的相对关系"；
- 有同时对比和局部适应，所以"邻居"和"焦点"会显著影响判断。

几条特性合起来，得出一个有点反直觉的结论：

> 人眼会调零、会压缩、会被邻居影响，画面反而更需要提供"足够的绝对亮度跨度"，才能表达真实世界。

设想画面里只有 0–100 nit："阳光下的白墙"和"阴影里的白纸"都挤在同一个亮度附近，人眼再怎么调零，也只能得出"它们一样亮"。真实世界里两者的绝对亮度水平差得远，人眼的适应状态也不同，这种差异就是站在阳光下会眯眼的原因。

HDR 做的事，是补回被 SDR 抹掉的那段绝对亮度信息，谈不上"讨好眼睛"。 借用第 2 章的比喻：SDR 是小水杯，HDR 是大水桶。人眼的"自动调零"相当于桶的位置可以上下挪，桶本身能装多少水，还得看显示硬件，这就是 HDR 显示器和 HDR 内容存在的理由。



本章小结与常见误区

- 人眼不是线性仪器，而是一个"对比探测器"，它会像带自动增益控制（AGC）的摄像机一样随时调零。
- 韦伯定律：刚能察觉的亮度变化 ΔL 与背景亮度 L 成固定比例（约 1%–2%），所以"同样的增量在不同背景下感受不同"。
- 费希纳定律：主观感受与物理亮度的对数成正比——亮度每翻一倍，感受只加"一份"。
- 史蒂文斯幂律：主观亮度 ≈ 物理亮度的约 1/3 次方，所以物理亮度要涨到约 8 倍，主观才"亮一倍"。
- 光适应分暗适应（慢，数十秒到数十分钟）与明适应（快，数秒到一两分钟）；它让同一块屏在暗室与户外的感受截然不同，尽管物理发光完全没变。
- 明视觉（视锥）/ 中间视觉 / 暗视觉（视杆）是眼睛的三套模式；暗视觉几乎不辨颜色，这决定了暗部调色的边界。
- 同时对比与局部适应说明：感受取决于"相对关系"与"注意力焦点"，所以黑位不好会毁掉高光带来的立体感。
- 结论：人眼会压缩、会调零，显示系统就必须提供足够大的绝对亮度跨度，画面才能表达出真实世界的光照差异。这既是人眼"配得上" HDR 的原因，也决定了后面 Gamma、PQ 等编码的设计方向。

几个容易混淆的点：

1. 误区：把"亮度翻倍"理解成"看起来亮一倍"。 按对数/幂律模型，亮度翻倍只会带来"大约一档"的主观增量；想"看起来亮一倍"，物理上通常要涨好几倍。
2. 误区：以为"亮处更亮"能弥补"暗处发灰"。 人眼靠同时对比判断层次，黑位差会让画面整体发雾，高光反而显得"浮"。

下一章预告

既然人眼看到的"颜色"和"亮度"是一套被压缩过的感知，那颜色本身能不能被数学精确描述？下一章我们进入色彩科学，认识 CIE 色度图、三刺激值和白点，看看"颜色是怎么被放进坐标系里的"。

第二篇　色彩科学篇：颜色的物理与数学

> “如果说画面是语言，那么色彩科学就是它的语法。”

第一篇回答的是“为什么”，这一篇要回答“是什么”——颜色究竟如何被准确地描述、计算和传递。听起来很学术，但请放心：我们会用地图、颜料盘、压缩包这些日常事物，把色度图、色域、Gamma 和传递函数一个个讲透。

这一篇的核心，是 HDR 的两把尺子：PQ 与 HLG。理解了它们，你就能看懂后面所有标准之间的差异，也能明白为什么同一个视频，在不同的屏幕上会有不同的观感。

这一篇稍微硬核，但它是整本文的地基。慢慢读，读不懂就跳回来重读——它值得。

第 04 章 颜色的坐标系：CIE、色度图与三刺激值

本章要回答一个听起来有点哲学的问题：颜色到底是什么？为什么"红色"这种主观感受，可以用两个数字描述出来？答案要靠一套颜色的坐标系——有了它，颜色才能被计算、被比较，后面讲色域、白点、色彩空间时也不至于变成天书。这一章几乎不需要数学，跟着几个比喻走完就行。

4.1 颜色不在光里，而在"光 + 眼睛 + 大脑"里

先纠正一个直觉：颜色不是光的物理属性，而是人脑的感知结果。

光是电磁波。按波长排开，就是熟悉的电磁波谱：无线电、微波、红外、可见光、紫外、X 射线……其中可见光只占窄窄的一小段，波长大约从 380 nm（纳米，十亿分之一米）到 780 nm。

这段区间里，不同波长给人的感觉大致是：短波偏紫蓝，中段是绿，长波偏红。但波长本身没有"颜色"。380 nm 和 780 nm 的电磁波，物理上都是振动，差别只在频率。是眼睛里的接收器把不同波长翻译成不同信号，大脑再把它读成"紫"或"红"。

可以这样想：刀割在手上，刀是物理的，痛是感觉。电磁波是物理的，颜色是感觉。要研究颜色，就得同时研究"光"和"这双眼睛怎么接收光"。

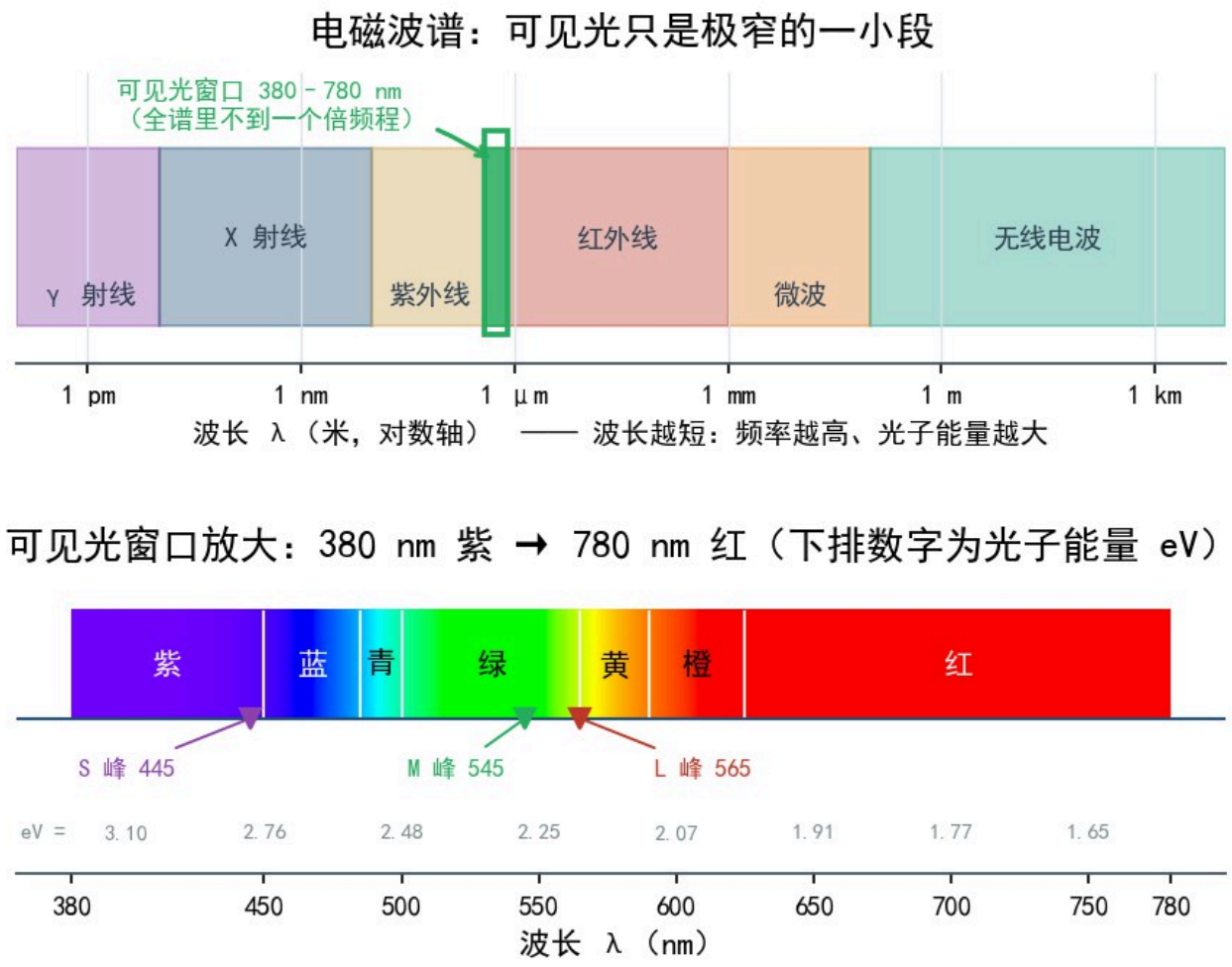


图 04-1 电磁波谱与可见光窗口：可见光只是 380 – 780 nm 的一小段

4.2 人眼的三种接收器：三条并行的传感器通道

人眼视网膜上有两类感光细胞：

- 视杆细胞（rods）：数量多、极其敏感，负责在暗处看清轮廓，但不分辨颜色。
- 视锥细胞（cones）：数量少一些（约几百万个），负责明亮环境下的颜色和细节。

关键在于：视锥细胞不止一种，而是分成 S、M、L 三种，分别对短波（Short，偏蓝）、中波（Medium，偏绿）、长波（Long，偏红）最敏感。它们的响应曲线又宽又彼此重叠，所以并不存在"蓝光只刺激 S、红光只刺激 L"这种事，任何一种光都会按不同比例同时刺激三种视锥。

这样一来，人眼对颜色的"输入"只剩 3 个数字——三种视锥各被刺激了多少。这个事实叫三色视觉（trichromacy）。

推论相当有力：只要两种光能让 S/M/L 产生完全相同的刺激比例，人眼就认为它们是同一种颜色，哪怕这两种光的物理光谱差得很远。电视用三种原色（红、绿、蓝）就能模拟出千千万万种颜色，靠的就是这一点。

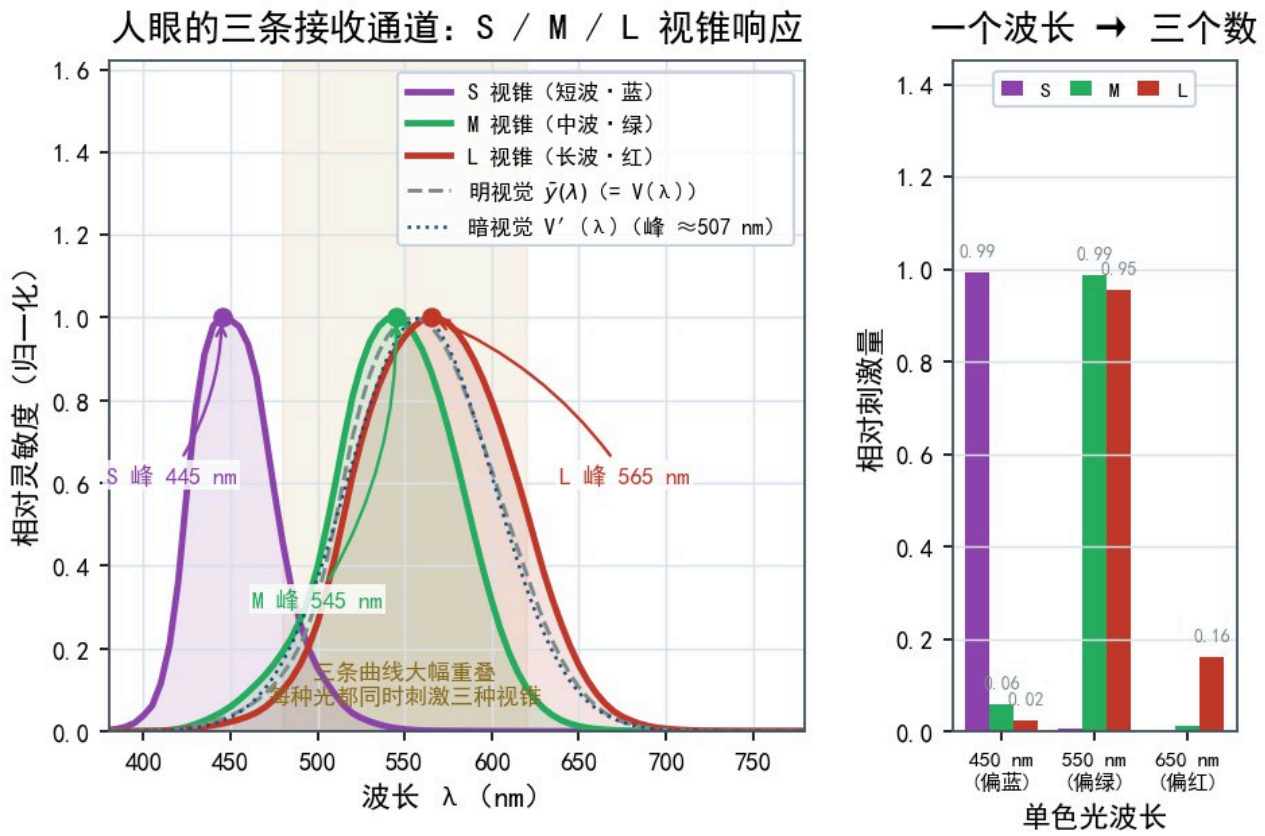


图 04-2 S / M / L 三种视锥的响应曲线（右：一个波长刺激出三个数）

4.3 三刺激值：把颜色写成三个数

既然眼睛只认三个数，能不能反过来，用三个数描述任意一种颜色？可以。这三个数叫三刺激值（tristimulus values）。

它的实验基础是"色匹配实验"：让人看左边一个待测颜色，右边用三种原色（红、绿、蓝）的灯光混合，调节三种灯的比例，直到两边看起来一模一样。这时三种原色所用的比例，就是这种颜色的三刺激值。

色匹配函数描述的正是这件事：对每一个波长，三种原色各需要多少量才能把它配出来。

不过这早期用真实红绿蓝原色搭起来的系统有个麻烦：有些颜色（比如非常饱和的青），靠加光怎么都配不出来，得"往待测色里加红"才能匹配，数学上于是出现负数，很不方便。

1931 年，国际照明委员会（Commission Internationale de l'Éclairage, CIE）做了一件聪明事：用数学变换把真实的红绿蓝响应，换成一组人为构造的、永远非负的曲线，记作 X、Y、Z。这就是CIE 1931 XYZ 色彩空间的来历。

- X、Y、Z：三种"虚拟原色"的刺激量，都由光谱能量乘以对应的色匹配函数（color matching functions）再积分得到。
- 其中 Y 被特意设计成正好等于亮度（luminance），这一点后面会反复用到。

XYZ 并不对应真实的光，它是一套为了计算方便而发明出来的"翻译坐标系"。

概念	是什么	类比
S/M/L 视锥	人眼真实的三种接收器	相机里的三种传感器
色匹配函数	人为定义的响应曲线 $\bar{x}(\lambda)$、$\bar{y}(\lambda)$、$\bar{z}(\lambda)$	参照标准，方便换算
三刺激值 X, Y, Z	一种颜色的三个坐标	一个点的三个坐标值

补充一句：CIE 1931 用的是约 2° 的小视场（只看视野中心），后来还有 10° 视场的版本，数据略有不同。知道"实验条件会影响数据"就够了。

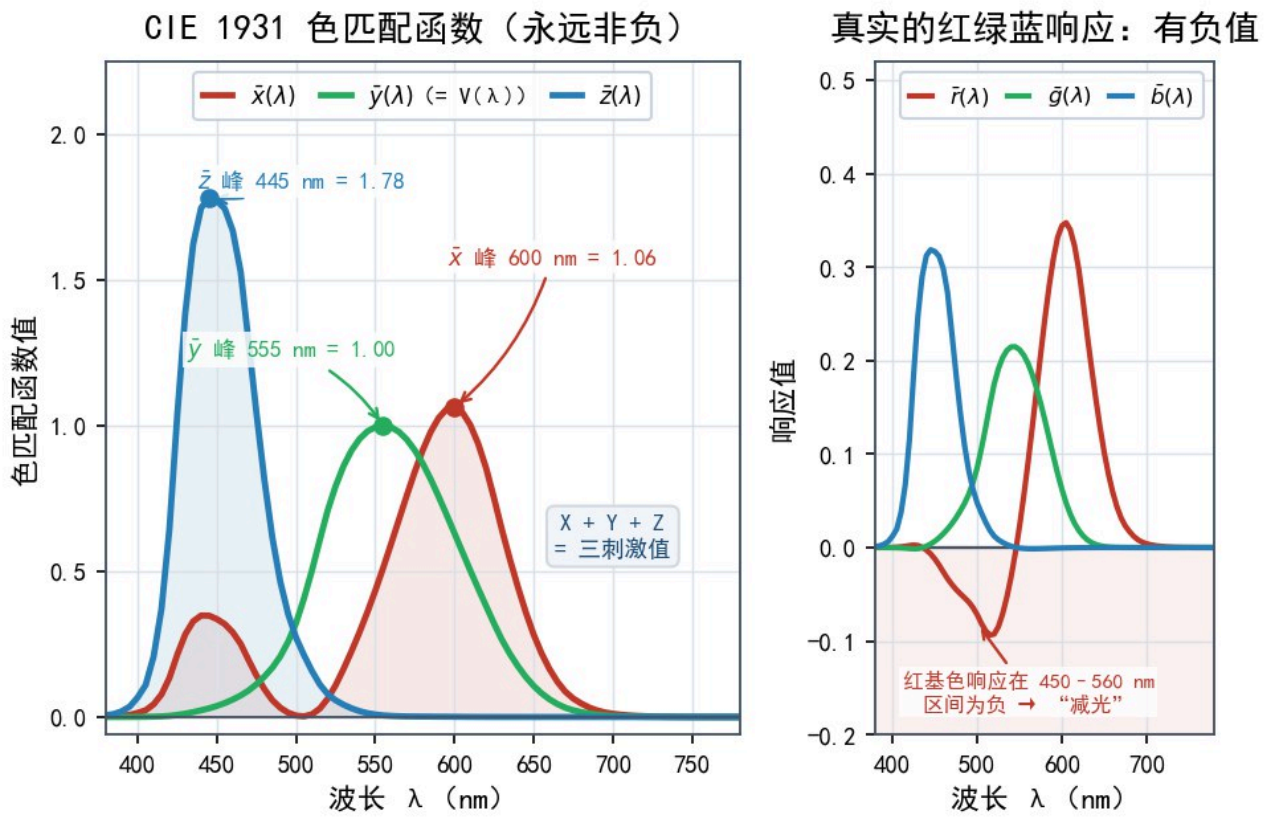


图 04-3 CIE 1931 色匹配函数 $\bar{x}$ $\bar{y}$ $\bar{z}$（对照真实 RGB 响应会出现负值）

从 RGB 到 XYZ 的流程

负值在工程和计算里很麻烦：光强不能为负，很多颜色计算也希望三个刺激值都非负；再加上还希望其中一个量直接代表亮度。于是 CIE 做了一次线性变换：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

这里的 R,G,B 是原来实验得到的 CIE RGB 三刺激值，M 是一个精心选择的 3×3 矩阵。 变换后得到新的三条色匹配函数

$\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$

这个变换做的事情，是换一组新的“虚拟原色”作为基。

颜色混合满足叠加原理，这是 Grassmann 定律的核心： 如果光谱 A 产生三刺激值 (X_A, Y_A, Z_A)； 光谱 B 产生 (X_B, Y_B, Z_B)； 那么光谱 $A+B$ 产生 $(X_A+X_B, Y_A+Y_B, Z_A+Z_B)$。系统是线性的，这一点由此而来：复杂光谱无非是许多单色光相加，它的三刺激值也就是各个单色光三刺激值之和。

再往前一步，无论 RGB 色度曲线还是 XYZ 色度曲线，都可以理解成一组基函数。但严格来说， $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 不是颜色空间的基，而是线性泛函的核。对于任意一个光谱功率分布 $S(\lambda)$，它的 XYZ 三刺激值是：

$$X = k \int S(\lambda)\bar{x}(\lambda)\, d\lambda$$

$$Y = k \int S(\lambda)\bar{y}(\lambda)\, d\lambda$$

$$Z = k \int S(\lambda)\bar{z}(\lambda)\, d\lambda$$

其中，$S(\lambda)$ 是光源或物体反射光的光谱能量分布； $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 是CIE 1931 XYZ 色匹配函数； k 是归一化常数，常取 683 lm/W，使 Y 直接对应亮度； 积分范围一般是 360–830 nm 或 380–780 nm。物理意义很直观：把光谱里每个波长的能量，乘上该波长对 X、Y、Z 三种虚拟原色的“贡献权重”，再全部加起来。只是要分清，功率谱有强弱之分，色度曲线本身并不含强弱。

4.4 从 XYZ 到色度图：把"亮度"从坐标里抽走

X、Y、Z 三个数放在一起，既描述了"颜色种类"，又混进了"有多亮"。可我们通常想分开谈：这块红是什么红，和它有多亮，是两件事。

于是引入色度坐标（chromaticity coordinates）：

```
x = X / (X + Y + Z)
y = Y / (X + Y + Z)
z = Z / (X + Y + Z)
```

因为 x + y + z = 1，所以只需要 x、y 两个数就能定位"是什么颜色"，第三个数被自动确定。亮度 Y 则单独拿出来表示"多亮"。

把所有可能颜色的 (x, y) 画在一张二维图上，就得到著名的 CIE 色度图（chromaticity diagram），形状像一个马蹄或舌头。

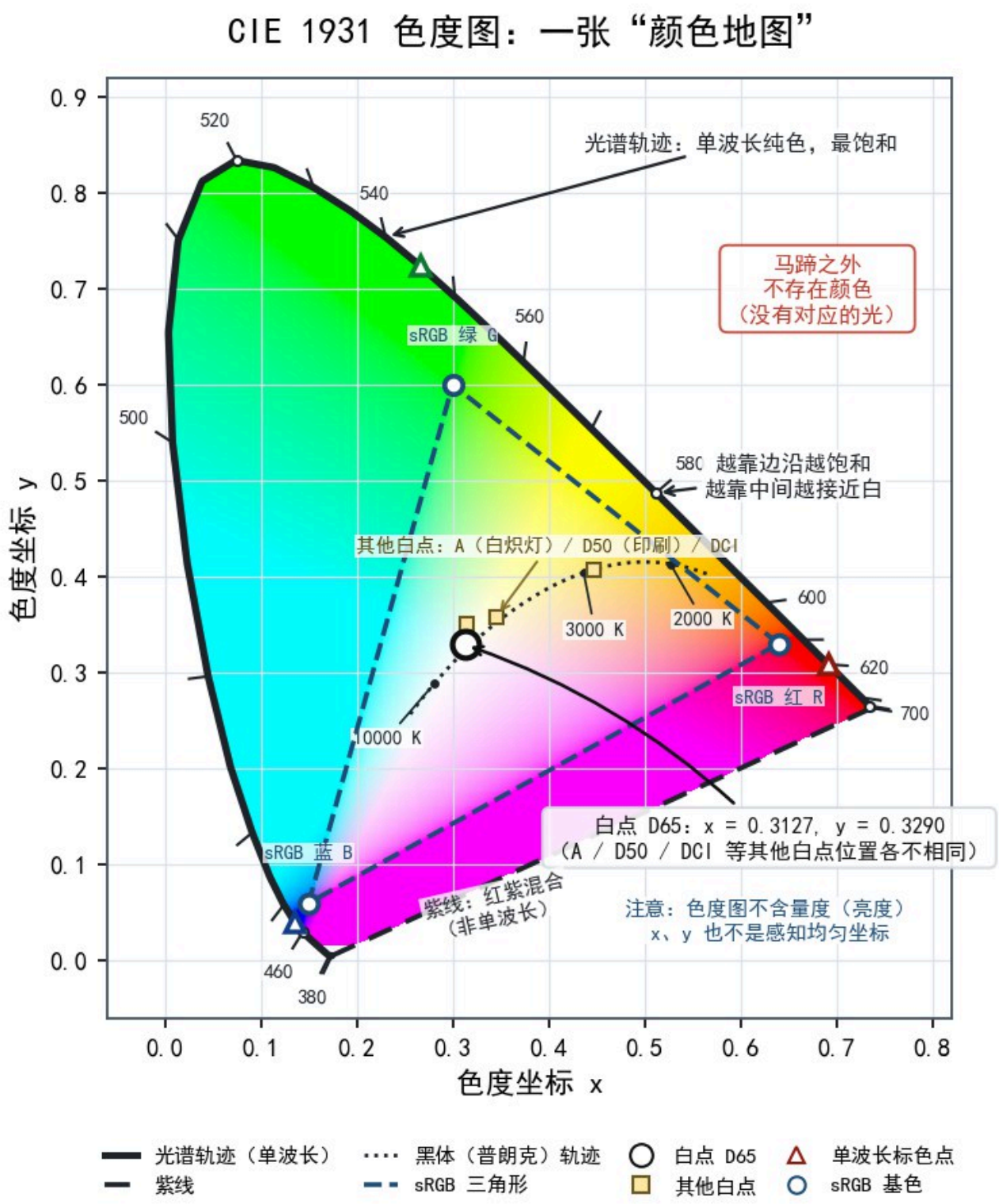


图 04-4 CIE 1931 马蹄形色度图：光谱轨迹、白点 D65、黑体轨迹与标色点

怎么读这张图：

- 外侧弯曲的边界（光谱轨迹，spectral locus）是单波长纯色，最饱和，人眼能看到的最极端颜色都在这一圈上。

- 底边那条直边（紫线，line of purples）不是真实光谱，而是人为把红端和紫端连起来，代表"红紫混合"这类颜色。
- 越靠中间越"白"、越不饱和；越靠边缘越鲜艳。
- 图外（马蹄之外）的点不存在——没有任何光能对应那些坐标。

色度图就是一张"颜色地图"：图上的位置对应"什么颜色"，某台显示设备能覆盖的区域，就是它在这张地图上的"领土"。

有一点容易混淆：用 R、G、B 三原色做匹配实验得到的响应值，并不是所谓的 sRGB。那套实验要尽可能全面地囊括所有光的颜色，而 sRGB 只是这全部颜色里的一个子集。

从色度图上也能看出来，有色区域并不紧贴坐标轴，最小的 X、Y 坐标值都不为 0。原因在于向 XYZ 的变换要求把 Y 对应到亮度。

虚拟原色

X、Y、Z 是“虚拟原色”，它们不是真实存在的三种光，而是数学坐标轴。 在色度图上，所有真实可见颜色构成一个马蹄形区域，边界是光谱轨迹。 而 X、Y、Z 三个原色对应的点，落在这个马蹄形外面。你没法用一台由 X、Y、Z 三种灯组成的显示器把它们物理实现出来，它们只是数学上的基向量。任何真实颜色都可以写成：

$$C = X \cdot X_{\text{原色}} + Y \cdot Y_{\text{原色}} + Z \cdot Z_{\text{原色}}$$

其中 X,Y,Z 非负。 三个原色本身不可实现，它们的非负线性组合却能覆盖所有可见色。

Y 直接代表亮度，这是 CIE 设计 XYZ 时故意做的。 他们让 $\bar{y}(\lambda)$ 等于人眼的明视觉光谱光视效率函数 $V(\lambda)$。 $V(\lambda)$ 描述人眼对不同波长光的亮度感知效率，峰值在 555 nm 附近。 于是：

$$Y = k \int S(\lambda)\bar{y}(\lambda)\, d\lambda$$

就直接正比于人眼感知的亮度。 而 X 和 Z 对亮度没有贡献。 XYZ 空间的好处就在这里： Y 管亮度；X、Z 只贡献色度。

4.5 白点：颜色地图的"原点"

地图需要原点。色度图上的"纯白"也不唯一，不同光源的"白"色度并不相同：白炽灯的白偏黄，正午天空的白偏蓝。

所以每种色彩空间都得指定一个白点（white point），也就是"把哪一对 (x, y) 当作纯白"。常见的有：

白点	大致含义	用在哪
A	典型白炽灯，偏暖黄	部分照明计算
D50	偏暖的日光	印刷、摄影
D65	平均正午日光，约 6500 K	sRGB、BT.709、BT.2020 通用
DCI 白点	略暖（约 6300 K 量级）	数字电影 DCI-P3

这里的"K"是色温（color temperature）的单位：把理想黑体加热到某温度时发出的光色，用来描述"这个白偏冷还是偏暖"。6500 K 大致算中性偏冷。

sRGB 和 BT.709 都以 D65 为白点，这条值得单独记一下。白点不一致，是"同一张图在两台设备上颜色不一样"的常见原因之一（见第 5 章、第 19 章）。

4.6 亮度住在 Y 里

XYZ 里最容易记混的一点，是 Y 分量就是亮度（luminance）。

- x、y 描述"什么颜色"（色调 + 饱和度）。
- Y 描述"有多亮"。

同一个 (x, y) 下把 Y 慢慢调大，颜色会从深红变到亮红，再往刺眼的白红走。这也解释了后面讲视频编码时，为什么要把图像拆成"亮度 + 两个色度"通道——亮度对人眼重要得多，可以多分配数据（见第 10 章）。

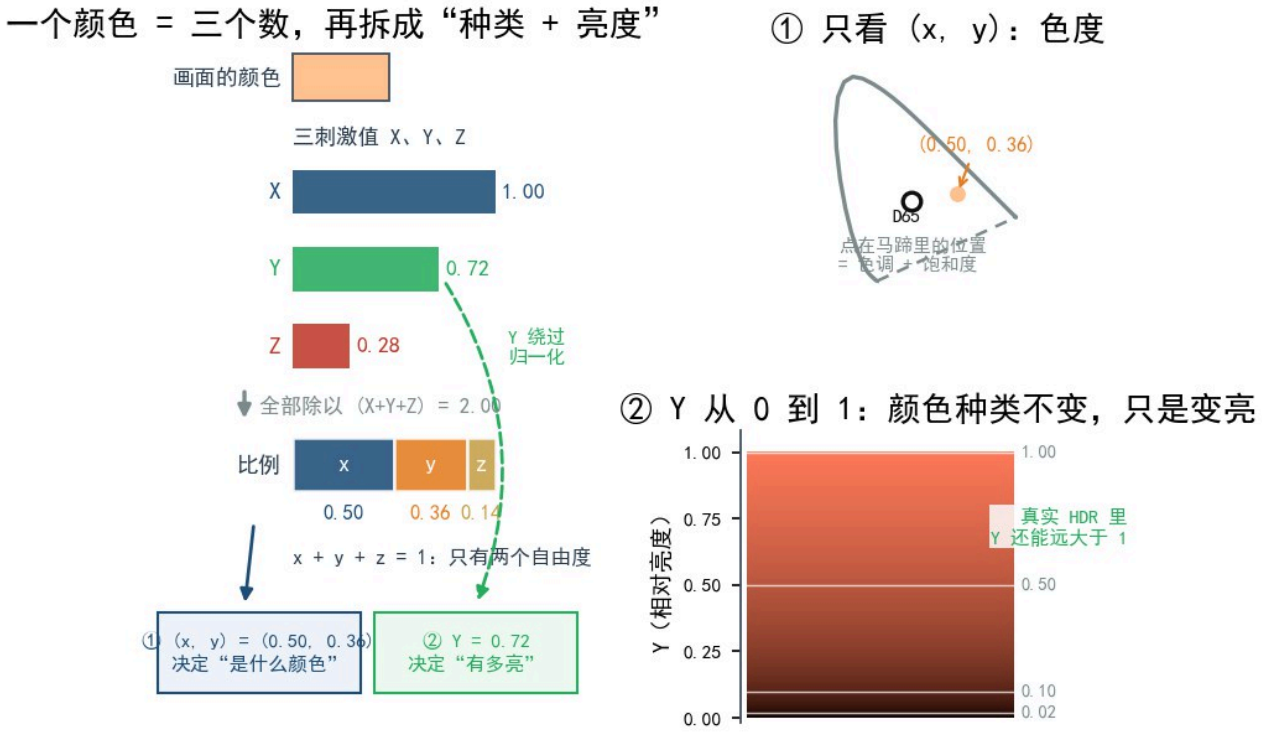
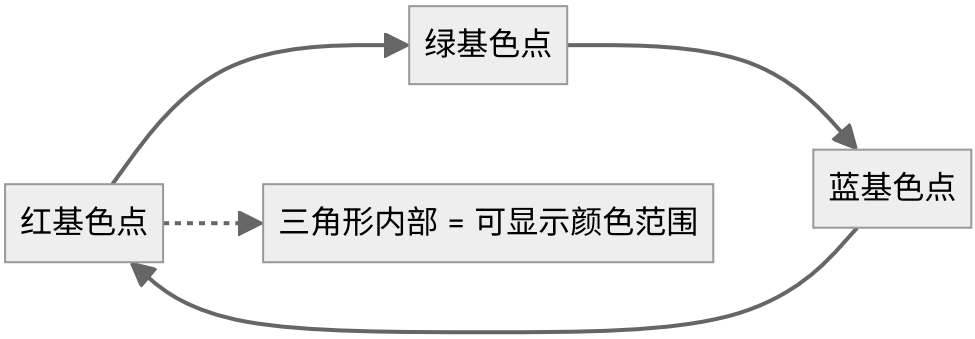


图 04-5 由三刺激值 XYZ 拆出色度坐标 (x, y) 与亮度 Y

4.7 用这张地图描述"能到哪儿"

最后把工具用起来。一台显示设备的三种基色，在色度图上是三个点，连起来就是一个三角形。三角形内部是这台设备能显示的全部颜色，三角形之外它显示不了——这就是色域（color gamut）的几何含义。



三角形越大，设备"能到的领土"越广。第 5 章我们就用这套语言，把 sRGB、DCI-P3、BT.2020 挨个量一遍。

4.8 三个必须避开的坑

1. XYZ 不等于"绝对颜色"：它仍依赖观察者（标准观察者模型）和观测条件（视场大小、光源）。不同人、不同条件下，同一组数值带来的感受并不完全一致。
2. 色度图的 x、y 不是感知均匀的：图上距离相等，不代表"看起来差得一样多"。后来出现 1960 均匀色度标尺、1976 u'v' 图，原因就在这里。
3. 三角形面积大 ≠ 观感提升成正比：面积大只说明"领土大"，不代表日常画面就一定好看，还要看覆盖是否落在常用颜色区间、白点准不准、内容是否真用到那些颜色。

本章小结与常见误区

- 颜色是感知，不是光的物理属性；光只是电磁波的一段（约 380–780 nm）。
- 人眼有三种视锥（S/M/L），因此颜色可以用三个数描述，这是"三色视觉"。
- 三刺激值用三个数表示一种颜色；CIE 1931 XYZ 是为计算方便人为构造的一套非负坐标系。
- 引入色度坐标 x、y 后，颜色种类（x, y）与亮度（Y）可以分开描述。
- 色度图是一张"颜色地图"：外圈是纯色光谱轨迹，中间越来越白，图外颜色不存在。
- 白点是地图的"原点"，D65 是 sRGB/BT.709/BT.2020 的通用白点。
- 色域就是设备三基色在色度图上连成的三角形，三角形越大，能显示的颜色范围越广。

几个容易混淆的点：

1. 误区：XYZ 能描述"绝对颜色"。 不对。它依赖标准观察者和观测条件，只是"足够好用的约定"，不是物理真理。

2. 误区：色度图面积大一倍，观感就好一倍。 不对。xy 不是感知均匀坐标，面积差和"看得出的提升"不成正比。

下一章预告

有了这张颜色地图，下一章就拿它当尺子，把 sRGB、DCI-P3、BT.2020 这几个常见色域挨个量一遍，顺便破除"色域越大越好"的迷信。

第 05 章 色域漫游：sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020

上一章我们拿到了"颜色地图"这件工具。这一章就拿着它出门走一圈：把日常会遇到的几个色域名门挨个看一遍，搞清它们各自管什么、范围多大、谁在用。顺带还要破除一个流行迷信——"色域数字越大就越好"。看完这章，参数表上写着"99% DCI-P3"时，你心里应该立刻有数：这到底是个什么水平。

5.1 色域：一台设备的"调色盘"

先把第 4 章的结论搬过来：色域（color gamut）就是一台设备三种基色（红、绿、蓝）在色度图上连成的三角形，三角形内部是它能显示的全部颜色。

拿生活里的东西比一下：色域就像一盒颜料的调色盘。色域大的画师能调出更鲜艳的橙、更饱和的青绿；色域小的画师手里只有一盒基础色，画得再漂亮，碰到特别鲜艳的颜色也只能"凑合近似"。一台显示器的色域越广，它越能忠实还原内容里那些鲜艳的颜色。

进入细节之前，先说一个反直觉的事实：色域不是越大越好用，"匹配 + 准确"才最重要。 原因放到最后讲。

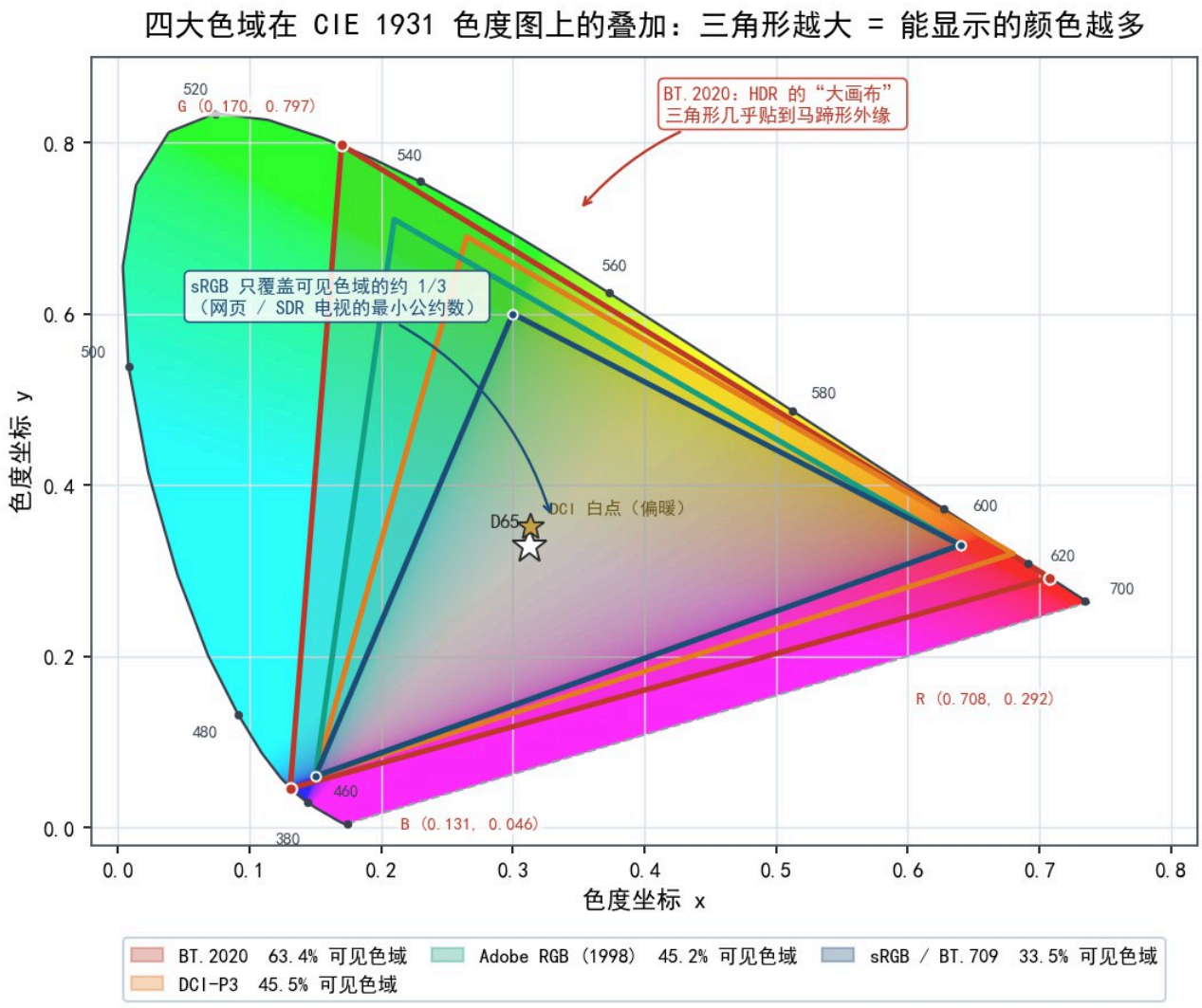


图 05-1 四大色域在 CIE 1931 色度图上的叠加对比

5.2 sRGB 与 BT.709：几乎同卵的一对

这对兄弟最容易被搞混。

- sRGB（Standard RGB）：1996 年由惠普和微软联合制定，目的是给 PC、网页、打印机一个"大家都认"的默认色彩空间。它定义了基色坐标、D65 白点、以及一条传递函数（第 6 章详谈）。
- BT.709（也叫 Rec.709）：1990 年由国际电信联盟（ITU）为高清电视（HDTV）制定，规定了基色、白点、传递函数和编码方式。

关键事实：sRGB 和 BT.709 的三基色坐标和白点（D65）几乎完全一样，在色度图上，两个三角形几乎重合。差别主要落在编码细节、传递函数的具体写法，以及各自的定位：一个面向"显示/文件"，一个面向"电视信号"。

三角形有多大？大约只覆盖人眼可见色域的三分之一左右（常见说法约 33%，不同统计口径略有出入）。sRGB 能显示的颜色，其实只是"颜色地图"中间的一小块。这是历史妥协的产物：1996 年那会

儿，绝大多数 CRT 显示器就只能到这个水平，标准定得再高也没人做得到。

5.3 DCI-P3 与 Display P3：电影与苹果的两条路

后来电影行业先坐不住了。

- DCI-P3：由数字电影倡议组织（Digital Cinema Initiatives, DCI）为数字影院制定。它的三角形比 sRGB 明显大一圈（大约覆盖可见色域 45% 上下），主要往红和绿方向扩张——这恰好是电影里最常用的肤色、霓虹、植被区域。它的白点用的是略偏暖的"影院白点"（约 6300 K 量级），而非 D65。
- Display P3：苹果在 DCI-P3 基础上做的一个"消费版"：沿用 P3 的宽基色，但把白点换回 D65，并采用 sRGB 的传递函数。手机、平板、笔记本常说的"P3 广色域屏"，通常指的就是 Display P3。

这一改动的意义很实际：内容创作者能用上 P3 的宽色域，白点又和 sRGB 一致，跨设备搬运颜色时不容易"偏色"。

顺带提一位在场的老朋友——Adobe RGB（1998）：白点 D65、$\gamma \approx 2.2$，三角形主要往青绿色方向扩张，服务于印刷和摄影流程。它和 P3 各有侧重，很难简单说谁大谁就更好。

5.4 BT.2020：HDR 的"大画布"

BT.2020（Rec.2020）是为超高清（UHD）时代制定的色彩空间，也是HDR 标准默认的色域容器。

它有多大？大约覆盖人眼可见色域的四分之三（约 75%）——比 sRGB 大出一倍多，比 P3 也大不少。白点仍是 D65。

但有个现实必须说清楚：目前市面上几乎没有任何消费级显示设备能完整覆盖 BT.2020。再贵的旗舰显示器，通常也只能覆盖 P3 那一圈，够不到 BT.2020 的三角形。所以 BT.2020 更像一张"超大画布"——HDR 内容用它当坐标基准，实际的显示设备只画满了其中一部分。

HDR 领域有句话常被引用："BT.2020 是容器，P3 才是实显。" 内容按大容器编码，屏幕按自己实际能力显示，中间靠映射衔接（见第 17 章）。

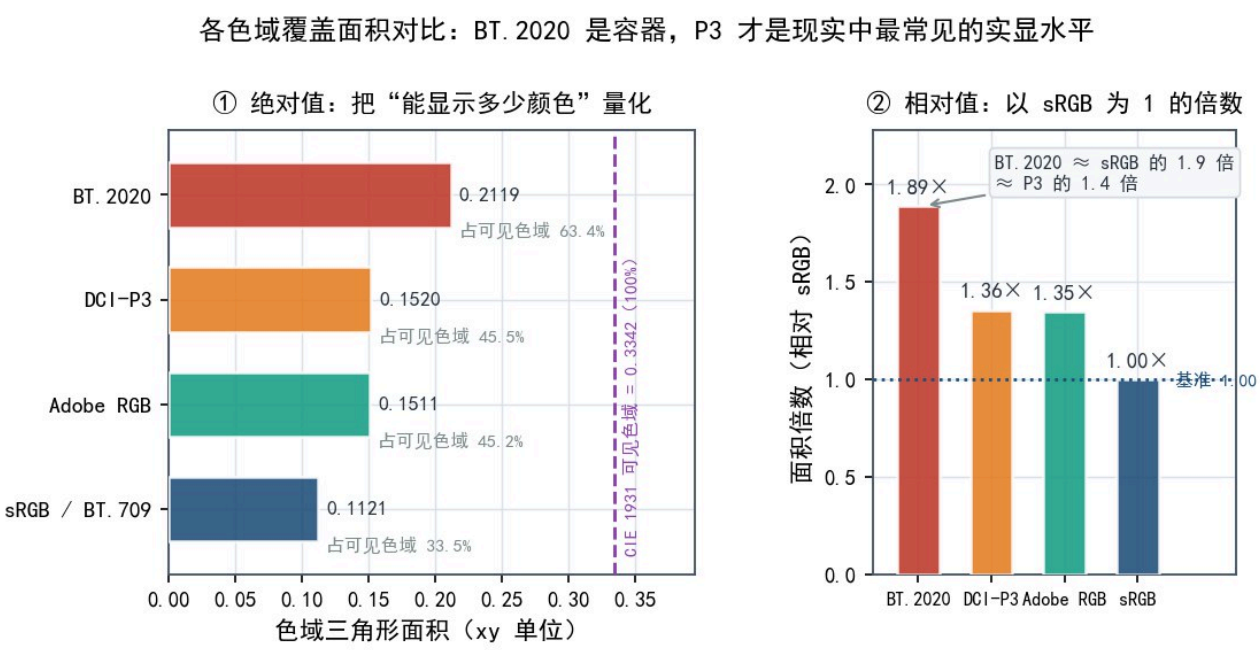


图 05-2 各色域覆盖面积对比（以 CIE 1931 可见色域为参照）

5.5 覆盖率 vs 覆盖体积：两个容易混淆的指标

厂商宣传里经常出现两种说法，必须分清：

指标	含义	例子
覆盖率（coverage）	目标三角形的面积被盖住多少	″覆盖 95% DCI-P3″
覆盖体积（volume）	不只是色度，还考虑亮度后的三维体积	″色域体积达 120% sRGB″

区别在于：

- 覆盖率只谈颜色种类，不谈亮度。90% P3 覆盖意味着 P3 三角形里有 10% 的颜色它显示不了。
- 覆盖体积把亮度也算进去，所以同一块屏幕可以″体积超过 100%″却仍有颜色盖不全——它只是在某些亮区更″鼓″。超过 100% 的百分比多半是营销话术，换个统计方法数字能差很多，看到这类宣传就要多留个心眼。

判断一台屏幕，先看覆盖率，体积百分比只能当参考。

5.6 白点不一致会怎样

一台 D65 白点的设备和一台 DCI 白点的设备显示同一张″纯白″，你会觉得后者偏暖一点。这就是白点不匹配。

在专业流程里，白点是要严格对齐的：网页/PC/电视都用 D65，影院用 DCI 白点，印刷用 D50。混用会让整幅画面″发黄″或″发蓝″。Display P3（D65）之所以比 DCI-P3（暖白点）更适合消费设备，也在这

里——它和 sRGB 环境的白点一致。

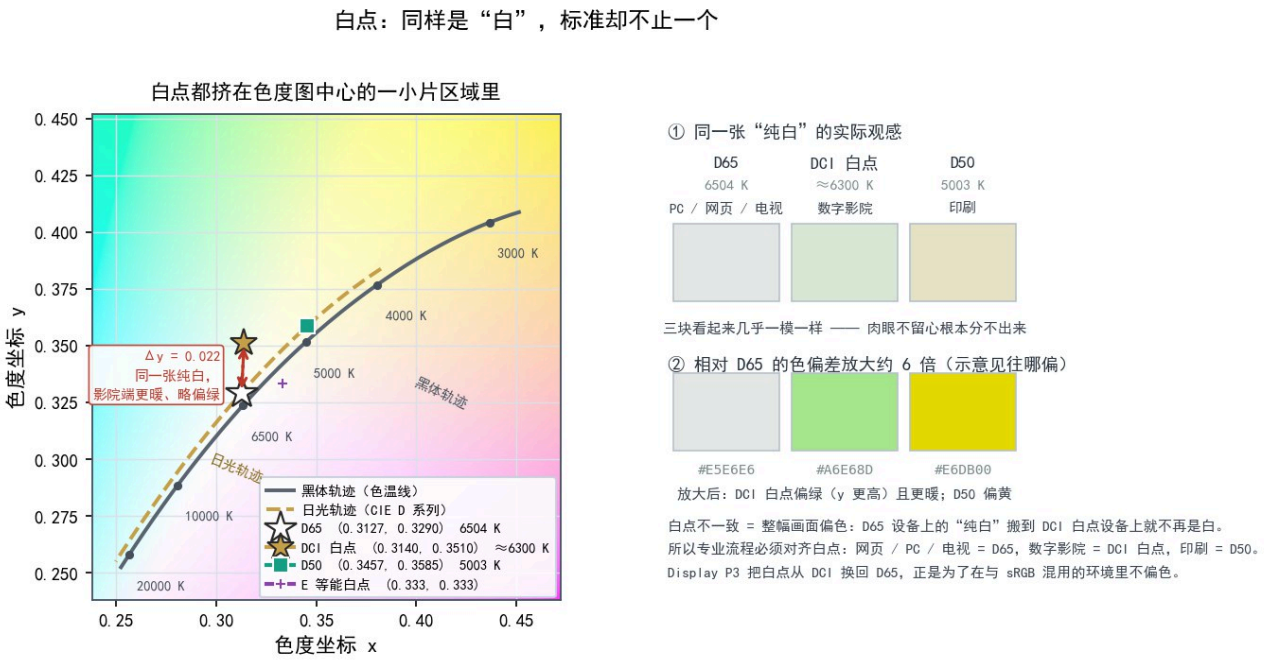


图 05-3 D65 / DCI / D50 白点在色度图上的位置与纯白观感差异

5.7 现实中设备大概到什么水平

不点名具体型号（不同面板、不同批次差异很大），只给一个量级印象：

设备类型	大致色域水平（覆盖率口径）
普通办公/入门显示器	约 100% sRGB，有些还不到
主流笔记本、手机屏	接近 100% sRGB，好一些的约 90%+ P3
中高端广色域显示器	约 90%–99% DCI-P3
专业参考级显示器	多数把 P3 盖得很满，个别能摸到 BT.2020 的一部分
数字影院投影	以 DCI-P3 为目标

这里给的都是覆盖率。看到"色域体积 120%""色域容积 130%"这类数字，请回看 5.5 节：那是含亮度的三维口径，容易虚高。

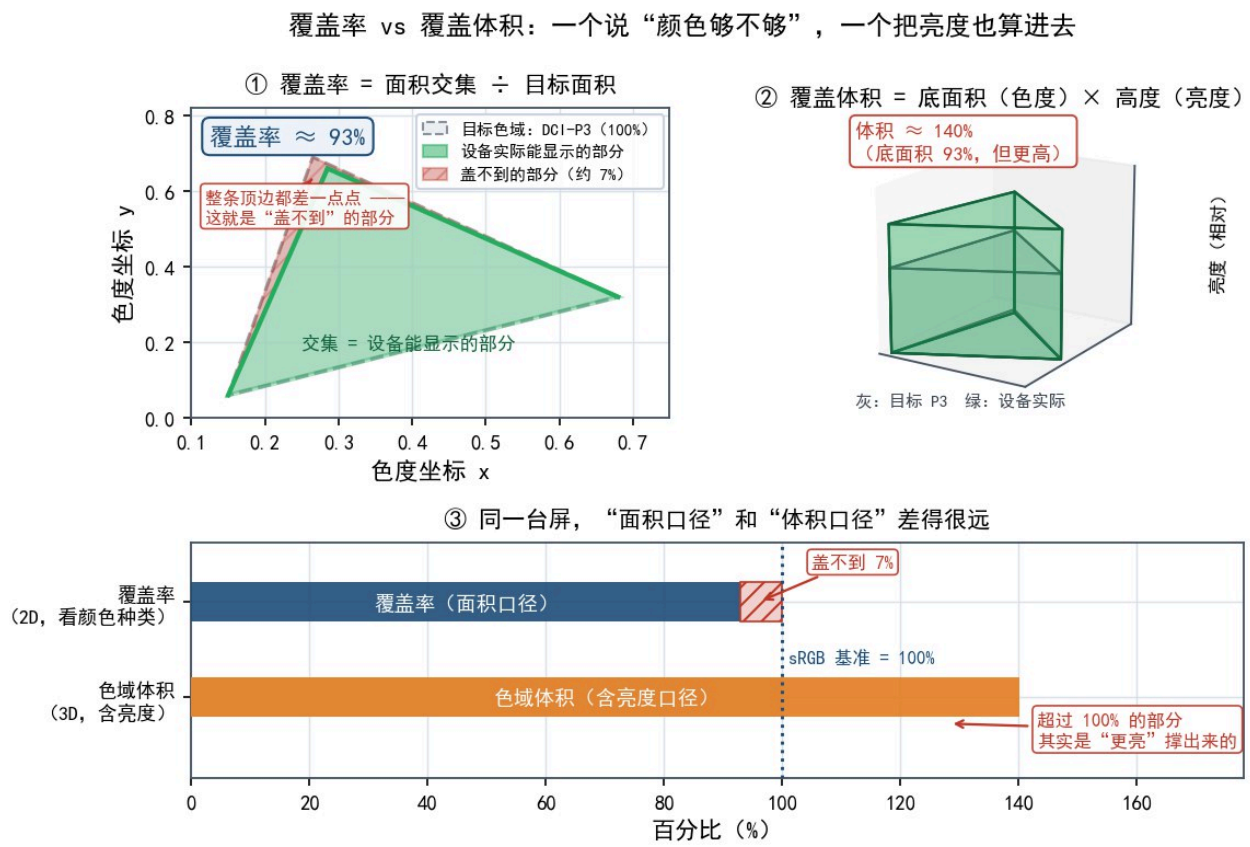


图 05-4 覆盖率（面积交集）与覆盖体积（含亮度）的区别

5.8 破除"色域越大越好"的迷信

回到开头那个反直觉的说法。为什么色域不是越大越好？

1. 内容和设备要匹配。 一段 sRGB 内容放到 P3 屏上，如果不做色彩管理，要么颜色被"拉伸"得过分艳丽（失真），要么根本没用上宽色域，纯属浪费。
2. 要准，不要虚。 一个 95% P3 但色彩很准的屏，比一个标称 100% P3 却偏色严重的屏更专业、更可靠。
3. 广色域在暗部/低饱和区未必更强。 日常画面大量是灰调、肤色、天空这类低饱和颜色，这些区域各色域差别很小，真正拉开差距的是那些极度饱和的颜色——而它们在日常内容里占比并不高。
4. 超出能力反而可能出问题。 强行把内容映射到更宽的色域，可能让某些颜色"过冲"，看起来不自然。

正确的判断顺序：先看是不是覆盖了内容所用的色域（准不准），再看覆盖率高不高，最后才看绝对范围大不大。

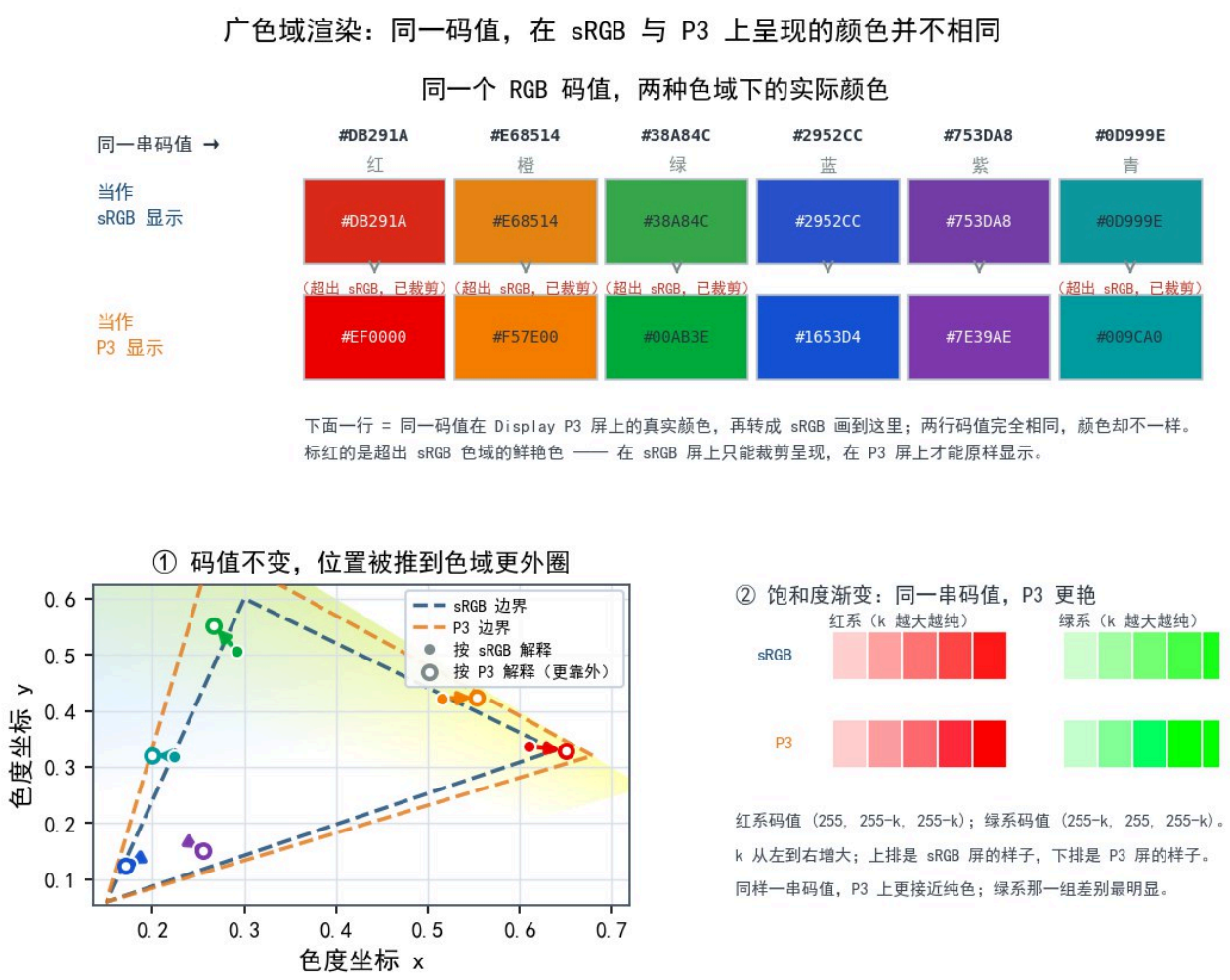


图 05-5 同一串 RGB 码值在 sRGB 与 Display P3 下呈现的颜色差异

5.9 四色域速查表

色域	大致范围	白点	典型用途
sRGB	约可见色域的 1/3	D65	网页、Windows 桌面、普通照片
BT.709	与 sRGB 基本重合	D65	高清电视、蓝光、SDR 视频
DCI-P3	约 45%，偏红绿	约 6300 K	数字影院
Display P3	与 DCI-P3 同宽	D65	苹果设备、手机、部分显示器
Adobe RGB	偏青绿扩展，比 sRGB 大	D65	印刷、摄影
BT.2020	约 75%，最大	D65	HDR 的坐标容器（UHD）

本章小结与常见误区

- 色域 = 基色三角形，像一盒调色盘，决定"能调出多鲜艳的颜色"。
- sRGB ≈ BT.709：基色与 D65 白点几乎相同，仅覆盖可见色域约 1/3，是最小公约数。

- DCI-P3 用于数字电影，白点偏暖；Display P3 把白点换成 D65，成为消费设备主流广色域。
- BT.2020 是 HDR 的坐标容器，约覆盖可见色域的 75%，但几乎没有设备能完整覆盖。
- 覆盖率（面积）和覆盖体积（含亮度的三维体积）是两回事，"超过 100%"多半是话术。
- 白点必须对齐，否则画面偏色。
- 真正重要的是 "覆盖率高 + 色彩准"，而不是纸面数字大。

几个容易混淆的点：

1. 误区：看到"100% sRGB"就以为是好屏。 其实 sRGB 是最小公约数，100% sRGB 只是"及格线"，广色域设备通常还能覆盖 P3。
2. 误区：把 BT.2020 当显示能力。 它更多是内容编码的"容器"，设备只画满其中一部分。

下一章预告

搞清"能显示哪些颜色"之后，下一个问题更基础：同样的颜色，码值和实际亮度为什么对不上？ 下一章讲传递函数与 Gamma，也就是画面"明暗"的编码秘密。

第 06 章 传递函数与 Gamma：从 CRT 到 sRGB

前面两章聊的是"颜色在哪里"（色度图）和"能显示多宽"（色域）。这一章换个维度：同样的颜色，像素值和真实亮度到底是什么关系？ 很多人默认"像素值 128 就等于亮度 128"，其实差得很远。搞懂这条"码值↔光"的换算规则（也就是传递函数和 Gamma），SDR 是怎么被"约定"出来的才算真正清楚，HDR 为什么要另起一套规则也就好理解了。

6.1 核心误会：像素值不是光

先做个思想实验。一张 8 位灰度图里，码值 0 表示最黑，255 表示最白，128 表示"中间"。那么码值 128 的像素，亮度是不是 255 的一半？

不是。 它对应的光大约是最大亮度的 百分之二十几，而不是 50%。显示器没坏，这是行业约定好的：码值和实际亮度之间不是直线关系，而是一条弯的曲线。

这条"码值 ↔ 光"的换算曲线，就是传递函数（transfer function）。它在整个显示体系里最容易被忽略，却又最影响观感。

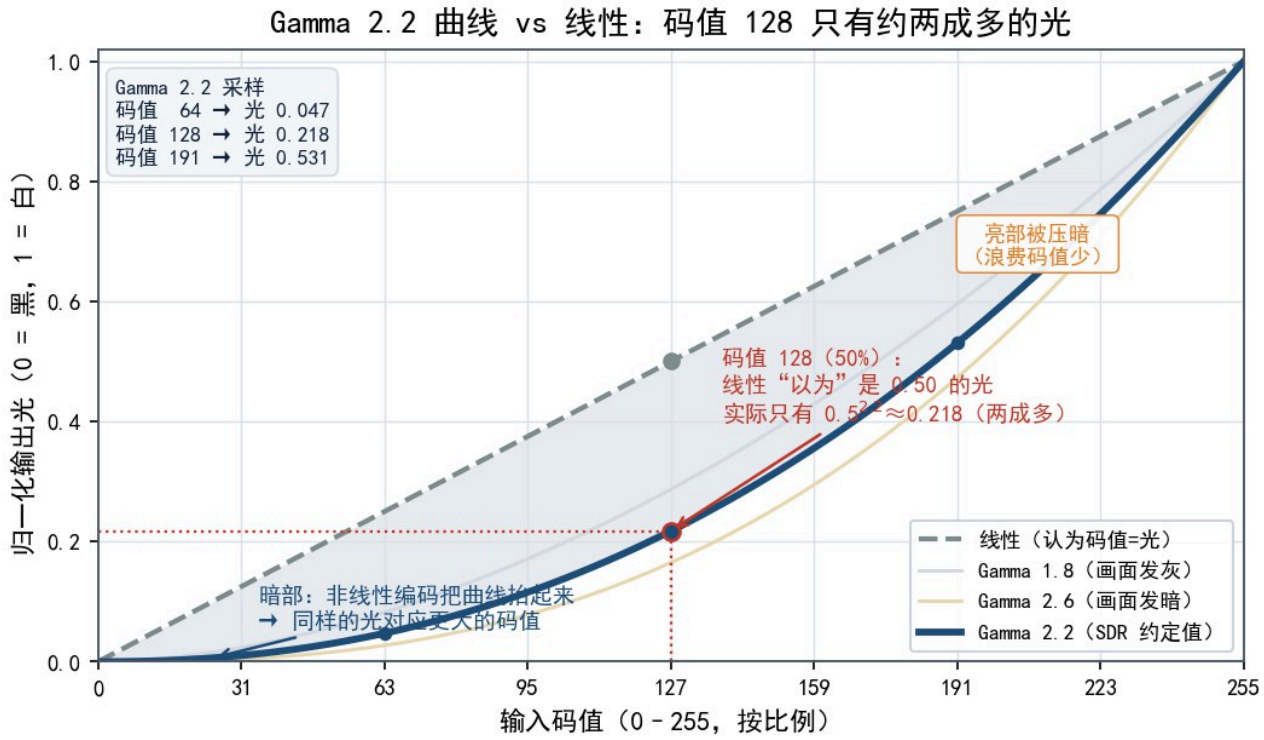


图 06-1 Gamma 2.2 曲线 vs 线性：码值 128 只对应约两成多的光

6.2 两条曲线：OETF 与 EOTF

传递函数有两个方向，方向搞反是初学者最常犯的错误。这两者得分开看：

名称	全称	方向	用在哪
OETF	光电转换函数（Opto-Electronic Transfer Function）	光 → 码值	采集/编码端（相机、母版）
EOTF	电光转换函数（Electro-Optical Transfer Function）	码值 → 光	显示端（屏幕）

两个方向也可以这样记：OETF 把光"打包"成码值，EOTF 把码值"解包"成光。

OETF 与 EOTF 的转换规则最早来自 CRT 的物理特性，由电子枪和荧光粉决定。到了现代，这对关系仍然保留，主要是编码位深的需要。LCD/OLED 的物理特性与 CRT 完全不同，今天的 OETF/EOTF 是人为规定的标准，作用有三：兼容历史、优化感知、节省位深。前面已经讲过，给暗部多分配一些 bit 位靠的就是这种映射；附带的好处是，一些很老的彩色影片依然能直接在很新的 LCD 屏幕上播放。后面两小节会展开讲。



理论上，只要显示端的 EOTF 正好是编码端 OETF 的逆运算，最后的光就和原来一致，"画面就对了"。但现实中这两条曲线并不严格互逆，各种"颜色不一致"的毛病，根源之一就在这里。

还有个容易绕晕的地方：在 SDR 体系里，业界习惯用"显示端的曲线"（EOTF）来当基准，编码时取它的反函数。于是 sRGB 标准里定义的是 EOTF，BT.709 标准里定义的是 OETF；名字不同，说的其实是链路的两头。

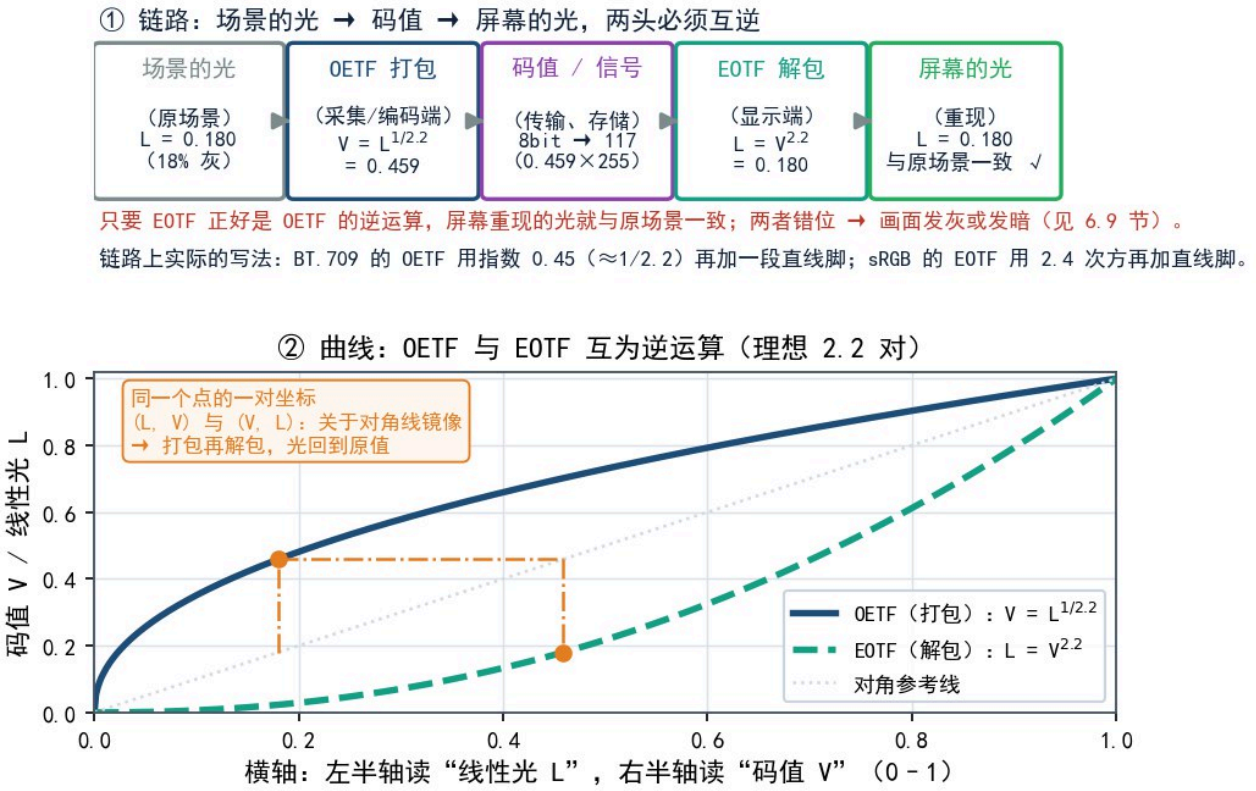


图 06-3 采集 OETF → 传输 → 显示 EOTF 的完整链路：两头必须互逆

6.3 Gamma 的起源：CRT 的"先天非线性"

为什么当初要设计成弯曲的曲线，而不是划一条直线？故事要回到显像管电视（CRT）时代。

老式 CRT 靠电子枪轰击屏幕发光。它的输入电压和输出亮度之间天生不是直线，而近似一条幂函数：

```
亮度 L ∝ 电压 V^γ ，   其中 γ(伽马) 约 2.2
```

电压只加到一半，亮度并不是一半，而只有大约 (0.5)^2.2 ≈ 0.22，两成多。这个指数 γ（伽马）就是"Gamma"一词的来历。

当年工程师发现这个特性后，做了一个"顺水推舟"的处理：既然显示器天生是 2.2 次方，那我就在信号编码时用 1/2.2 次方（约 0.45）预先"反向弯曲"一次，两端一抵消，总体就恢复成直线了。

所以 Gamma 编码是一个历史副产品——它不是为了画面更好看而精心设计的，只是为了迁就 CRT 的怪脾气。不过它意外带来了一个巨大好处，见下一节。

6.4 为什么非线性编码反而更省位深

假设没有 Gamma，直接用直线（线性）编码：码值 128 对应一半亮度。听起来很合理，但会出事。

还记得第 3 章的结论吗——人眼对暗部变化远比亮部敏感。线性编码下，亮部占了大量码值却看不出差别（浪费），暗部码值稀少、被量化得极粗糙，于是出现色带（banding）：本该平滑的渐变变成一圈圈台阶。

Gamma 编码恰好反过来：把更多码值分配给人眼敏感的暗部，把少一些分给人眼不敏感的亮部。 同样 8 位精度，暗部就细腻多了。

Gamma 编码像一个"压缩包"：它知道哪段信息重要（暗部），就多分点空间；哪段不重要（高光），就少分点。"感知编码"的思路正是从这里起步，后来 HDR 的 PQ 曲线（见第 7 章）把它推到了极致。

编码方式	暗部码值分配	8 位下暗部表现
线性	很少	色带明显、发灰
Gamma（约 2.2）	多	大致平滑，肉眼看不出台阶

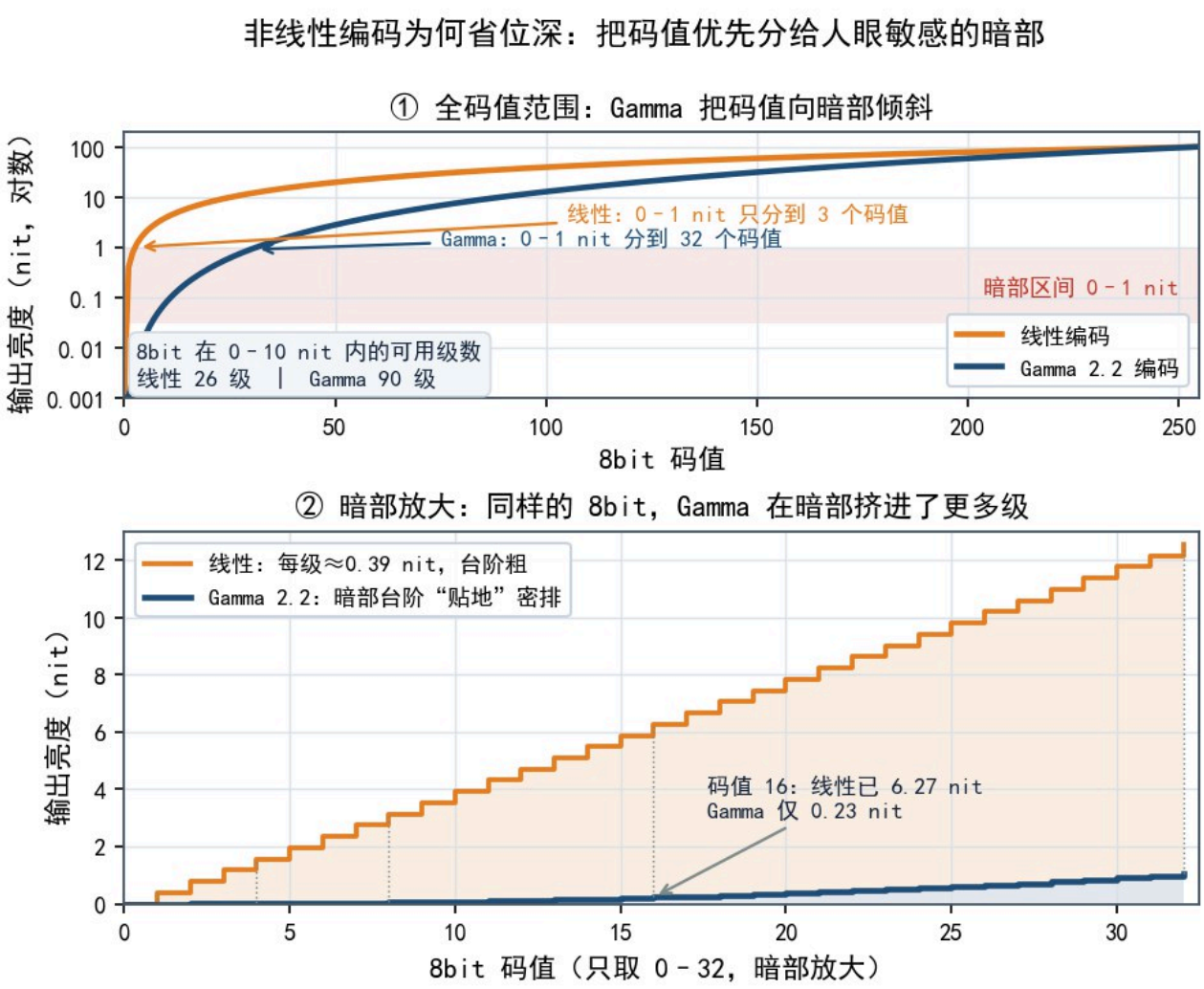


图 06-5 非线性编码为何省位深：码值优先分给暗部，暗部台阶更密

XYZ 与 RGB

回到 XYZ 和 RGB，把这里面的关系再理一遍。

sRGB 相当于在 XYZ 可见色域里选了一个由三个正原色构成的三角形。三角形内的颜色可以用非负 sRGB 码值表示；三角形外，也就是 sRGB 色域外的颜色，sRGB 不涉及，强行表示会出现负分量或超 1 分量。这跟“最原始三刺激值有负值”有关，但不能说 sRGB 直接避开了 XYZ 的负值；更准确的说法是，sRGB 用正原色定义了一个有限的、物理可实现的色域子集。

另外要分清：sRGB 选的三基色并不是先前色彩混合实验里用的 CIE RGB 三基色。CIE RGB 那组三基色只是为了探索不同波长的光与三基色之间的关系，两者别搞混。

XYZ 是线性的，8bit 在暗部精度很差，容易看到明显色带，所以要存 XYZ，常用浮点 TIFF、EXR、DPX 这类格式。sRGB 是 XYZ 的一个子集映射，sRGB 能表示的颜色都在 XYZ 里，而 XYZ 能表示的颜色远多于 sRGB。Gamma 编码是为了存储效率，sRGB 的 Gamma 曲线让码值分配更符合人眼，所以 8bit sRGB 看起来比 8bit 线性 RGB 好得多。

图像经常用 jpg、PNG 之类的格式编码。以 PNG 为例，里面存的不一定天生就是 sRGB。它可能： - 带 sRGB chunk：明确表示按 sRGB 解释； - 带 ICC profile：按嵌入的 ICC 解释，可能是 Adobe RGB、Display P3 等； - 什么都没有：很多软件会默认当 sRGB，但严格说色彩含义未定义。 用不同图片查看器打开同一张图，可能会看到不同的色调，这属正常现象，要看查看器用的是哪种映射方法。

6.5 sRGB 的分段 EOTF：不止是一条幂函数

说了半天"约 2.2"，但 sRGB 标准里写的其实是一条分段曲线。原因很实际：纯幂函数在最黑处（码值 0 附近）斜率趋向无穷，数值上不好处理。

sRGB 的显示 EOTF（把码值 V（0～1）换成线性亮度 L）是这样定义的：

```
若 V ≤ 0.04045:    L = V / 12.92
否则:              L = ((V + 0.055) / 1.055) ^ 2.4
```

拆开看：暗部用一条直线（斜率 12.92，接近线性），亮部用 2.4 次方。指数虽然是 2.4，但暗部那段被"掰直"了，整条曲线合起来的等效效果大约就是 2.2。所以口语里常说"sRGB 的 gamma 是 2.2"，严格讲是"分段曲线，整体约 2.2"。

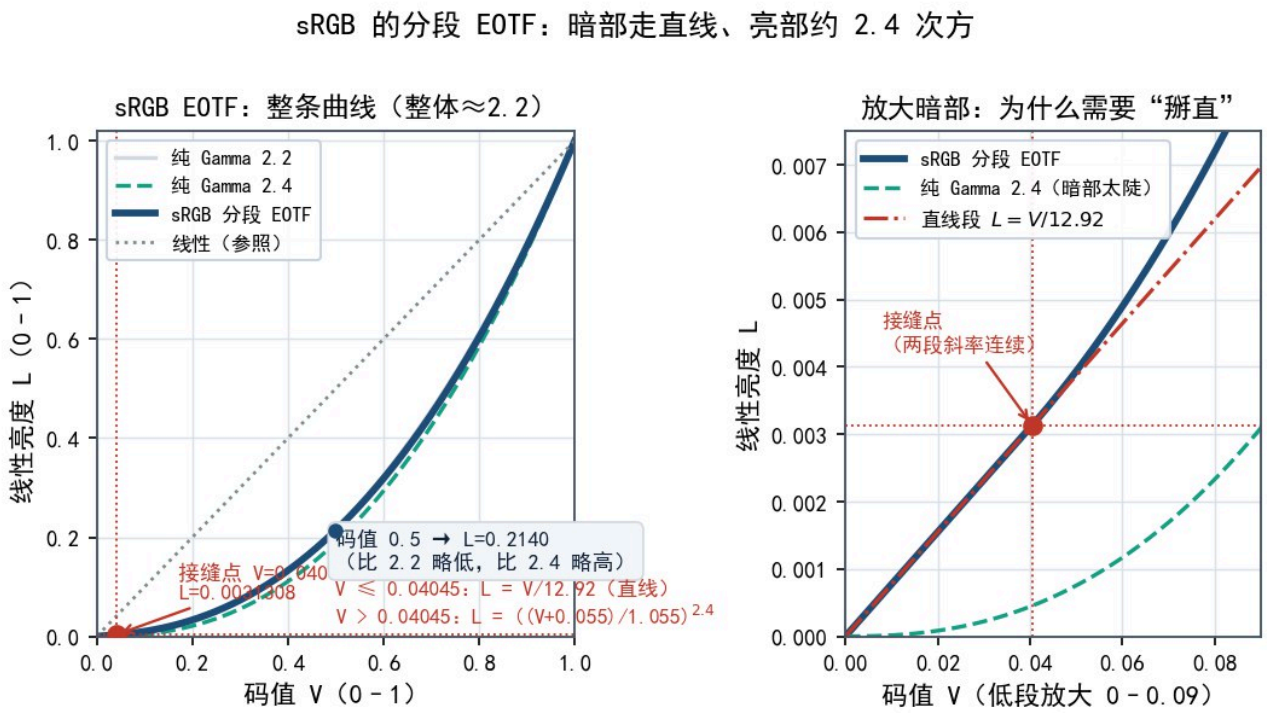


图 06-2 sRGB 的分段 EOTF：暗部走直线、亮部约 2.4 次方

6.6 BT.709 的 OETF：电视那边怎么写

高清电视（BT.709）定义的是编码端的 OETF，把线性光 L 转成信号 V：

```
若 L < 0.018:   V = 4.5 × L
否则:           V = 1.099 × L^0.45 − 0.099
```

指数 0.45 ≈ 1/2.2，正好是接收端 2.2 的倒数。暗部同样用直线段（斜率 4.5）。结构上和 sRGB 是同一个套路。

6.7 BT.1886：把显示端也钉死

上面说的都是"内容怎么编码"。可如果每台显示器自己的 EOTF 都不一样，同一段内容放出来岂不是各不相同？于是还需要一份显示端标准。

BT.1886 就是为此制定的：它规定了 HDTV 显示器的 EOTF，接近纯 γ 2.4，并且把屏幕的黑位和峰值亮度也纳入公式（而不是假设完美的 0 到 1）。

关键前提是：BT.1886 假定你在暗室（家庭影院）观看，屏幕黑位接近 0。 这个假设很重要，"2.2 还是 2.4"那场争论就是从它开始的。

6.8 2.2 还是 2.4：一场关于环境光的争论

同样一条幂函数，为什么有人说 2.2、有人说 2.4？因为观看环境不一样。

- 暗室（家庭影院）：环境光几乎没有，黑位可以压得很低。此时用稍陡的 2.4 能拉开暗部对比，黑更深、画面更"通透"，这就是 BT.1886 的选择。
- 明亮环境（办公、PC、客厅白天）：环境光会"兜底"照亮屏幕，把黑位抬高，暗部被"洗白"。这时若还用 2.4，画面会显得过暗、细节闷；用稍缓的 2.2 更合适。

所以这无关对错，关键是"给什么环境用"：PC 传统偏 2.2，影院偏 2.4。sRGB 名义上也属于 2.2 阵营。

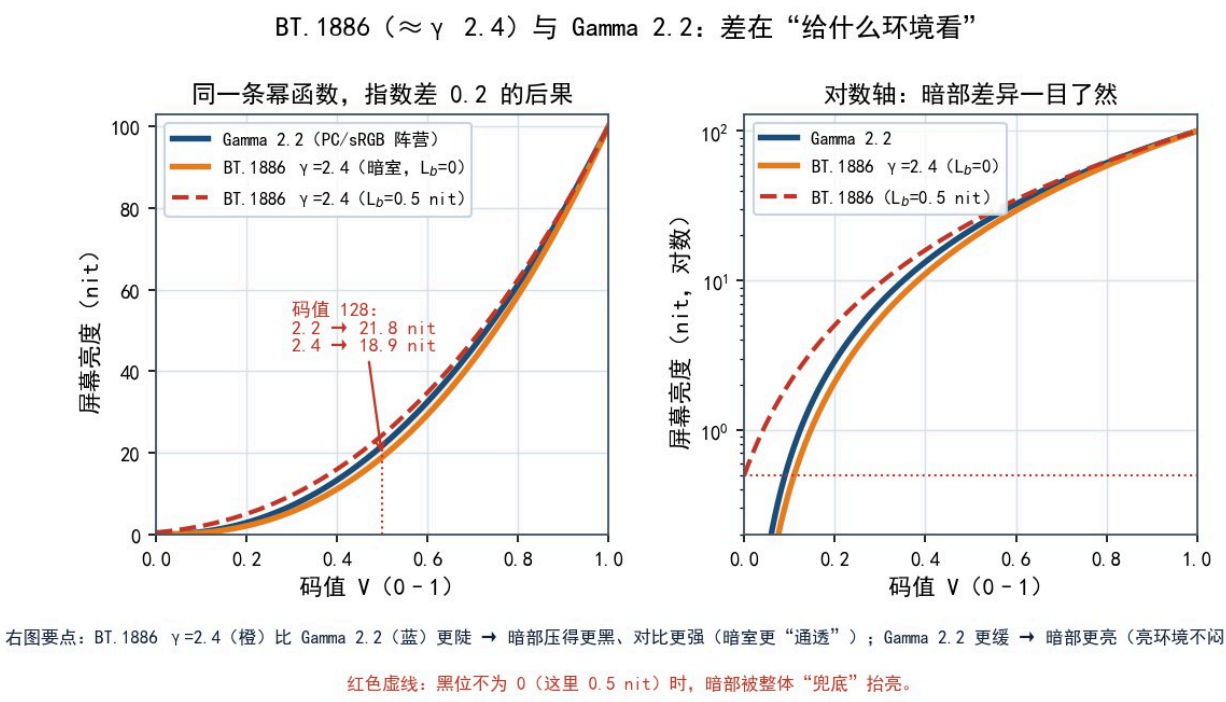


图 06-4 BT.1886（≈γ 2.4）与 Gamma 2.2 对比：差在观看环境与黑位

L_b 是 BT.1886 公式中的参数，代表显示器的黑位亮度 (Black Level Luminance)，即当输入码值为 0 时，屏幕发出的光。单位是 nit (cd/m²)。

- $L_b = 0$：理想显示器，黑位完全为 0（比如理想的 OLED）。
- $L_b = 0.5$ nit：实际显示器，黑位不是完全 0，而是 0.5 尼特。这是传统 LCD 或环境光反射造成的“底黑”（黑位抬高）现象。

BT.1886 的公式包含 L_b 和 L_w（峰值白亮度），其数学表达式（通常用的简化形式）是：

$$L = a(V + b)^{\gamma}$$

其中：

$$a = \left(L_W^{1/\gamma} - L_B^{1/\gamma}\right)^{\gamma}$$

$$b = \frac{L_B^{1/\gamma}}{L_W^{1/\gamma} - L_B^{1/\gamma}}$$

其中，V 是输入码值（0 到 1）；L_W 是峰值白亮度；L_B 是黑位亮度（也就是图中的 L_b）；γ 是 Gamma 值（图中取 2.4），当 $L_b = 0$ 时，公式退化为纯幂函数；$L = L_W \cdot V^{\gamma}$，黑位从 0 开始。 当 $L_b = 0.5$ 时，公式中的常数 b 会把整个暗部曲线“抬起来”，使得 $V = 0$ 时，亮度 = 0.5 nit。

如果不考虑物理黑位，直接用纯 Gamma 2.4（橙线），那么在实际黑位是 0.5 nit 的屏幕（比如 LCD）上，按纯 Gamma 2.4 算出来的暗部信号（比如 V=0.1），可能要求屏幕发出 0.01 nit 的光，但屏幕根本做不到（它最低只能到 0.5 nit），暗部细节就会死黑一片。 BT.1886 引入 $L_b = 0.5$ 的作用就是：既然屏幕黑不下去，那就把暗部整体抬亮。这样暗部细节能在这种屏幕上显示出来，不至于全黑。代价是暗室的绝对对比度降低，看起来没那么“通透”了。

6.9 解码链错位会怎样

编码用的是一条曲线、显示用的是另一条，画面就会"走样"：

内容编码	显示端 EOTF	结果
2.2	2.2（正确）	正常
2.2	偏小（如 1.8）	发灰，黑不够黑、像蒙了层雾
2.2	偏大（如 2.6）	发暗，暗部细节被压死
2.4	2.2	略发灰（暗部被抬亮）

"同一张图在两台显示器上，一台发灰一台正常"，原因往往不在"面板好坏"，而在链路上 Gamma 没对齐。

6.10 一句话总结 SDR 的"约定"

到这里可以给 SDR 算总账了：SDR 整条链路都是"相对、约定俗成"的。 它假定显示白点大致在 100 nit（nit 即 cd/m²，二者等价）附近，EOTF 固定为约 2.2（或影院 2.4），色域锁定在 sRGB/BT.709。这些"约定"凑在一起，把 SDR 的亮度上限和色彩范围都框进一个小盒子，而 HDR 要打破的正是这个盒子（见第 7 章）。

本章小结与常见误区

- 码值 ≠ 亮度：像素值 128 对应的光大约是最大亮度的两成多，而非一半。
- OETF 是光→码值（打包，采集端），EOTF 是码值→光（解包，显示端），方向不能混。
- Gamma 源自 CRT 的电压-亮度非线性（$\gamma \approx 2.2$），1/2.2 的编码是为了抵消它，属于历史副产品。
- 非线性编码更省位深：把码值向人眼敏感的暗部倾斜，8 位也能大致看不出色带。
- sRGB 是分段 EOTF：暗部走直线，亮部约 2.4 次方，整体等效约 2.2。
- BT.709 定义 OETF（指数 0.45），BT.1886 定义显示 EOTF（接近纯 γ 2.4，假定暗室）。
- 2.2 vs 2.4 取决于观看环境：亮环境偏 2.2，暗室偏 2.4；链路错位会导致发灰或发暗。

几个容易混淆的点：

1. 误区：以为 Gamma 只是"亮度调节"。 它不是调亮暗的旋钮，而是码值与光之间固定的换算曲线；乱调会破坏整条链路。
2. 误区：把 OETF 和 EOTF 混着用。 一个在采集端、一个在显示端，用反了画面必然失真。

下一章预告

SDR 这套"相对、约定俗成"的规则，到 HDR 就彻底换代了。下一章讲 HDR 的两把全新尺子——绝对式的 PQ（ST 2084）和相对式的 HLG，它们是整本教程最关键的一块拼图。

第 07 章 HDR 的两把尺子：PQ（ST 2084）与 HLG

这是全书最关键的章节之一。前面我们说过，SDR 的亮度被"约定"死在大约 100 nit（nit 即 cd/m²，二者等价）附近；而 HDR 想跨越从几乎全黑到上万 nit 的巨大范围。老的 Gamma 曲线扛不住这么宽的跨度，于是行业造了两把全新的尺子——PQ 和 HLG。它们不是两种画质，而是两种"怎么衡量亮度"的规则。搞懂这一章，你后面看 HDR10、Dolby Vision、HLG 直播就都不会迷路。

7.1 为什么 Gamma 不够用了

回忆第 6 章：SDR 用的 gamma 约 2.2，是"相对"的——它只知道"最亮到最暗"这个比例，不关心最亮到底是 100 nit 还是 200 nit。而且它的曲线偏"平"，适合描述几百 nit 以内的世界。

HDR 的要求完全不同：

- 范围要大得离谱：从约 0.001 nit 的黑位，一直到 10000 nit 的高光，跨了约 7 个数量级。
- 暗部要极细腻：人眼在暗处极其敏感，低亮度区必须分配足够多的码值。
- 要能描述"绝对亮度"：内容里那个太阳到底是 1000 nit 还是 4000 nit，最好有个准数。

一条简单的幂函数做不到这些。于是人们设计了两类新曲线，走的是两条完全不同的哲学路线。

7.2 PQ（SMPTE ST 2084）：一把带刻度的"绝对尺子"

PQ 的全称是感知量化（Perceptual Quantizer，PQ），标准编号是 SMPTE ST 2084。

它的出发点可以概括成一段很朴素的话：按照人眼"刚好能看出差别"的节奏，把 0 到 10000 nit 整个范围切成台阶，再给每个台阶分配一个码值。

这里的"感知"是关键。人眼对亮度的分辨能力不是均匀的：暗处一点点变化就能察觉，亮处变化很大也不明显。PQ 用的正是人眼对比敏感度模型（基于亮度阶梯实验的结果）来设计曲线，让相邻码值之间的"感知差别"尽量相等。所以它才叫"感知量化"。

于是 PQ 有两个决定性特征：

1. 它是绝对式的（absolute）。 码值直接对应一个确定的绝对亮度：码值 0 对应 0 nit，最大码值对应 10000 nit，中间每个码值都有唯一确定的 nit 值。这意味着同一段 PQ 信号，在任何设备上"承诺的亮度"都是同一个数。
2. 它需要一个"参考"才能显示。 因为内容可能标称 1000 nit 的高光，而你的屏幕只能到 600 nit，就必须有人来做映射（见第 17 章）。

PQ 像一把带刻度的绝对尺子：不管谁来量、在哪里量，1 米就是 1 米。影视后期和游戏要的正是这种确定性，创作者可以精确指定“这盏灯是 1000 nit”。

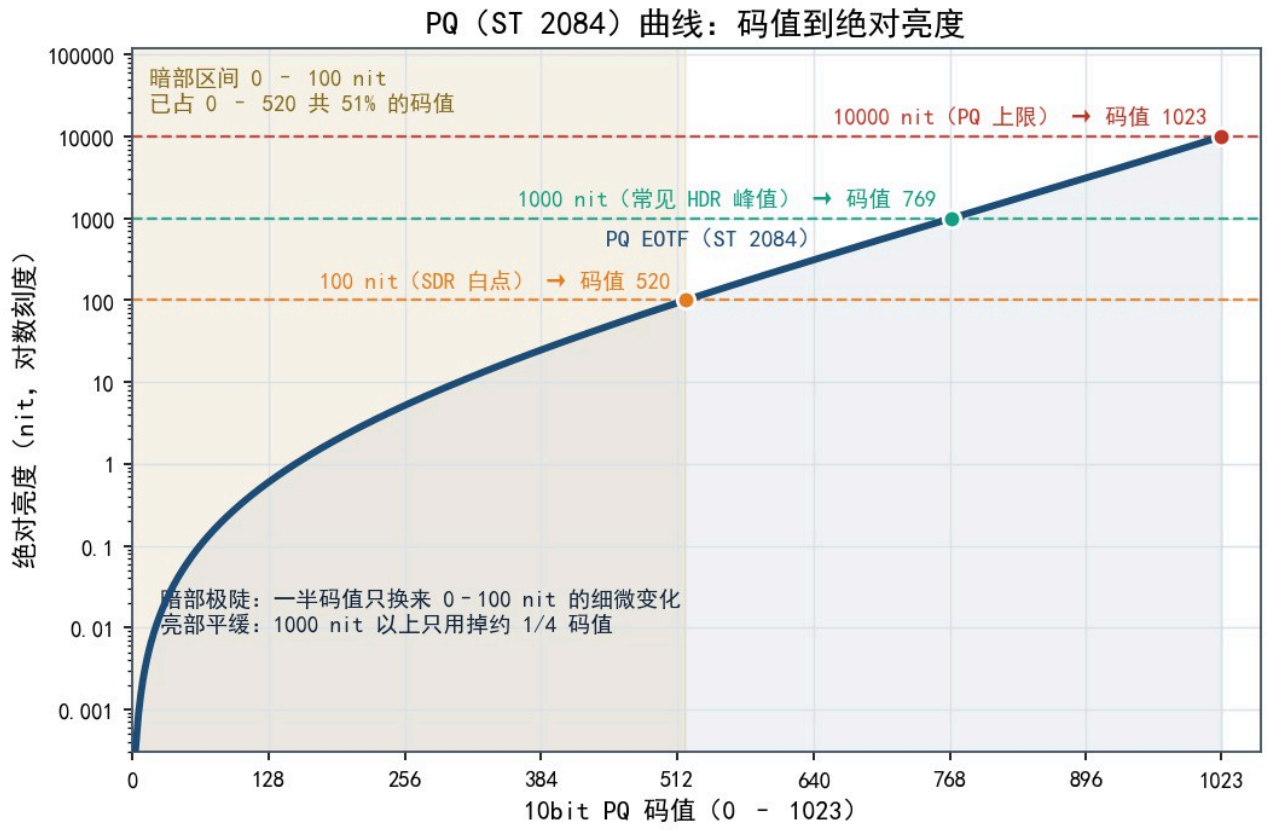


图 07-1 PQ（ST 2084）曲线：码值 0-1023 对应的绝对亮度，100 / 1000 / 10000 nit 落在何处

PQ 的位深要求（理解难度：⭐⭐⭐）

PQ 要覆盖 0 到 10000 nit 的巨大范围，同时还要让人眼在暗部看出足够多的细节。人眼在暗部能分辨的亮度层次非常多，PQ 只能把大量“感知台阶”挤进暗部，它的曲线在暗部因此非常陡。但 PQ 要表示的亮度跨度本身也比 SDR 大得多，暗部即便分到了更多台阶，总量依然不够。

先回头看 SDR（BT.1886/Rec.709）。SDR 用相对亮度，典型范围 0.1-100 nit，本来就不存在物理上特别暗的值。它的暗部黑位是大约 0.1 nit，而非 0；SDR 从不要求显示 0.0001 尼特、0.001 尼特这种极暗亮度。PQ 是绝对亮度，它就真的要求显示到 0.0001 尼特。

SDR 的暗部大约从 0.1 到 1 尼特，只跨 1 个数量级，8bit 能分到几十个码值，足够平滑。PQ 的暗部从 0.0001 到 1 尼特，跨了 4 个数量级；8bit 下即便把更多码值分给暗部，极暗段仍然只剩很少几个码值，相邻码值的亮度差巨大。再加上 HDR 常在暗室观看，人眼暗适应后对极暗处的差异极其敏感，色带就藏不住了。症结不在 PQ 分给暗部的码值少，而在暗部要覆盖的范围太宽，总码值又只有 256 个。

人对亮暗的感知本来就是相对的。SDR 使用的 gamma 曲线（约 2.2-2.4）本身就是一种感知编码，它和 8bit 量化配合了几十年。在 0.1-100 尼特这个范围内，8bit SDR 的量化步长基本在人眼 JND 附近或以下，所以不容易看到色带。

SDR 也不是完全看不到色带，天空渐变、雾气、暗部背景里都有。只是 SDR 黑位高，极暗处的色带被黑电平掩盖；观看环境通常有环境光，瞳孔不会完全暗适应；内容制作中又常用抖动、噪声、胶片颗粒把色带打散。8bit SDR 的量化误差本来就小，抖动很容易盖住。

把它硬压到 8bit，只剩 256 个码值，平均每个码值要覆盖约 16 个 JND，暗部首先崩掉。PQ 8bit 的暗部量化误差太大，抖动也只能缓解，不能根治。

PQ曲线正是基于Barten视觉模型设计的，其目标就是让每两个相邻的编码码值之间的亮度差异，尽可能地接近 1 个JND。而且，它其实是专门为 12bit 设计的感知量化曲线，目标是让 4096 个码值在 0.0001 – 10000 尼特范围内接近每码值约 1 个 JND。如果PQ曲线完美实现了这个目标，那么用足够多的码值（如12位）编码时，每一个码值台阶对人眼来说都“刚好能察觉”，从而避免色带。

在1尼特左右的暗部，一个JND大约是 0.01-0.02 尼特。在 8 位PQ编码下，第一个码值（V=1/255）到第二个码值（V=2/255）的亮度跳跃，从 0.0004 尼特直接跳到 0.0014 尼特。这个 0.001 尼特的跳跃，在1尼特的背景亮度下可能不明显，但在0.001尼特的极暗背景下，它可能相当于几十甚至上百个JND，因此人眼会看到一个非常生硬的亮度台阶，即色带。

把这些串起来，PQ 有一个硬性要求：至少 10 位（10bit），理想是 12bit。如果用 8 位，暗部台阶不够用，渐变就会糊出一条条色带（banding），这就是 HDR"10bit 起步"的根本原因（见第 10 章）。

顺便说，PQ 标准里定义的是显示端的 EOTF，编码时取它的反函数——和第 6 章的道理一样，只是换了一条更陡的曲线。

7.3 HLG(BT.2100 的 HLG):一把"相对曝光表"

另一条路是 HLG，全称混合对数伽马（Hybrid Log-Gamma, HLG）。它由英国广播公司（BBC）和日本 NHK 联合开发，后来被纳入 BT.2100 标准。

它的哲学和 PQ 正好相反：相对式、场景参考（scene-referred）。 它不承诺"这个像素是 1000 nit"，只描述场景里各部分的相对亮度关系（哪块比哪块亮多少倍）。至于最终显示多亮，交给显示器自己的亮度范围去决定。

HLG 的名字里"混合"二字，指它的 OETF 是两段拼起来的：

```
低段（暗部）：   γ ≈ 0.5    （平方根曲线，接近 Gamma 家族）
高段（亮部）：   对数曲线    （能容纳极宽的高光范围）
```

两段的分工很清楚：低段用平方根，高段用对数，中间平滑接上。低段照顾兼容性，高段照顾宽范围。

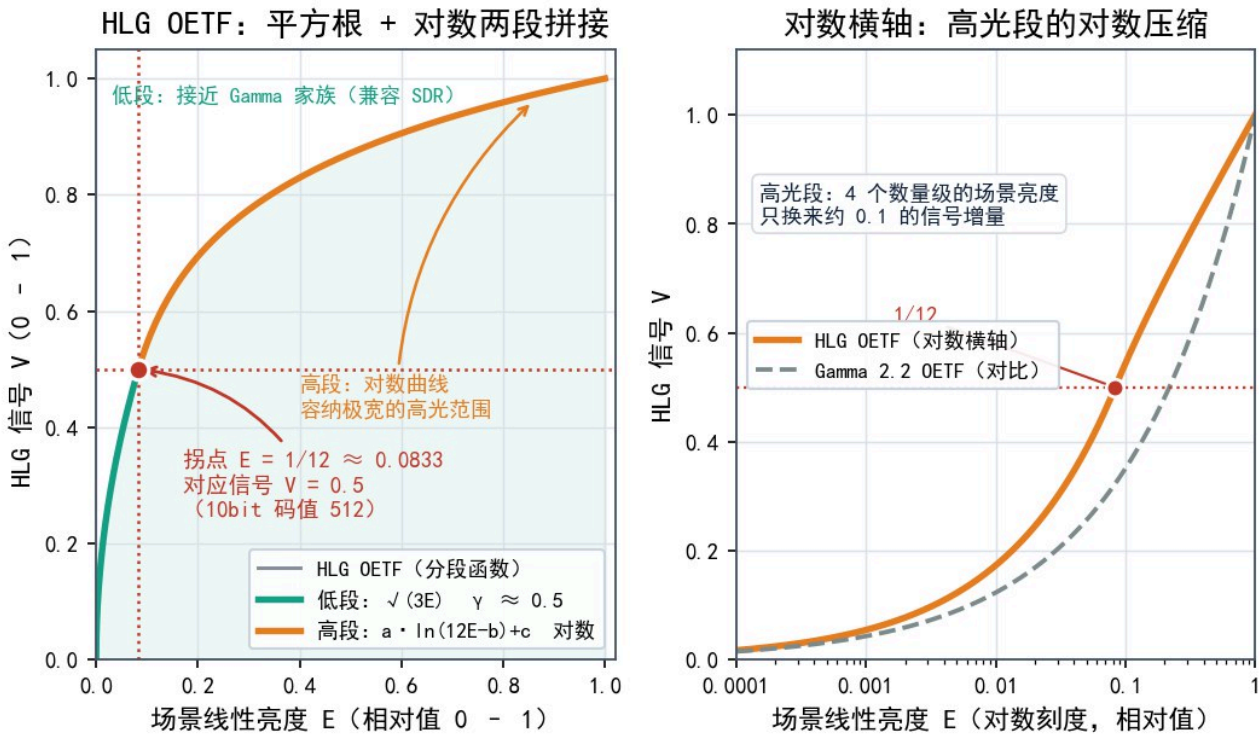


图 07-2　HLG OETF 的两段结构：1/12 拐点以下用平方根、以上用对数

在显示端，HLG 还会乘上一个系统 gamma（OOTF），把相对信号映射到显示器实际的亮度能力上。屏幕越亮，画面整体就越亮，但相对关系不变。关于 OOTF 的内容将会在后面再详细展开。

HLG 像一台相机上的相对曝光表：它只告诉你"这里比那里亮几档"。换一块亮度不同的屏幕，它会自动适配，不用你重新测光。

HLG 的两大杀手锏

1. 兼容 SDR。 因为 HLG 的低段就是接近平方根的曲线，而 SDR 屏幕的 gamma 约 2.2，把 HLG 信号直接送进普通 SDR 显示器，也能显示出一幅"大致正常"的画面（不会像 PQ 那样明显偏暗或偏亮）。这就是所谓的"向后兼容"。
2. 免元数据。 PQ 常常要靠元数据（metadata）告诉显示端"内容峰值多少、怎么做映射"（见第 8、9 章）；而 HLG 不需要任何元数据就能正确显示。链路越简单，播出越可靠。

正因如此，广播和直播（体育赛事、新闻、大型晚会）特别钟爱 HLG——链路里可能有各种老旧设备，不能要求每一环都升级。

7.4 两把尺子对比

对比项	PQ（ST 2084）	HLG（BT.2100）
类型	绝对式（显示参考）	相对式（场景参考）
亮度范围	明确 0–10000 nit	相对范围，映射到屏幕能力
码值含义	唯一确定的绝对亮度	场景内的相对亮度关系
元数据	通常需要	不需要
位深	10bit 起步，理想 12bit	通常 10bit
兼容 SDR	不兼容（会明显偏暗/异常）	兼容（可近似直出）
显示端处理	需按峰值做映射	乘系统 gamma 自适应
开发方	SMPTE	BBC + NHK
典型场景	影视点播、UHD 蓝光、游戏、HDR10/DV	直播、广播、体育、新闻

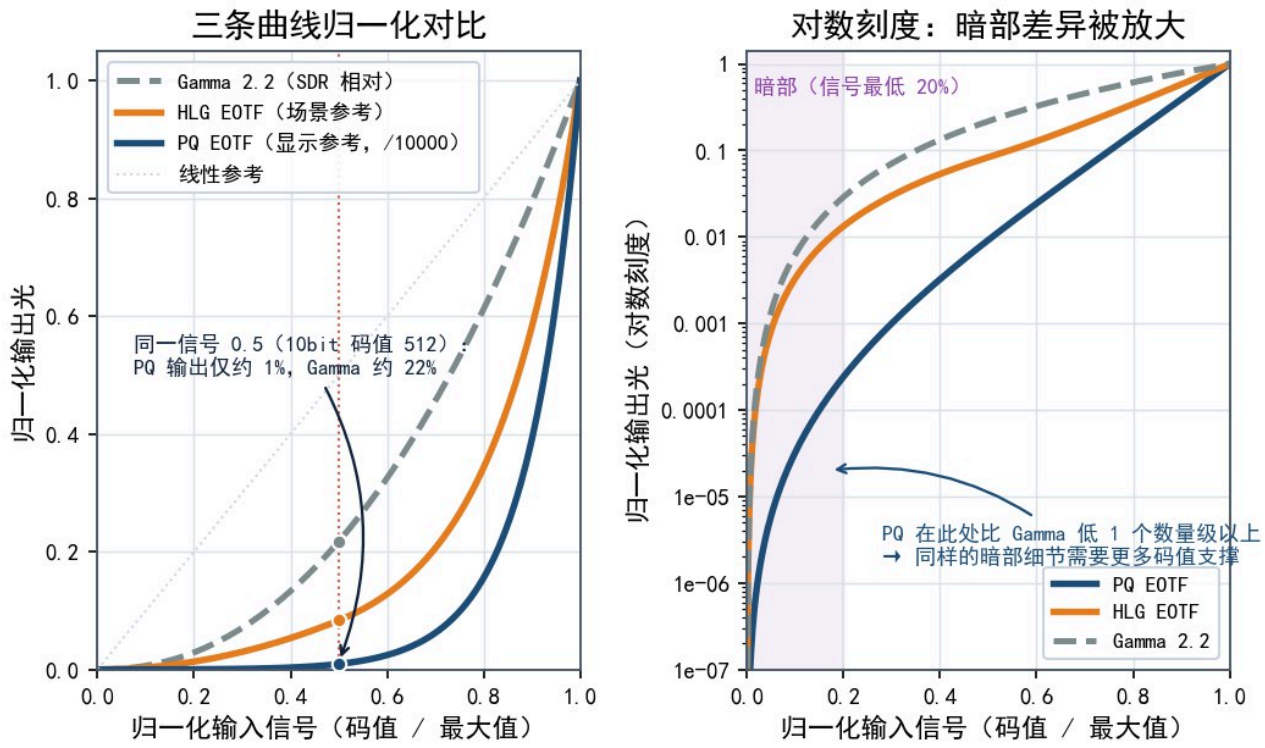


图 07-3 PQ / HLG / Gamma 2.2 归一化对比：暗部 PQ 最陡、Gamma 最平

7.5 为什么需要两把尺子

你可能会问：不能统一用一把吗？答案是不能，因为两类需求差别太大：

- 点播影视、游戏：讲究"精确还原创作者的意图"，可以配元数据、可以要求 10bit 链路 → 用 PQ 最合适。

- 直播广播：链路长、设备杂、要求"无论如何都能播出去，老设备也别黑屏" → 用 HLG 最稳妥。

两者之间不存在谁淘汰谁，只是分工不同：PQ 管"精确"，HLG 管"兼容"。

7.6 关键澄清：PQ / HLG 不是"色域"

有个常被搞混的前提要先说清：PQ 和 HLG 是"亮度怎么编码"的传递函数，不是色域。

- 色域（能显示哪些颜色）由 BT.2020 容器那套基色坐标决定（第 5 章）。
- PQ / HLG 决定的是亮度轴怎么排码值。

这也是常见组合出现的原因：HDR10 = PQ + 10bit + BT.2020 容器。三者分别管亮度曲线、精度、颜色范围，各司其职。

另外，别把 PQ/HLG 和 Gamma 想成"敌对的"。它们都是传递函数家族的成员，只是目标截然不同：Gamma 面向几百 nit 的相对世界，PQ/HLG 面向上千 nit 的 HDR 世界。

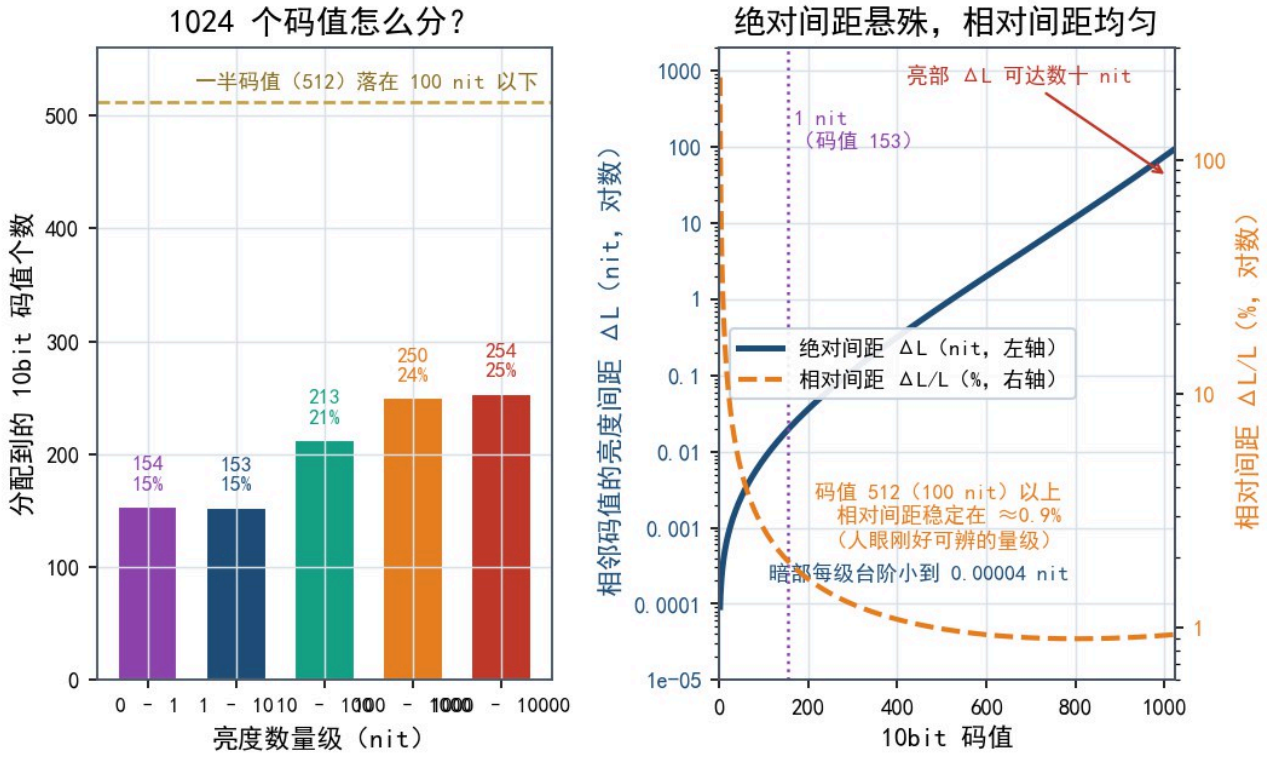


图 07-4 PQ 码值分布：0 - 100 nit 就用掉一半码值，绝对间距悬殊而相对间距均匀

7.7 三个常见疑问与OOTF

Q：把 PQ 内容直接丢给 HLG 屏幕会怎样？ 会明显偏暗或偏亮，因为两者的曲线根本不是一回事。正常链路里，播放器或显示端必须靠元数据或转换把两者桥接起来（见第 17 章）。

Q：HLG 常说的"1000 nit"是什么意思？ HLG 有一个推荐的参考显示峰值(通常在 1000 nit 量级)。同一段 HLG 信号,放到更亮的屏幕上整体更亮,放到更暗的屏幕上整体更暗,但画面内部的相对关系

不变。这就是“相对式”的含义：它描述关系，而不锁死绝对亮度。

Q：手机、电视上的 HDR 视频到底用哪种？ 看内容来源。影视点播平台多用 PQ（HDR10、Dolby Vision），广播与直播多用 HLG，两种在消费设备上都能见到。

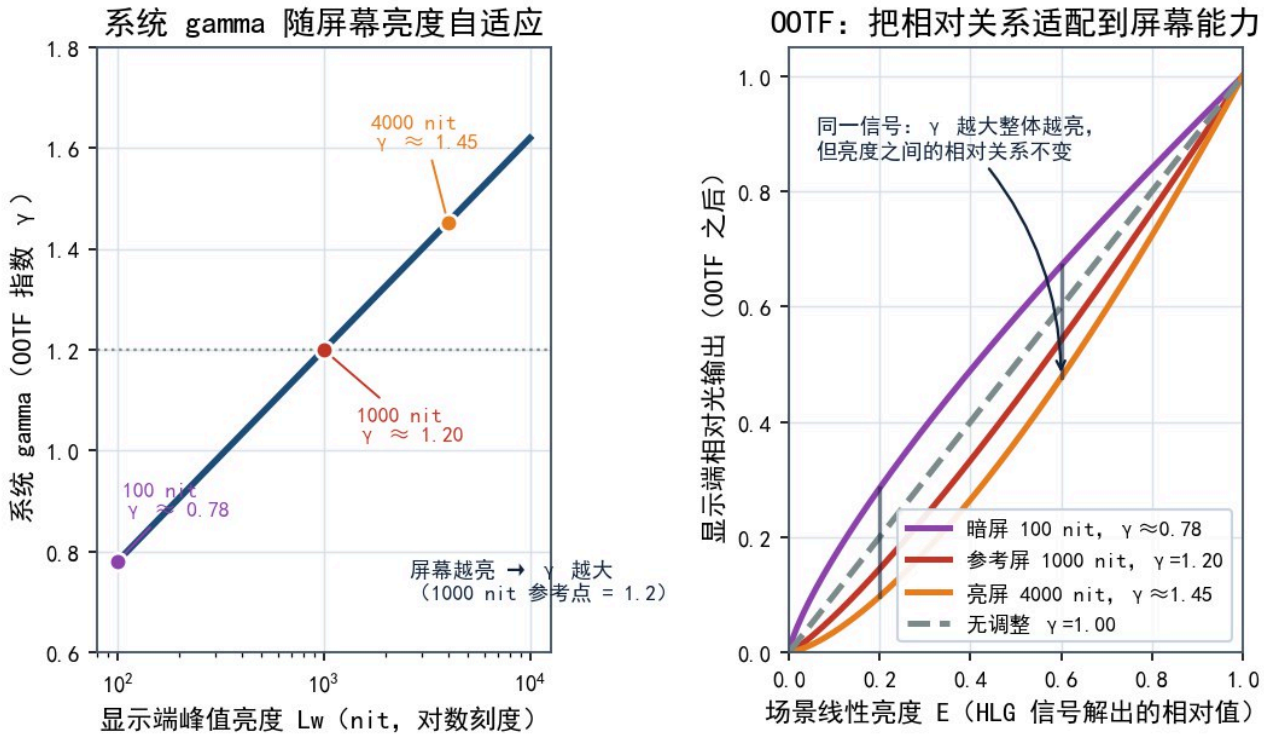


图 07-5 HLG 系统 gamma（OOTF）：1000 nit 参考屏 γ≈1.2，屏幕越亮 γ 越大

不同颜色的曲线： - 紫线（100 nit 暗屏，γ≈0.78）曲线向上凸起。屏幕很暗，如果不把暗部提亮（系统 Gamma < 1），画面会看起来非常灰暗、丢失细节，所以它整体提亮了暗部。 - 红线（1000 nit 参考屏，γ=1.20）是基准，曲线接近标准的对角线。橙线（4000 nit 亮屏，γ≈1.45）向下凹陷：屏幕极亮，如果还按原来的比例输出，中间调会亮得刺眼，于是它把中间调压暗（Gamma > 1），把更多的亮度余量留给高光。

同一信号下，γ 越大整体越亮，但亮度之间的相对关系不变。屏幕本身的峰值亮度更高，最终输出的绝对亮度也就更高（比如 4000 nit 屏幕上的中间调，绝对亮度依然是 100 nit 屏幕的好几倍）。经过 OOTF 的补偿，画面里“亮部比暗部亮多少”这种相对层次感（对比度）在人眼看来保持一致。

详述 OOTF（理解难度：⭐⭐⭐⭐⭐）

前面聊过 PQ 的特点：绝对亮度，8bit 下暗部容易出色带。HLG 走的是完全不同的另一套 HDR 逻辑，关键在 OOTF（Opto-Optical Transfer Function，光-光传递函数），以及它随屏幕亮度自适应的“系统 Gamma”。PQ 做的是“绝对亮度映射”：不管屏幕多亮，信号要求你显示多少尼特，你就得显示多少。HLG 做的是“相对亮度映射”：它按屏幕的实际亮度自动调整整体 Gamma，让画面看起来“感觉一样”。这里的“感觉一样”，主要指画面色彩尽量一致，也别出现明显色带。

HLG 的信号本身不包含绝对亮度信息，当这个信号送到不同亮度的屏幕上时，系统会自动计算出一个 Gamma 值（OOTF），屏幕越亮，系统的 Gamma 值就越大。当把 HLG 信号直接输送给普通的 100 nit SDR 电视时，系统会自动套用 $\gamma \approx 0.78$，画面看起来就像普通的 SDR 电视，不会出现 PQ 那种“暗部死黑、亮部过曝”的灾难性色带。

HLG / PQ / SDR Gamma 都是传递函数，可以理解成“信件的语言和语法”。HLG 信号携带的是“场景的相对亮度关系”，并不在意显示是多少位的，10 bit 可以，8 bit 也能用。

显卡驱动读取 EDID，把显示器的能力汇报给操作系统（Windows/macOS）。SDR 模式下，系统默认输出 SDR 信号（通常是 8bit RGB，Gamma 2.2）；HDR 模式下，用户在 Windows 里打开“HDR”开关，系统切换到 HDR 输出（通常是 10bit RGB 或 YCbCr 4:2:2，传递函数为 PQ/ST 2084）。 操作系统通常没有直接的“HLG 模式”，HLG 通常是视频内容本身的编码格式。播放器要播 HLG 视频，要么在内部把 HLG 转成 PQ 输出给显示器（如果显示器支持 HDR10），要么转成 SDR 输出。电视那边不同：机顶盒/电视芯片直接接收 HLG 信号并处理。

HLG 内置了一套自适应显示端的规则（OOTF）。HLG 的设计初衷是让 HDR 信号既能被 HDR 电视完美播放，也能被 SDR 电视正常播放（不偏色、不灰暗）。它携带的信息分为两部分： - 相对场景亮度（E）：HLG 信号记录了画面里“亮部比暗部亮多少”。它不记录绝对亮度（比如它不会说“这个灯泡是 1000 尼特”），它只说“这个灯泡比背景亮 10 倍”。 - 混合对数曲线（Hybrid Log-Gamma）：为了在 8bit 或 10bit 的有限容器里装下这个相对关系，HLG 在暗部用了 Gamma 曲线（保留暗部细节），在亮部用了对数曲线（压缩高光），这就是“混合”的由来。

HLG 信号送到显卡或电视芯片时，芯片不能直接输出电压，必须做多步计算： - 第一步：逆 OETF，把 HLG 信号（混合对数曲线）还原成场景的线性相对亮度。 - 第二步：应用 OOTF（光-光传递函数），芯片读取当前屏幕的峰值亮度（比如你的电视是 1000 尼特），算出一个系统 Gamma（比如 1.2）。 - 第三步：映射输出，把相对亮度取 Gamma 次方（幂运算），再乘以屏幕峰值亮度，最终算出每一个像素应该输出多少尼特的绝对光。

不同的编码格式（PQ/HLG）主要在解决同一件事：怎么把 0-1 的原始信号存下来、又怎么放出来。8bit 的存储条件下，用 HLG 存线性信号比较合理：先对线性信号做变换，让暗部占比更大，再写进文件格式；显示是另一个层面的问题，需要把存下的内容转换回线性相对亮度，再按屏幕亮度调节。

系统 Gamma 公式如何得到（理解难度：⭐⭐⭐⭐⭐）

1000 nit 的屏幕要求显示 SDR 内容时，信号链路和显示 EOTF 仍然是 SDR 那一套：sRGB/Rec.709/BT.1886，gamma 通常约 2.2 或 2.4，而不是 PQ/HLG。

关键区别在于，SDR 没有绝对亮度元数据。SDR 码值 255 只代表“参考白”，并不规定必须是 100 nit。100 nit 只是传统参考监看条件，不是硬上限。屏幕可以把 SDR 的参考白映射到 200 nit、500 nit、1000 nit，甚至广场 LED 大屏的几千 nit。 显示端可以写成类似：

$$L(V) = L_b + (L_w - L_b) \cdot V_\gamma$$

其中， V 是 SDR 码值归一化到 0 - 1。

广场 LED 大屏峰值亮度很高，环境光又强，工程上通常会把 SDR 亮度调得很高，比如几百到几千 nit，同时黑位也会抬高。抬高峰值不一定要改变白点（例如 SDR 常见的标准 D65 白点），这是两个不同的概念。

当光被调得更亮时，线性 RGB 同比例缩放，CIE XYZ 也同比例缩放，因此： - 色度坐标不变； - 色相、饱和度在色度图上不变； - 亮度整体提高； - 色域三角形在色度图上不变。 只是亮度维度被放大了，色彩并不改变，这也对应了光亮度线性叠加的原理。

接下来难度再上一级：屏幕颜色是 RGB 三个通道，而不只是一个亮度数值。先把亮度说清楚，再回到三通道，各种联系才讲得透。

OOTF 有一个目标，是让整体亮度满足幂律。在能同时满足 “匹配人眼视觉特性” 与 “实现跨亮度主观一致性” 这两个目标的模型里，幂律是最简洁、也经过实验验证的那一个。

史蒂文斯幂律指出，主观亮度感觉与物理光强之间近似呈幂函数关系，即感知亮度 ψ 正比于 L^n 。具体指数在不同条件下会变化，但这种幂律形式的非线性是人眼亮度感知的一个基础特征。 到了 HDR 电视的语境，BBC 等机构的研究进一步明确，人眼对光强度的敏感度近似为对数关系。幂律和对数律为什么会同时出现？这得放在一起对比。

史蒂文斯幂律和韦伯-费希纳定律（对数律）是心理物理学中描述“物理刺激”与“主观感觉”关系的两种经典模型，它们的争论持续了很长时间。之所以两者都能描述亮度感知，是因为它们往往捕捉了同一复杂系统的不同侧面。

- 史蒂文斯幂律 (Power Law)：认为主观感觉是物理刺激的幂函数。对于亮度，实验测得的指数 n 通常在 0.33 左右，这意味着物理光强增加，主观亮度也会增加，但增速会逐渐放缓（一种压缩关系）。它常被用来描述对刺激的绝对感觉量（Sensation Magnitude）。
- 韦伯-费希纳定律 (Logarithmic Law)：其基础是韦伯定律——人眼能察觉到的最小亮度变化（JND），与当前的背景亮度成正比。对这个关系进行数学积分，就得到了感觉与刺激强度的对数成正比（ψ 正比于 $\log L$ ）。它更擅长描述在特定背景下，人眼对亮度变化的辨别能力（Discriminability）。

有研究指出，幂律可能描述的是适应刺激之前的感觉量，而费希纳的对数律描述的是适应之后的感觉量。另外，在对数坐标下，指数较小的幂函数曲线和对数曲线形状非常相似，两者难以彻底区分，这也是原因之一。

ITU-R BT.2390报告明确指出，在图像的亮部和镜面高光区域，人眼感知量化误差的阈值大致恒定，这符合韦伯定律。要在有限的比特深度下最有效地利用编码空间，理想的 OETF 在高光部分就应该是对数形式。HLG 的“Hybrid Log-Gamma”之名也来源于此：低光/中间调区域用与传统 SDR 类似的伽马（幂律）曲线，高光区域则过渡到对数曲线，以压缩高动态范围信号，防止过曝和细节丢失。

HLG 信号到显示器要经过：拍摄场景的光 → 摄像机用 OETF 编码成 HLG 信号 → 电视收到信号 → 先做 逆 OETF，还原出“场景线性光” → 再做 OOTF，转换成“显示器线性光” → 屏幕发光。

OETF 在摄像机端，把场景光压成信号，方便编码。HLG 的 OETF 低中段像 Gamma，高光段像对数，所以叫 Hybrid Log-Gamma。

OOTF 是在显示端，把场景光映射成显示光，系统 Gamma 就在 OOTF 里。

假设逆 OETF 后得到场景亮度 Y_S，显示器峰值亮度是 L_W。

最直觉的做法是线性映射： $Y_D = L_w \cdot Y_S$ ，场景最亮 1.0 对应屏幕最亮 L_w，中间按比例。 但这样在 1000 尼特电视和 2000 尼特电视上，同一个中间调会变成不同绝对亮度。人眼在更亮的自发光屏幕上观看时，视觉适应状态会变，结果就是，亮屏上画面显得过亮、高光刺眼、暗部比例不对，主观观感和参考显示器不一致。 所以不能简单线性缩放。

为了让同一段 HLG 信号在不同峰值亮度显示器上“看起来感觉一致”，显示亮度不能和场景亮度成线性，而要成一种压缩关系。实验让观看者在不同亮度显示器上调画面，直到主观感觉和参考显示器一致。结果发现，最佳匹配关系近似是 $Y_D = L_w Y_S^{\gamma}$，这就是整体亮度满足幂律。

人眼对亮度的主观感觉本来就不是线性的，近似是压缩的，幂律是描述这种压缩的经典简单模型。 主观实验数据在双对数坐标下近似直线，而直线对应的就是幂律。更详细地说，幂律函数 $Y = X^{\gamma}$ 在双对数坐标下是一条直线（ $\log Y = \gamma \log X$ ），这意味着幂律 OOTF 恰好能够在“对数感知”的尺度上，维持场景与显示之间的线性比例关系。

幂律形式简单、可逆、容易标准化和实现。整条因果链是这样： 线性映射会导致跨亮度观感不一致 → 需要非线性补偿 → 实验发现幂律能匹配主观观感 → OOTF 采用整体亮度幂律。

幂律关系有了，γ 的值还没有定。在 ITU-R BT.2100 标准中，HLG 的系统 Gamma γ 根据显示器的标称峰值亮度 L_w 动态调整，公式为:

$$\gamma = 1.2 + 0.42 \log_{10}(L_w/1000)$$

这里的对数关系来自 BBC 等机构组织的主观视觉实验。实验让观看者在不同峰值亮度的显示器上，调整 Gamma 值，直到图像的主观亮度与参考显示器（通常为 1000 尼特）下的观看效果相匹配。

实验数据点覆盖了约 400 至 2000 尼特的显示器亮度范围，将这些最佳匹配的 Gamma 值绘制在 “γ - $\log_{10}(L_W)$” 坐标系中，发现它们近似呈线性关系，因此用一条直线去拟合。拟合得到的斜率约为 0.42，截距为 1.2（在 1000 尼特处），于是得到了上述公式。这里的 10 并不是精确底数，只是一个比较合适的整数值罢了。

OOTF 要的是整体亮度满足 $Y_D = L_w Y_S^{\gamma}$，但屏幕有 R、G、B 三个分量。如果直接对每个分量分别取 γ 次方：

$$R_D = L_w R_S^{\gamma}, \quad G_D = L_w G_S^{\gamma}, \quad B_D = L_w B_S^{\gamma}$$

颜色比例会变，导致色相偏移。为了保持颜色不变，三个分量必须乘同一个比例因子，而不是各自非线性缩放。这个公共比例因子是：

$$\frac{Y_D}{Y_S} = L_w \frac{Y_S^\gamma}{Y_S} = L_w Y_S^{\gamma-1}$$

于是，每个分量写成：

$$R_D = L_w Y_S^{\gamma-1} R_S, \quad G_D = L_w Y_S^{\gamma-1} G_S, \quad B_D = L_w Y_S^{\gamma-1} B_S$$

这就是针对每个颜色分量的 OOTF 定义式。

sRGB Gamma 与 HLG系统 Gamma 的关系（理解难度：⭐⭐⭐）

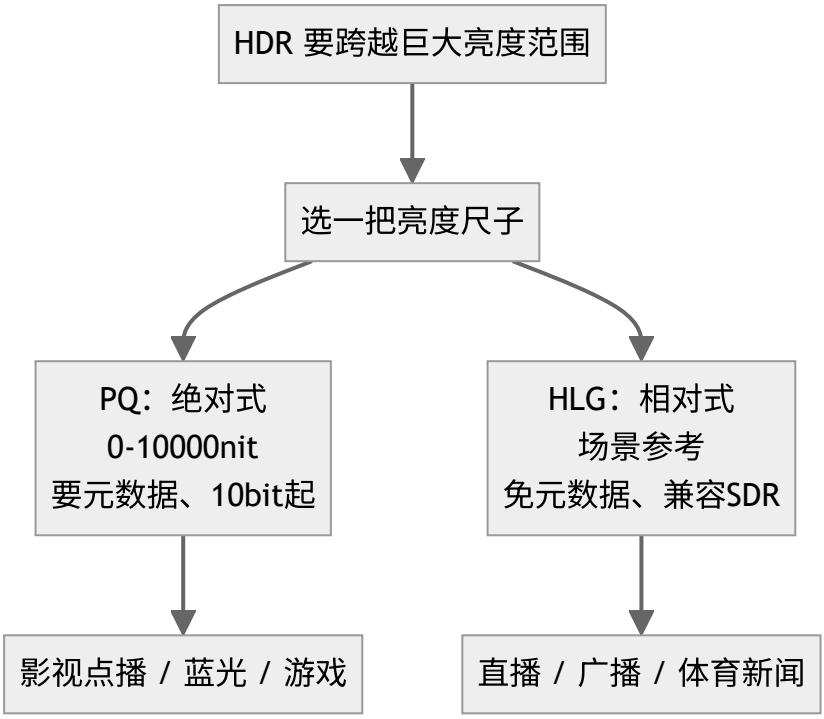
sRGB Gamma（≈2.2）描述的是显示设备（显示器）自身的电-光转换特性（EOTF）。它解决的是“给显示器一个信号电压，它应该发出多亮的光”这个问题。传统CRT显示器的物理特性近似于一个 γ ≈2.2的幂函数，sRGB的传输函数就是为了匹配这种显示特性而设计的。

HLG系统Gamma（100nit 屏幕上大约为 0.78）描述的是整个HLG系统在显示端进行的亮度映射（OOTF）。它解决的问题是“如何将拍摄到的场景光，映射到不同亮度的屏幕上，才能让观众的主观感受与在现场观看时一致”。它不是显示器的物理特性，而是一个系统级的渲染意图。

sRGB Gamma 位于显示端，是信号处理的终点，直接决定屏幕的发光。 HLG系统Gamma 位于HLG的OOTF中，HLG的信号在到达这个环节之前，还需要先经过逆OETF，从HLG编码信号还原出场景线性光，然后才由OOTF（包含系统Gamma）进行显示映射。

100nit 屏幕上，HLG Gamma 值小于1，意味着在低亮度显示器上，HLG的OOTF实际上是在提升中间调的相对亮度，以补偿屏幕整体亮度不足带来的观感暗淡。在高亮度显示器上，HLG的OOTF则是降低中间调的相对亮度，以避免屏幕整体都太亮降低画面细节。

7.8 一张图看懂分工



本章小结与常见误区

- PQ（SMPTE ST 2084，感知量化）是绝对式：码值对应确定的绝对亮度，范围 0–10000 nit，按人眼对比敏感度切台阶，需要 10bit 起步（理想 12bit）。
- HLG（BT.2100，混合对数伽马）是相对式、场景参考：OETF 为"平方根 + 对数"混合，显示端乘约 1.2 的系统 gamma；兼容 SDR、免元数据。
- PQ 适合影视、蓝光、游戏等"精确优先"场景；HLG 适合直播、广播等"兼容优先"场景。
- 两者是亮度传递函数，不是色域；HDR10 的典型组合是 PQ + 10bit + BT.2020 容器。
- PQ 的暗部极陡，所以 HDR 才"10bit 起步"。

几个容易混淆的点：

1. 误区：以为 PQ / HLG 是一种色域。 它们是亮度编码曲线，色域由 BT.2020 那套基色坐标决定。
2. 误区：以为开 HDR 就是把亮度拉到 10000 nit。 PQ 只是"允许"描述到 10000 nit，实际内容峰值和屏幕能力都远低于此，靠映射衔接（见第 17 章）。

下一章预告

尺子有了，接下来要把它们装进具体的标准里。下一章我们讲 HDR10——最通用、所有 HDR 显示器的"最低门槛"，看看 PQ、10bit、BT.2020 和静态元数据是怎么凑成一套完整方案的。

第三篇　标准篇：HDR 世界的规则

> “标准的意义，是让一段信号在任何人手里，都能变回同一种光。”

有了 PQ 与 HLG 这两把尺子，接下来要解决的是“怎么用”：如何把一段 HDR 信号编码、打包、加上说明，再原样还原出来。这就是 HDR 世界的一整套规则——从 HDR10 的静态元数据，到杜比视界与 HDR10+ 的动态元数据，再到位深、编码与色度采样。

这一篇会回答几个最实际的问题：为什么 HDR 要“10bit 起步”？“静态元数据”和“动态元数据”差在哪里？杜比视界凭什么更贵？读完你就能看懂片源、设备上那一串 HDR 标识的真正含义。

第 08 章 HDR10：开放标准的基石

这一章要搞懂的是 HDR 世界里最"基础款"、却也最重要的一员：HDR10。电视、显示器、播放器、游戏里到处能看到"HDR10"这个字眼，它几乎就是 HDR 的代名词。先把 HDR10 到底由哪几样东西拼成看清楚，再研究它的"元数据（metadata）"是什么、为什么重要，最后说清它最大的短板：整部片子只能用一套参数。理解了 HDR10，HDR10+ 和 Dolby Vision 就好懂了。

8.1 为什么需要一个"通用语"

全世界有几百家电视厂、几十家电影公司、十几家游戏引擎，再加上显卡厂、线材厂和一堆流媒体平台……如果各家都自己发明一套"HDR 规则"，结果必然是：这台电视放不出那部片的 HDR，那条线的信号又和另一台播放器对不上。这套系统根本转不起来。

所以 HDR 要落地，先得有人定一个大家都遵守的"通用语"。它不需要最先进，但必须满足三个条件：

1. 开放、免费：谁都能实现，不用交授权费。
2. 简单、够用：规则别太复杂，厂商容易做对。
3. 向下兼容：不支持 HDR 的老设备，至少还能正常显示普通画面。

HDR10 就是这样的"最小公约数"。

> 类比：HDR10 像"普通话"。它不是最优雅的语言，做不到吟诗作对，但全国人民都能听懂，所以它成了默认选项。后面要讲的 Dolby Vision 和 HDR10+ 更像是"方言+专业术语"——表达更细腻，但得双方都会说才行。

8.2 HDR10 的三件套

HDR10 这个名字听起来像一个技术，其实是三样东西的组合。缺一样，就不是完整的 HDR10：

组成	内容	作用
亮度编码	PQ（SMPTE ST 2084）	规定"码值 ↔ 绝对亮度"的对应关系，范围到 10000 nit
色深	10bit（每通道 1024 级）	给 PQ 这条很陡的曲线提供足够多的"台阶"
色彩容器	BT.2020（Rec.2020）	规定画面可以使用的色域"大画布"

这里藏着一个常见误解：BT.2020 是"容器"，不是"能力"。标准规定"HDR10 的画面用 BT.2020 这套色域坐标来描述颜色"，但不代表你的电视真能显示全部 BT.2020。绝大多数设备实际只能显示出其中一部分（大约相当于 DCI-P3 甚至更小的范围），剩下的靠显示器自己做映射。（见第 5 章、第 17 章）

至于 PQ 和 10bit，PQ 的原理第 7 章已经讲过，这里只说它们为什么绑在一起：

- PQ 是一条绝对式曲线，码值 0 对应 0 nit、码值最大对应 10000 nit（cd/m²）。
- 它把码值大量分配给了暗部，暗部变化非常陡——用 8bit（256 级）去装，很容易出现一条条"色带"。
- 所以 PQ 配 10bit（1024 级），是"HDR 的起步配置"，这一点第 10 章还会展开。

```
HDR10 = PQ(亮度) + 10bit(精度) + BT.2020(色彩容器)
        │          │             └ 颜色能用多"广"的范围
        │          └ 每个像素有多少级台阶
        └ 每个码值对应多少 nit 的绝对亮度
```

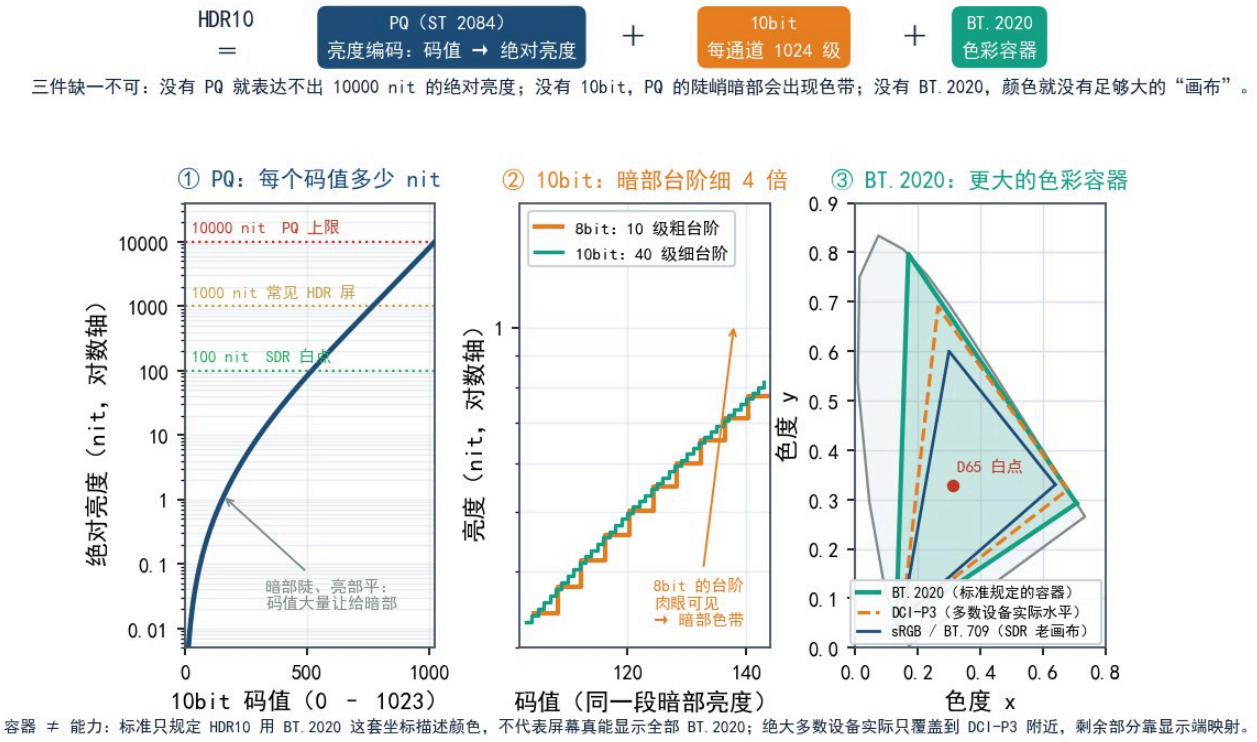


图 08-1 HDR10 的三件套：PQ 亮度编码 + 10bit 台阶 + BT.2020 色彩容器

8.3 元数据：给显示器的一张"说明书"

要理解 HDR10 的脾气，必须先搞懂元数据（metadata）。

元数据说的是"关于画面的信息"，它本身并不承载画面。可以把它想成随货物一起发的装箱单：箱子（像素数据）里装了多少、有多重、有什么注意事项，都写在单子上。显示器拿到这张单子，才知道该怎么"搬货"。

在 HDR 里，元数据主要回答这类问题：

- 这部片子最亮的地方有多亮（峰值亮度）？
- 大概是整体多亮（平均亮度）？
- 母版（原始剪辑）是用什么样的显示器做的？

有了这些信息，显示器才能决定：内容里 4000 nit 的高光，我这块只能到 600 nit 的屏，到底该怎么压下去才不丢细节、不发灰。这个"压"的过程叫色调映射（tone mapping）（见第 17 章）。

HDR10 用的是静态元数据（static metadata）。留意"静态"这两个字，它的含义和代价下面很快就见分晓。

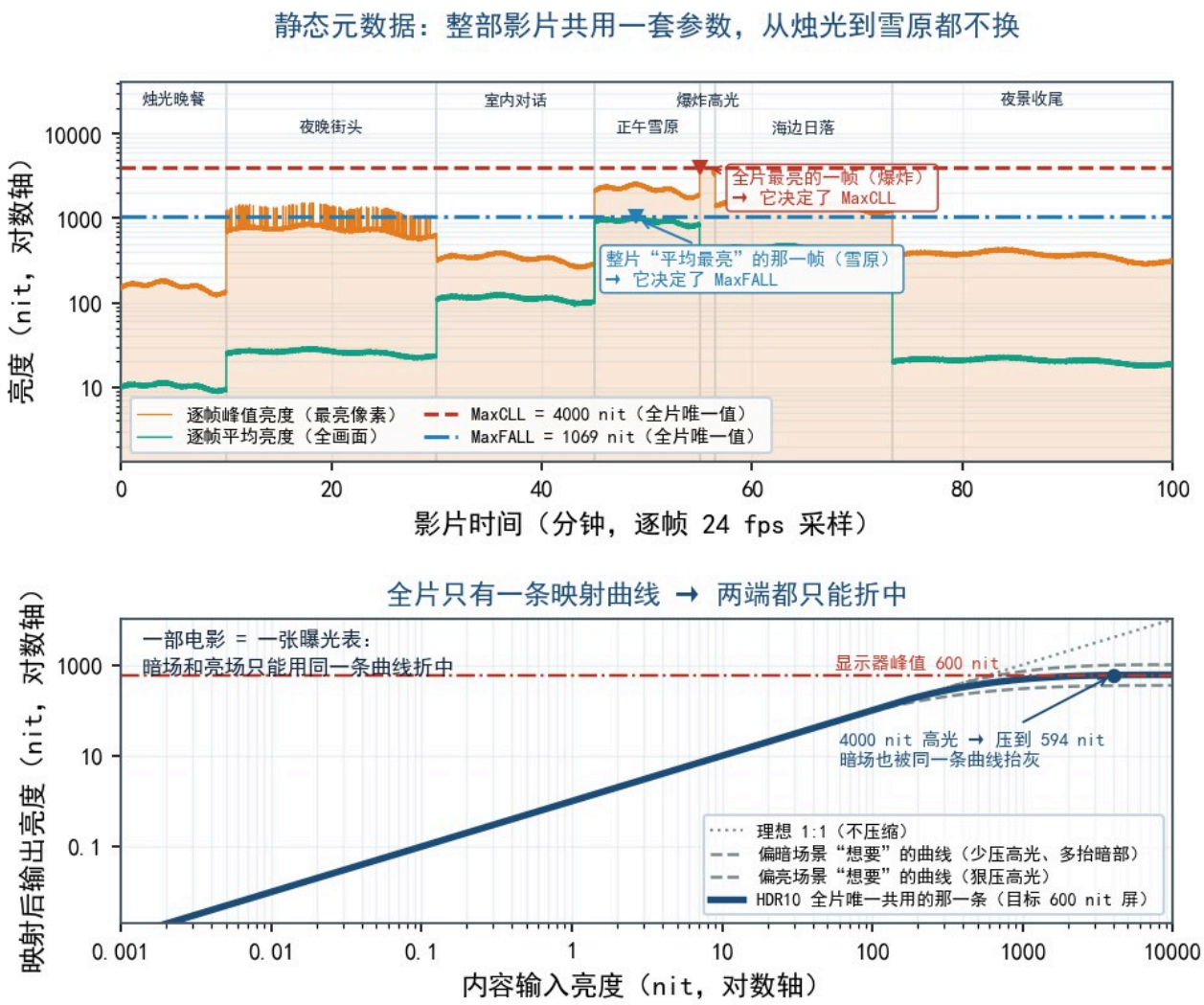


图 08-2 静态元数据：整部影片共用一套参数（逐帧亮度时序 + 全片唯一一条映射曲线）

8.4 静态元数据之一：SMPTE ST 2086（母版显示器信息）

HDR10 静态元数据的第一块内容，来自标准 SMPTE ST 2086，全称大意是"母版显示色彩容积元数据"。

母版显示器（mastering display）是什么？简单说，就是剪辑师和调色师用来"定稿"的那台专业显示器。电影最终长什么样，是由人坐在这台显示器前一遍遍调出来的。所以这台显示器的能力，直接决定了这部片子的"天花板"。

ST 2086 就是在片子里写明："我这片子是按照一台什么样的显示器做出来的"，具体记录三组信息：

1. 三原色（基色）的坐标：红、绿、蓝三个基色在色度图上的位置 → 说明母版能覆盖多广的色域。

2. 白点的坐标：画面的"白"定在哪个位置，HDR 通常用 D65（约 6500K 的日光白）。
3. 母版的亮度范围：最亮能到多少 nit、最暗能到多少 nit（例如"1000 nit 母版""4000 nit 母版"这类说法）。

```
SMPTE ST 2086 告诉显示器三件事：
  ①母版的三个"颜料"（RGB 基色）在哪 → 色域有多广
  ②母版的"白"在哪                  → 白点漂不漂
  ③母版最亮/最暗到多少 nit         → 亮度天花板
```

为什么显示器需要知道这些？因为如果内容是在 4000 nit 母版上做的，而你的屏幕只能到 600 nit，那显示端就得知道"我离人家差了多远"，才能算出合理的压缩曲线。这就是"谁来做 tone mapping"的起点。

8.5 静态元数据之二：MaxCLL 与 MaxFALL

ST 2086 描述的是"制作环境"，接下来两位是描述"这部片子本身有多亮"的：

名称	全称含义	大白话
MaxCLL	最大内容亮度等级（Maximum Content Light Level）	整部片子里最亮的那一个像素有多亮，单位 nit
MaxFALL	最大帧平均亮度等级（Maximum Frame-Average Light Level）	全片"平均最亮的某一帧"的平均亮度，单位 nit

两者的区别，一个类比就够了：

> 类比：MaxCLL 像"整场演唱会里最响的那一声尖叫"；MaxFALL 像"整场演唱会里平均最吵的那一分钟"。前者描述极端峰值，后者描述"大面积亮起来"时的整体负担。

这两个数字为什么有用？

- MaxCLL 高（比如约 4000 nit）：说明片子里有很亮的高光，比如太阳、爆炸、灯光。显示器得留出余量，否则这些高光会被"削平"成一片白。
- MaxFALL 高（比如几百 nit）：说明片子有很多大面积的明亮场景（雪原、白天外景）。这时候对屏幕的持续输出能力要求更高。

为什么需要 MaxFALL，而不能只看峰值？因为物理上，"小亮点冲到很亮"和"整个屏幕都亮到很亮"是两回事。LCD 的分区背光、OLED 的自动亮度限制（ABL），都会在"大面积亮场"时被迫降低亮度。所以厂商用两个数字分别描述这两种情况。（详见第 11、12 章）

> 小提醒：MaxCLL 和 MaxFALL 在很多片源里并不是百分百可靠——有些片子写得保守，有些干脆缺失，还有些设备根本不去读它。所以它们是"参考建议"，不是"铁律"。

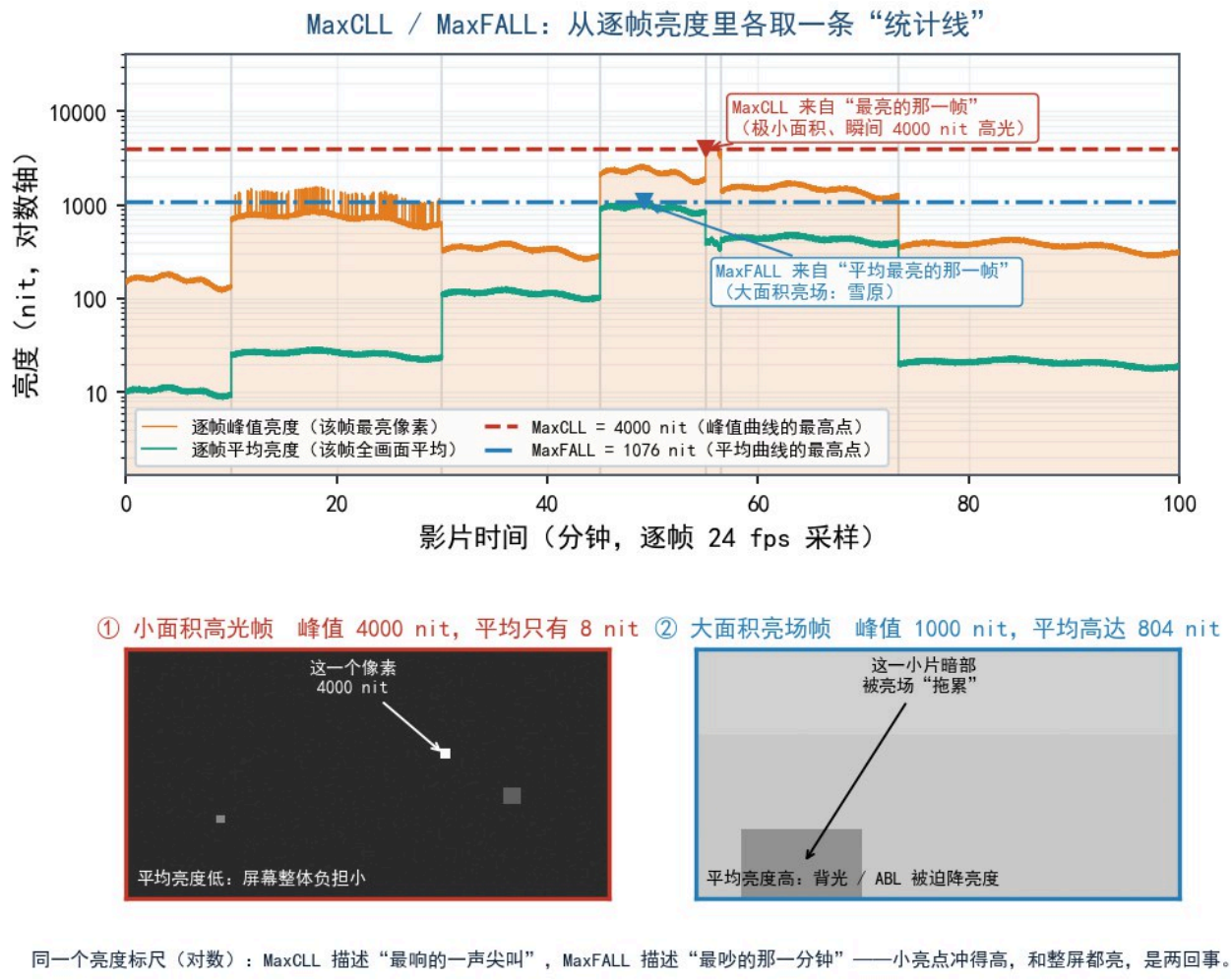


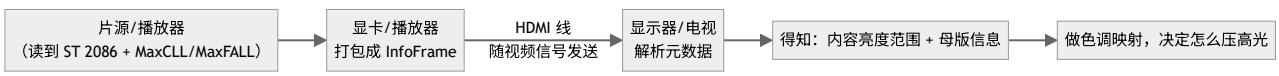
图 08-3 MaxCLL 与 MaxFALL：逐帧亮度曲线上的两条统计线，以及决定它们的两种极端画面

8.6 这些参数怎么传给显示器：CTA-861.3

知道了元数据是什么，还剩一个问题：这些东西怎么送到显示器手里。

这就轮到 CTA-861.3 出场了。CTA 是美国消费技术协会，CTA-861 是 HDMI 接口上"怎么描述视频信号"的规范，而 CTA-861.3 是其中专门补充 HDR 静态元数据的那一部分扩展。

它的工作方式是：把上面那些数字（ST 2086 的基色/白点/亮度范围，以及 MaxCLL/MaxFALL）打包成一个HDR 静态元数据信息帧（HDR Static Metadata InfoFrame），跟随视频信号一起，通过 HDMI 线从播放设备送到显示器。



由此可以得出一个很实际的结论：HDR10 的元数据要传起来，需要 HDMI 2.0a 及以上的接口或对应能力的 DisplayPort（DP）。更早的 HDMI 1.4 虽然也能跑 4K，但不支持这套 HDR 元数据的传输。所以老线、老口、老设备经常是"HDR 开不起来"的真凶之一。（见第 14、15 章）

HDMI 2.0a 于2015年4月发布，其最主要、也是几乎唯一的实质性更新，就是加入了 HDR 格式的传输能力。在此之前，HDMI 2.0 虽然具备了传输 4K@60Hz 信号所需的 18Gbps 带宽，但其规范中并没有定义如何让显示设备正确识别和呈现 HDR 内容。

另外，一个信息帧能装的位数有限，所以它记录的是一组固定的数值，而不是一整段曲线。这一点直接引出了 HDR10 的核心短板。

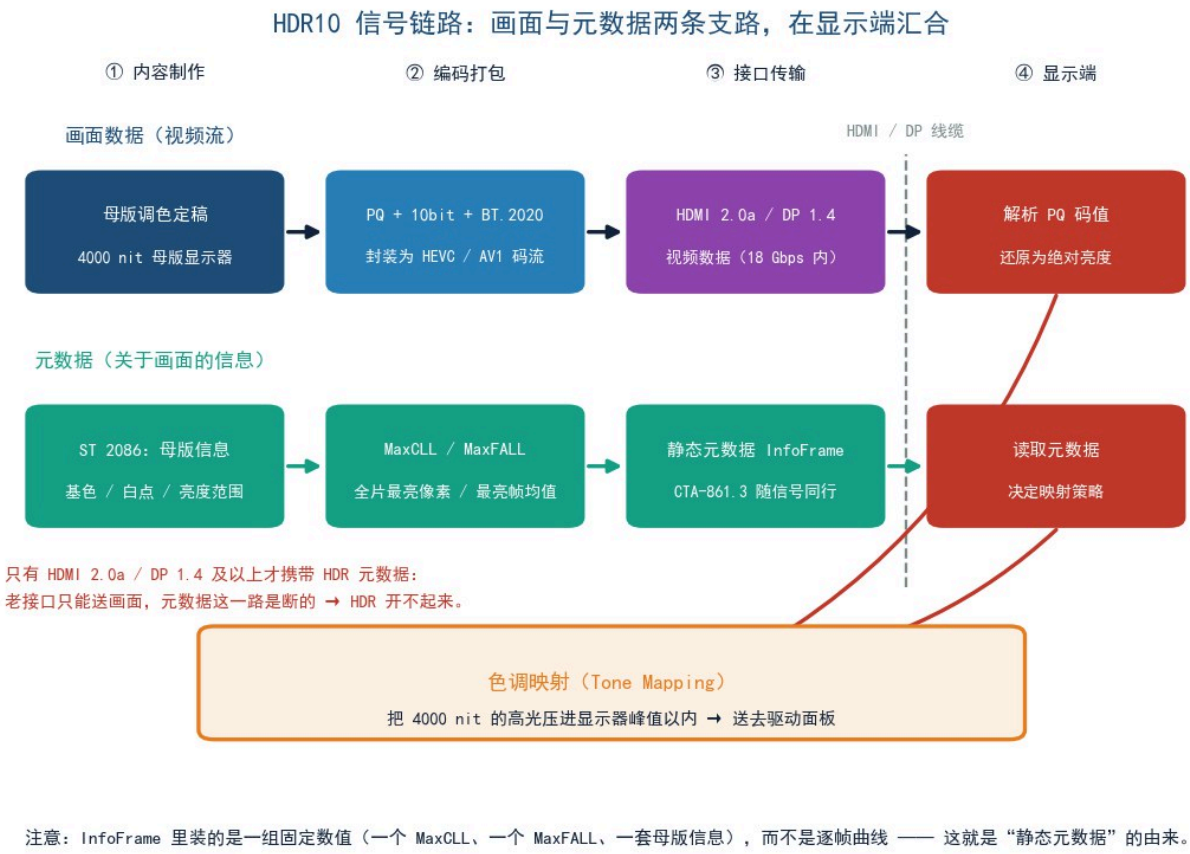


图 08-4 HDR10 信号链路：画面与元数据两条支路经接口在显示端汇合

小谈 HDMI 与 DP

HDMI 由索尼、松下等影音大厂主导，2002年问世，目标是统一电视接口，取代老旧的 DVI 和 VGA。它采用封闭的授权模式，厂商使用需缴纳年费和版税。

DP 则由以戴尔、惠普、英伟达等为主的 PC 及芯片制造商联盟推动，2006年由 VESA（视频电子标准协会）标准化。它从诞生起就定位为免费、开放的标准，旨在取代 PC 领域内部的 DVI 和 VGA。

对于带宽与性能，DP 通常领先，HDMI 紧追。在相近的代际中，DP 的带宽上限通常更高。例如，DP 2.1 的最高带宽可达 80 Gbps，而 HDMI 2.1 为 48 Gbps。这使 DP 能更轻松地驱动超高分辨率和高刷新率的组合，例如 DP 2.1 可支持 16K@60Hz 或 8K@120Hz，而 HDMI 2.1 对应为 8K@60Hz 或 4K@120Hz。不

过，对于绝大多数日常应用（如 4K@60Hz 或 4K@120Hz 游戏），两者的主流版本（DP 1.4 与 HDMI 2.1）都能胜任。

DP 是免授权费的开放标准，而 HDMI 则需缴纳年费（据报道约 1.5万美元）以及按产品计算的版税（曾报道约为每台设备 4 到 15 美分，或每根线缆约 1.1 美元）。尽管有这笔成本，HDMI 凭借其在电视、游戏主机（如 PlayStation、Xbox）和投影仪上近乎 100% 的渗透率，建立起了 DP 难以撼动的庞大生态。

8.7 静态元数据的局限：一部电影只用一张曝光表

"静态"这两个字，就是 HDR10 的天花板所在。它意味着：

整部电影（或整段视频），从头到尾只共用这一套参数。 一个 MaxCLL、一个 MaxFALL、一套母版信息，管到底。

用相机打比方：这就像你拍一整部电影，只用一张固定的曝光表——开场那个烛光餐桌、中场那个夜晚街头、结尾那个正午沙漠，全都用同一个曝光设定。于是就成了这样：

- 为了让夜晚暗场不发灰，曝光要往暗压 → 但这样白天的雪原就会过曝、一片惨白。
- 为了让阳光下的高光保留细节，曝光要往亮提 → 但这样夜晚场景就会被抬灰，本该纯黑的地方变成灰蒙蒙。

静态元数据的根本矛盾就摆在这里：一部片子里，"暗场"和"亮场"往往需要不同的映射策略，而 HDR10 只给了一套。显示器能做的只有折中：两端各照顾一点，两端都不完美。



> 类比：HDR10 像"整部电影只用一张曝光表"；而接下来要讲的动态元数据，则是"每一幕、甚至每一帧都换一张曝光表"。这个差别，正是 HDR10+ 和 Dolby Vision 存在的理由。

也别因此看轻 HDR10。局限换来的是实打实的好处：简单、开放、兼容性最好。只要设备"支持 HDR"，基本就一定支持 HDR10，所以它成了 HDR 世界公认的基石，也是最低门槛。

本章小结与常见误区

- HDR10 是 HDR 的"通用语"：开放、免费、向下兼容，是几乎所有 HDR 设备的最低门槛。
- HDR10 = 三件套：PQ（SMPTE ST 2084，绝对亮度，到 10000 nit）+ 10bit 色深 + BT.2020 色域容器。

- BT.2020 只是容器，不代表设备真能显示全部 BT.2020。
- 静态元数据有两块：
- SMPTE ST 2086：描述母版显示器的基色、白点、亮度范围。
- MaxCLL / MaxFALL：分别描述"全片最亮像素"和"最亮帧的平均亮度"。
- CTA-861.3 是 HDMI 上承载这些静态元数据的规范，需要 HDMI 2.0a 及以上接口。
- 静态元数据的核心局限：一部片只有一套参数，暗场和亮场难以两全，显示器只能折中。
- HDR10 的地位：最通用、最基础，但不一定最精细——精细交给 HDR10+ 和 Dolby Vision。

几个容易混淆的点：

1. 误区：HDR10 和 DisplayHDR 是一回事。 不是。HDR10 是内容格式标准（讲画面怎么编码、怎么带元数据）；DisplayHDR 是 VESA 的显示器认证（讲一块屏幕达到什么硬指标）。一个说"片子"，一个说"屏幕"。（详见第 13 章）
2. 误区：片源带了静态元数据，显示器就一定会用。 很多设备会直接忽略静态元数据，按自己的固定曲线做映射——尤其是不少电视和显示器。所以"有元数据"不等于"用上了元数据"。

下一章预告

既然"一部片只有一张曝光表"不够用，那就让元数据动起来——下一章我们看 Dolby Vision 与 HDR10+ 如何用动态元数据逐场景、逐帧地优化画面。

第 09 章 Dolby Vision 与 HDR10+：动态元数据的较量

上一章说到，HDR10 的静态元数据有个先天短板：整部片子只有一套参数，暗场和亮场只能折中。业界补这个短板的办法是动态元数据（dynamic metadata），让元数据随场景、甚至随每一帧变化。围绕这条路，市场上形成了两大阵营：Dolby Vision（杜比视界）和 HDR10+。这一章要搞清楚它们各自是什么、怎么实现、谁更强，以及最重要的，对普通用户意味着什么。

9.1 动态元数据：每一幕换一张曝光表

先复习一下第 8 章的类比：HDR10 = 整部电影只用一张曝光表。

动态元数据要做的，就是把这张表拆开——每个场景用一张，甚至每一帧用一张。片子里出现烛光晚餐，就配一套适合暗场的参数；切到正午雪原，立刻换一套适合超亮场景的参数。

```
HDR10（静态）：[--------- 一部电影，一套参数 ---------]
                        ↑ 只能折中

DV / HDR10+（动态）：[镜头A:参数1][镜头B:参数2][镜头C:参数3]...
                        ↑ 每个场景/每帧都能单独调
```

这带来什么实际好处？说起来很朴素：暗场不糊、亮场不爆。

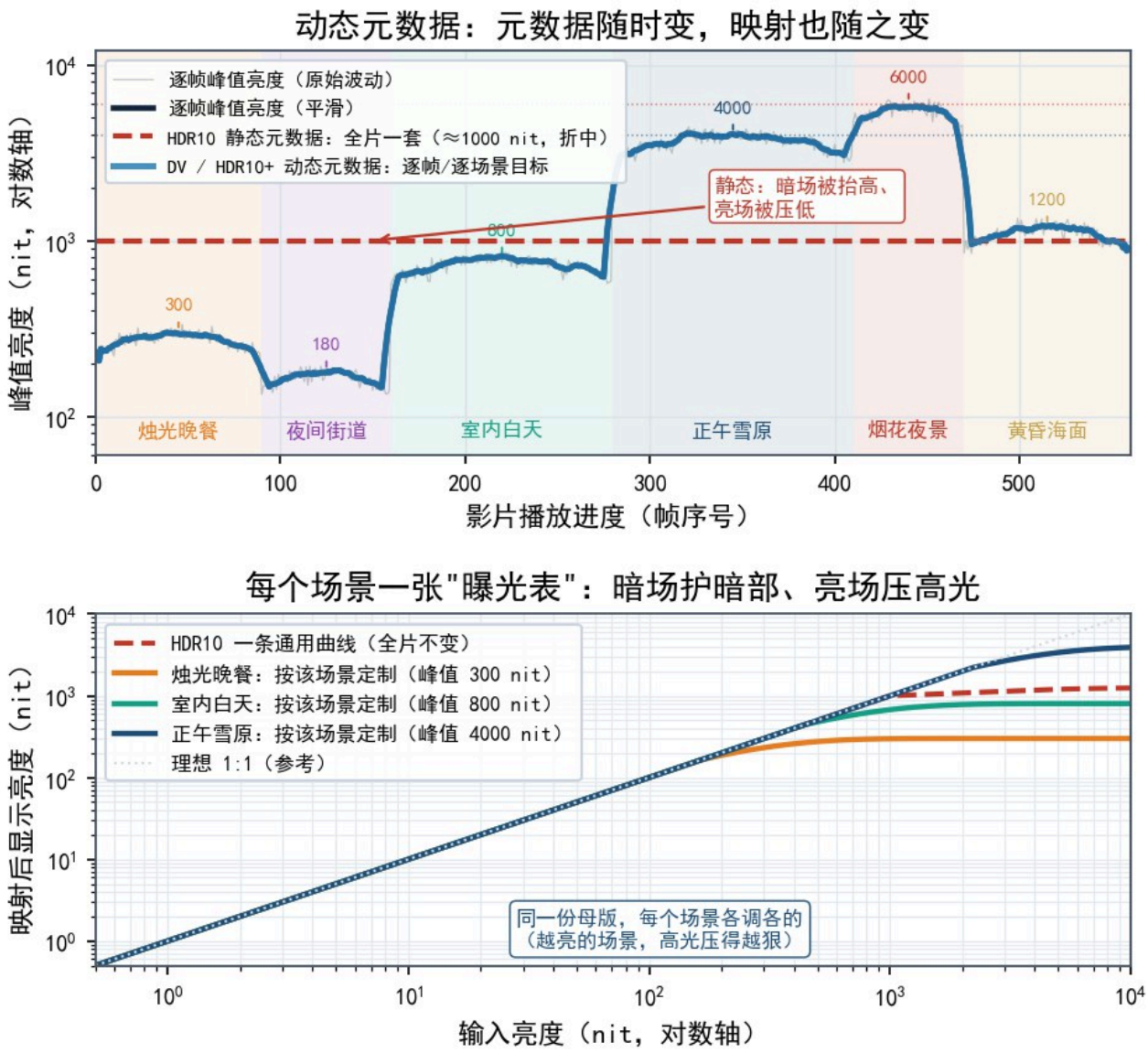
- 暗场镜头：可以放心地压暗，让黑位更黑、更接近导演想要的观感。
- 高光镜头：可以专门为这片区域的亮度做映射，保留太阳、火光、灯牌的细节。
- 中间调场景：不用为了迁就极端场景而牺牲，忠于母版。

代价也明显：元数据量变大、传输和处理更复杂，而且内容、设备、链路全都得支持。所以动态元数据虽好，并不是"处处都有"。

动态元数据具体长什么样？可以把它想成一串"每帧的调色备注"，大致是这样一组数字：

帧/场景	该帧的峰值亮度	该帧的亮度分布	建议的映射强度
场景 1（烛光晚餐）	约 300 nit	大多很暗	强压高光、保护暗部
场景 2（室内白天）	约 800 nit	中等	温和映射
场景 3（正午雪原）	约 4000 nit	大面积明亮	重点压缩大范围高光

这些数字随着播放进度不断变化，显示端读到一组就立刻调整一次，精度自然远超"全片一套参数"。



动态元数据 = 一串"每帧的调色备注"：显示端读到一组就立刻调整一次映射

图 09-1　动态元数据：逐场景 / 逐帧调整，而不是全片一套

9.2 Dolby Vision（杜比视界）：精细但专有

Dolby Vision 是目前业界公认最精细的 HDR 方案之一，由杜比（Dolby）公司主导。它的关键词是"专有"和"逐级适配"。

它特别在哪

特点	说明
专有/需授权	不是免费开放标准。从内容制作到播放设备，都要经过杜比授权与认证，才能打上 Dolby Vision 标志
支持 12bit 亮度精度	母版和处理链路可支持 12bit，比 HDR10 的 10bit 留出更细的余地（注意：这不等于普通消费级屏就是"真 12bit"，见第 10 章）
使用 ICtCp 色彩编码	相比传统的 YCbCr，ICtCp 在广色域、高亮度下更稳定（本章先点到，第 10 章详解）
用 RPU 承载元数据	参考处理单元（Reference Processing Unit，RPU）：一段随画面走的"处理说明"，包含动态元数据，告诉显示端这一帧该怎么映射
逐级适配	同一份内容可以针对不同能力的设备给出不同映射方案，"高端屏有高端屏的版本，普通屏有普通屏的版本"

单层与双层：Dolby Vision 的组织方式

Dolby Vision 的内容在结构上分"单层（single layer）"和"双层（dual layer）"两种组织方式：

- 双层：一个 HDR10 基础层（大家都能放的"通用版"）+ 一个 增强层（额外信息，让支持 DV 的设备看到更完整的效果）。信息量最大，常见于 UHD 蓝光。
- 单层：把信息整合在一起，文件更轻，常见于流媒体。

理解这个结构的用处在于：它解释了"为什么有些 DV 片源能在普通 HDR10 设备上放、有些却完全放不出"，差别就藏在这里。

RPU：Dolby Vision 的核心机关

RPU 可以理解成"贴在每一帧旁边的调色备注"。它是动态元数据的载体，内容里除了一份"HDR 版"，还内置一个"基础层"，由此得到一个很实用的特性：

> 向下兼容：Dolby Vision 的内容里通常包含一个 HDR10 基础层（base layer）。如果播放链路的某一段不支持 Dolby Vision，设备和内容可以退回去按 HDR10 播放，画面照样能看，只是少了动态元数据的精细调校。

这就是为什么很多 Dolby Vision 片源在普通 HDR10 设备上也能正常播放：它"藏了一份通用版"。

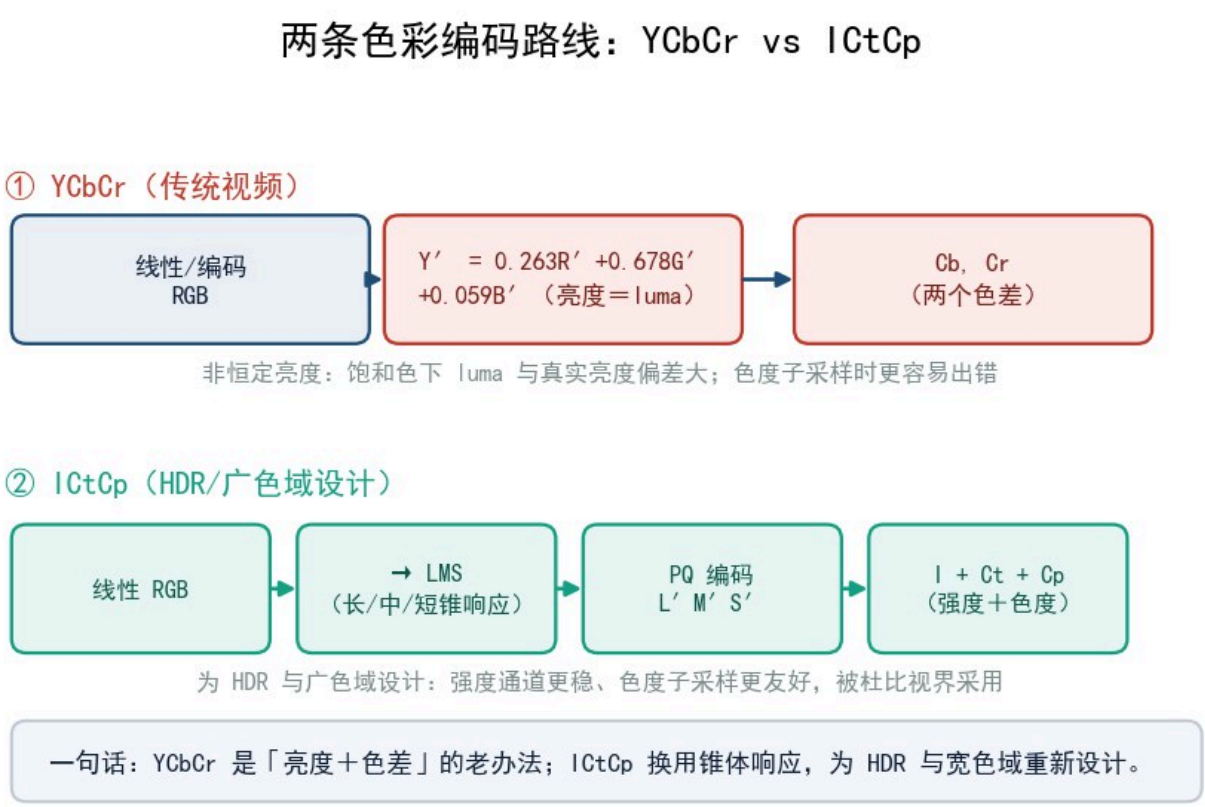


图 09-4 两条色彩编码路线：YCbCr 与 ICtCp 的对比

常见 Profile（了解即可）

Dolby Vision 针对不同使用场景分了多个 Profile，我们不需要记全，只要建立它"分档"的印象：

Profile	大致用途
Profile 5	流媒体常用，单层、不含 HDR10 基础层（所以不做 HDR10 兼容）
Profile 7	UHD 蓝光常用，双层（基础层 + 增强层），信息量最大
Profile 8	流媒体/设备常见，单层，带 HDR10 向后兼容基础层

编号不必背，只要知道 Profile 决定了这份内容"能不能退回 HDR10 播放"，以及它有多"重"。

> 类比：Dolby Vision 像一位"高级摄影指导跟组拍摄"，每一幕都亲手调过光；而它内置的基础层，像"顺便留了一份给普通放映机的通用拷贝"。

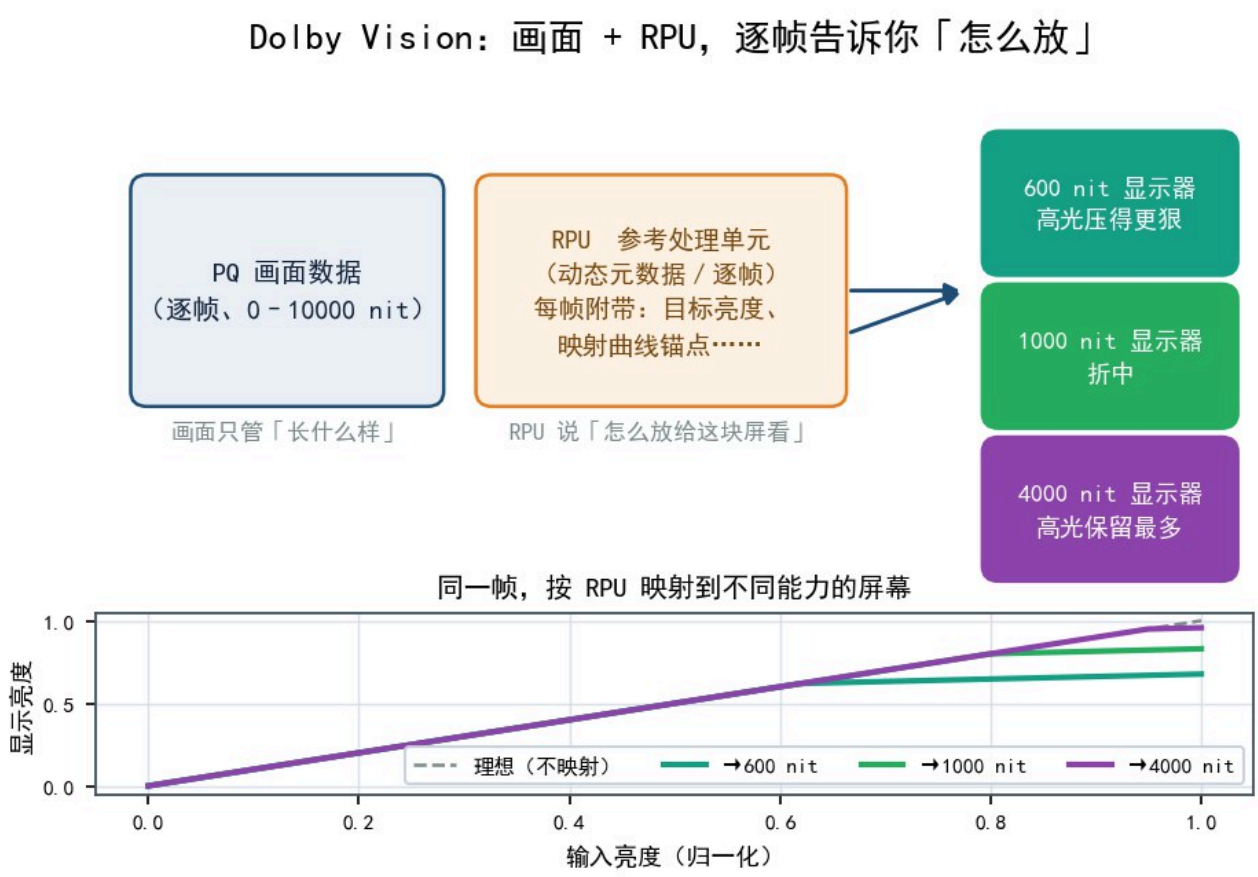


图 09-3 Dolby Vision 的 RPU：画面加参考处理单元，逐帧适配不同屏幕

9.3 HDR10+：免版税的挑战者

Dolby Vision 很强，但"专有+授权"这套模式让不少厂商不太愿意被绑定。于是出现了 HDR10+——它的定位非常明确：动态元数据 + 免版税（royalty-free）。

特点	说明
动态元数据	逐场景提供映射信息，补上了 HDR10 的最大短板
免版税	开放使用，不收取类似的授权费，对厂商更友好，主要由三星（Samsung）、亚马逊等推动
基于 HDR10 扩展	可以理解为"HDR10 的动态元数据升级版"，天然向下兼容 HDR10
硬件支持相对较弱	相比 Dolby Vision，实际支持 HDR10+ 的设备、片源和内容生态目前仍偏少，尤其在某些电视品牌和播放设备上支持度不一致

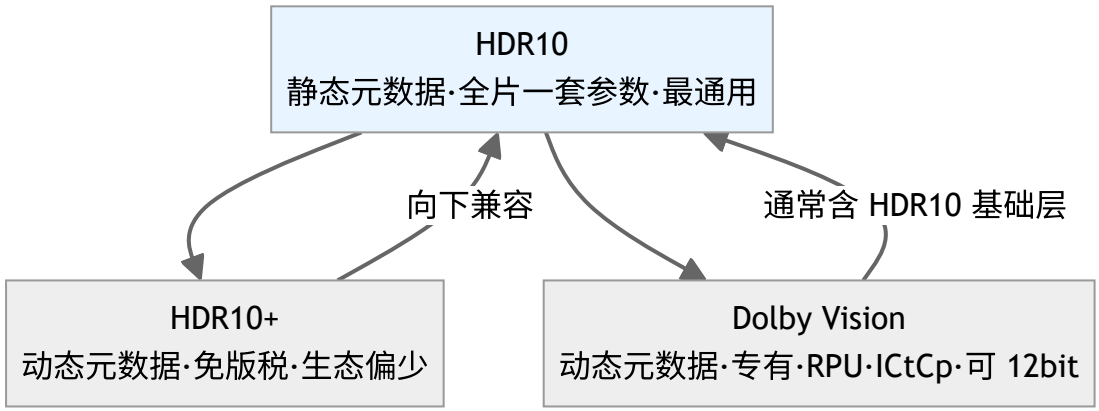
总结起来：HDR10+ 在技术上完全能打，短板主要在生态。很多设备"支持 HDR10+ 是支持了，但内容不一定多"；反过来，很多流媒体平台给的是 Dolby Vision 或 HDR10，未必给 HDR10+。

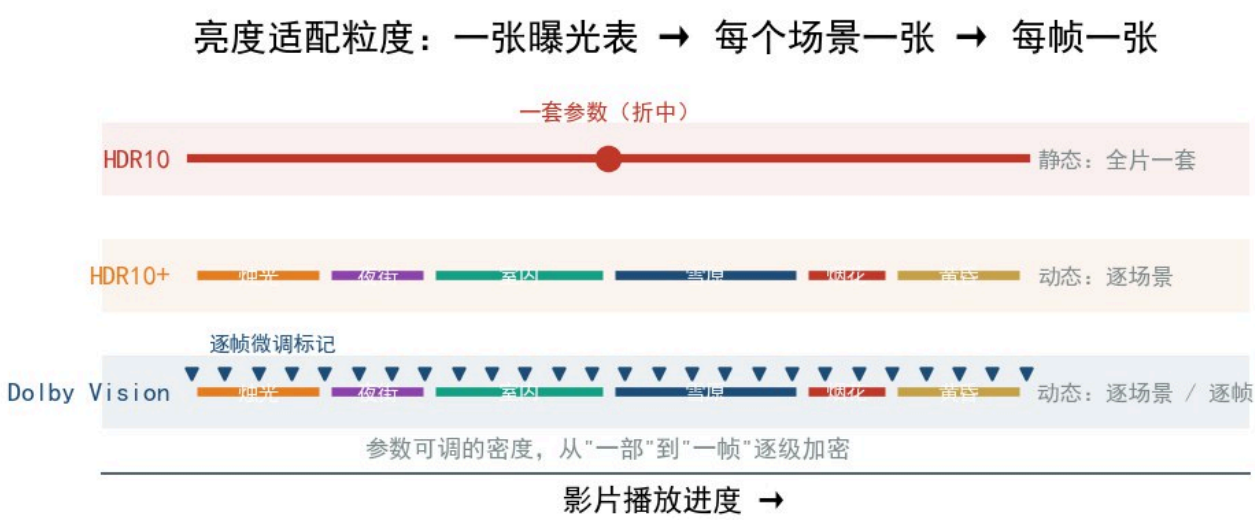
> 类比：如果 Dolby Vision 是"必须买门票的高级影厅"，HDR10+ 就是"免费开放的升级版普通影厅"——性价比高，但排片（内容）还得看院线（平台和厂商）脸色。

9.4 三者对比：HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision

下面这张表把三者摆在一起，值得多看两眼：

对比项	HDR10	HDR10+	Dolby Vision
元数据	静态（全片一套）	动态（逐场景/帧）	动态（逐场景/帧）
授权	开放免费	开放免费	专有、需授权认证
位深（母版/链路）	10bit	10bit	可支持 12bit
色彩编码	BT.2020 + YCbCr	BT.2020 + YCbCr	常用 ICtCp
动态元数据载体	无	随码流	RPU
向下兼容	——（它就是基础）	兼容 HDR10	通常含 HDR10 基础层（视 Profile）
生态支持	最广，几乎人人支持	中等，硬件与内容支持偏少	较广，但依赖授权认证
效果潜力	够用，暗亮两端折中	优于 HDR10	通常最精细（视母版与设备）





三者速查：HDR10 打底，HDR10+ 免费升级，Dolby Vision 最精细

对比项	HDR10	HDR10+	Dolby Vision
元数据形式	静态（全片一套）	动态（逐场景/帧）	动态（逐场景/帧）
授权 / 成本	开放免费	开放免费（免版税）	专有、需授权认证
位深精度	10bit	10bit	可支持 12bit
色彩编码	BT.2020 + YCbCr	BT.2020 + YCbCr	常用 ICtCp
元数据载体	无	随码流	RPU（参考处理单元）
向下兼容	——（基础）	兼容 HDR10	通常含 HDR10 基础层
生态支持	最广，几乎人人支持	中等，硬件/内容偏少	较广，依赖授权认证
效果潜力	够用，两端折中	优于 HDR10	通常最精细

色彩编码栏的 ICtCp 与 RPU 是 Dolby Vision 的两大标签，见后两图

图 09-2 HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision 三者对比

9.5 对普通用户，这些差别意味着什么？

技术讲完，落到你最关心的问题：我该在意哪一个？

先看内容。 片源给的是什么，比你的志向更重要。一部只发 HDR10 的片子，你的 Dolby Vision 电视也只能按 HDR10 放。

再看全链路。 动态元数据要生效，得播放器、显卡/芯片、线材、接口、显示器全都支持并正确握手。任意一环掉链子，就会"降级"到 HDR10，甚至掉回 SDR。（见第 15 章）

别迷信标志。 看到"Dolby Vision"或"HDR10+"标志，不代表画面一定更好看。观感取决于母版做得好不好（内容质量才是天花板），取决于设备的映射实现水平（同样的 DV，不同电视差异很大），也取

决于你调没调对（设置、校准）。

向下兼容是福利，别当成性能。 "能退回 HDR10 播放"是兼容性设计，不等于你在享受 Dolby Vision 的精细度。

```
能不能看到"最好"的 HDR，是三重门：
   内容支持 DV/HDR10+ ？  →  链路全程支持 ？  →  设备映射实现好 ？
        └──────────── 三道全绿灯，才轮到谈"谁更精细"
```

三者的关系可以这样看：HDR10 是地基，HDR10+ 和 Dolby Vision 是地基上的两栋精装房；房子装得再好，地基（内容与链路）不行也白搭。

此外，杜比视界是一项需要硬件层面认证的技术，一台仅支持HDR10的电视无法通过后续的固件升级来获得完整的杜比视界支持，因为它缺少必要的硬件基础。HDR10通常要求10-bit色深（约10.7亿种颜色），而杜比视界的目标规格支持12-bit色深（约687亿种颜色），能带来更平滑的色彩过渡，减少色带现象。只支持HDR10的屏幕在物理上就无法呈现12-bit的色彩信息。

目前许多流媒体和部分蓝光内容使用杜比视界 Profile 8.1。这种格式的设计本身就考虑了向后兼容性，它的基础层（Base Layer）就是标准的HDR10信号，动态元数据作为额外信息附加在上面。因此，在仅支持HDR10的屏幕上播放Profile 8.1内容时，播放器会忽略掉杜比视界的动态元数据，仅使用HDR10基础层进行解码和显示。你看到的画面是一个正常的HDR10画面，虽然不是杜比视界的最佳效果，但至少色彩和亮度通常是正确的。

本章小结与常见误区

- 动态元数据让映射参数逐场景、甚至逐帧变化，解决了 HDR10"全片一套参数"的折中困境，实现暗场不糊、亮场不爆。
- Dolby Vision：专有、需授权认证；可支持 12bit；使用 ICtCp；动态元数据由 RPU 承载；有多个 Profile（如 5/7/8）；通常含 HDR10 基础层，可向下兼容。
- HDR10+：免版税的动态元数据方案，主要由三星、亚马逊等推动；基于 HDR10 扩展，天然兼容 HDR10；但硬件与内容生态支持相对偏少。
- 三者对比：HDR10 最通用但只有静态元数据；HDR10+ 免费且动态，生态待成长；Dolby Vision 最精细但专有。
- 对用户：看内容给什么、看链路全不全、看设备实现好不好、别被标志带节奏。

几个容易混淆的点：

1. 误区：设备上挂着 Dolby Vision 标，画面就一定比 HDR10 好看。 不一定。观感取决于母版质量 + 设备映射实现 + 设置校准。同一部 DV 片在不同电视上差别可能很大；实现不佳的 DV 甚至可能不如调校良好的 HDR10。

2. 误区：HDR10+ 和 Dolby Vision 可以互相替代、随便选。 不能。它们不是同一套技术，元数据格式、载体、兼容方式都不同。设备支持哪个就得用哪个；两者都能播放同一部片的前提，是片源本身就带了对应版本。

下一章预告

动态元数据、12bit、ICtCp 这些名词背后，都指向同一个问题——数据量和精度：HDR 到底要多少位深、怎么压缩才不露馅？下一章我们揭开位深、编码与色度采样的秘密。

第 10 章 位深、编码与色度采样：10bit、4:2:0 与 ICtCp

前面几章反复出现几个数字：10bit、4:2:0、YCbCr、ICtCp……听上去像黑话，其实都在回答同一个问题：HDR 画面的数据量太大了，怎么用有限的精度和带宽把它装下、又尽量不让人看出破绽？这一章就来拆解这些"装箱技巧"。读完该能回答三件事：HDR 为什么非要 10bit 起步、视频为什么总得"偷懒"少存颜色、8bit+FRC 到底算不算 10bit。

10.1 位深与量化：楼梯有多少级

先说位深（bit depth），也叫色深。

数字世界里的亮度并不连续，它被切成了离散的台阶。这个"切台阶"的过程叫量化（quantization）。位深就是台阶的级数：

- 8bit：每通道 $2^8 = 256$ 级台阶。
- 10bit：每通道 $2^{10} = 1024$ 级台阶。
- 12bit：每通道 $2^{12} = 4096$ 级台阶。

> 类比：位深像楼梯的级数。8bit 是一段只有 256 级的楼梯，每级都很"陡"；10bit 是 1024 级，台阶更细，走上去更顺滑。你站在哪一级，就是画面显示的亮度。

注意：位深是每个通道的级数。一个彩色像素由红、绿、蓝三个通道组成，所以：

位深	单通道级数	理论可表达颜色数（RGB 三通道相乘）
8bit	256	约 1677 万色
10bit	1024	约 10.7 亿色
12bit	4096	约 687 亿色

从 8bit 到 10bit，颜色数从"千万级"跳到"十亿级"，差了 64 倍。

10.2 色带（banding）是怎么来的

台阶不够细，就会露馅。当画面里出现缓慢、平滑的亮度或颜色渐变时（比如黄昏天空、雾、暗场景的墙面），如果台阶太粗，人眼就会看到一条条明显的条带，这就是色带（banding），也叫"等高线状条纹"。



为什么 HDR 特别容易出色带？ 关键在 PQ 曲线（见第 7 章）。PQ 是绝对式编码，把大量码值分配给了很暗的区域——暗部的曲线非常陡。用 8bit 那 256 级台阶去装 PQ 暗部，每一级之间跨度太大，暗场景立刻糊出条纹。所以"HDR 必须 10bit 起步"的根本原因在精度，跟颜色鲜不鲜艳关系不大：要让 PQ 的暗部不露馅，就得有更细的台阶。

10.3 8bit vs 10bit vs 12bit：实际差别

位深	台阶数	主要用途与差别
8bit	256	SDR 时代的标准。用来装 HDR/PQ 时，暗部极易出现色带
10bit	1024	HDR10 / HDR10+ 的起步配置，也是绝大多数消费级 HDR 屏的实际水平
12bit	4096	母版制作、专业链路、Dolby Vision 可支持。消费级屏幕几乎见不到"真 12bit"面板

要点：

- 10bit 是 HDR 的"及格线"，8bit 往往是"看着像 HDR，暗部却是条纹"。
- 12bit 更多出现在制作端和处理链路（母版、编码），不代表你家里的屏幕就是 12bit 的。别把"内容支持 12bit"误读成"屏幕是 12bit"。
- 很多片源在编码、传输环节会做取舍（压到 10bit、做色度采样），最终到达屏幕的未必是"全程"高精度。

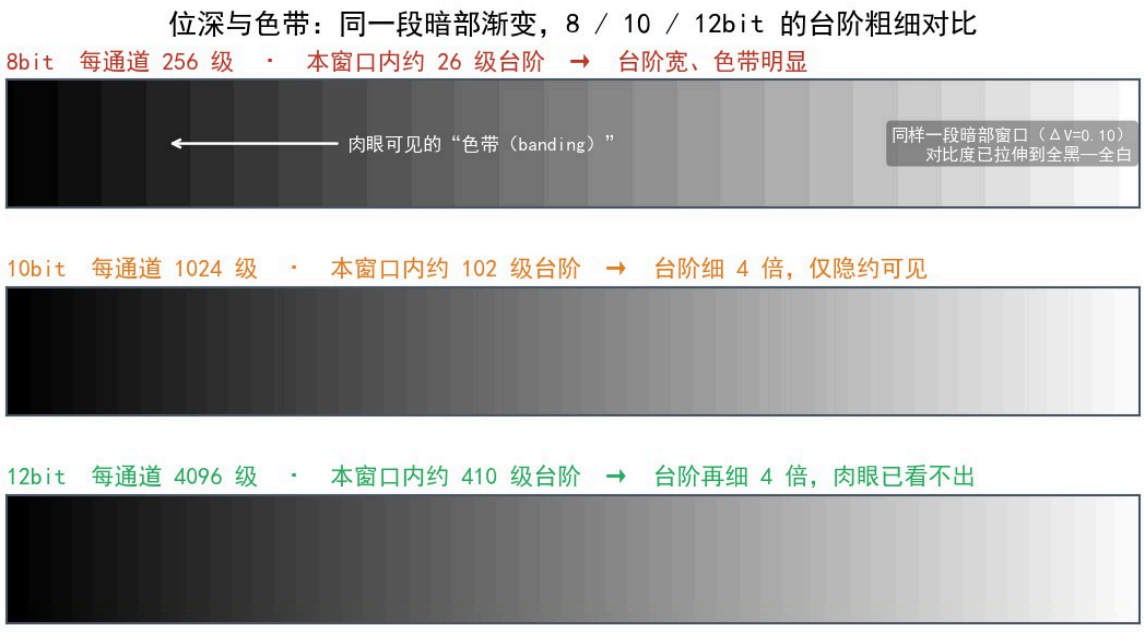


图 10-1 8/10/12bit 的渐变台阶对比：8bit 暗部出现可见色带

10.4 抖动（dithering）与 FRC：8bit+FRC 不是真 10bit

面板不够位深，厂商又有办法"补救"，这就是抖动（dithering）。

抖动的思路：既然只有 256 级台阶，那就在相邻两级之间快速来回切换，让人眼"平均"出一个中间值。好比只有黑白两色画不出灰，就靠"点状交替"的疏密来假装灰色，这是印刷界的老把戏。

FRC（Frame Rate Control，帧率控制）是抖动在时间维度上的常见实现：在连续几帧里轮流显示相邻的两个色阶，利用人眼的视觉暂留"骗"出一个中间色。

于是就有了市场上常见的宣传：

> "8bit+FRC = 10bit"。

这里要分清楚：8bit+FRC 不是真 10bit。

	真 10bit 面板	8bit+FRC
原生台阶	1024 级	256 级
中间色怎么来	真实存在	靠时间上交替"骗"出来
静态画面	干净稳定	可能出现轻微闪烁或噪点
快速运动画面	正常	更容易露馅
本质	真精度	伪精度（视觉平均）

日常观看下，好的 8bit+FRC 效果已经不错；但在暗场、静态色块、渐变测试图下，它和真 10bit 的差距就可能露出来。所以看参数时："8bit+FRC"要当成"介于 8bit 和 10bit 之间"，而不是"10bit"。

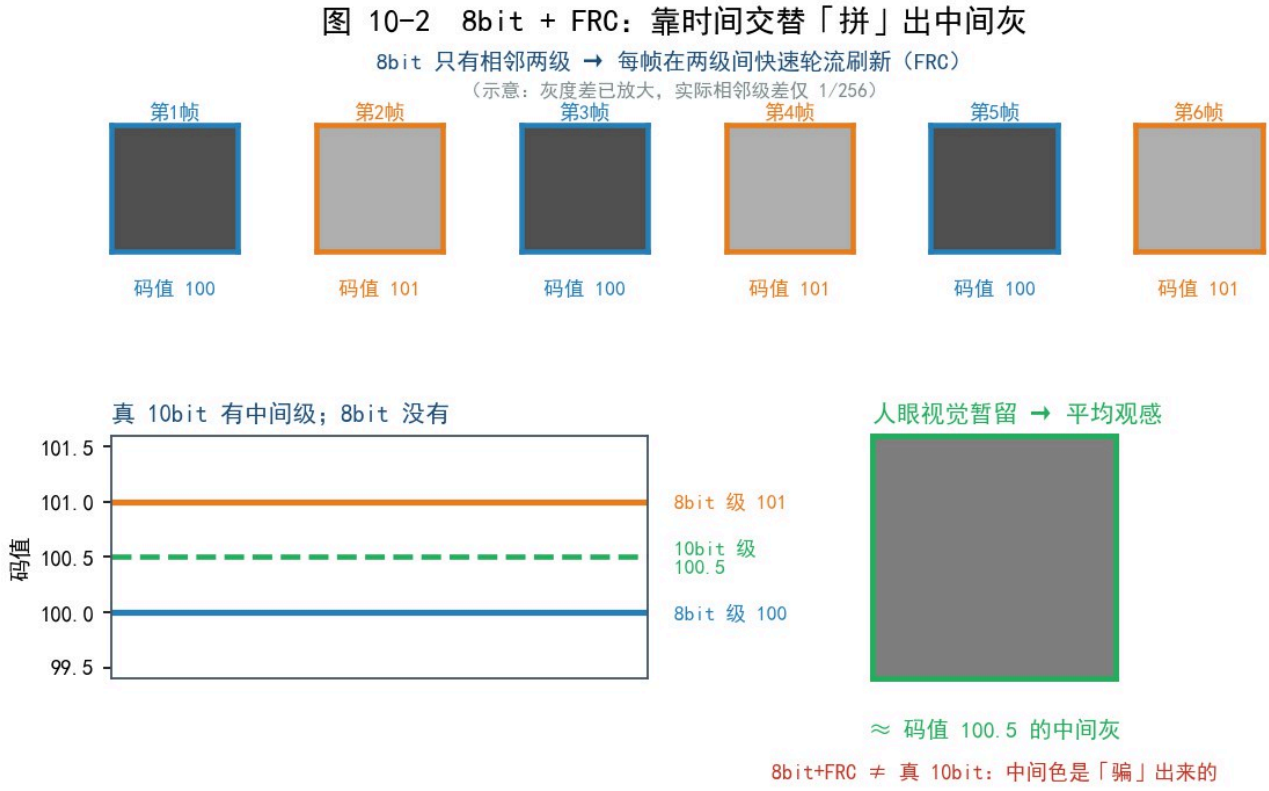


图 10-2 8bit + FRC：靠时间交替“拼”出中间灰

10.5 色度采样：4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0

解决了"精度"，还有"数据量"要省。这就是色度采样（chroma subsampling）。

它的根据在于人的生理特点：人眼对亮度（明暗）非常敏感，对色度（颜色）的敏感度低得多。于是视频数据可以"亮度存全份、颜色存少份"，肉眼几乎察觉不到。

这类 `4:2:0` 的写法，描述的是"相对亮度，色度保留多少"：

格式	亮度（Y）	色度（Cb/Cr）	数据量（相对 4:4:4）	典型用途
4:4:4	全份	全份	100%	后期制作、文字清晰的桌面、高端游戏
4:2:2	全份	水平减半	约 67%	专业视频采集、部分接口模式
4:2:0	全份	横纵都减半	约 50%	影视流媒体、蓝光、绝大多数消费内容

要点：

- 4:2:0 是"少存颜色"，不是"图像模糊"。它主要影响彩色边缘的锐利度（比如红色文字边缘），对亮度细节没有损失。
- 因为人眼对色度不敏感，影视内容用 4:2:0 基本看不出问题（这也是"消费内容几乎都是 4:2:0"的原因）。
- 但对电脑桌面、细小的彩色文字、红色字幕边缘，4:2:0 可能让颜色发虚、边缘渗色——所以 PC 场景更倾向 4:4:4（这也和接口带宽有关，见第 14 章）。

图 10-3　色度采样点阵：4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0

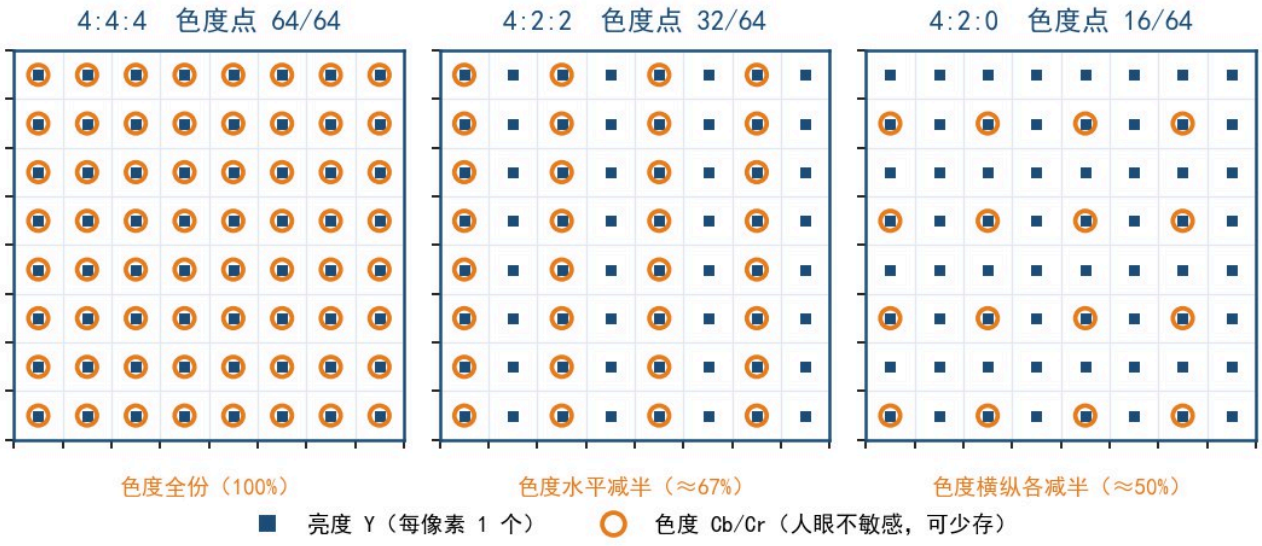


图 10-3　4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 的色度采样点阵

10.6 RGB vs YCbCr：为什么视频爱用“亮度+色差”

上面说的"亮度存全份、颜色存少份"，前提是把颜色拆成"亮度 + 色差"两路来表示，这就是 YCbCr：

- Y：亮度（luminance），明暗信息。
- Cb / Cr：两个色差（chroma）分量，描述"偏离灰多少、往蓝或红偏多少"。

对比另一种表示法 RGB：直接存红、绿、蓝三个通道。

	RGB	YCbCr
分量含义	红、绿、蓝三个颜色通道	亮度 + 两个色差
能否分离亮度	不能（三个分量都在表达颜色）	能，Y 单独拎出来
能否做色度采样	不方便	天然适合（对 Cb/Cr 降采样就行）
兼容黑白	需转换	天然兼容（只看 Y 就是黑白）
常见场景	PC 图形、游戏、桌面	视频、影视、流媒体

YCbCr 能把亮度单独拎出来，才方便做"亮度存全份、色度存少份"，也才能兼容早期的黑白显示。视频普遍用 YCbCr，理由就在这里。

图 10-4 RGB → YCbCr：把亮度与色度拆开

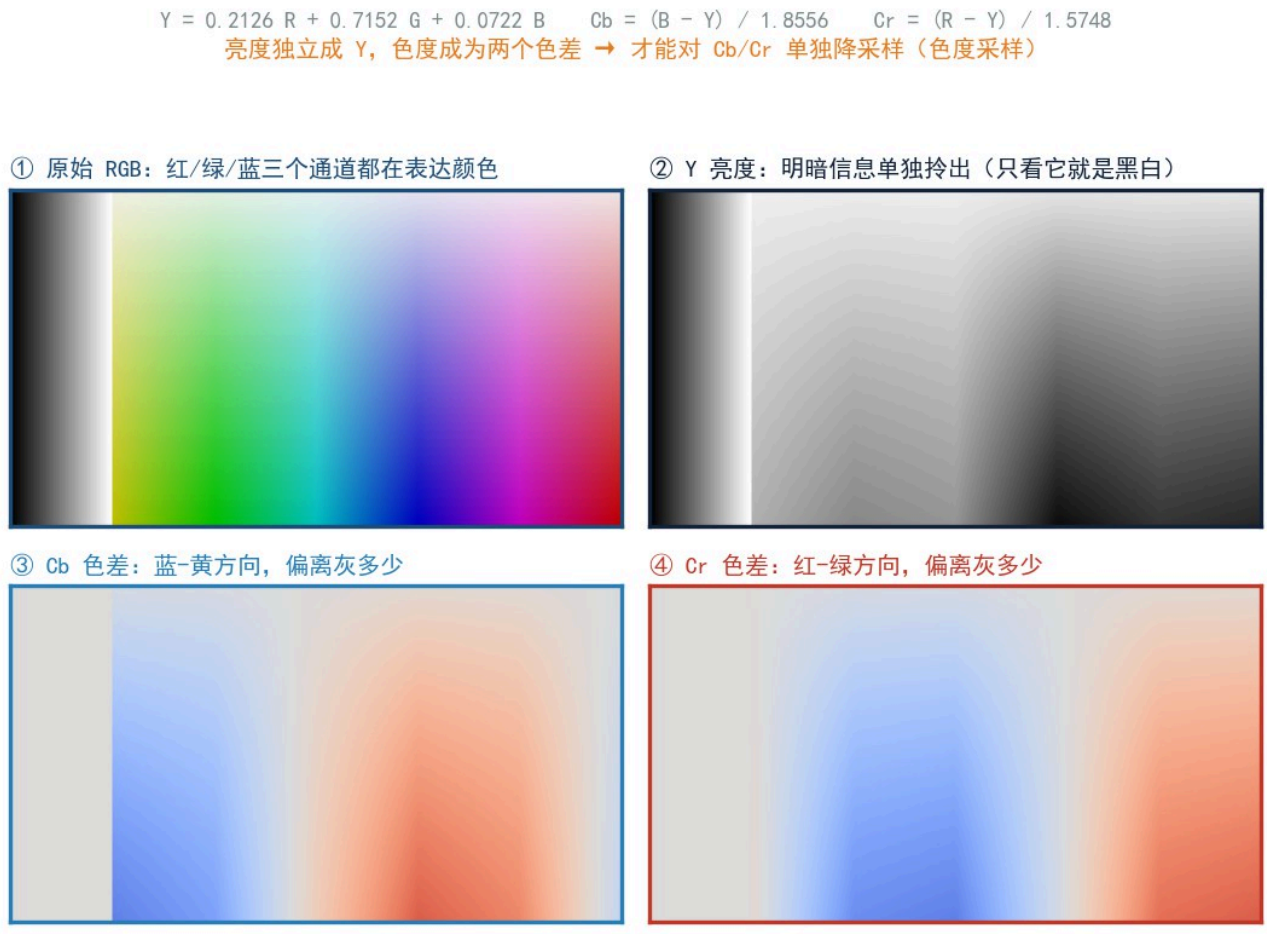


图 10-4 RGB → YCbCr：把亮度与色度拆开

Y 亮度变成了黑白灰的渐变图，纯粹的“明暗信息”被单独提了出来。无论原本是鲜艳的红色还是深蓝色，只看 Y 通道，它们都变成了灰度图。人眼对 Y 极其敏感，所以这个通道在编码时必须保留完整数据，不能含糊。

Cb 色差代表“蓝-黄”方向的色彩偏移（偏离灰色的程度），如果某个像素的 Cb 是中间值，说明它是灰色的（没有蓝色或黄色倾向）；如果偏蓝，就是 Cb 值高；如果偏黄，就是 Cb 值低。Cr 色差代表“红-绿”方向的色彩偏移，如果 Cr 是中间值说明是灰的；偏向红色或绿色，Cr 的值就会发生变化。

这张图用伪彩色来展示单个数据通道（Cr）的数值大小，当 Cr 的值大于中间值（即偏正）时，代表红色多，用暖色（红/橙）来标示； 当 Cr 的值小于中间值（即偏负）时，用冷色（蓝/青）来标示。这就像我们看天气预报的热力图，数值高用红色，数值低用蓝色。这里的蓝色只代表“Cr 数值低”，并不代表真实的最终颜色是蓝色。

10.7 ICtCp：HDR 时代的新公式

YCbCr 很好用，但它有个老毛病：它为 SDR、为较窄色域而生。到了 HDR 时代，画面又亮又广色域，YCbCr 的"亮度 + 色差"分离就开始松动：改变颜色有时会意外地带动亮度，"恒定亮度"的假设不再成立，于是出现颜色偏移、映射不稳等问题。

于是 HDR 引入了新的编码方式 ICtCp：

- I：类似亮度的强度（intensity）。
- Ct / Cp：两个色差分量。
- 它的设计目标是更接近"感知上恒定亮度"：在广色域、高亮度下，色度和亮度的分离更干净、更稳定。

	YCbCr	ICtCp
设计年代/对象	SDR、较窄色域	HDR、宽色域
亮度-色度分离	一般	更稳（感知上更恒定）
在位深不足时	易出问题	相对更耐压缩
典型使用者	绝大多数内容	Dolby Vision 等 HDR 方案

结论很朴素：ICtCp 跟"新色域"无关，它是 HDR 时代更合适的一种"颜色拆分方式"，让画面在又亮又艳的时候少出乱子。

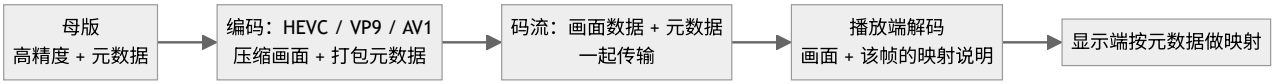
10.8 编解码：HEVC、VP9、AV1 与"元数据随码流走"

最后，这些高精度数据要压缩、封包、传输，才能塞进有限带宽。这就是编解码（codec）的活。承载 HDR 的常见主力：

编解码	常见全称	特点
HEVC	H.265 / 高效视频编码	HDR 最主流，UHD 蓝光、多数流媒体的 HDR 都用它
VP9	——	Google 系，YouTube 等平台的 HDR 常用
AV1	AOMedia Video 1	新一代开源编解码，压缩效率更高，HDR 支持好，正快速普及

关键一点：HDR 的元数据要"随码流一起走"。

动态元数据（HDR10+ 的场景信息、Dolby Vision 的 RPU）会嵌在视频码流里或与之配套传输，不会单独另附一张说明纸。播放端解出画面时，同步解出"这一帧该怎么映射"的说明，动态元数据才能真正起作用。



这也解释了一个常见困惑："我的电视支持 HDR10+，为什么放出来却没效果？"很可能是因为播放链路里某一环（播放器、HDMI、芯片）没能把码流里的元数据完整送达。（见第 15 章）

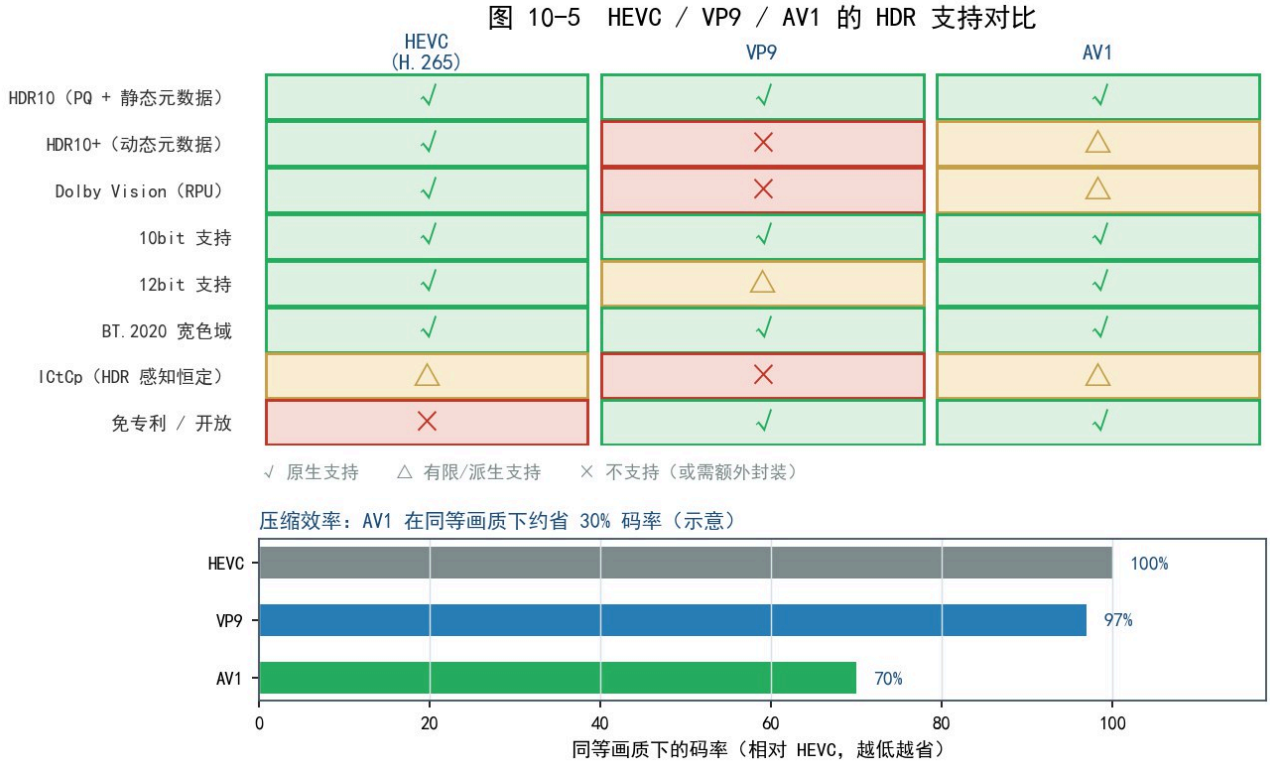


图 10-5 HEVC / VP9 / AV1 的 HDR 支持对比

支持杜比视界的平台

目前，几乎所有的头部流媒体平台都已支持杜比视界，这是最便捷的体验渠道。 - 国际平台：Netflix、Disney+、Apple TV+、Amazon Prime Video、HBO Max（美国）、Paramount+（美国）和 Vudu（美国）等均提供大量杜比视界内容。 - 国内平台：爱奇艺是国内先行者，其“帧绮映画MAX”已支持杜

比视界，并且是中国首个支持杜比视界第二代（Dolby Vision 2） 的视频平台。 - 新兴平台：Peacock是首个宣布将采用完整杜比技术套件（包括杜比视界）的流媒体平台，并计划将其应用于体育赛事直播。

实体介质与游戏 - 4K UHD 蓝光碟：这是目前能获得最高码率、最完整杜比视界体验的顶级片源。迪士尼等主流片商也已开始为新发行的4K蓝光碟提供杜比视界版本。 - 游戏与直播：Xbox系列主机已支持杜比视界游戏。此外，杜比视界正扩展到体育直播领域，例如2026年的F1赛事就首次以4K杜比视界规格进行了转播。

支持杜比视界的显示设备覆盖了从电视到专业显示器的广泛品类。 - 电视：主流品牌的高端产品线普遍支持，且已开始向杜比视界第二代（Dolby Vision 2） 过渡。例如海信的UX、UR9、UR8系列，TCL的X QD-Mini LED和C系列，以及飞利浦的OLED911/951等型号。其他如LG的OLED系列（如B6E、C6系列）和索尼的BRAVIA系列也广泛支持。 - 显示器：面向创意和专业领域的显示器也开始原生支持杜比视界，例如联想推出的Yoga Pro 27UD-10 OLED显示器，以及多款通过杜比视界认证的联想YOGA系列笔记本屏幕。

其他设备：支持范围正扩展到智能手机（如小米17 Ultra徕卡版）、AR眼镜（如雷鸟GT系列）以及Meta Quest等平台。

本章小结与常见误区

- 位深 = 台阶级数。8bit 256 级、10bit 1024 级、12bit 4096 级；RGB 三通道相乘得到可表达的颜色数。
- HDR 为什么要 10bit 起步：PQ 曲线暗部太陡，8bit 会糊出色带（banding）；10bit 是为精度，不是为"更艳"。
- 抖动与 FRC 是用时间上的交替"假装"中间色；8bit+FRC ≠ 真 10bit，是"介于两者之间"。
- 色度采样利用"人眼对亮度敏感、对色度不敏感"：4:4:4 全存、4:2:2 色度水平减半、4:2:0 色度横纵各减半（约省一半数据）。
- 4:2:0 不是画面糊，它主要影响彩色边缘锐度；影视够用，PC 桌面更爱 4:4:4。
- RGB vs YCbCr：YCbCr 把亮度单独拎出来，才方便做色度采样、兼容黑白。
- ICtCp 是 HDR 时代更"感知恒定"的编码，常见于 Dolby Vision。
- 编解码 HEVC / VP9 / AV1 负责压缩与承载；HDR 元数据随码流走，断了就失效。

几个容易混淆的点：

1. 误区：8bit+FRC 就是 10bit。 不是。真 10bit 有 1024 级真实台阶；8bit+FRC 原生只有 256 级，靠时间交替"骗"出中间色。日常够用，但暗场、静态渐变下可能露馅。
2. 误区：4:2:0 是画面糊的唯一原因。 不是。4:2:0 只减少色度信息，主要影响彩色边缘，亮度细节不受影响。画面模糊多半要找分辨率、缩放、带宽降级等原因。

下一章预告

说完"规则"和"数据"，下一章我们转向硬件——光到底从哪里来：LCD、FALD 与 Mini-LED 是怎么把 HDR 的亮度做出来的。

第四篇　硬件篇：光从哪里来

> “所有关于 HDR 的浪漫，最后都要落在‘这块屏究竟能亮多亮、能黑多黑’上。”

信号再完美，也得有一块屏幕把它变成光。这一篇走进显示器的心脏——面板与背光。我们会看清 LCD 为什么天生“黑不下去”，Mini-LED 如何用成千上万个小灯珠去逼近完美黑场，OLED 又为什么能凭极致的黑位反超更高的亮度。最后，我们教你读懂 VESA DisplayHDR 认证那张贴纸，不再被“支持 HDR”四个字忽悠。

这一篇的关键词是对比度，而对比度的秘密，一半在高光，一半在黑位。

第 11 章 面板与背光：LCD、FALD 与 Mini-LED

这一章把显示器拆开来看。为什么绝大多数液晶显示器"黑不下去"？厂商为什么要在屏幕背后塞进几百上千个小灯泡？"分区背光""Mini-LED""光晕"这些广告词究竟指什么？读完这一章，再遇到"直下式 500 分区"或者"侧入式 16 分区"这类宣传语，大致就能判断它值不值钱。

11.1 先记住一个比方：总亮着的灯泡 + 百叶窗

先设想一个房间：天花板上挂着一盏永远亮着的灯，窗户上装了一排可以转动的百叶窗。灯泡的亮度恒定不变，房间看起来是明是暗，全看百叶窗开到什么角度。叶片立起来，光透过去，显得亮；叶片转平，光被挡住，显得暗。

液晶显示器（Liquid Crystal Display，LCD）的全部核心思想就在这里：LCD 自己不发光，它只负责"挡光"。 真正发光的另有其人——背光（backlight）。

11.2 一层一层拆开看

从观众的眼睛往里看，一块 LCD 是好几层不同的膜片和玻璃叠起来的。几个关键点：

- 两片偏光片夹着液晶：液晶分子不通电时会把光"扭"一个角度，通电后不再扭，配合偏光片，光就"通过"或"被挡"。百叶窗说的就是这一层。
- 彩色滤光片把每个像素分成红（R）、绿（G）、蓝（B）三个子像素，靠三色亮度混合配出各种颜色。
- 薄膜晶体管（Thin-Film Transistor，TFT）是每个子像素的独立开关，负责精确控制每个光阀的开启程度。
- 背光是整块共用的。后面所有的麻烦，都从这里长出来。

液晶控制的是"挡多少光"，不是"发多少光"。 理解 LCD，先立住这一句。

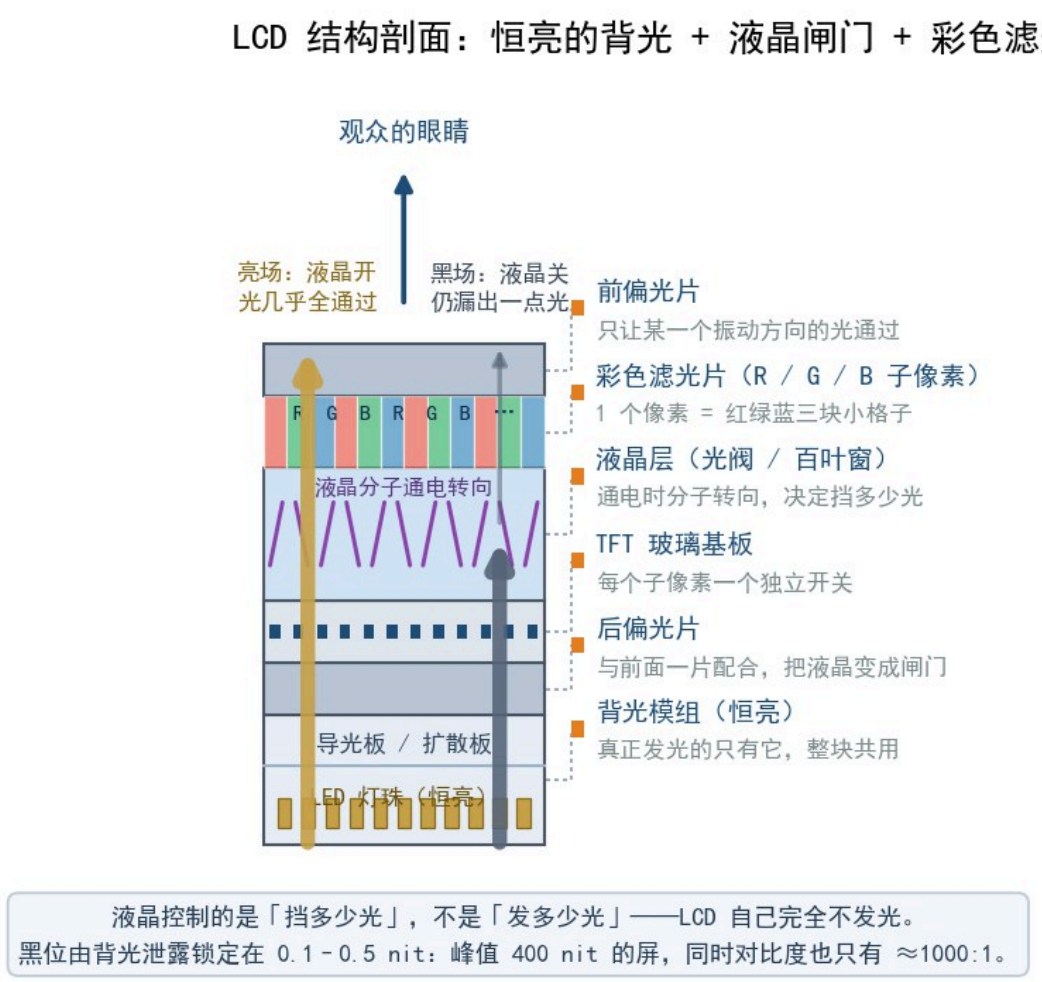


图 11-1 LCD 结构剖面：恒亮的背光 + 液晶闸门 + 彩色滤光片

11.3 为什么 LCD 黑不下去

想显示"纯黑"，理想状态是百叶窗彻底关死，一点光都不漏。现实里做不到：

1. 液晶分子无法 100% 挡住光，总有少量光漏过去，这叫背光泄露。
2. 背光一直亮着，只要漏一点点，就是你看到的"发灰的黑"。
3. 偏光片、彩色滤光片、液晶层本身也会有轻微散射。

所以 LCD 的黑位（black level）通常落在约 0.1 nit 到 0.5 nit 这个量级（nit 就是 cd/m²，两者等价，见第 2 章），而一块峰值 400 nit 的屏，对比度差不多就是 1000:1 上下，离"真黑"差得远。

这解释了一个反直觉的事实：LCD 想把黑做深，主要靠抬高峰值亮度来拉大比值，而不是把黑做得更黑。 黑位已经被物理结构锁在某个下限附近了。

11.4 面板三兄弟：TN、IPS、VA

同为 LCD，液晶分子的排列方式不同，脾气差得很远。常见的有三种：

类型	全称 / 俗称	原生对比度（约）	可视角度	响应速度	典型特点
TN	Twisted Nematic 扭曲向列	700:1 ~ 1000:1	差	最快	便宜、适合高刷，但偏色、发白
IPS	In-Plane Switching 平面转换	1000:1 ~ 1500:1	好	中等	色准好、视角好，但"发光"让黑更灰
VA	Vertical Alignment 垂直排列	3000:1 ~ 6000:1（高端更高）	稍差	较慢	对比度高、黑更沉，但暗部拖影、暗场细节易糊

对 HDR 来说，VA 的原生对比度最高，所以在中端 HDR 显示器里最常见；IPS 的长处是色准和视角，多见于偏创作、偏专业的机型；TN 基本退出了 HDR 舞台。

不过要强调：这三者都还是 LCD，黑位的物理上限摆在那里。 VA 已经摸到液晶能做到的头，想再深，只能从背光下手。

11.5 全局调光：整块屏一起亮暗

既然"背光恒亮"是症结，最直接的想法就是让背光也能调。

最粗糙的做法叫全局调光（global dimming），整块背光的亮度一起调。画面整体偏暗，就把背光压低，黑位跟着沉下去；画面整体偏亮，就把背光拉满，峰值也上去了。它的作用像一个跟着场景走的整体音量旋钮。

缺点是：

- 只能应付"整帧都暗"的情况。画面里一旦同时出现明亮的太阳和漆黑的夜空，它就没辙：整体调亮，黑夜发灰；整体调暗，太阳不够冲。
- 场景切换时亮度忽明忽暗，看久了眼睛累（俗称"闪背光"）。
- 很多厂商宣传的"动态对比度几十万比一"就是靠它凑出来的数字，不是同时能显示的真对比度，参考价值很低。

11.6 分区调光（FALD）：把一个大灯泡拆成很多小灯泡

真正的解法是分区调光（local dimming）：把背光拆成很多能独立调节亮度的小块，画面哪一块暗，就只把那一块的背光调暗。

当这些灯珠在屏幕后方排成横竖成列的整片，就叫分区背光（Full-Array Local Dimming, FALD，全阵列局部调光）。

全局调光只有 1 档，所有区域一起亮、一起暗；分区调光（FALD）有 N 档，暗处关小、亮处开大。

分区越多，越接近"像素级控光"，黑位越深、光晕越小。

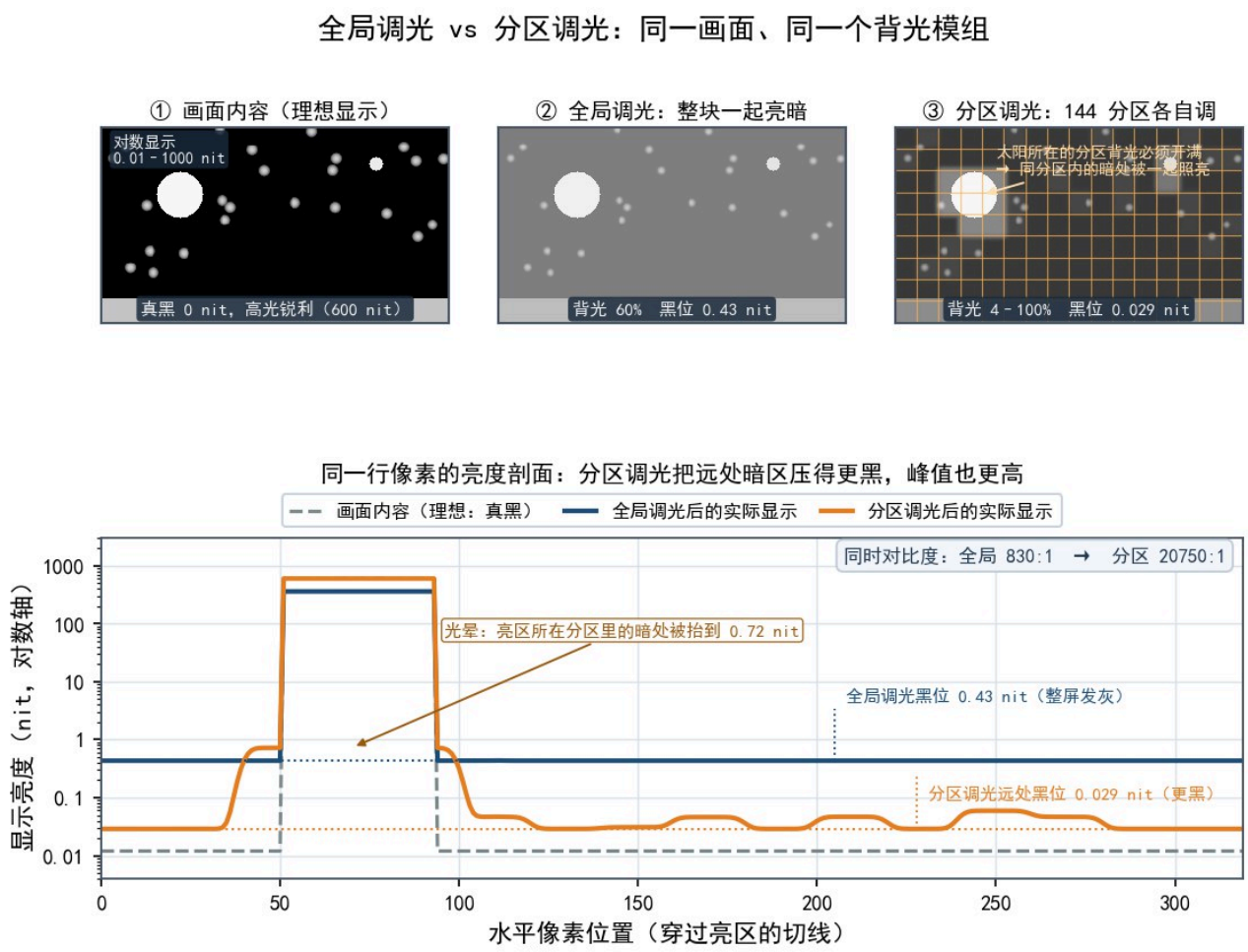


图 11-2 全局调光 vs 分区调光：同一画面下的背光分布、黑位与光晕

11.7 直下式 vs 侧入式

灯珠放在哪里，决定了分区的精细程度和机身厚度：

方案	灯珠位置	分区数量（典型）	机身厚度	成本
侧入式（Edge-lit）	屏幕边缘的灯条	很少，几条到十几条	薄	低
直下式（Direct-lit / FALD）	屏幕正后方的灯珠阵列	几十到几千	厚	高

侧入式也能做出"分区"，但灯条只在边缘几条，控光非常粗，HDR 效果通常有限。看到"HDR"配侧入式背光，基本可以判定它走的是保守路线。

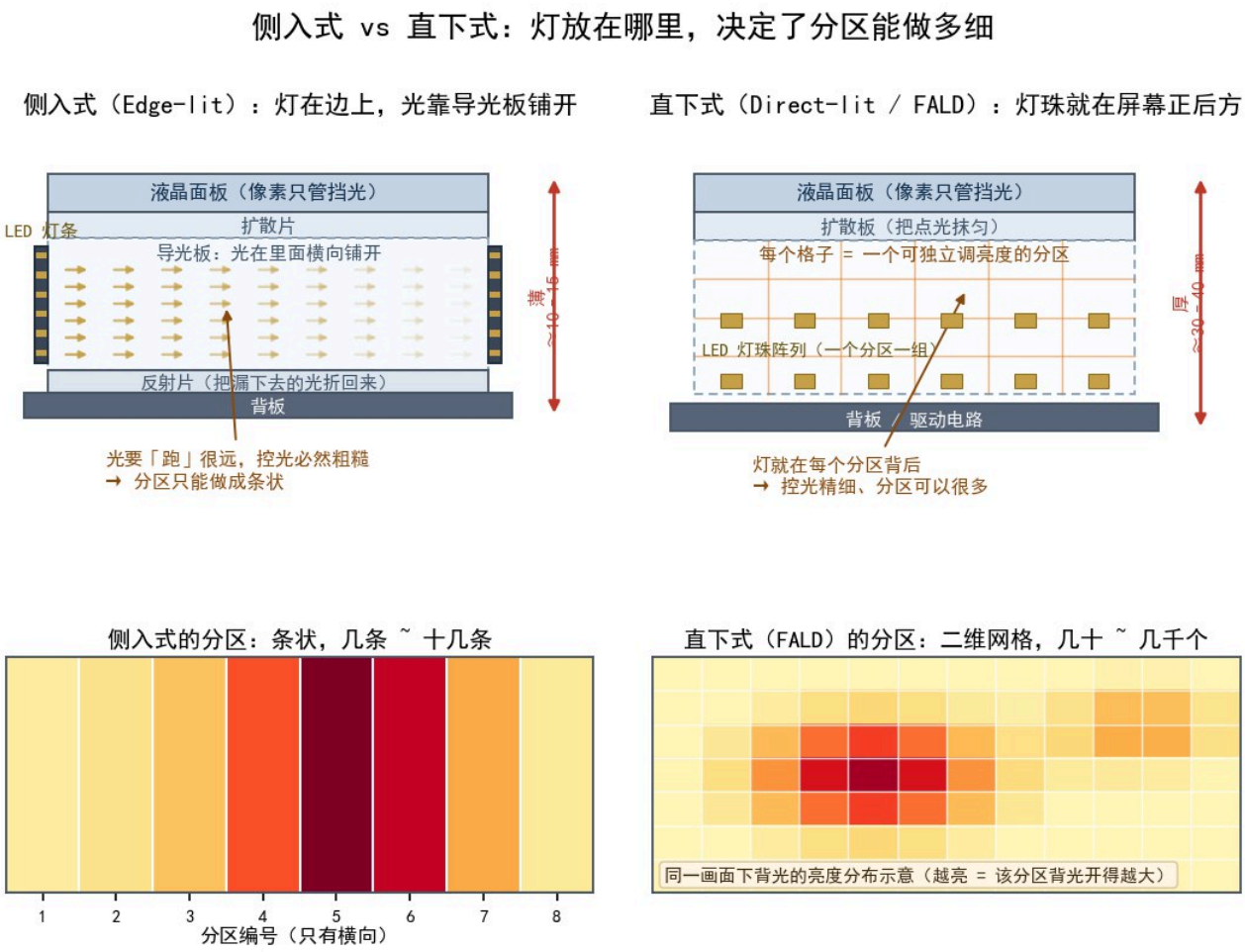
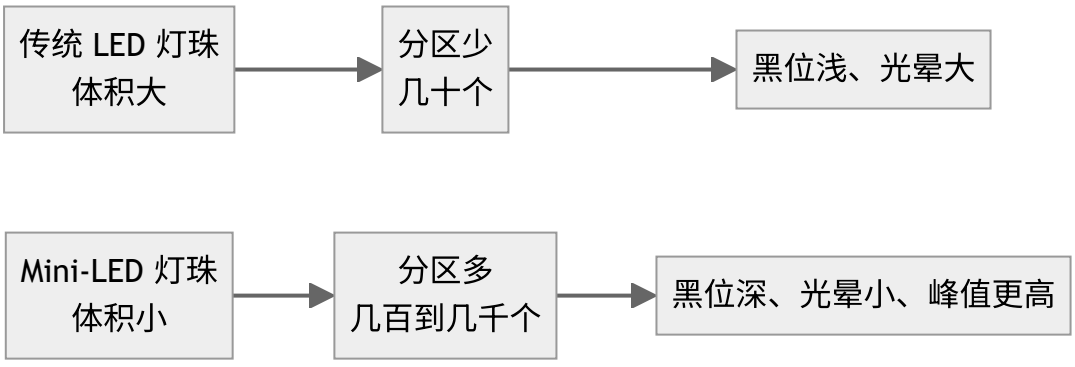


图 11-3 侧入式 vs 直下式：灯放在哪里，决定了分区能做多细

11.8 Mini-LED：灯珠变小，分区暴涨

Mini-LED 指的是把 LED 灯珠做到很小（比传统 LED 小一个量级），于是同样的屏幕面积里能塞进更多灯珠，组成更多、更小的分区。



好处是一连串的：

- 分区更多 → 暗场能关得更干净，黑位更深、光晕更小。

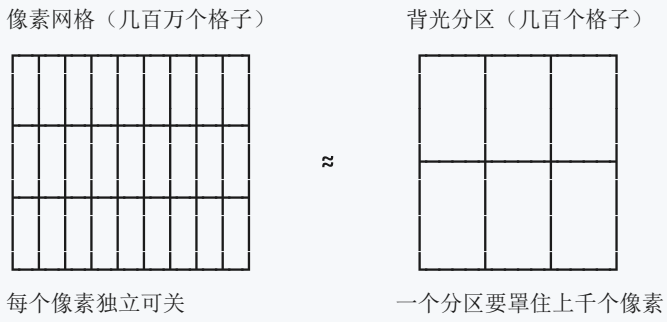
- 灯珠更亮更密 → 峰值亮度可以做得更高（高端 Mini-LED 常见 1000~2000 nit 甚至更高量级）。
- 尺寸还能做小，功耗更可控。

Mini-LED 是目前 LCD 阵营把 HDR 做到最好的路线，骨子里仍然是"FALD + 更多分区 + 更高亮度"，算不上新物种。

11.9 分区与像素的巨大差距——光晕的根源

这一段是全章的重点，值得慢读。

一块 4K 屏幕有约 830 万个像素（3840×2160）。而哪怕很不错的 Mini-LED 显示器，分区数量通常也就几百到几千个。



这意味着：一个分区的亮度是"整块共用"的。 如果某个分区里同时有"一个小太阳"和"大片夜空"，它只能二选一：

- 为了太阳够亮，把分区背光开大 → 周围的夜空被照亮，变成灰蒙蒙的雾。
- 为了夜空够黑，把分区背光关小 → 太阳也变暗，高光不够冲。

这就是光晕 / 泛光（blooming）：亮物体周围糊出一圈发光的雾。

光晕还会带来连带问题：局部调光算法若跟不上画面变化，会出现闪烁、拖尾、暗部细节被压黑（black crush）。很多 HDR 显示器之所以要提供"调光档位"（高 / 中 / 低 / 关），原因就在这里：档位越高，控光越狠，副作用也越明显。

分区分得越多，每个分区覆盖的像素越少，这种现象越轻。所以"HDR1000 + 1000 分区"和"HDR1000 + 100 分区"完全是两种东西。

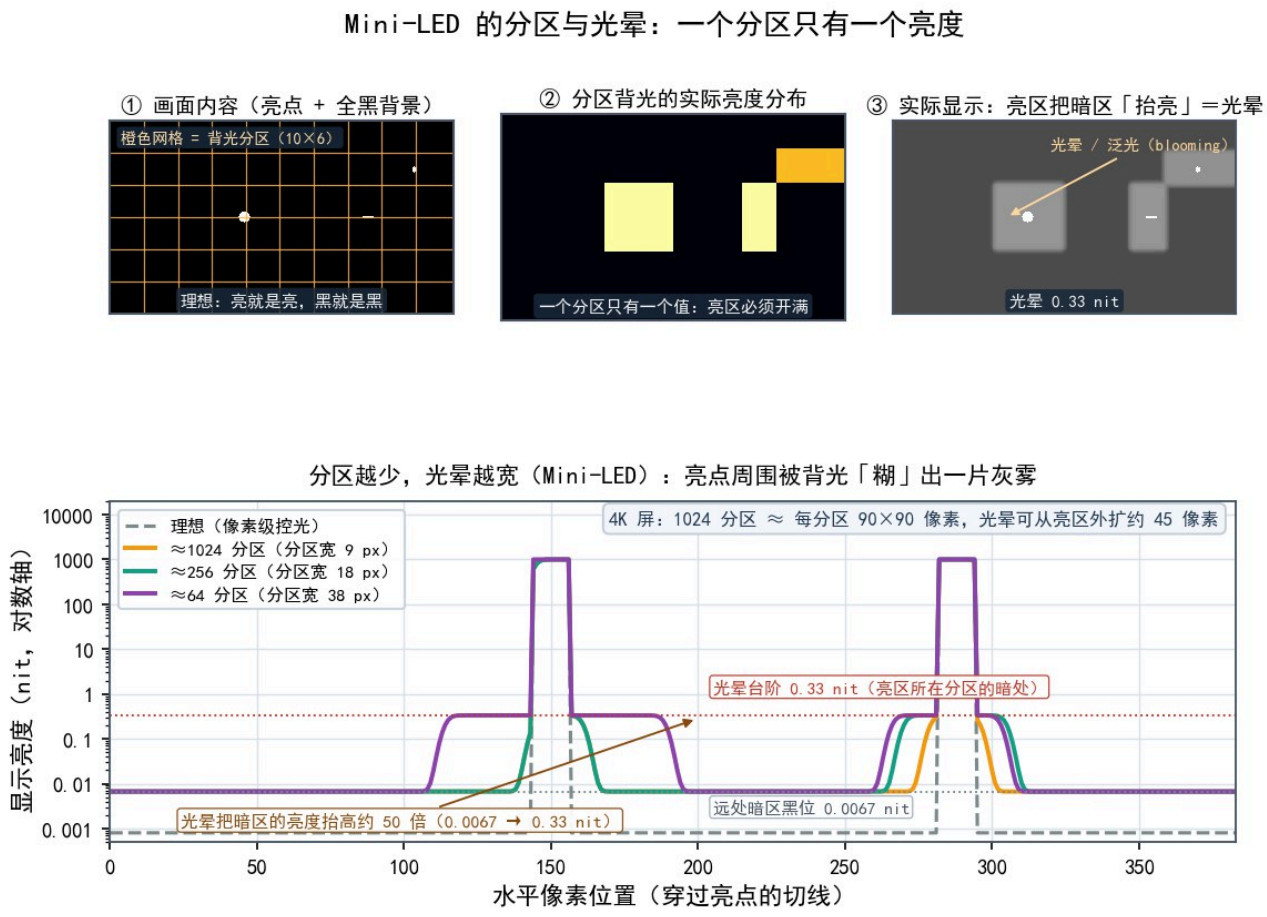


图 11-4 Mini-LED 的分区与光晕：一个分区只有一个亮度

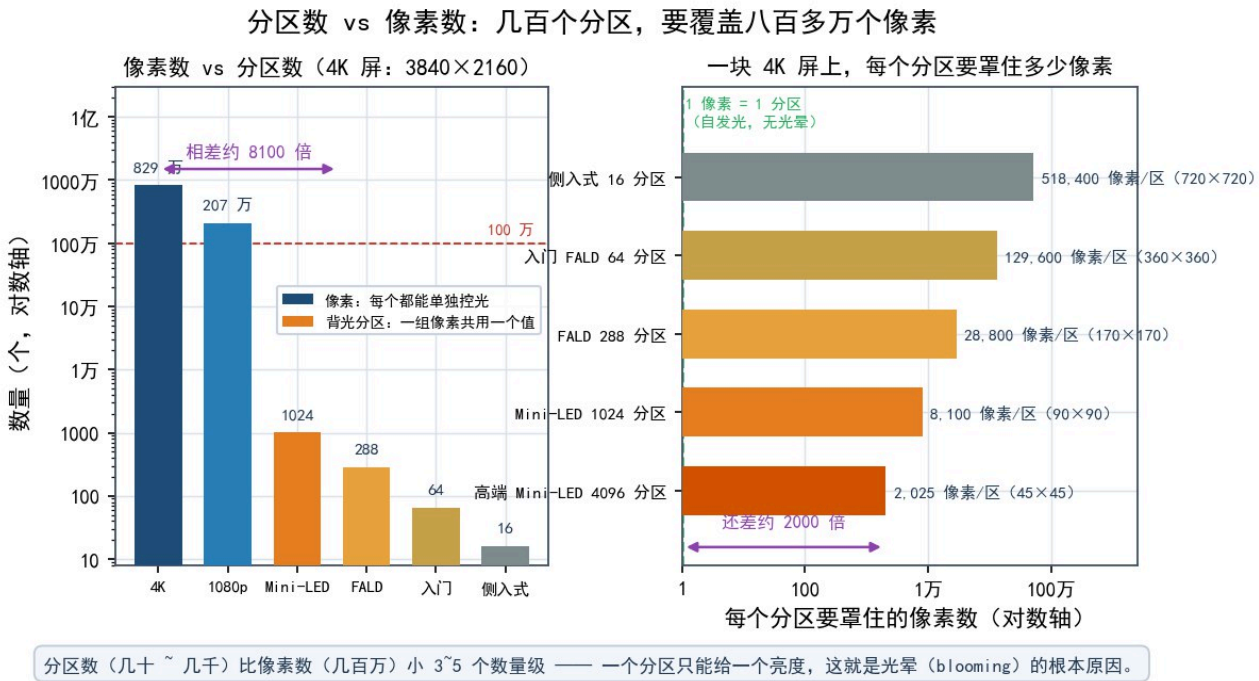


图 11-5 分区数 vs 像素数：几百个分区要覆盖八百多万个像素

11.10 局部调光还会带来什么副作用

分区调光不是白给的好处，它有代价。除了光晕，还有几种现象值得留意：

- 明暗跳变（闪烁）：画面里一块明亮区域刚移出某个分区，那块背光会从亮突然变暗，肉眼看到的就是一闪一闪。分区越少、算法越粗暴，越明显。
- 暗部被压黑（black crush）：为了把黑做深，算法会把临近的黑一起压低，结果暗场里的细节（夜里衣服的褶皱、阴影里的脸）被吃掉。黑倒是黑了，东西看不清了。
- 延迟：调光算法需要一点时间判断画面，遇到快速镜头切换，背光可能"晚半拍"，出现短暂的拖影或亮度滞后。
- 功耗与发热：几百上千个分区同时高速开关，驱动和散热都不轻松，这也解释了为什么高分区 HDR 显示器往往更贵、更厚。

所以局部调光并不是"分区数乘个系数"那么简单，分区数、灯珠尺寸、算法质量必须一起看。同样的分区数，算法差的产品可能比算法好的产品更难看。

11.11 横向对比

方案	黑位	峰值亮度	光晕	成本	适合
全局调光 LCD	差	中	无（但整体发灰）	低	办公
侧入式分区	较差	中	明显（条状）	低-中	一般影音
FALD（分区少）	中	中-高	较明显	中	入门 HDR
FALD + Mini-LED（分区多）	较好	高	轻微	高	高亮度 HDR
OLED（下一章）	极好	中	无	高	综合 HDR

11.12 选购小抄：三个问题看懂 LCD 的 HDR

看到一台 LCD 号称“HDR”，只需问三句：

1. 背光是什么结构？ → 侧入式就不必抱太大期待，直下式才算入门。
2. 多少个分区？ → 几十个是“入门”，几百个算“可以”，上千个才叫“像样的 Mini-LED”。
3. 峰值亮度多少 nit？ → 约 400 nit 是起步，600~1000 nit 开始有 HDR 味道，1000 nit 以上才能把高光做“冲”。

三个答案一凑，基本就能判断这台屏的 HDR 是“真的能用”还是“贴个标签”。

本章小结与常见误区

- LCD 自己不发光，靠恒亮的背光 + 液晶"百叶窗"挡光工作，所以天生黑不下去。
- 黑位受背光泄露限制，一般在零点几 nit 量级；要提升对比，LCD 主要靠把峰值亮度做高。

- 面板类型各有取舍：TN 最快，偏色和视角是短板；IPS 色准与视角好，对比度偏低；VA 原生对比度最高，是主流 HDR LCD 的常见选择。
- 全局调光只能整块亮暗，厂商的"动态对比度"数字多半由此而来，参考价值低。
- 分区调光（FALD） 才是关键：分区越多，黑位越深、光晕越小。
- 背光位置：侧入式薄但粗，直下式厚但精细。
- Mini-LED = 更小的灯珠 + 更多的分区 + 更高的亮度，是 LCD 阵营 HDR 的天花板。
- 分区数（几百~几千）远少于像素数（几百万），这是光晕 / 泛光（blooming）的根本原因。

几个容易混淆的点：

1. "IPS/VA 能像素级控光"——错。它们只控制"挡光"，背光仍是共用的。像素级控光要等下一章的自发光技术。
2. "对比度 1000000:1，好厉害"——先问这是不是动态对比度。真实的同时对比度要看"峰值亮度 ÷ 0.0x nit 的黑位"。

下一章预告

既然 LCD 天生黑不下去，那就干脆不要背光了。下一章看自发光的 OLED、QD-OLED 和 MicroLED，怎么把"完美黑位"变成现实。

第 12 章 自发光时代：OLED、QD-OLED 与 MicroLED

上一章说到，LCD 的"背光共用一个总灯泡"是个死结。这一章换条路走：让每个像素自己发光、并且能彻底关掉。由此可以看清 OLED 为什么黑得漂亮、它的 HDR 观感为什么常常胜过更亮的 LCD，以及它为什么怕烧屏、为什么"越白越暗"。最后再看一眼被称为"理想终点"的 MicroLED。

12.1 换个思路：每个像素都是一盏能关掉的小灯

既然 LCD 的麻烦来自"背光共用一个总灯泡"，那就反过来：让每个像素自己发光、并且可以完全关掉。

这就是有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode，OLED）的思路：屏幕上每个像素（严格说每个子像素）都是一小块有机材料，通电就自己发光。不需要背光，也不需要百叶窗，想黑就直接断电——黑位可以低到几乎为零。

一个直观的对照：LCD 相当于"一个总灯泡 + 一堆百叶窗"，OLED 相当于"一墙密集的小灯泡，每个都能单独开关、单独调亮"。关掉的那颗就是真正的黑，旁边点亮的灯泡丝毫不受影响。

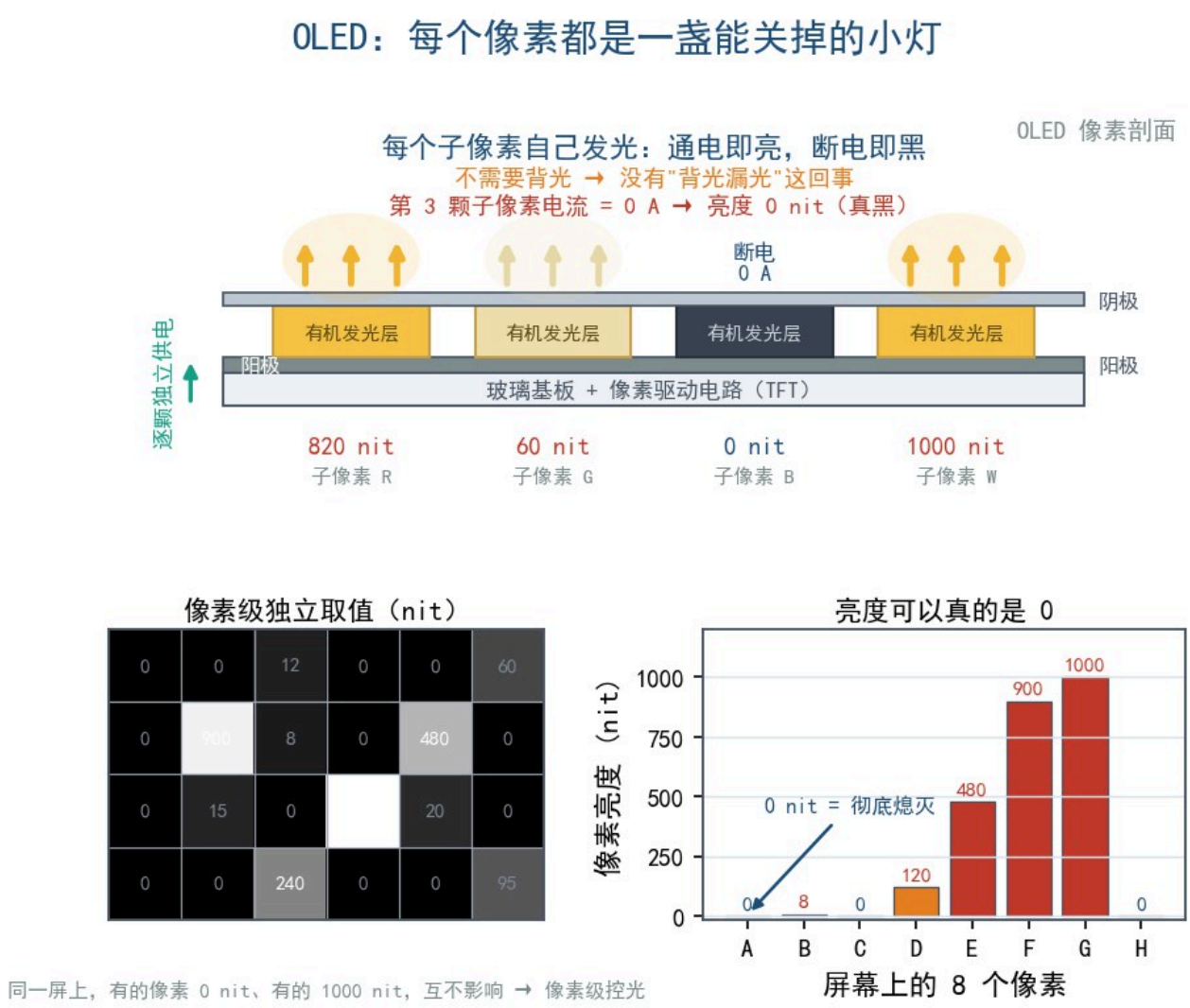


图 12-1 OLED 每个像素自发光、断电即真黑

12.2 完美黑位为什么是 HDR 的王牌

第 2 章说过：对比度 = 峰值亮度 ÷ 黑位。HDR 的观感来自"最亮的白"和"最黑的黑"之间的跨度。

LCD 想靠"把白做亮"拉开跨度，OLED 反过来——把黑做到极致：

- 一块 800 nit 的 OLED，面对接近 0 nit 的黑位，对比度是天文数字（被称为"无限:1"）。
- 一块 1000 nit 的 LCD，黑位 0.1 nit，对比度大约 10000:1。

真正拉开差距的是局部对比度：画面里"一颗星星"紧挨着"夜空"时，OLED 能让星星亮、夜空真黑，边缘干净利落；LCD 会让星星周围糊一圈光晕（见第 11 章）。

人眼对"高光与相邻黑背景之间的反差"极其敏感，而夜景、星空、火光、霓虹灯这类 HDR 招牌场景，最考验的正是这种反差。因此实际观感上，一块 800 nit 的 OLED 往往比 1000 nit 的 LCD 更"像 HDR"。

两者的思路正好互为镜像：Mini-LED 用亮度补黑位，OLED 用黑位补亮度。

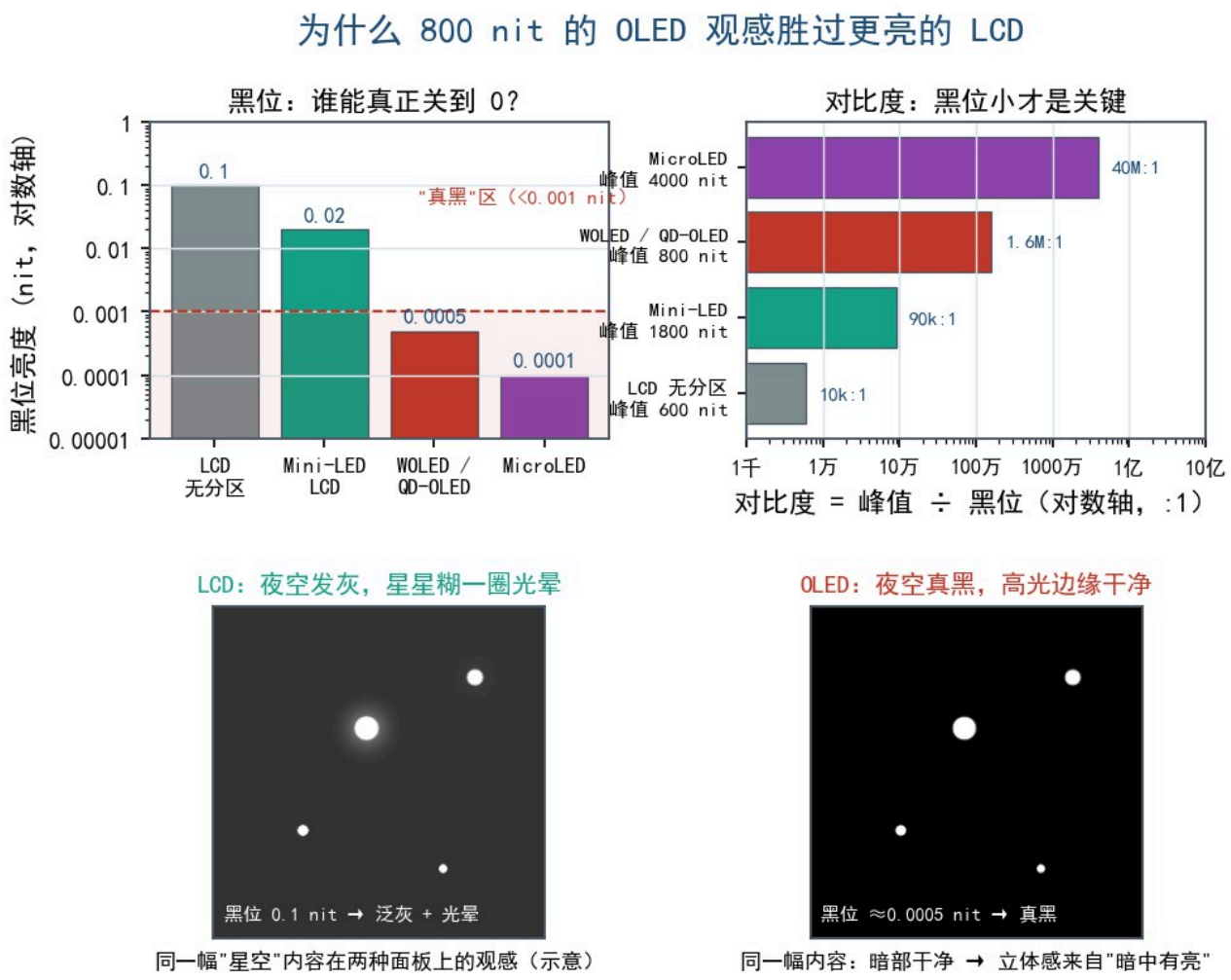


图 12-4 LCD 与 OLED 的黑位/对比度对比及暗场观感

12.3 两条技术路线：WOLED 与 QD-OLED

OLED 面板目前主要有两大流派，名字都带"OLED"，做法却很不一样。

WOLED：白光 OLED + 彩色滤光片

WOLED（White OLED，白光 OLED）代表是 LG 阵营，做法是：

- 每个像素发出的是白光（用蓝光 OLED 材料激发黄光，混合成白）。
- 白光再经过彩色滤光片分出红、绿、蓝。
- 为了提亮，很多面板额外加一个不经过滤光片的白色子像素（所以常叫 WRGB 排列）。

可以把它看成"OLED 版的白背光 + 滤光片"，区别只在于背光变成了每个像素自己的白光。

- 优点：技术成熟、良率高、大尺寸电视成本相对可控。
- 缺点：滤光片会损失一部分光，彩色亮度不如白光亮；白光子像素也会"稀释"色彩纯度，广色域表现略吃亏。

QD-OLED：蓝光 OLED + 量子点转色

QD-OLED 代表是三星阵营，做法是：

- 发光层只发蓝光（省去白光环节）。
- 蓝光一部分直接当蓝子像素，另一部分打到量子点（Quantum Dot，QD）层上，量子点把蓝光"转"成纯度很高的红光和绿光。

这里蓝光相当于"原材料"，量子点承担"精确调色"的角色，转出来的红绿非常纯。

- 优点：色纯度高、色域广；视角好；光利用效率高，彩色亮度有优势。
- 缺点：蓝光材料的寿命与效率压力较大；早期工艺成本高。

对比表

对比项	WOLED	QD-OLED
发光来源	白光 OLED 层	蓝光 OLED 层
转色方式	彩色滤光片（+ 白子像素）	量子点转红光/绿光
子像素结构	常为 WRGB 四色	RGB 三色（蓝光直出）
色纯度 / 色域	好，略逊	更好，广色域强
峰值亮度（彩色）	中	中-高
视角	好	很好，偏色小
主要短板	白子像素"稀释"色彩	蓝光寿命压力、成本

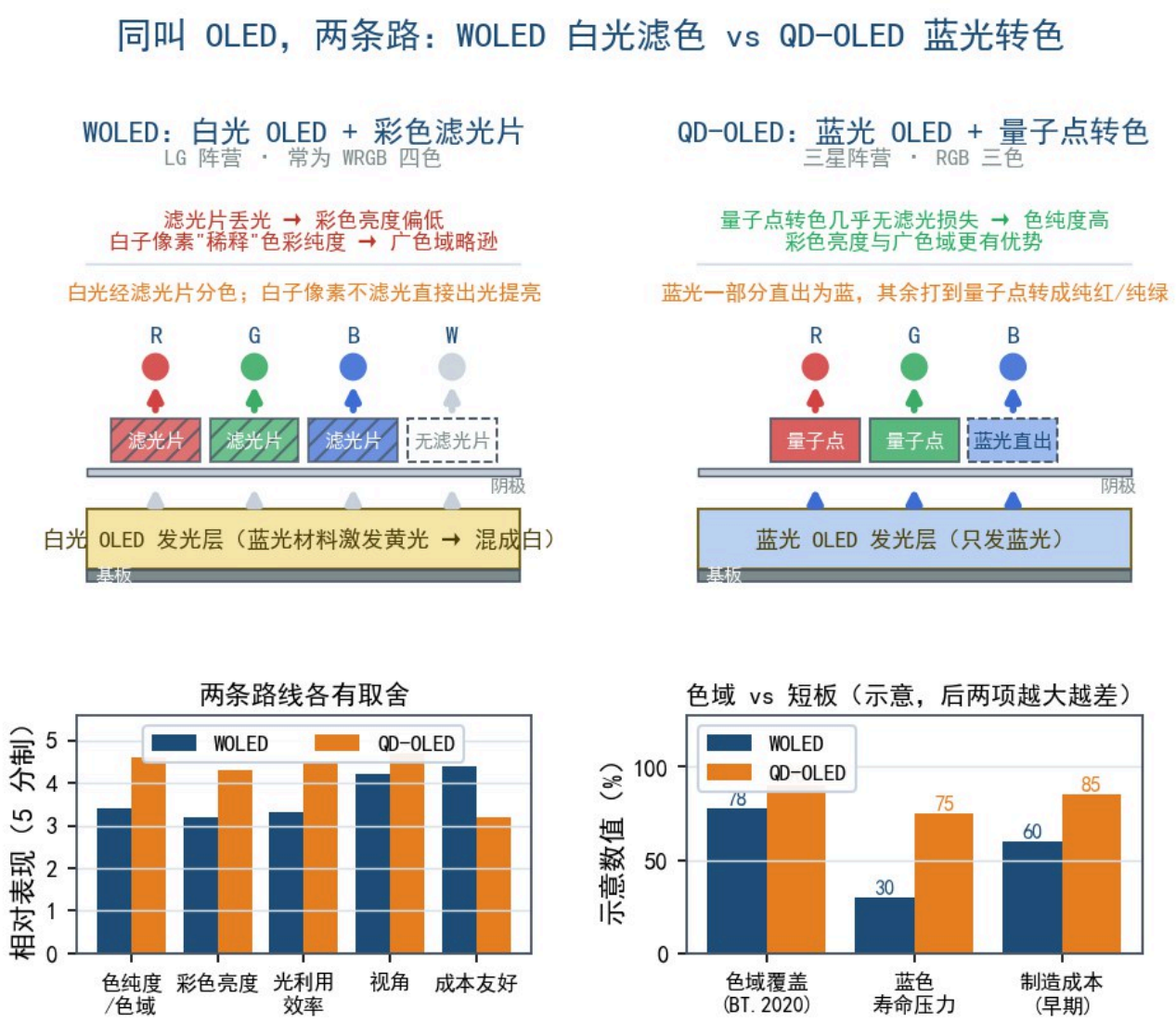


图 12-2 WOLED（白光+滤光片）与 QD-OLED（蓝光+量子点）结构对比

12.4 有机材料的两个软肋：亮度与寿命

OLED 的短板几乎都来自"有机材料"本身。

为什么会自动降亮度：ABL

自动亮度限制（Automatic Brightness Limiter，ABL） 是 OLED 的必修课。

原因：OLED 每个像素自己发光，如果整屏大范围都点亮，瞬时电流和发热会急剧上升，有机材料会加速老化。所以厂商设计了 ABL：画面亮的面积越大，整体亮度就被压得越低。

- 一个小窗口的白光（占屏 2%~10%）：可以冲得很高，甚至到 1000 nit 量级。
- 一整屏全白（占屏 100%）：亮度可能被压到两三百 nit 甚至更低。

HDR 内容里，高光通常是"小而亮"的（太阳、灯、火花、爆炸核心），ABL 对观感的伤害因此没有想象中大。不过长时间盯着大面积亮场（体育直播、白底文档、雪景）时，"越白越暗"会相当明显。

另一个相关概念是峰值亮度窗口：厂商标的"峰值 1000 nit"，往往指 10% 甚至 3% 小窗口下的短时峰值，而非全屏。看评测时要分清"全屏亮度"和"小窗口峰值"。

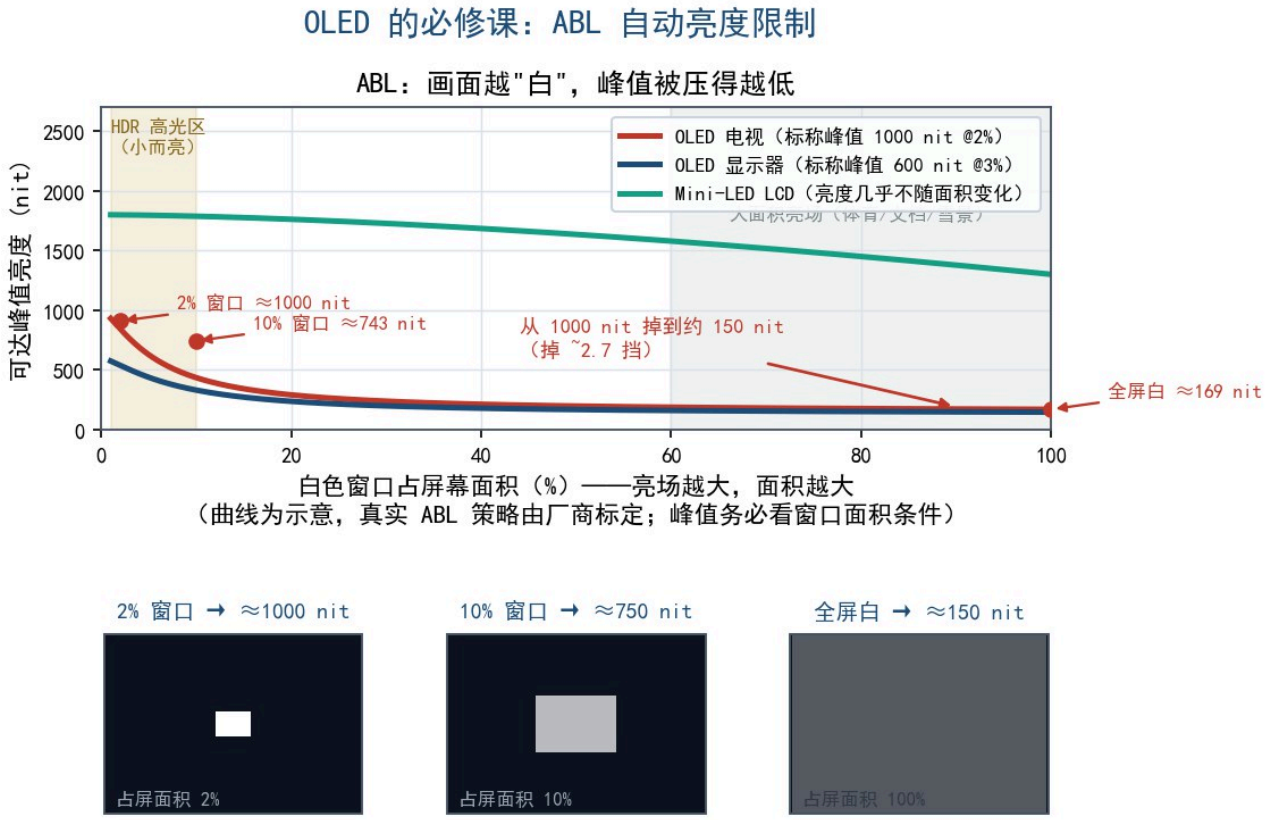


图 12-3 ABL：亮白场面积越大，可达峰值亮度越低

烧屏（burn-in）

OLED 的有机材料会随使用时间老化、发光效率下降。如果屏幕上某块像素长期显示同一个高亮内容（任务栏、电视台台标、游戏 HUD 血条、股票行情），这块老化得比别人快，就会留下淡淡的残影，严重时永久可见——这就是烧屏（burn-in）。

严格说，所有自发光材料都会衰减，只是 OLED 更敏感。厂商的缓解手段包括：

- 像素位移：把整个画面在极小范围内缓慢平移，让高亮元素不总是打在同样的像素上。
- 标志检测：识别台标、任务栏这类静态元素，自动降低其亮度。
- 像素刷新 / 补偿：定期测量每颗像素的老化程度并补偿。
- 降低默认亮度、鼓励暗色主题。

使用上的建议只有一条：避免长时间停留在同一个高亮静态界面；经常变动的画面（看片、打游戏）几乎不用担心。

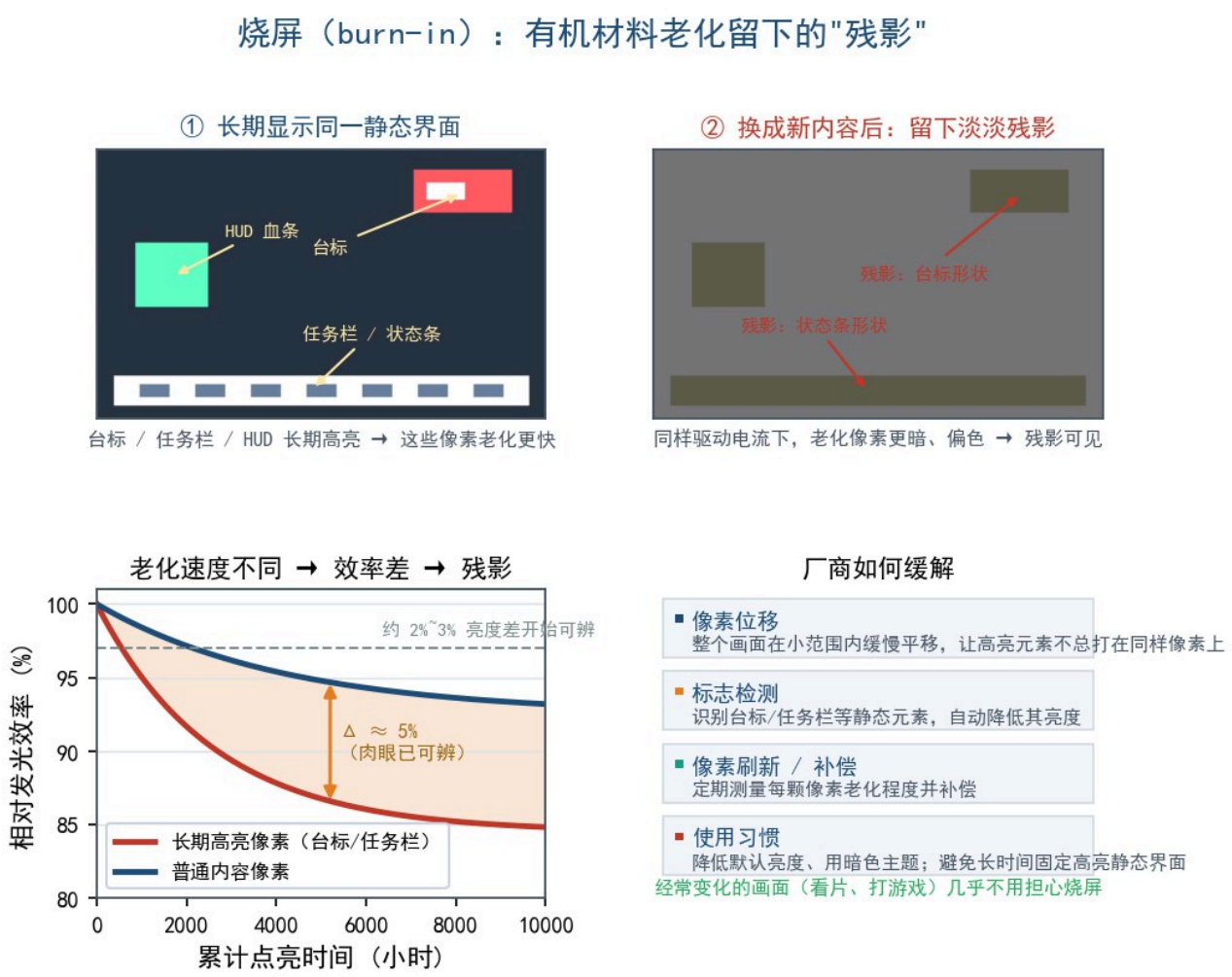
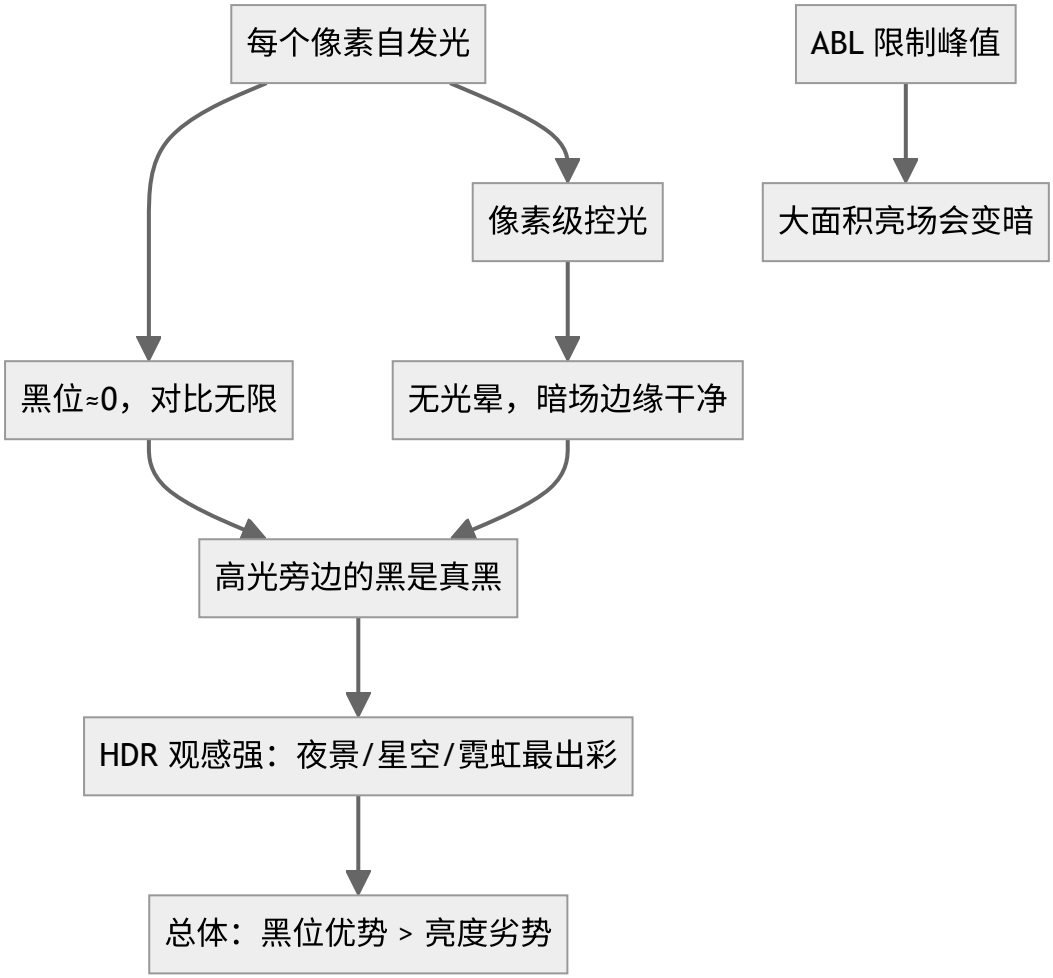


图 12-5 烧屏：静态高亮元素长期停留留下的残影与老化曲线

12.5 为什么 OLED 的 HDR 观感强

把上面几点串起来：



归结起来：HDR 让人惊艳的往往是"暗中有亮"，而非"亮到刺眼"。 OLED 把这件事做到了极致。

很多人第一次在 OLED 上看 HDR 片子，第一反应落在"暗部怎么这么干净、发光物体怎么这么立体"，而不是"好亮"。这种"立体感"来自高光与周围黑场之间的巨大反差，与纸面 nit 数字关系不大。

12.6 MicroLED：理想的终局，但现在很贵

OLED 像一堵"小灯泡墙"，MicroLED（微型发光二极管） 则把"小灯泡"缩到微米级，用无机 LED 材料做每个像素。

理论上它集齐了全部优点：

- 自发光、可完全关闭 → 完美黑位、无限对比度。
- 无机材料 → 亮度可以做到极高（几千 nit 量级）、寿命长、不烧屏。
- 响应快、视角好、效率高。

听上去无懈可击，普及却卡在两件事上：

1. 巨量转移：一块 4K 屏需要约 2500 万颗（含子像素）微米级 LED，要把它们精准、可靠地"搬"到基板上，良率与成本极难控制。

2. 成本：目前主要出现在超大尺寸电视、商用大屏、高端影院以及少量高端显示产品上，普通消费级显示器还很少见。

MicroLED 是自发光路线的"理想终点"，但在中小尺寸上真正铺开还需要时间。 现阶段普通用户了解有这么一项技术即可；成本一旦降下来，理论上就不必再在"HDR 用黑位补还是用亮度补"之间取舍。

12.7 顺带一提：响应速度与视角

自发光还带来一个附带的好处：OLED 像素几乎"瞬间"点亮和熄灭，响应速度极快（微秒甚至更短量级），所以打游戏时几乎看不到液晶那种拖影（LCD 的液晶分子转动需要时间）。视角也很好，从侧面看色彩和黑位都保持得住——LCD 偏角度时黑位会明显发灰（尤其 VA）。

OLED 也谈不上完美：它仍要面对 ABL 与烧屏，而且尺寸越大、分辨率越高，成本上升越快。实际的取舍是"用极好的黑位和响应换峰值亮度与寿命"，而非"全面碾压"。

12.8 一张总表

技术	发光方式	黑位	峰值亮度	光晕	烧屏风险	现状
LCD + Mini-LED	背光 + 挡光	中（约 0.0x nit）	高	轻微	无	主流高端
WOLED	白光 OLED + 滤光片	≈0	中	无	有	主流 OLED
QD-OLED	蓝光 OLED + 量子点	≈0	中-高	无	有	主流 OLED
MicroLED	无机自发光	≈0	很高	无	基本无	早期、昂贵

本章小结与常见误区

- OLED 让每个像素自发光、可完全关闭，因此有近乎完美的黑位和"无限对比度"。
- 因为黑位好，OLED 的 HDR 观感常常胜过峰值更高的 LCD——对比度是"比值"，不能只看亮度。
- WOLED 走"白光 OLED + 彩色滤光片（+ 白子像素）"，成熟但色彩略被稀释。
- QD-OLED 走"蓝光 OLED + 量子点转色"，色纯度和广色域更强。
- ABL（自动亮度限制） 让 OLED 在大面积亮场时降低亮度；小窗口峰值才是它的强项。
- 烧屏 来自有机材料老化，靠像素位移、标志检测、像素刷新等缓解；日常避免长时间固定高亮界面即可。
- MicroLED 理论上最优（高亮、完美黑、不烧屏），但巨量转移与成本让它短期难以普及。

几个容易混淆的点：

1. "OLED 峰值不如 LED，那 HDR 肯定更差"——错。HDR 看的是对比度与黑位，OLED 的暗场表现常常反超。

2. ″标称 1000 nit 就是全屏 1000 nit″——多半不是。OLED 的峰值通常指小窗口、短时峰值，全屏会因 ABL 大幅下降。

下一章预告

硬件原理讲完了，可显示器包装上那些贴纸又在说什么？下一章我们逐条拆解 VESA DisplayHDR 认证，教你一眼识破″假 HDR″。

第 13 章 认证怎么读：VESA DisplayHDR 与亮度/黑位/调光

显示器包装角落常印着"DisplayHDR 400"或"DisplayHDR True Black 600"的小标志。它代表什么？数字越高越好吗？"支持 HDR"和"认证 HDR"差在哪里？这一章把这张贴纸彻底读透，以后就不容易被"支持 HDR"四个字带偏。

13.1 最重要的一句话：它是显示器的"体检报告"

最常被误会的一点，先澄清一下：

DisplayHDR 是一个显示器硬件性能认证，不是一种内容格式。 它由制定大量显示标准的组织 VESA（视频电子标准协会，Video Electronics Standards Association） 推出，用来衡量"这块屏的 HDR 硬件能力"。

它和 HDR10 完全是两码事：

- HDR10 是内容/信号格式，规定"片子怎么编码、元数据怎么传"（见第 8 章）。
- DisplayHDR 是显示器测试认证，规定"这块屏的亮度、黑位、色域、调光够不够格"。
- 一块显示器可以"支持 HDR10"却没有 DisplayHDR 认证；反过来，有 DisplayHDR 认证的显示器也照样能放 HDR10 内容——因为它本来就支持。

类比一下：HDR10 是"电影的语言"，DisplayHDR 是"音箱的听力测试报告"，一个管内容，一个管硬件。看到这个标，说明的是屏幕能力，而非它能播什么格式。

包装上还常看到 HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision 的标，那些是内容格式支持的标志（见第 8、第 9 章），说明"能放什么"；DisplayHDR 说明"屏幕本身多能打"。两者常常同时出现，含义却完全不同，别混着看。

13.2 认证都测些什么

一份 DisplayHDR 认证，核心看这几项硬件指标：

指标	含义	为什么重要
峰值亮度	最亮能到多少 nit（= cd/m²）	决定高光的"冲击力"
黑位	最暗能到多少 nit	决定黑场是否干净
对比度	峰值 ÷ 黑位	HDR 的核心
色域覆盖	能覆盖多少标准色域	决定颜色是否鲜艳准确
色深	8bit / 10bit	10bit 才不易出色带（见第 10 章）
局部调光	有没有分区调光	LCD 能不能做深黑场的关键（见第 11 章）

等级越高，这几项门槛越严。最后一项尤其关键，它是区分"真 HDR"和"贴标语"的分水岭。

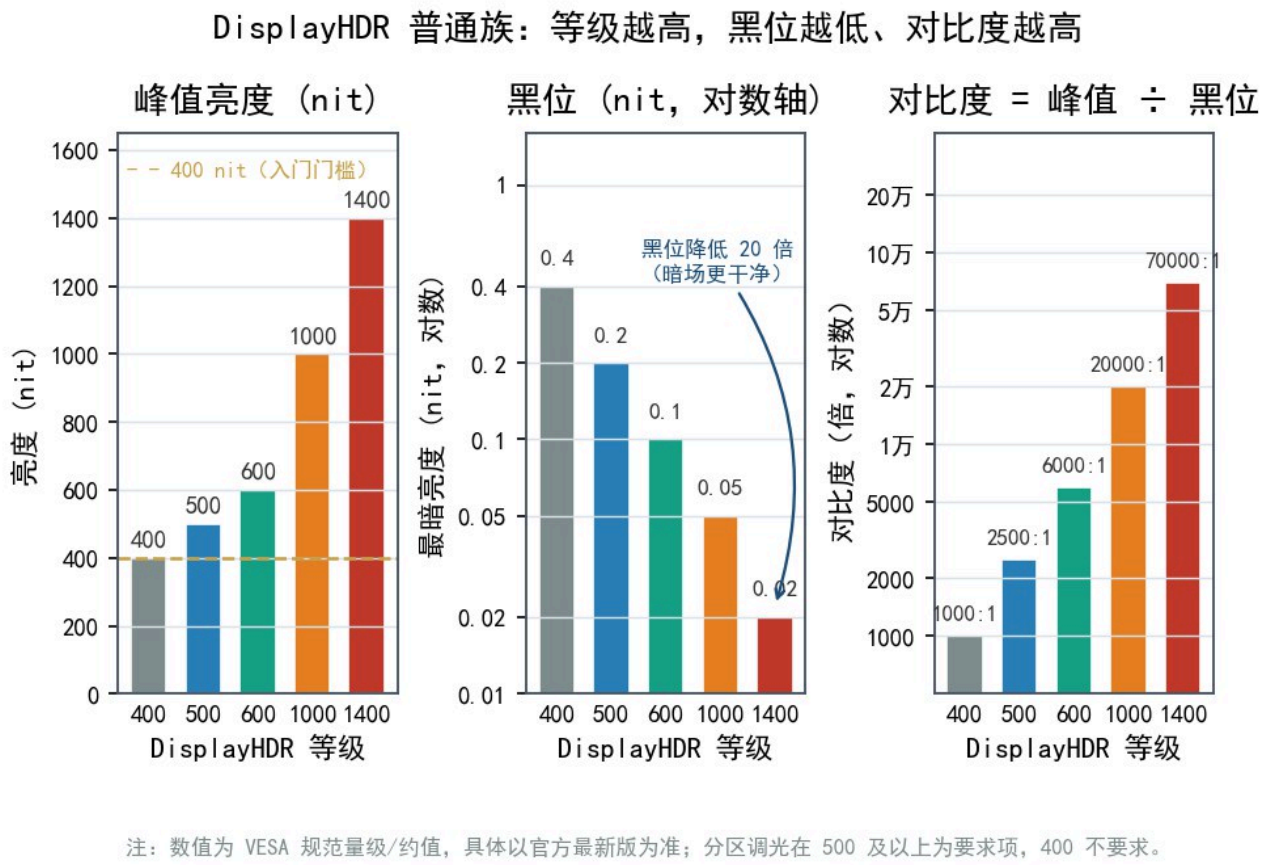


图 13-1 DisplayHDR 普通族 400/500/600/1000/1400：峰值亮度、黑位与对比度

13.3 等级体系：从 400 到 1400，再到 True Black

DisplayHDR 分两大族：

- 普通族：主要面向 LCD，等级有 400 / 500 / 600 / 1000 / 1400，数字基本对应"峰值亮度的量级"。
- True Black 族：面向 OLED 等自发光屏，等级有 True Black 400 / 500 / 600，特点是黑位极低（低到约 0.0005 nit），峰值亮度数字反而不高。

下面这张表是本章的干货，各等级的门槛一目了然（数值为量级/约值，具体以 VESA 官方最新版为准）：

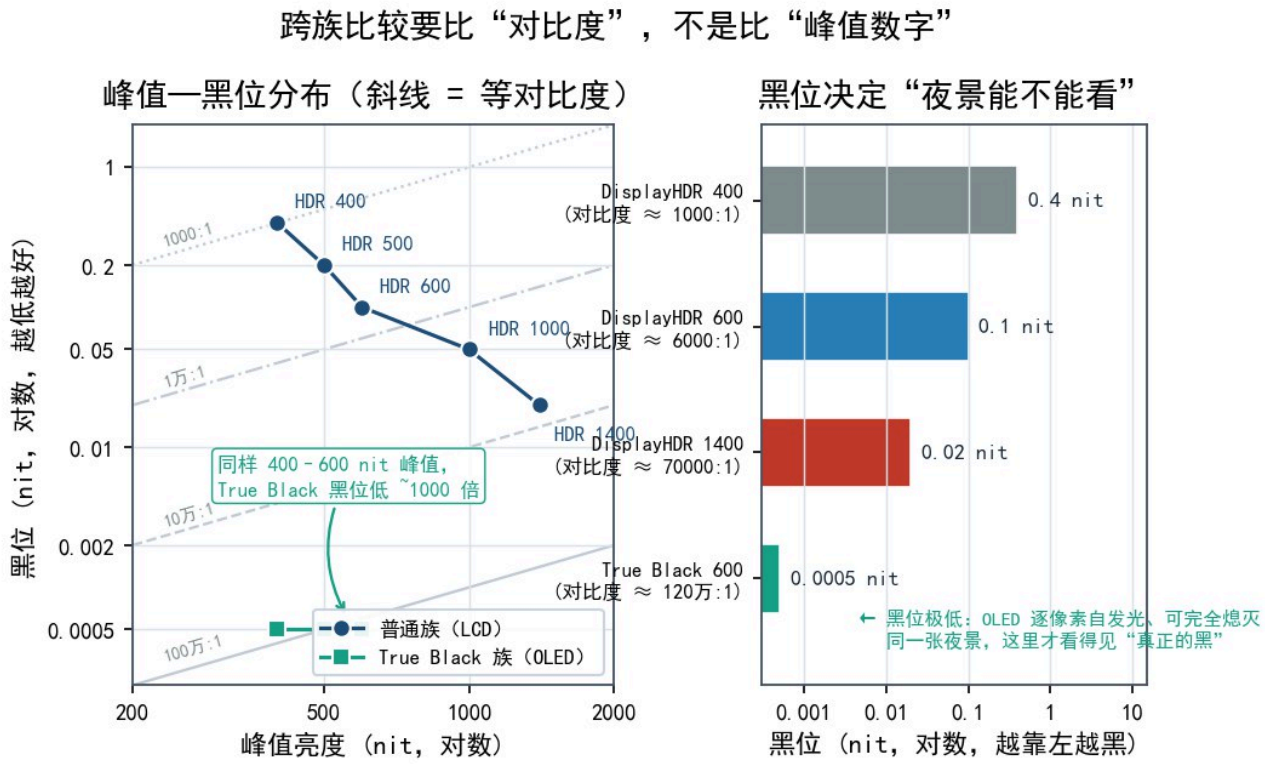
等级	峰值亮度（约）	黑位（约）	对比度（约）	色域要求	色深	分区调光
DisplayHDR 400	400 nit	0.4 nit	1000:1	95% sRGB	8bit	不要求
DisplayHDR 500	500 nit	0.2 nit	约 2500:1	95% sRGB	10bit	要求
DisplayHDR 600	600 nit	0.1 nit	约 6000:1	99% sRGB	10bit	要求
DisplayHDR 1000	1000 nit	0.05 nit	约 20000:1	99% sRGB	10bit	要求
DisplayHDR 1400	1400 nit	0.02 nit	约 70000:1	99% sRGB	10bit	要求
True Black 400	400 nit	≈0.0005 nit	极高（百万级）	覆盖大部分 DCI-P3	10bit	—（自发光天然逐像素）
True Black 500	500 nit	≈0.0005 nit	极高	覆盖大部分 DCI-P3	10bit	—
True Black 600	600 nit	≈0.0005 nit	极高	覆盖大部分 DCI-P3	10bit	—

几个读表要点：

- 数字不是简单的"亮度排行榜"。True Black 600 的峰值只有 600 nit，却比 DisplayHDR 1400 更适合展现夜景——因为它黑位极低，对比度碾压。
- 黑位那一列最要紧。从 0.4 nit 到 0.0005 nit，差了近千倍，它决定了"能不能显示真黑"。
- 分区调光在 600 及以上的 LCD 等级里是要求项，400 则完全不管——这也是 400 被吐槽的原因。

True Black 的峰值为什么这么“低”？ 这是 OLED 的物理特性决定的：大面积亮场时会启动 ABL（见第 12 章），它没办法像 LCD 那样靠堆灯珠冲到 1400 nit。VESA 因此为它单设了一套标准——不比谁更亮，比谁更黑。于是跨族比较（普通族 vs True Black 族）要看的是“对比度”，而非峰值数字。

峰值亮度 ⟶ 高光够不够冲
黑位 ⟶ 黑场干不干净 ← 真正决定 HDR 观感
对比度 ⟶ 上面两者之比
色域/色深⟶ 颜色鲜不鲜、有没有色带
局部调光 ⟶ LCD 能否做出深黑（分水岭）



注：数值为规范量级/约值，仅示意族间差异；True Black 峰值受 ABL（见第 12 章）限制，故数字不高。

图 13-2 普通族（LCD）与 True Black 族（OLED）的峰值—黑位对比：跨族要比对比度

13.4 为什么 DisplayHDR 400 被吐槽

DisplayHDR 400 是"入门 HDR"的代名词，常被调侃为"聊胜于无"。原因很直白：

- 不要求分区调光 → 黑位还是普通 LCD 水平，暗场发灰、对比度不够。
- 色域只要求 95% sRGB → 连广色域都不强制（sRGB 相对 DCI-P3 只是个小盘子，见第 5 章）。
- 只要求 8bit → 灰阶台阶少，容易出现色带。
- 峰值只要 400 nit → 高光不够冲。

所以它被戏称为"贴了个标，但没什么 HDR 味道"。

但也不该全盘否定它：

- 它毕竟强制了一套可测的门槛（400 nit、0.4 nit 黑位、1000:1 对比、95% sRGB），比那些什么都没认证、只印一句"支持 HDR"的产品靠谱得多。

- 对预算有限的普通用户，一台合格的 400 认证屏，看 HDR 内容时仍能比 SDR 屏多出一些亮度与色彩表现。
- 关键是对它建立正确预期：它只能算"够用的入门"，离"惊艳的 HDR"还差得远。

13.5 如何识别"假 HDR"

比"400 够不够看"更值得警惕的，是连认证都没有却大谈 HDR 的产品。

典型"假 HDR"特征：

特征	说明
只写"支持 HDR"/"HDR Ready"，无任何认证	没有可对比的门槛，也无从验证
峰值亮度 < 400 nit	连 DisplayHDR 400 都够不上，开了 HDR 反而更暗更灰
无分区调光（或仅侧入式）	黑位没改善，暗场一片灰，谈不上 HDR 观感
只有 8bit，色域接近纯 sRGB	易出色带，色彩也不出彩
只宣传"HDR 视频解码支持"	能"读" HDR 信号 ≠ 能"显示"出 HDR 效果

记法很简单："支持 HDR"是能力描述，"DisplayHDR xxx"是能力证明。 前者谁都能印，后者要过测试。

另一个细节：很多"假 HDR"产品并非骗人，它们确实能接收并"解码" HDR 信号，只是屏幕本身无法把 HDR 的高光与黑场表现出来。能"读"不等于能"显示"，这层文字游戏最容易被忽略。

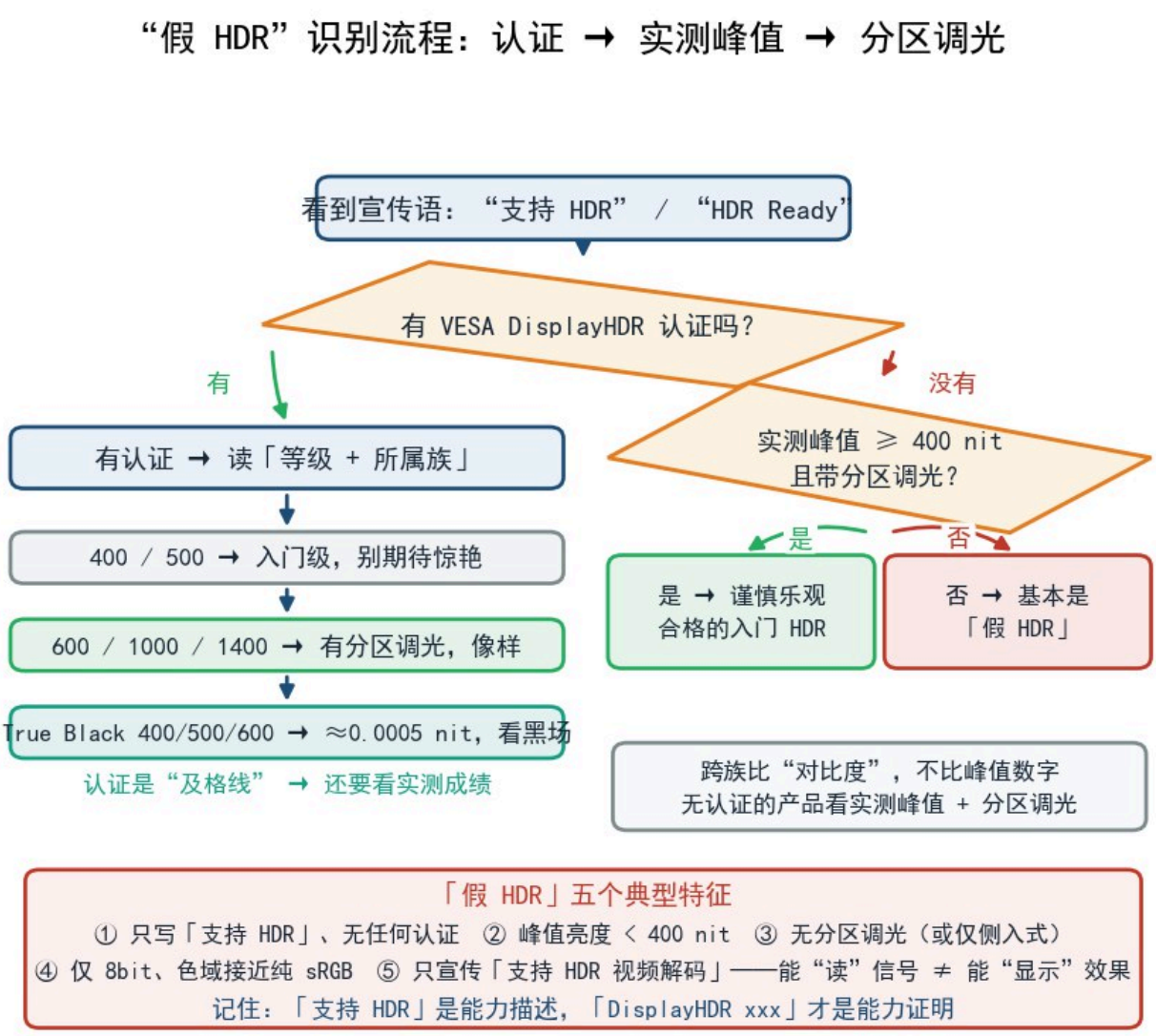


图 13-3 ″假 HDR″识别流程图：认证 → 实测峰值 → 分区调光

13.6 认证之外：更该看实测数据

认证只是″及格线″，算不上″成绩单″，它划定的是下限。同样通过 1000 级认证的两块屏，实际体验可能差很远。看评测时重点抓住这几项实测数据：

实测项	为什么重要	怎么看
全屏亮度（100% 白）	决定大面积亮场有多亮	OLED 会被 ABL 压低，数字往往远小于标称峰值
小窗口峰值（如 10%、2%）	决定高光的冲击力	这才是厂商标"峰值 xxx nit"的来源
最低黑位	决定黑场质感	越低越好，OLED 常在 0.0005 nit 量级
分区数 + 分区尺寸	决定光晕多少（LCD）	光看"多少个分区"不够，还要看实际光晕表现
色域覆盖（如 DCI-P3）	决定色彩鲜艳度	注意区分"覆盖"与"体积"（见第 5 章）
调光档位表现	决定暗场有没有被压黑	高/中/低档的闪烁与黑场细节差异
色准（ΔE）	决定颜色准不准	校准前后都要看（见第 19 章）

认证告诉你"有没有过线"，实测告诉你"过线多少"。 买前多看第三方实测，比只看贴纸靠谱得多。

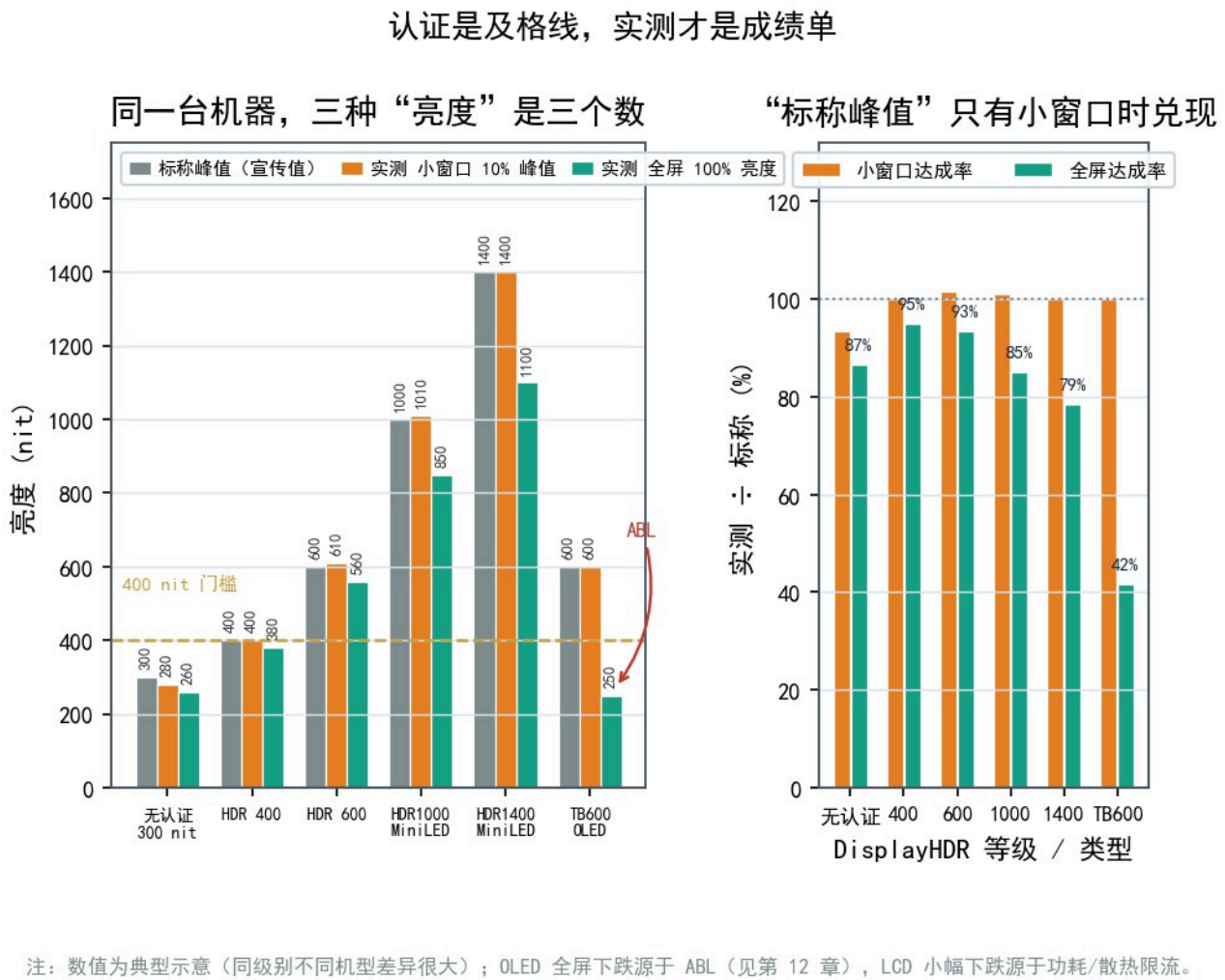


图 13-4 标称峰值 vs 实测：小窗口（10%）峰值与全屏（100%）亮度

13.7 认证也在迭代

DisplayHDR 规范一直在改版。它从最早的版本（含 400 / 600 / 1000）一路修订，陆续补充了 500 / 1400 以及 True Black 500 / 600 等新等级，也逐步收紧了部分要求（比如对色深、色域、调光表现的要求）。

VESA 后来推出 DisplayHDR 1.2 规范，对 400 等级做出了关键调整：400 等级的色深要求被提升到与更高等级相同的水平，最低必须支持“8 bit + 2 bit FRC”。这等于允许显示器用 8 bit 面板配合 FRC 技术，呈现出接近 10 bit（10.7 亿色）的平滑色彩过渡效果。

带来的影响是：

- 两块都写"DisplayHDR 600"的显示器，因为认证年份/版本不同，实际门槛可能略有差别。
- 厂商有时会强调"通过某某版本认证"，实际仍要看具体等级 + 实测数据。

所以看认证时，等级比版本更重要，实测数据比等级更重要。

13.8 按用途挑等级

并非所有人都需要最贵的认证等级，按用途对号入座更省钱：

用途	建议	理由
办公 / 日常	DisplayHDR 400 或不强求	主要看文字，HDR 用得少
一般影音 / 入门游戏	DisplayHDR 600 及以上	有分区调光 + 10bit，HDR 才像样
高光场景多的影视	尽量 1000 级，或 OLED（True Black）	高光与黑场都要兼顾
夜景 / 暗场为主的影视	OLED（True Black 族）	黑位是重中之重
环境光较强的房间	高分区 Mini-LED	需要更高全屏亮度对抗环境光
亮房暗房两用	视环境而定，黑位优先	暗房看黑位，亮房看亮度

这张表只提供"方向"，真实体验还取决于房间亮度、常看的内容，以及会不会调（见第 16、第 19 章）；同一块屏换到不同房间，观感可能差得很远。

还要认清一点：认证等级是"必要条件"，不是"充分条件"。一块屏可能"峰值高但调光差、色域达标但色准糟糕"，也可能"面板本身不错但厂家不做认证"而被低估。它可以当作高效的初筛工具，但不必当成最终结论。

另外，光靠软件无法判断屏幕是否真的支持 10bit。软件能告诉你“正在用多少 bit”，但要确认“面板原生支持多少 bit”，还需结合视觉测试和硬件信息查证——纯软件读不到面板的物理色深，只能从信号链路和画面表现来反推。 屏幕本身不支持 10bit 时，即便播放链路全程按 10bit 处理，结果也不会是真正的 10bit。

右键桌面 →“显示设置”→“高级显示设置”，找到当前显示器，下方“颜色深度”字段会显示 8 位或 10 位，这就是 GPU 当前实际输出的色深。该数值反映信号位深，不代表面板的物理能力；这里只显示 8 位，说明信号链路没有跑在 10 bit 上。 反过来说，这里显示 10bit，也不能保证面板最终输出的就是 10bit。

FRC控制信号

显示器怎么“知道”目标亮度是 21.3，而不是 21 或 21.5？因为输入信号（比如 10-bit 视频源）已经把“21.3”这个精确的数值交给了显示器的控制芯片。

FRC（帧率控制/像素抖动）无需去“猜”或“估算”该显示多亮，它执行的是一个严格的数学分配任务。绝大多数支持 FRC 的显示器，其内部处理芯片接收的是 10-bit（甚至更高）的信号。 在这样的精度下，亮度的取值可以带小数，不必是整数 21 或 22。

液晶或 OLED 面板的物理驱动（通常是 8-bit 面板）只能输出整数级别：要么给 21 的电压（暗一点），要么给 22 的电压（亮一点）。面板上不存在 21.3 这个挡位。

FRC 负责按比例分配：显示器的时间控制芯片（TCON）执行 FRC 算法，既然一帧之内显示不出 21.3，就在时间（或空间）上做平均。

具体做法是：目标值 21.3，小数部分 0.3，于是连续 10 帧画面中 3 帧输出 22、7 帧输出 21。人眼有视觉暂留（时间积分效应），快速交替的 3 帧 22 与 7 帧 21 会被大脑平滑平均。

FRC 做的是“时间/空间上的平均”，数学上算出来是 21.3，物理上却没有 21.3 的电压，因此带来两个问题： - 闪烁（Flicker）：如果切换频率不够高（低于人眼融合频率），人眼会看到屏幕在 21 和 22 之间闪烁，或者看到画面有噪点（空间抖动）。 - 过渡不自然（伪影）：在平滑的色彩渐变中，FRC 可能会产生轻微的色块（Banding），或者运动画面中产生轻微的拖影。

所以 FRC 制造成本更低，但对 HDR 效果的支持仍然有限。

本章小结与常见误区

- DisplayHDR 是 VESA 的显示器硬件认证，不是内容格式，与 HDR10 各司其职、互不等价。
- 它主要考核峰值亮度、黑位、对比度、色域、色深、局部调光。
- 普通族等级 400 / 500 / 600 / 1000 / 1400，数字大致对应峰值亮度量级。
- True Black 400 / 500 / 600 面向自发光屏，黑位低到约 0.0005 nit，靠极低黑位取胜。
- DisplayHDR 400 是入门级：不要求分区调光、色域与色深门槛低，别期待惊喜，但也别全盘否定。
- 识别"假 HDR"：无认证、峰值 <400 nit、无分区调光、仅 8bit、或只宣传"能解码 HDR"。
- 买前看认证等级 + 实测峰值亮度，比看"支持 HDR"四个字可靠得多。
- 认证只是“及格线”，全屏亮度、小窗口峰值、最低黑位、分区数与调光表现这些实测数据才是“成绩单”。

几个容易混淆的点：

1. "DisplayHDR 600 就是 600 nit"——数字只是等级命名，峰值要求约 600 nit，但你还要看黑位、分区和实测表现；而且不同版本门槛略有差异。
2. "没认证就一定不好"——不一定。有些厂商不做认证（出于成本或策略），但实测参数可能不错；认证只是"省心的参照，不是唯一真相"。

下一章预告

硬件选好了，可图像信号要"跑"进显示器，还得靠线和接口——下一章我们算清楚 HDMI、DisplayPort 与 USB-C 的带宽账。

第五篇　传输与系统篇：把 HDR 送到眼前

> “再好的画面，也得先有根‘水管’能把它搬过去。”

这一篇处理最容易被忽视、却最常出问题的一环：从显卡到屏幕的那条路。接口带宽够不够？线材是不是“旧瓶装新酒”？两个设备怎么“对上话”，又是谁在中间把关（HDCP）？最后，落到你每天要动手的地方——Windows、macOS、游戏主机与手机上的 HDR 该怎么设、为什么桌面会发灰。

读完这一篇，你就能回答那个最经典的疑问：“我明明买了 HDR 屏，为什么没效果？”——答案往往就藏在这条链路的某一环里。

第 14 章 接口与带宽：HDMI、DisplayPort 与 USB-C

这一章要讲的事很实在，却常被忽略：画面再好，也得有根线能把它搬过去。你可能买了一台标称 1000 nit 的 HDR 显示器，插上配套的那根线，一开 HDR 就闪屏、掉到 30Hz，甚至干脆黑屏。问题往往不在屏幕，而在"接口的带宽不够"。本章先用水管作类比，把 HDMI、DisplayPort、USB-C 这几条主流水管的版本和粗细（带宽）说清，再用一条公式亲手算出"4K60 10bit 要多大水管"，最后谈谈线材认证。

一、先打个比方：接口像水管，带宽像管径

把数据想成水，接口就是水管，带宽（bandwidth）就是水管的直径。分辨率、帧率、色深、色度采样，决定的是"你这台设备同时要流多少水"。

SDR 时代常年在 "1080p 60Hz 8bit" 这种小流量下跑，一根细管绰绰有余。到了 HDR，画质要求一下变多：

- 分辨率更高（1080p → 4K），像素数变成约 4 倍；
- 帧率更高（60 → 120Hz），每秒要多画一倍；
- 色深更高（8bit → 10bit），每个像素的颜色信息更多；
- 还要额外塞进 HDR 元数据。

结果就是：HDR 高帧率高色深，等于"同时要更多水"。接口带宽不够，画面要么降级（掉色深、掉帧率、加压缩），要么直接断流。 这也是本篇（传输与系统篇）之所以重要的原因——HDR 从来不是单点的事，"内容→显卡→线→接口→屏幕"整条链路要一起达标。

二、你桌上这些口都是什么来头

HDMI（High-Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口）

影音设备最常见的口，电视、显示器、游戏主机、机顶盒都用它。关键版本：

版本	大致带宽	你能得到什么（直观说法）
HDMI 1.4	约 10.2 Gbps	4K30 时代的口，HDR 基本无望
HDMI 2.0 / 2.0b	约 18 Gbps	4K60 的主流口，HDR10 靠它起步
HDMI 2.1 / 2.1a	约 48 Gbps	4K120、8K60、VRR、eARC 等新功能

这里有个坑：型号里带 HDR 字样 ≠ 一定支持 HDR。真正让 HDMI 能传 HDR10 的，是 HDMI 2.0a 及以上（它加入了传输静态元数据的能力，见第 8 章、第 15 章）。HDMI 2.1 则把带宽一口气拉到约 48 Gbps，还顺带带来一批新特性（VRR、ALLM、eARC，第 15 章细讲）。

DisplayPort（简称 DP）

PC 显卡和显示器之间的主力口，高刷新率、多屏、专业显示基本都靠它。关键版本：

版本	大致带宽（原始 / 有效）	说明
DP 1.2	约 21.6 / 17.3 Gbps	4K60 的老口
DP 1.4	约 32.4 / 25.9 Gbps	HDR、4K120（配合 DSC）常见
DP 2.0 / 2.1	最高约 80 Gbps	4K高刷、8K、多屏的"大水管"

表里出现两个数字，得看清楚："原始带宽"和"有效带宽"不是一个数。DP 1.x 用 8b/10b 编码，每传 8 位有效数据要额外搭 2 位（约 25% 开销），所以 DP 1.4 标称 32.4 Gbps，真正能装画面的有效带宽约 25.9 Gbps。买口、选线时照"有效带宽"算更实在。

USB-C 与雷电（Thunderbolt）

USB-C 是那个"正反都能插"的椭圆形接口。它本身只是一种物理形状，决定能不能传画面的是里面跑的"协议模式"：

- DP Alt Mode（替代模式）：让 USB-C 借 DP 通道输出视频，是目前笔记本外接显示器最常见的玩法。
- 雷电（Thunderbolt）：把 PCIe 数据、USB、DP 视频打包在一起的"全能通道"，外接显示、硬盘、扩展坞一根线搞定。

所以 USB-C 能不能放 HDR，取决于它背后接的到底是 DP 1.4、雷电，还是只支持 USB 2.0 的"假视频口"。买扩展坞和线之前，先确认它支持 DP Alt Mode 的哪个版本。

退场的老朋友：DVI、VGA

DVI 和 VGA 是上一代接口。VGA 走模拟信号，DVI 的带宽和功能也落后，两者都无缘 HDR。见到这两个口，基本可以判定这是台老机器。

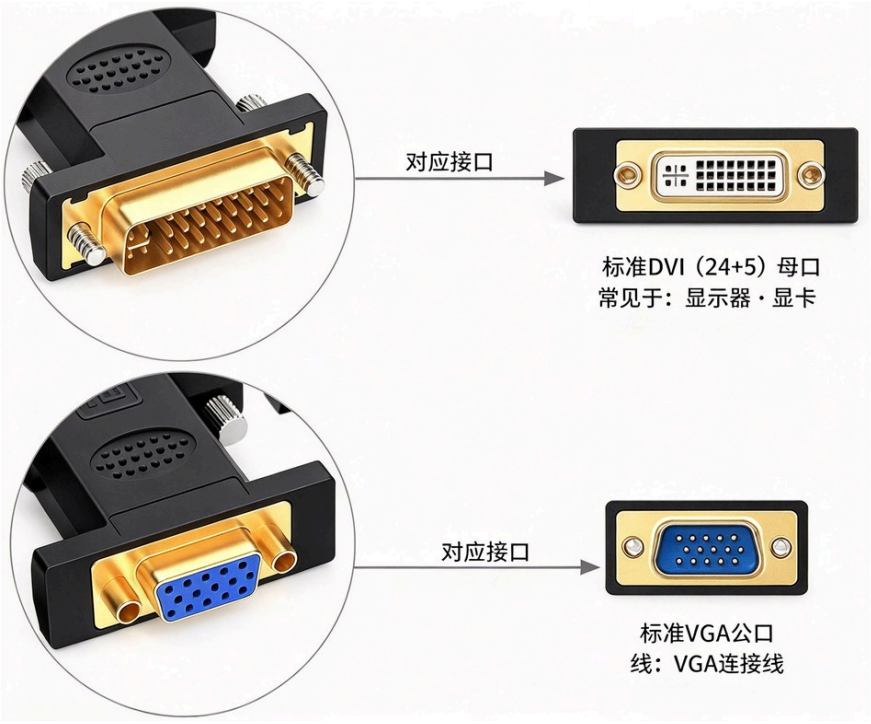


图 14-1　DVI 与 VGA 接口：都无缘 HDR 的老接口

图 14-1　HDMI / DisplayPort 各版本带宽：别只看“原始”，有效带宽才装得下画面

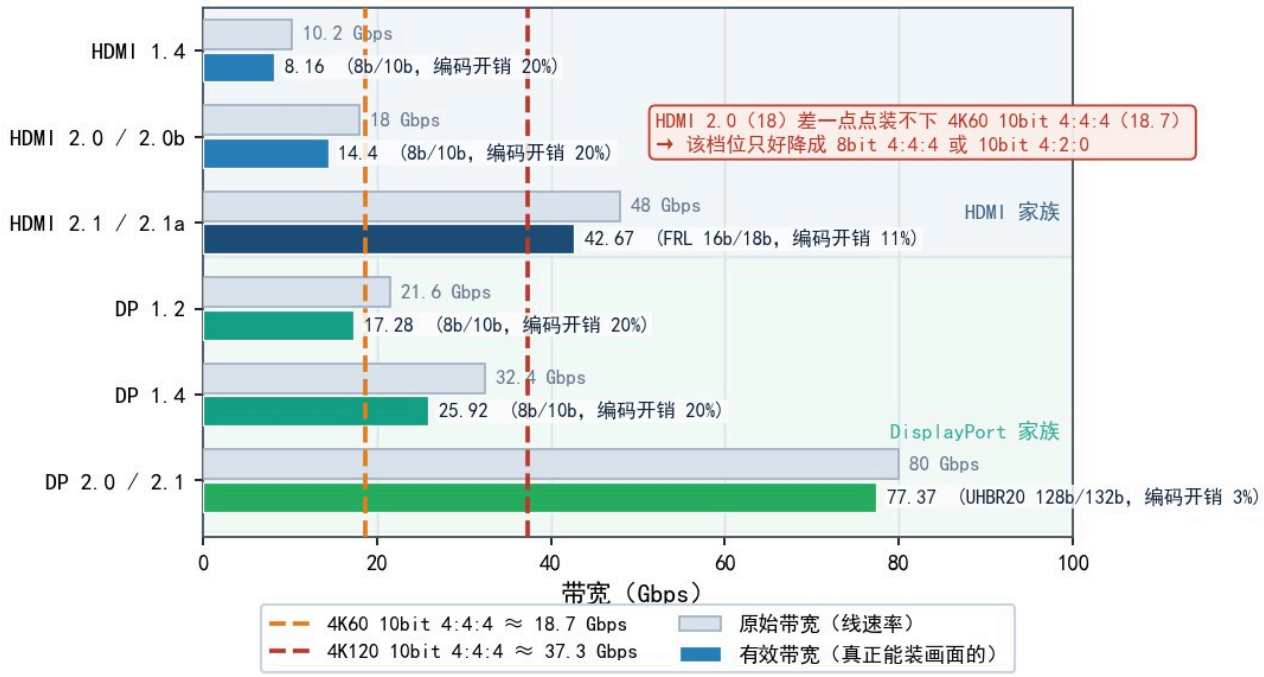


图 14-2　HDMI 与 DisplayPort 各版本带宽：原始 vs 有效

三、一条公式，算出你要多少带宽

不用背一堆表，基础带宽估算公式只有这一条：

```
所需带宽 ≈ 像素总数/秒 × 每像素位数 × 开销因子

其中：
  像素总数/秒 = 横向像素 × 纵向像素 × 帧率
  每像素位数  = 色深 × 通道数 ×（受色度采样影响的折扣）
  开销因子    = 协议编码、空白间隙等额外开销，通常约 1.1 ~ 1.25
```

每个符号的意思：

- 横向/纵向像素：4K 是 3840 × 2160。
- 帧率：每秒画多少张，60Hz 就是 60。
- 色深 × 通道数：RGB 三通道，10bit 即 3 × 10 = 30 位。
- 色度采样折扣：4:4:4 不折扣；4:2:0 只保留 1/4 的色度信息，每像素能省下不少位（见第 10 章）。
- 开销因子：真实协议还要编码、留同步间隙，实际所需比"纯像素位"要高。

图 14-2 带宽是怎么算出来的：像素总数/秒 × 每像素位数 × 开销因子

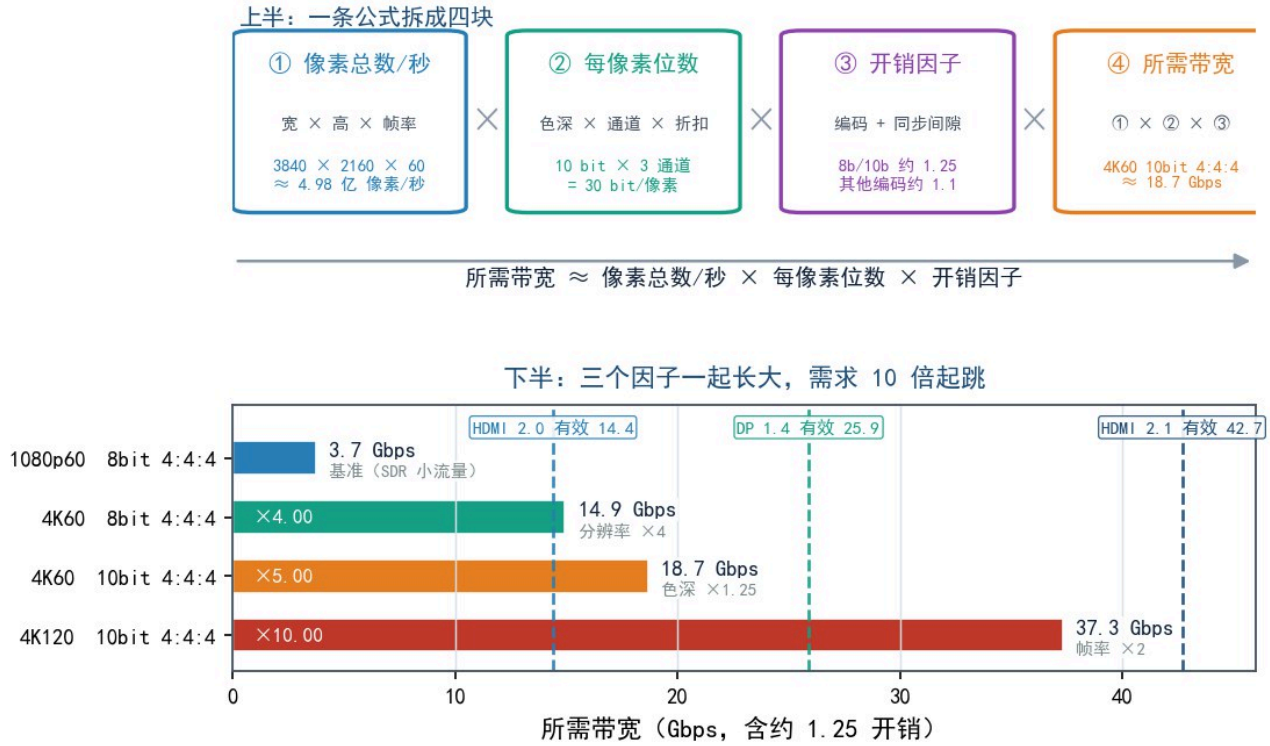


图 14-3 带宽估算公式的三个因子，以及逐因子放大后的需求增长

活例子：4K60 10bit 4:4:4 要多少?

```
像素总数/秒 = 3840 × 2160 × 60 ≈ 4.98 亿像素/秒
纯像素位    = 4.98 亿 × 30 bit ≈ 149 亿 bit/s ≈ 14.9 Gbps
加约 25% 开销 ≈ 18.7 Gbps
```

结论：4K60 10bit 4:4:4 大约要 18.7 Gbps 的有效带宽。这个数字正好卡在 HDMI 2.0 的 18 Gbps 门槛之上，所以它上不去。

图 14-3 4K60 算例：10bit 4:4:4 要 18.7 Gbps，恰好卡在 HDMI 2.0 之上

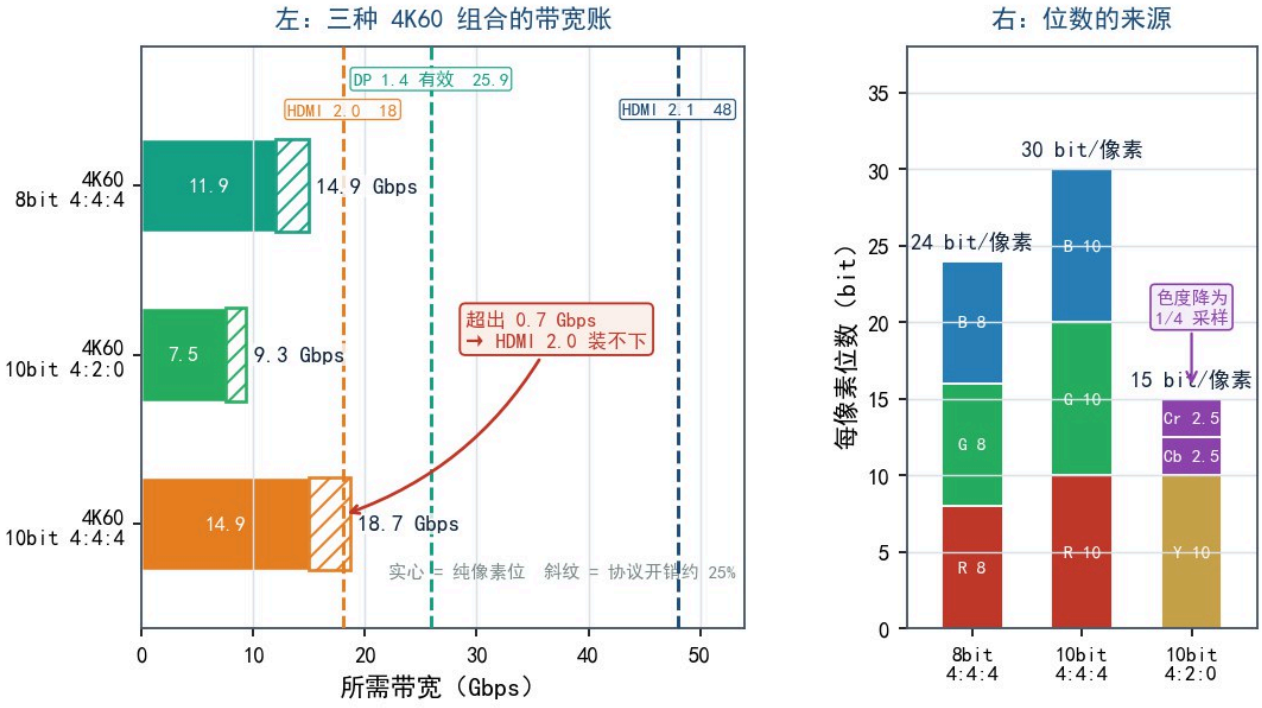


图 14-4 4K60 10bit 4:4:4 ≈18.7 Gbps 的算例分解

四、为什么 HDMI 2.0 只能"降一点"

4K60 10bit 4:4:4 要 18.7 Gbps，HDMI 2.0 只有 18 Gbps，想装下就得"降一点"。常见两条路：

方案	每像素平均位数	大致所需	HDMI 2.0 能上吗
4K60 8bit 4:4:4	24 bit	约 14.9 Gbps	✅ 可以
4K60 10bit 4:2:0	约 15 bit	约 9.3 Gbps	✅ 可以
4K60 10bit 4:4:4	30 bit	约 18.7 Gbps	❌ 不行

在 HDMI 2.0 上想要 HDR（10bit），多半得把色度采样降到 4:2:0（色彩细节打折），或者把色深降到 8bit（牺牲 HDR 的暗部层次）。鱼和熊掌很难兼得。

想"既要 4K60、又要 10bit 4:4:4"，出路有三条：

1. 换 HDMI 2.1（约 48 Gbps），带宽富余，一步到位；
2. 用 DP 1.4（有效约 25.9 Gbps），已经够跑；

3. 开启 DSC（Display Stream Compression，显示流压缩），把数据视觉无损地压到约 1/3，让有限带宽也能跑高分高刷（第 15 章细讲）。

> 提醒：厂商标的"支持 4K120"，背后可能是靠 DSC 或色度采样换来的。看到高规格，顺手确认一句"是 4:4:4 吗？开 DSC 了吗？"，你就比大多数人懂行。

常见组合的"带宽账"（速查表）

下面这张表用上面同一条公式、同一个开销因子（约 1.25）估算，方便一眼判断"我的口够不够"：

组合	大致所需带宽	谁能上
1080p60 8bit 4:4:4	约 3.7 Gbps	几乎所有接口
1440p144 8bit 4:4:4	约 15.9 Gbps	HDMI 2.0 / DP 1.4 起
4K60 8bit 4:4:4	约 14.9 Gbps	HDMI 2.0 起
4K60 10bit 4:2:0	约 9.3 Gbps	HDMI 2.0 起（HDR 常见档）
4K60 10bit 4:4:4	约 18.7 Gbps	HDMI 2.1 / DP 1.4 起
4K120 10bit 4:4:4	约 37 Gbps	HDMI 2.1（常配 DSC）/ DP 2.x
8K60 10bit 4:2:0	约 37 Gbps	HDMI 2.1（常配 DSC）/ DP 2.x

看懂这张表，很多日常问题就能自己回答。"我这台老电视插电脑能不能 4K60 HDR？"查一下它是 HDMI 2.0 还是 2.1，再对照表里 HDR 的典型组合（4K60 10bit 4:2:0）放不放得下，答案就出来了。表里的数都是约值，真实协议与时序开销会有小幅出入，够用就行。

图 14-4 带宽需求热图：白虚线是各接口的有效带宽“能力线”，越过就装不下

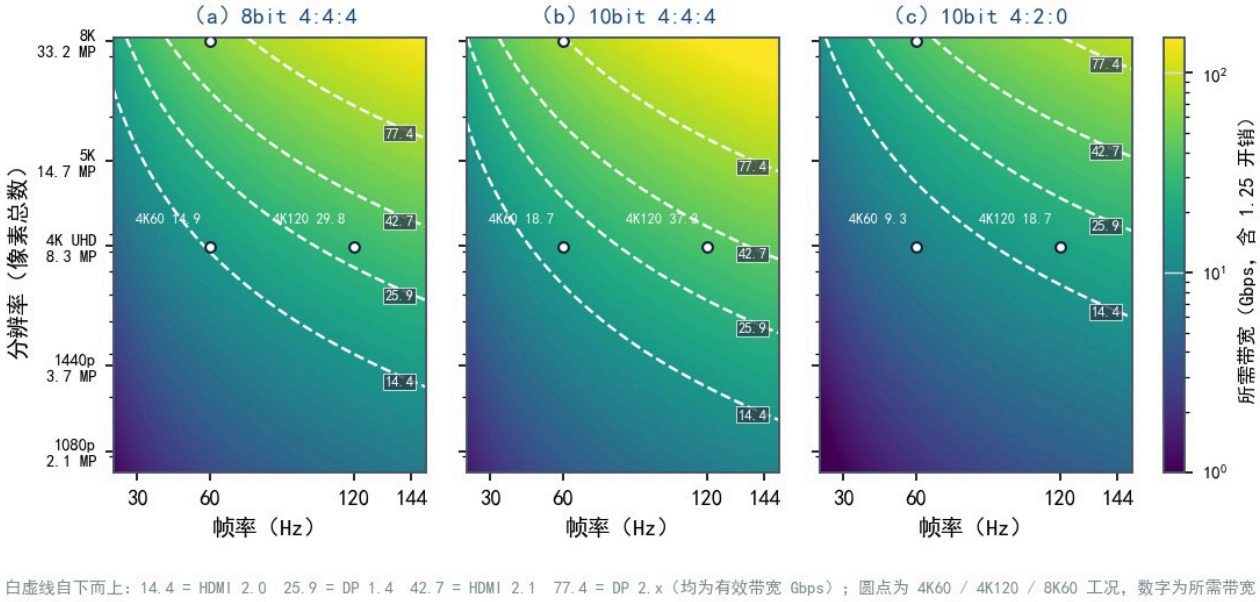


图 14-5 分辨率 × 帧率 × 色深的带宽需求热图，叠加各接口能力线

为什么很少有 8K 144Hz屏幕

实现8K 144Hz最大的阻碍在于数据传输带宽和硬件性能。 - 接口带宽触顶：当前主流接口（如HDMI 2.1，带宽48Gbps）在无压缩下仅能支持4K 120Hz。要传输8K 144Hz的海量数据，必须依赖显示流压缩（DSC） 技术，但这可能带来轻微的画质损失。即便是更新的接口，要完美驱动8K 144Hz也相当吃力。 - 硬件性能跟不上：即便是顶级的显卡，也很难在8K分辨率下为3A游戏提供稳定的144帧体验。因此，许多厂商认为当前8K的实用价值有限，更倾向于先普及8K 120Hz或探索5K分辨率。

尽管原生8K 144Hz尚未普及，但市场上已有以下极具代表性的产品： - 8K 120Hz 显示器：这是目前最接近你需求的产品。例如京东方（BOE） 已展示并计划量产31.5英寸8K 120Hz面板，其特色是可切换至4K 240Hz模式，在8K高分辨率与4K超高刷新率间灵活选择。 - 8K 240Hz 超宽屏：三星G95NC是一款57英寸、分辨率达7680×2160（32:9超宽屏）的显示器，刷新率高达240Hz。虽然它的垂直分辨率（2160）与标准8K（4320）有差距，但其总像素量远超4K，可视为一种“准8K”高刷方案。

在10-bit HDR、4:4:4色度采样下，无压缩传输8K 120Hz需要约 119.44 Gbps 的带宽。而目前顶级的HDMI 2.1接口，有效带宽仅约 42.6 Gbps；DisplayPort 2.1（UHBR20）的有效带宽也“仅”为 77.4 Gbps，两者都喂不饱它。所以必须开启DSC。DSC是一种视觉无损的压缩技术，压缩比可达3:1左右，能把数据量大幅降低，8K 120Hz的信号才走得通现有接口。有分析指出，即便是“残血版”的DP 2.1接口，在开启DSC后也能实现8K 120Hz输出。

带宽不够时，系统会怎么"降级"？

很多设备不会直接拒绝你，而是悄悄降级，顺序通常是：

```
先保分辨率与帧率
  ↓ 带宽还紧张？
降色度采样（4:4:4 → 4:2:2 → 4:2:0）
  ↓ 还紧张？
降色深（10bit → 8bit）
  ↓ 还紧张？
降刷新率或分辨率
  ↓ 最后的办法
开 DSC 压缩
```

你"看起来没动任何设置"，HDR 却莫名变成 8bit 或 4:2:0，原因就在这儿：链路在带宽压力下自己做了取舍。想知道实际跑在什么档位，去显卡控制面板或显示器信息页看当前实际输出格式（分辨率/刷新率/色深/色度采样），别只看包装盒宣传。

图 14-5　带宽不够时系统怎么降级：先动色度采样，再动色深，最后才动分辨率与 DSC

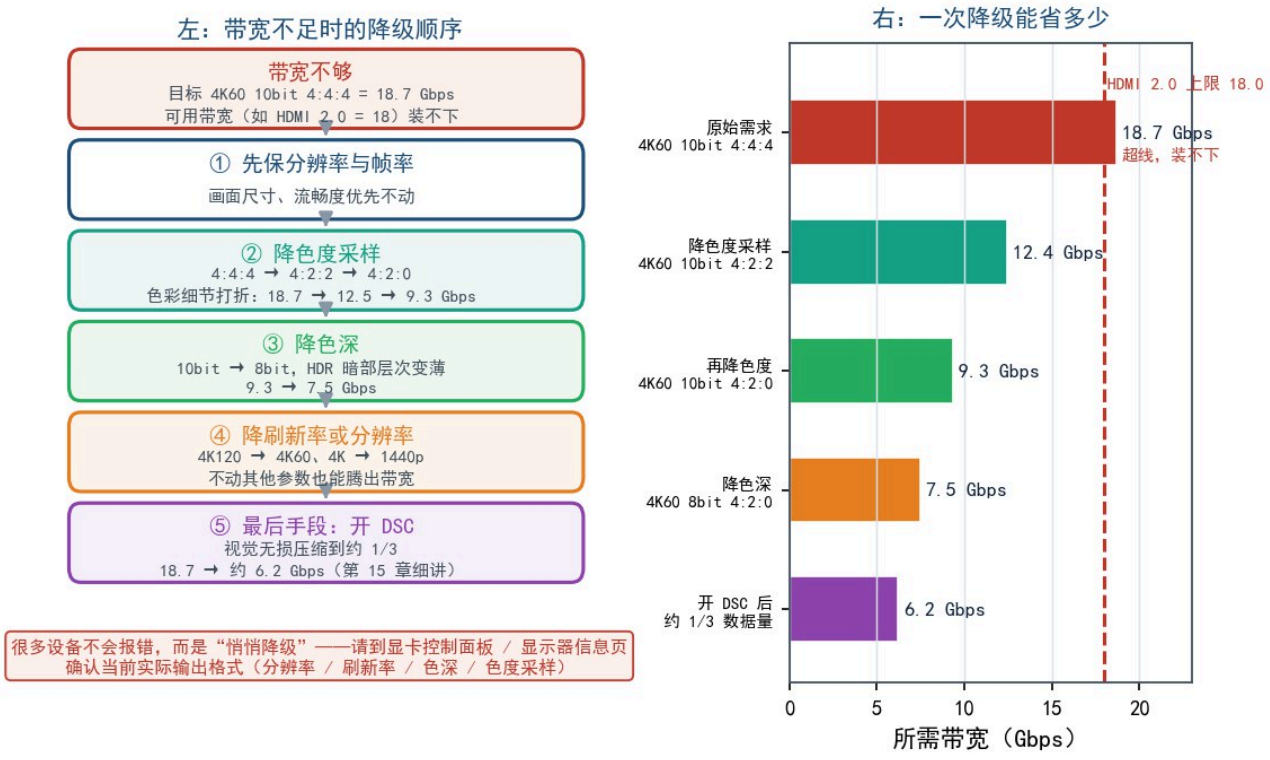


图 14-6　带宽不足时的降级顺序，以及一次降级能省多少带宽

五、线材认证：别拿旧线当新线

水管口径再好，线本身也必须是那根粗管。这就是所谓"高带宽认证线"的意义：

- HDMI Ultra High Speed（超高速）：对应 HDMI 2.1 的高带宽能力，认证线才能稳跑 48 Gbps 级别的规格。
- DP 认证（如 DP80）：对应 DP 2.x 的高带宽档位。

还有一条要提醒：旧线不等于新线。HDMI 2.0 那代的线，插到 HDMI 2.1 口上，带宽上限依然是旧的，"接口明明支持 4K120，实际只能 60Hz 甚至闪屏"的情况很常见。遇到"接口标得很高、实际跑不满"，先换一根认证过的高带宽线试试。线也不宜太长（通常 2 米以内更稳），劣质长线是 HDR 掉线的常见元凶。

六、选线选口的实操清单

把前面的知识变成一张能照着做的清单：

1. 先定目标：写清楚你要的"分辨率 + 刷新率 + 色深 + 色度采样"（例如 4K120 10bit 4:4:4）。
2. 再查带宽：用公式或速查表估个所需带宽，留一点余量。
3. 对接口版本：HDMI 2.0（约 18 Gbps）/ 2.1（约 48 Gbps）；DP 1.4（有效约 25.9 Gbps）/ 2.x（最高约 80 Gbps）。
4. 配认证线：HDMI 用 Ultra High Speed 认证线，DP 用对应高带宽认证线，长度控制在 2 米以内更稳。
5. 直连优先：能直连就直连，中间少接切换器、老功放、廉价转接头。
6. 验货再收工：开起来后查实际输出格式，确认真的跑在你想要的档位上，而不是被悄悄降级。

最后收一句：接口负责"水管够不够粗"，但真正决定体验的是"内容+线+口+屏幕+设置"整条链路一起合格。 本章管的是前几环；后面几章把系统、映射和内容补齐。

本章小结与常见误区

- 接口是水管，带宽是管径；HDR 高帧率、高色深是"同时要更多水"。
- 主流版本带宽：HDMI 2.0 约 18 Gbps、HDMI 2.1 约 48 Gbps；DP 1.4 原始约 32.4 Gbps、有效约 25.9 Gbps；DP 2.x 最高约 80 Gbps。
- 一条估算公式：像素总数/秒 × 每像素位数 × 开销因子；4K60 10bit 4:4:4 约需 18.7 Gbps，所以 HDMI 2.0 只能选"8bit 4:4:4"或"10bit 4:2:0"。
- USB-C 只是形状，能不能放 HDR 看它跑的协议（DP Alt Mode / 雷电）。
- 高带宽必须配认证线；旧线、劣质长线是最常见的 HDR 掉链子点。

几个容易混淆的点：

1. 误区：接口标了 HDR 就一定支持 HDR。 实际上要 HDMI 2.0a 以上、且链路和你设的分辨率/帧率/色深组合真的放得下，才算数。
2. 误区：拿旧 HDMI 线插 HDMI 2.1 口就能跑满。 线的带宽上限不会因为你换了大口而提升。
3. 误区：看到"4K120"就以为是无条件原生。 很可能是靠 DSC 或 4:2:0 换来的，画质上仍各有取舍。

下一章预告

水管通了还不够，两个设备还得"对上话"——下一章我们讲 EDID、元数据、HDCP 和 DSC，看看 HDR 是怎么在链路上握手成功的。

第 15 章 链路握手：EDID、元数据、HDCP 与 DSC

上一章搞明白了"水管有多粗"，但两根水管接上，并不代表它们会自动说出同样的话。这一章讲的是显卡和显示器之间那场看不见的"谈判"：显示器先告诉主机"我会什么"，主机再决定"给你发什么信号"，中间还要核对"你有没有播放许可"，带宽不够时还得临时压缩。HDR 能显示出来之前，链路上必须完成这么几次关键握手。看懂了，以后遇到"开了 HDR 黑屏""画面发灰""只有 480p"这类怪毛病，就知道该往哪儿查。

一、EDID：显示器递给主机的"能力清单"

去医院看病，进门总得先递一张体检报告。显示器也有这么一张，叫 EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示标识数据）。

它是一小块存在显示器里的数据，插上线的瞬间自动读给主机听，大致包含：

- 支持的分辨率与刷新率：比如"我能上 4K120"；
- 支持的色深：8bit 还是 10bit、12bit；
- 支持的色域/色彩格式：RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0；
- HDR 相关的静态元数据块：明确告诉主机"我支持 HDR10"（含支持的 EOTF、色域等）。

主机收到这份报告，才知道这台屏可以放 HDR，设置里才会出现开 HDR 的选项。如果 EDID 没有正确上报 HDR 能力，你在系统里根本看不到 HDR 开关，或者开了也没效果。

配套还有两个词：

- DDC（Display Data Channel，显示数据通道）：用来读 EDID、做通信的"小电话线"。
- HPD（Hot Plug Detect，热插拔检测）：显示器告诉主机"我刚插上了/刚拔了/我刚睡了"的一根信号线。

所以有时会出现这种情况：换了线、换了转接头、显示器休眠再唤醒之后，得重新插拔一次，HDR 才正常。多半就是 HPD 或 EDID 谈判没走顺。

握手是怎么一步步发生的

把整条链路的"谈判"串起来，大致是这个顺序：

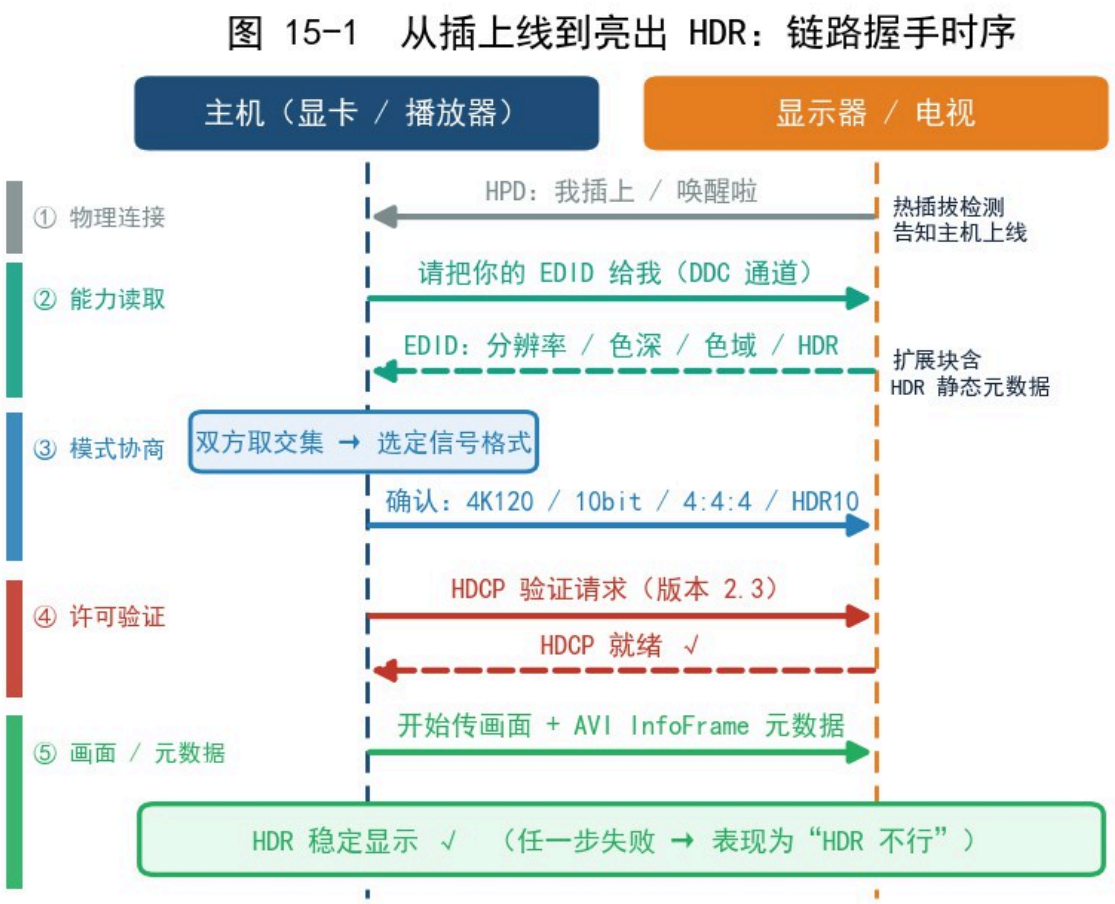


图 15-1 从插上线到亮出 HDR：链路握手时序

流程本身就是"先问能力、再定格式、再做许可"，任何一步卡住，最后都只表现为一句模糊的"HDR 不行"。

EDID 也会"说谎"或"漏报"

EDID 并不是永远正确，常见的小毛病有：

- 老设备只写了 SDR 信息：主机看不到 HDR 能力，系统中干脆不给 HDR 选项；
- 中间设备不转发或篡改 EDID：一些廉价切换器、转接头会把显示器的真实能力"截断"，主机以为对端很弱；
- EDID 扩展块损坏：冷启动、热插拔后偶发识别异常，重启/重插往往能恢复。

以后再碰上"开不了 HDR""只认 1080p""换个口就变好了"，心里要有根弦：这很可能是 EDID/HPD 层面的问题，不一定是硬件坏了。

二、元数据怎么随链路走

第 8、9 章说过，HDR 画面身上带元数据（metadata），"告诉屏幕这段画面该按什么亮度/色彩来放"。问题来了：这份"说明书"怎么送进显示器？靠的是链路上的信息帧。

在 HDMI 里，画面之外的这些小信息装在 AVI InfoFrame 里，随每一帧一起传。里面会写明：

- 当前用的是哪种色彩空间（BT.2020 还是 BT.709）；
- 当前的 EOTF（传递函数，是 PQ 还是传统 Gamma）；
- 以及 HDR10 的静态元数据（母版显示亮度、MaxCLL/MaxFALL 等，见第 8 章）。

元数据不跟内容文件"绑死"，它随链路一帧一帧送过去。这条链路上任何一环不认识它，HDR 效果就打了折扣，甚至被当成 SDR 播。

不同类型的 HDR，走的"元数据通道"也不同：

HDR 格式	元数据形态	传输方式
HDR10	静态（一部片一套）	AVI InfoFrame / CTA-861 静态元数据
HDR10+	动态（逐场景）	随码流，走 HDMI 2.1 的动态元数据机制
Dolby Vision	动态（更细）	随码流的 RPU，需专用链路支持

这也是为什么"内容支持 DV，但显示器和线只支持 HDR10"时，播放器往往会向下兼容成 HDR10（见第 9 章）——更高级那条元数据通道没打通。

> 记忆点：元数据像随车附带的"驾驶指令"，不是贴在货物上的标签。 它一路要经过显卡、线、接口、屏幕，每个关卡都得放行。

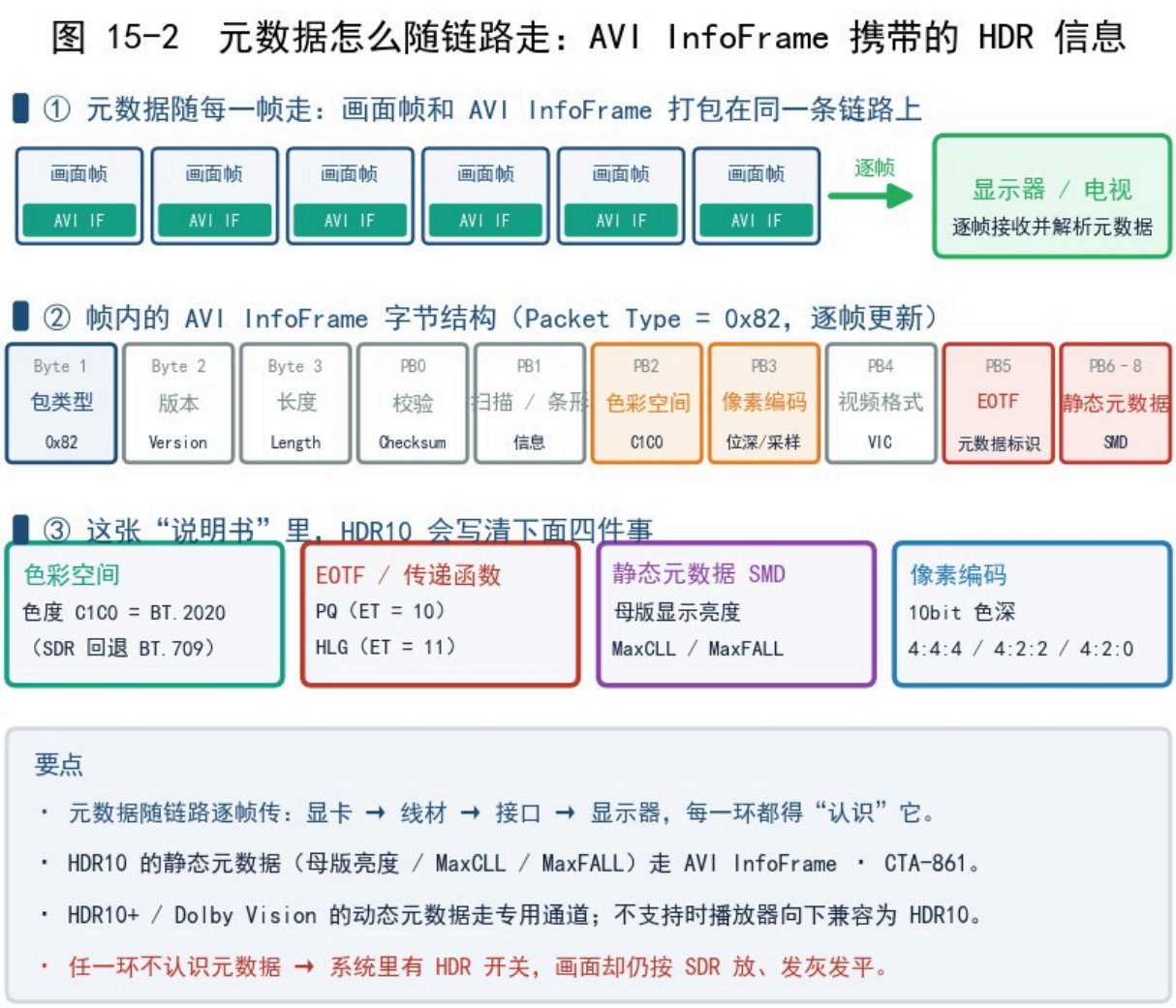


图 15-2 元数据怎么随链路走：AVI InfoFrame 携带的 HDR 信息

杜比视界中，RPU是一组附着在视频每一帧上的动态元数据。它不直接包含画面像素，里面是一套处理指令，告诉显示设备如何对当前这一帧画面进行优化。对于每一帧，RPU都会精确规定：应该如何进行色调映射（Tone Mapping），以便在峰值亮度有限的屏幕上，依然能呈现出导演想要的对比度和高光细节；以及如何进行色彩重塑，以还原更丰富的色彩层次。这些逐帧变化的指令，把杜比视界与使用静态元数据的HDR10区分了开来，也意味着杜比视界对链路的要求更为严格。

三、HDCP：内容保护这道闸门

带宽管的是"管子够不够粗"，HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection，高带宽数字内容保护） 管的则是"门卫有没有放行许可"。

它是保护影视内容不被非法录制的一套加密机制。播放蓝光、流媒体等受保护内容时，从播放端到显示端整条链路都必须是"可信设备"，内容才会正常解密显示；一旦链路里有个设备不配合，就会：黑屏、只出雪花、或者把分辨率降到 480p、把 HDR 降成 SDR。

HDR 时代的关键门槛是版本：

- HDCP 2.2 / 2.3：播放 4K 及以上的受保护内容（含 HDR）通常要求 HDCP 2.2 以上；
- 只有 HDCP 1.4 的老设备，遇到 4K HDR 内容往往直接黑屏或降级。



排查口诀： 放 HDR 片黑屏、只有声音没画面、分辨率莫名变低，第一反应就该怀疑 HDCP 版本不匹配或中间设备(功放、HDMI 切换器、廉价转接头)拖后腿。把中间设备去掉、直连显示器试试，往往立刻见效。

图 15-3 HDCP 这道闸门：版本不匹配会黑屏或降级



图 15-3 HDCP 版本不匹配：黑屏或降级

HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection，高带宽数字内容保护） 是一套链路加密与设备认证协议，主要用在 HDMI、DisplayPort、DVI 等数字音视频接口上，防的是数字视频/音频在播放器到显示器/电视的线缆链路上被非法截获和复制。

源设备（机顶盒、显卡、播放器）和显示设备（电视、显示器、功放）连接时，先进行 HDCP 握手，确认双方都是“合法授权设备”。认证通过后，源端对通过接口传输的音视频数据加密，显示端解密。中间如果被录制设备截获，拿到的也只是加密数据。

四、DSC：带宽不够时的"视觉无损压缩"

带宽不够，除了降色深、降帧率，还有一条更聪明的路：DSC（Display Stream Compression，显示流压缩）。

它的思路是：与其砍画质，不如把数据压一压再传。压缩比通常约 3:1，而且被设计成"视觉无损"——正常人眼基本看不出差别。带宽一下被解放出来，4K 高刷、甚至 8K 都能在没那么粗的管子里跑起来。

带宽不够时，你有三条路：
① 降色深（10bit → 8bit） ——牺牲 HDR 暗部层次
② 降色度采样（4:4:4 → 4:2:0） ——牺牲色彩细节
③ 开 DSC（约 3:1 压缩） ——几乎不牺牲观感 ✅ 优先选它

所以会有这么几种情况：

- DP 1.4 的"4K120"：有效带宽约 25.9 Gbps 并不够原生跑，多半靠 DSC；
- HDMI 2.1 的高规格模式：也想足带宽，DSC 是常客。

DSC 通常默认开启，用起来很省心，代价是它的存在感往往被忽略："支持 4K120"这类规格，背后可能就是 DSC 的功劳。遇到兼容性小毛病（偶尔一闪、切分辨率黑一下），也多半和它有关。这类问题一般关掉 DSC 或换根好线就能缓解。

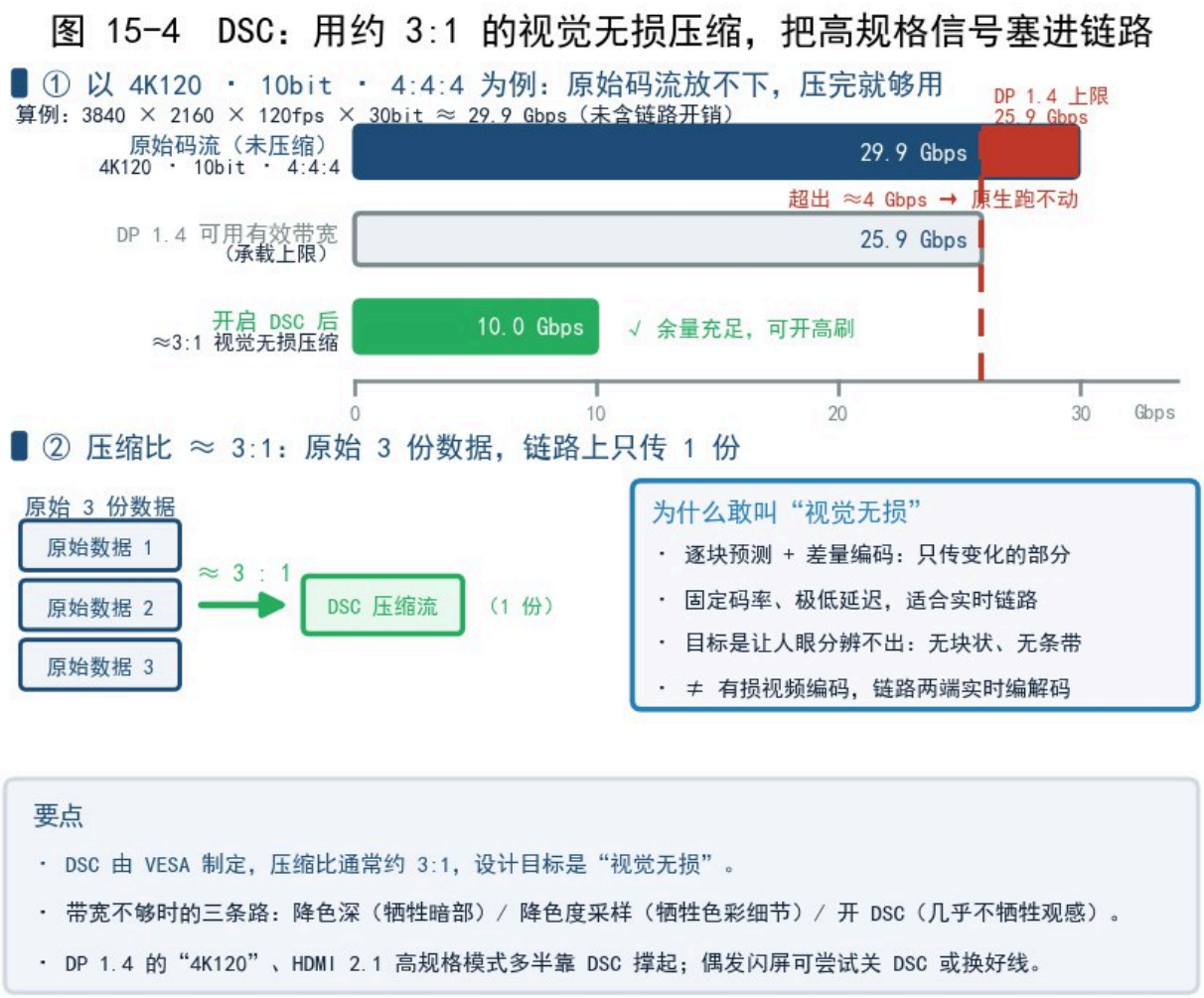


图 15-4 DSC 约 3:1 视觉无损压缩：数据量对比

DSC 的基本概念

DSC是为显示链路设计的，服务于“现在就要把这一帧画面送到屏幕上”的场景。它的三个核心目标是：- 视觉无损：压缩后的画面，人眼无法察觉与原始画面的区别。 - 低延迟：处理速度必须极快，不能引入可感知的延迟。 - 固定压缩比：通常为3:1，确保带宽需求是可预测的，不会因画面复杂而波动。

DSC是一个显卡和显示器协同完成的过程，由显卡（或输出设备）负责压缩（编码），然后由显示器负责解压缩（解码），最终显示出画面。这需要两端都支持并参与，缺一不可。

在发送信号之前，显卡或设备的显示控制器会作为编码端，将原始的视频数据流压缩成DSC格式。 - 执行压缩：显卡内部的DSC编码器会按照VESA的标准算法，对画面进行高效的帧内压缩。 - 降低带宽：这样做的目的，就是把庞大的数据量压缩到接口（如HDMI 2.1或DisplayPort）能够承载的带宽范围内。

显示器端负责“解压缩”（解码），当显示器通过线缆接收到压缩过的数据流后，它会作为解码端，将数据还原成完整的视频信号，然后再显示在屏幕上。 - 执行解压：显示器内部的显示驱动IC或控制器中集成了DSC解码器，负责实时解压这些数据。 - 还原画面：解压后的像素数据再被送到显示面板上，最终呈现出我们看到的画面。

与H.264/HEVC等利用前后帧相似性（时间冗余）来大幅压缩不同，DSC完全只使用当前这一帧画面内部的信息（空间冗余），不参考任何其他帧。只做“帧内压缩”，不做“帧间压缩”，这是理解DSC原理最重要的一点。原因是，参考其他帧需要缓存，会带来延迟和巨大的内存开销。对于需要即时显示的屏幕来说，低延迟是比高压缩率更优先的目标。因此，DSC放弃了“帧间压缩”，只专注于把单帧画面“打包”得更小。

为了更高效地压缩，DSC常将RGB信号转换为YCoCg色彩空间。这样做的好处是能将亮度（Y）和色度（Co, Cg）分离，而人眼对色度细节不敏感，便于后续针对性地处理。对于原生4:2:0/4:2:2信号，DSC甚至可以直接压缩，省去转换步骤，效率更高。

编码器会预测当前像素的值，并只传输实际值与预测值之间的“残差”。因为相邻像素通常很相似，这个残差往往很小，甚至为零，数据量就大大减少了。预测出的残差数据，会根据速率控制模块的指令进行量化。量化的本质是降低精度，丢弃一些不重要的细节。它是实现“固定压缩比”的关键：当画面复杂、数据量大时，量化会更“激进”一些；当画面简单时，则更“精细”一些。量化后的数据会通过熵编码（DSC中使用的是DSU-VLC，一种变长编码）进一步压缩。它会根据数据出现的频率，用更短的码字表示常见值，用更长的码字表示罕见值，从而挤出最后一点冗余。

速率控制是其中非常重要的反馈机制。它实时监控编码输出的数据量，并动态调整量化的强度，确保每一行或每一个数据块的大小都严格符合目标带宽，实现恒定码率输出。

VESA 简介

VESA 的全称是 Video Electronics Standards Association，中文叫视频电子标准协会，是一个国际非营利性标准组织。它在显示行业里的位置，有点像"联合国"或"立法委员会"：由一群显卡厂商（如NVIDIA、AMD、Intel）、显示器厂商（如三星、LG、戴尔）、芯片厂商等组成联盟，坐在一起制定大家都要遵守的技术规则。

它最核心的作用，是保证不同厂家生产的显卡、显示器、线缆插在一起就能用，不会因为标准不同而黑屏。这个组织制定的技术标准很多： - DisplayPort (DP) 接口：VESA发明。 - DSC 压缩技术：VESA制定。 - VESA 壁挂孔：显示器背后那四个螺丝孔的距离标准。 - DisplayHDR 认证：用来给显示器画质分级、防厂商虚假宣传。

五、HDMI 2.1 顺带带来的新本领

带宽拉高之后，HDMI 2.1 还捎带了几项和体验强相关的新功能。它们不直接等于"更亮的 HDR"，但和 HDR 时代一起成套出现：

功能	全称	大白话作用
VRR	Variable Refresh Rate（可变刷新率）	让刷新率跟着帧率变，减少撕裂、卡顿
ALLM	Auto Low Latency Mode（自动低延迟模式）	一进游戏自动切到低延迟，省得手动调
eARC	enhanced Audio Return Channel（增强音频回传）	把高质量音频（如无损、对象音频）回传给功放

- VRR：以前刷新率是固定的（60Hz 就是一刻不停跑 60），游戏帧率一波动就撕裂。VRR 让它"跟着变"，画面更顺，在游戏 HDR 场景里几乎算标配。
- ALLM：接上游戏主机，电视自动切进"游戏模式"，延迟更低、手感更跟手。
- eARC：一根线把音频回传给音响/功放，支持更高码率、更多声道，影音党很在意。

这些功能都需要主机、线材、显示器三方面都支持才能生效。绕回来还是同一件事：HDR 是全链路一致的事。

六、把整条链路串起来：HDR 自检清单

以后遇到"HDR 不对劲"，可以按这个顺序自查（也见第 20 章的排查流程图）：

环节	要确认什么	出问题的典型现象
内容	片源/游戏真的含 HDR 吗	全程平平无奇，从没亮过
播放端/显卡	是否开了 HDR 输出、驱动是否正常	系统里 HDR 开关灰的
EDID/HPD	显示器能力是否被正确识别	看不到 HDR 选项、分辨率被锁低
元数据链路	AVI InfoFrame 能否送达	有 HDR 开关但画面就是 SDR
HDCP	版本是否 2.2/2.3、中间设备是否拖后腿	黑屏/只有声音/降成 480p
带宽/DSC	当前组合放得下吗、DSC 是否生效	掉到 8bit、4:2:0、30Hz 或闪屏
显示器/设置	屏本身 HDR 能力与设置	无 HDR 认证、开了也没感觉

两条结论值得记住：

> HDR 是"全链路一致"的事：内容 + 显卡 + 线 + 接口 + 显示器 + HDCP，任一环不满足都失败。
>
> 遇到怪毛病，先问"哪一环没谈成"，而不是直接把锅丢给屏幕。

本章小结与常见误区

- EDID 是显示器递给主机的"能力清单"，上报分辨率、色深、色域和 HDR 能力；DDC 负责通信，HPD 负责告知插拔/唤醒。
- 元数据随链路传：HDMI 用 AVI InfoFrame 携带色彩空间、EOTF 和静态元数据；HDR10+/Dolby Vision 的动态元数据另有专用通道，不支持时向下兼容。
- HDCP 是内容保护闸门，放 4K HDR 受保护内容通常需 HDCP 2.2/2.3；版本不匹配会黑屏或降级。

- DSC 是约 3:1 的视觉无损压缩，让高分辨率高刷在有限带宽上跑起来，"4K120"常靠它。
- HDMI 2.1 还带来 VRR / ALLM / eARC，让游戏与影音体验更顺。
- 收口一句：HDR = 内容 + 显卡 + 线 + 接口 + 显示器 + HDCP，任一环不满足都失败。

几个容易混淆的点：

1. 误区：买了 HDR 显示器就全程自动 HDR。 实际上 EDID、元数据、HDCP、带宽任何一环掉链子，都会退化成 SDR。
2. 误区：放片黑屏/发灰是显示器坏了。 别忘了先查 HDCP 版本和中间设备(切换器、老功放)。
3. 误区：把 DSC 当成"画质缩水"。 它是视觉无损压缩，多数人看不出差别，属于"该开就开"。

下一章预告

链路谈妥了，最后一步是把它落到系统里——下一章我们讲 Windows、macOS、游戏主机和手机上的 HDR 到底怎么开、怎么调、怎么别踩坑。

第 16 章 操作系统里的 HDR：Windows、macOS、主机与手机

前面几章，我们把 HDR 的物理、标准、硬件和传输链路都过了一遍。这一章落到你每天要动手的地方：系统的 HDR 开关。 很多人对 HDR 的第一印象是"打开后桌面惨白发灰、关掉又恢复"，于是干脆一直不开。HDR 本身没毛病，缺的只是一步"调平衡"。下面分设备讲：Windows 该怎么开、怎么校准；macOS 的 EDR 和参考模式是什么；PS5、Xbox 怎么设；手机和流媒体在背后又做了什么。读完就能照着一步步调出正常观感。

一、Windows：一个需要"调平衡"的双语频道

开启 HDR 之后，Windows 同时在输出两种语言的画面：一部分是 HDR 内容，一部分是老的 SDR 内容（桌面、多数软件界面）。

- HDR 内容按 0～高亮度的大范围来；
- SDR 内容却假设"白点约 100 nit"（见第 1 章）。

而你的 HDR 显示器峰值可能有 1000 nit 甚至更高。系统如果直接把 SDR 的 100 nit 白点"放大"到屏幕峰值，那些本该是"普通白"的地方就会亮得刺眼、颜色发白。这就是"开 HDR 后桌面发灰/过亮"的根源：屏幕并没坏，问题在于 SDR 内容被放进了一套大得多的亮度范围，需要重新对齐。 你要做的，就是把这个对齐关系调对。

1. HDR 总开关

在 Windows 的显示设置里能找到 HDR 开关。打开它，系统才会按 HDR 方式驱动显示器。前提是显卡、线、接口、显示器整条链路都得支持（见第 14、15 章），否则开关可能是灰的，或者开了没效果。

2. SDR 内容亮度滑块

开 HDR 后，旁边通常有一个 "SDR 内容亮度" 滑块。它的作用是：

> 告诉系统"当你要把 SDR 内容画到这块 HDR 屏上时，白点该定在什么亮度位置"。

- 调太低：SDR 界面发灰、发暗；
- 调太高：SDR 界面刺眼、发白；
- 调到"看起来和以前开 SDR 时差不多舒服"，就对了。

这个滑块看着不起眼，日常观感却基本由它决定。

开启 HDR 后，Windows 同时输出两种“语言”：

HDR 内容 → 按 0～峰值 的大亮度范围画
SDR 桌面 → 仍假设白点约 100 nit
两者要在同一块屏上共存

“SDR 内容亮度”滑块

调太低
SDR 发灰发暗

调太高
SDR 刺眼发白

调到“和以前差不多”

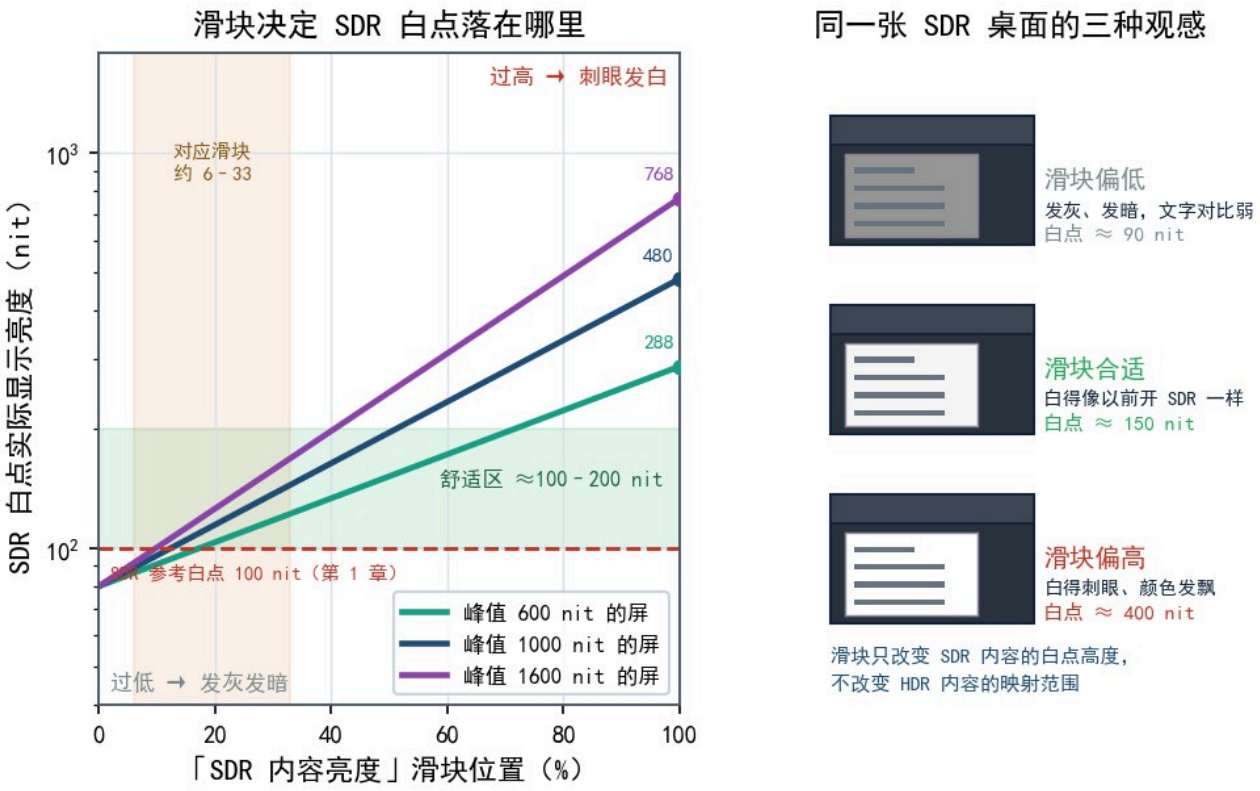


图 16-2 SDR 内容在 HDR 屏上的亮度对齐（滑块如何决定白点位置）

3. Auto HDR（自动 HDR）

这是 Windows 一个很实用的功能：对一些原本只有 SDR 的老游戏（尤其是 DirectX 游戏），系统会自动给它"补"上一层 HDR 效果——给高光加亮度、给画面扩动态范围。

- 好处：老游戏也能尝到 HDR 的甜头，不用等开发者更新；
- 局限：效果是智能推算出来的，不同游戏差异较大，有的惊艳，有的反而怪。遇到不满意的，可以在游戏设置里单独关掉。

4. Windows HDR 校准应用

这是 Windows 官方提供的小工具，也是本章最该动手的部分。它让你用眼睛看着屏幕，把三个关键点校准到自己觉得舒服的亮度。三个测试图案分别是：

测试图案	校的是什么	你怎么做
最小亮度	黑位/暗部起始点	调到"暗部细节刚好能看见、又保持足够黑"
最大亮度	峰值亮度/高光上限	调到"最亮处清晰但不过曝"
最大帧平均亮度	大面积亮场的容忍度	调到"大片亮场看着舒服、不刺眼"

校准完，工具会生成一个 ICC 配置文件（描述这块屏色彩/亮度特性的档案），系统据此更准确地渲染 HDR 与 SDR 内容。

> 关于 HGiG（HDR Gaming Interest Group，HDR 游戏兴趣小组） 的推荐：它主张"游戏端做校准与映射，显示器只负责忠实显示、不做过多自动调节"，很多游戏和主机的校准界面都参考这一思路。当你用 Windows HDR 校准应用认真调过之后，建议在显示器上也关掉那些会"自作主张"的动态增强/自动亮度功能，让校准结果真正生效（详见第 17 章 tone mapping）。

图 16-3 Windows HDR 校准应用的三种测试图案（都用眼睛看）

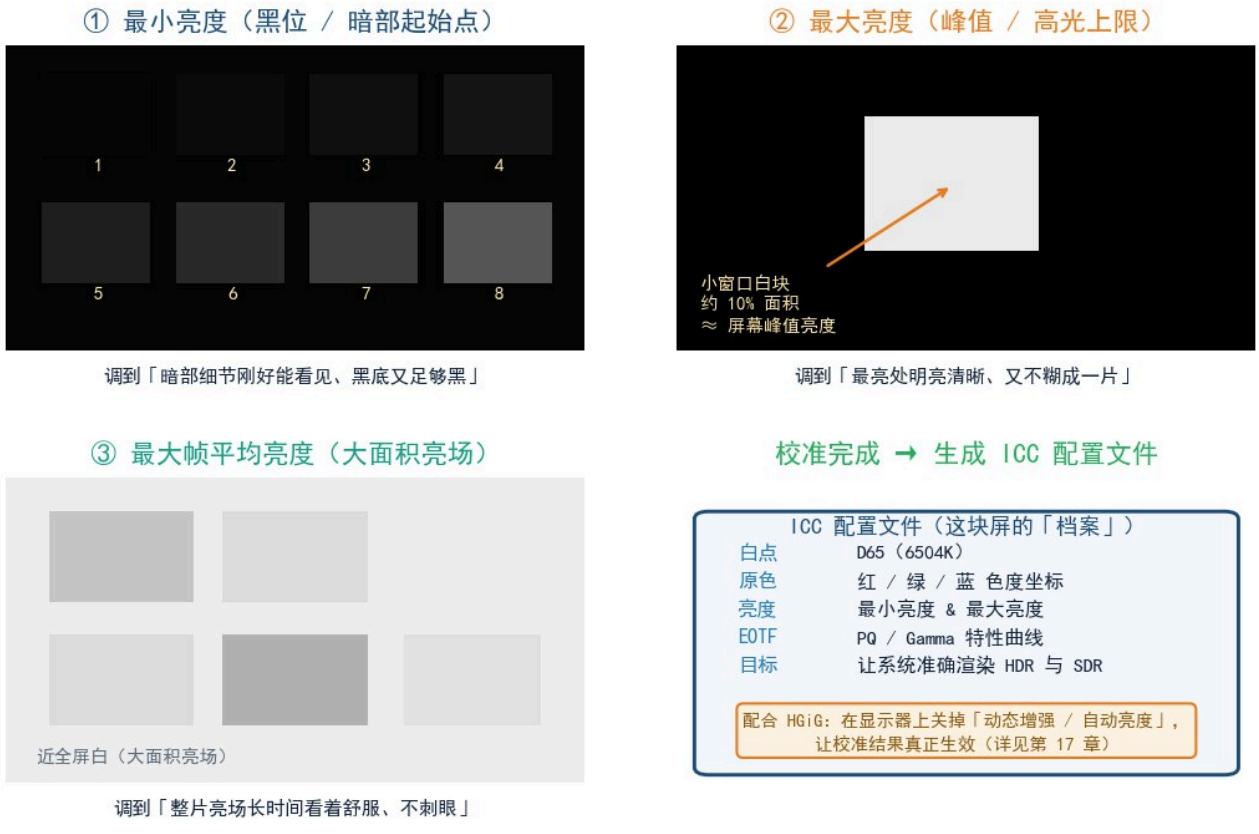


图 16-3 HDR 校准应用的三种测试图案：最小亮度 / 最大亮度 / 最大帧平均亮度

5. 一个务实建议

平时用 SDR，需要看 HDR 影视/玩 HDR 游戏时再开 HDR。 理由很现实：

- SDR 桌面长期开 HDR，既费电、又容易观感别扭，还有烧屏风险（OLED）；

- HDR 是好东西，但它为"电影/游戏那几小时"而生，不必全天候。

图 16-1 Windows HDR 设置四步流程：开关 → SDR 亮度滑块 → 校准



图 16-1 Windows HDR 设置四步流程：开关 → SDR 内容亮度滑块 → 校准

二、macOS：EDR 与参考模式

苹果的思路和 Windows 不太一样，核心词是 EDR（Extended Dynamic Range，扩展动态范围）。

可以把 EDR 理解成"在普通界面里局部开 HDR"：不需要把整个系统切成 HDR 模式，而是让支持的程序在需要时，把画面里的高光突破常规上限地亮出来，其余部分照常。桌面不会因为开 HDR 全局变样，日常办公依然舒服，看 HDR 内容时又能体现高光。

苹果还提供了几个相关能力：

- 自动 HDR：内容支持 HDR 时自动按 HDR 呈现；
- 参考模式（Reference Mode）：面向专业创作者，把 XDR 显示器锁定到标准色域、白点、EOTF 与固定亮度，用来做可靠的色彩判断（比如剪辑、调色），不受系统"好看优先"的自动处理干扰；
- XDR 显示器：苹果自家高动态范围屏，峰值亮度与黑位都很强，是 EDR 发挥的地方。

两套系统的差别，可以这样对照：Windows 像"整台电脑切换成双语频道"，macOS 更像"平时说普通话、需要时单个 App 临时切外语"。

macOS 上几个容易忽略的点：

- 不是所有屏都能玩 EDR：没有高亮度高对比能力的普通屏，EDR 的效果自然有限；
- 参考模式会"锁死"参数：开了它就按标准值来，不再随系统"好看优先"飘，适合创作，不适合想"随便看看更艳"的人；
- HDR 与 SDR 同屏共存更自然：因为 EDR 是局部的，日常办公基本不用纠结"要不要关掉 HDR"。

三、游戏主机：PS5 与 Xbox，以及 HGiG

主机上的 HDR 设置通常更简单，但也更容易被"将就"。

- PS5 / Xbox 都有 HDR 开关与校准界面：一般会让你看着一组图案，把屏幕调到"暗部细节刚好可见、亮部不过曝"。认真按提示做，别一路 next 跳过——很多"主机 HDR 不好看"其实是没校准。
- 首次连接建议：主机一般会引导你做一次 HDR 校准；换电视/换接口后，最好重做一次，因为每块屏的亮度上限不同（见第 17 章 tone mapping）。
- 与 HGiG 的关系：HGiG 的目标就是让游戏端的设置能被忠实还原。很多电视有 "HGiG 模式"，它会关掉电视的自动色调映射与动态增强，让主机/游戏自己控制映射。开启后，你在游戏里的校准才会"所见即所得"。（关于游戏内校准与 HGIG 的细节，第 17、18 章继续展开。）
- 别忘了线：想跑 4K120 + HDR + VRR，得用 HDMI 2.1 认证线直连，中间别接老功放（HDCP 也会卡，见第 15 章）。

四、手机与流媒体：厂商替你做了很多

手机屏幕小，HDR 普及度却反而高，原因在于厂商把大部分工作替你做了。

- 主流手机屏普遍支持 HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision 等格式之一（不同品牌侧重不同），出厂时调校过；
- 流媒体 App（如 Netflix、Disney+、Bilibili 等）：当内容、会员档位、网络带宽、屏幕都满足时，App 会显示 HDR/Dolby Vision 标识，自动切到 HDR 播放。

给手机党两条实用提醒：

1. HDR 对流媒体码率要求更高，网络不好时会自动降级成 SDR。看到的未必是设备不行，很可能是带宽不够（见第 18 章）；
2. 部分 App 有"HDR 开关"，旅行、夜间或想省电时可以关掉，观感差异不大、更省电。

五、四大平台速查表与设置心法

把这一章的内容压成一张表：

平台	关键机制	你要做的事	一句话心法
Windows	HDR 开关 + SDR 内容亮度 + 校准应用	调滑块、跑一遍 HDR 校准	平时 SDR，用 HDR 时再开
macOS	EDR（局部 HDR）+ 参考模式	一般无需手动，创作者用参考模式	让它自动管，需要时锁标准
PS5/Xbox	主机 HDR 校准 + HGiG	认真跑校准，关注 HGiG 模式	认真校一次，换屏重校
手机/流媒体	厂商预设 + App 识别	保证带宽、按需开关	厂商已调好，注意网络

共通的三条心法：

1. 校准优先于开关：开关只是"允许 HDR"，校准才决定"好不好看"。
2. 混合内容要分开对待：SDR 桌面与 HDR 正片是两种语言，别指望一个设置通吃。
3. 别怕换屏重调：换显示器、换接口、重装驱动后，最好再校一次，因为每块屏的亮度上限不同（见第 17 章）。

图 16-4 四大平台 HDR 速查：谁在管、你要做什么



图 16-4 四大平台 HDR 速查：Windows / macOS / 主机 / 手机

本章小结与常见误区

- 开 HDR 后桌面发灰/过亮很正常，是 SDR 内容被放进大亮度范围导致的，用 "SDR 内容亮度"滑块调回来即可。
- Windows 三件套：HDR 总开关、SDR 内容亮度滑块、Windows HDR 校准应用（三个测试图案：最小亮度、最大亮度、最大帧平均亮度 → 生成 ICC 配置文件）；Auto HDR 能给老 SDR 游戏补 HDR。
- macOS 用 EDR 做"局部 HDR"，另有自动 HDR 与面向专业的参考模式，配合 XDR 显示器。
- 主机：PS5/Xbox 校准界面要认真做，关注 HGiG（让显示端关掉自动映射、忠实还原）；高规格记得配认证线、直连。
- 手机与流媒体：厂商多已调好，用户主要注意网络带宽与 App 内的开关。
- 核心结论：HDR 不是"开了就好"，SDR / HDR 混合内容必须正确设置与校准。

几个容易混淆的点：

1. 误区：一直开着 HDR 最好。 日常办公建议用 SDR，HDR 留给影视与游戏；长期全天候开 HDR 观感别扭、更费电，OLED 还有烧屏风险。
2. 误区：桌面发灰是显示器坏了。 这是 SDR 内容亮度没对齐，动动滑块、跑一遍 HDR 校准应用就能改善。
3. 误区：主机校准一路"下一步"就行。 跳过校准会让你永远看到偏暗或过曝的 HDR，认真调一次、换屏后重调。

下一章预告

设置调好了，可"内容有 10000 nit、屏幕只有 600 nit"这道坎还在——下一章我们讲 tone mapping，看 HDR 到底是怎么"塞进"你的显示器的。

第六篇　软件与实战篇：从会用到精通

> “懂得原理的人，能把‘玄学’变成可复现的设置。”

最后一篇把前面所有的知识落到手上：内容有 10000 nit、屏幕只有 600 nit，中间那道坎靠什么填平（色调映射）；游戏、影视与创作软件的 HDR 各自怎么玩；显示器怎么选、怎么校准，色彩管理又如何兜底。最后，我们集中拆穿常见的误区，给出一份可查可用的术语速查，以及一条继续深造的路线。

读完这一篇，你不再只是“知道 HDR”，而是能真正驾驭它。

第 17 章 Tone Mapping：HDR 如何落进显示器

前面几章我们把 HDR 的"原材料"备齐了：内容端有 PQ 曲线，能表示到约 10000 nit 的绝对亮度（见第 7 章），还有 BT.2020 这个大色域容器（见第 5 章）。现实却不太配合：你手里的显示器峰值亮度可能只有 400 nit 或 600 nit，色域也只覆盖了 P3 的一部分。内容的"画布"比屏幕的"画布"大得多，中间这块差距必须被填平，否则画面要么死黑一片，要么高光糊成一团白。这一章要讲的就是这个填平动作：色调映射（tone mapping）。理解了它，HDR 片在不够亮的屏幕上为什么还能看，同一部片子在不同电视上"味道"为什么不一样，也就有了答案。

17.1 一个绕不过去的矛盾

先看一个数字对比。

项目	典型数值
HDR 内容能表示的峰值亮度	最高约 10000 nit（PQ 的上限）
一部电影实际用到的峰值	常常见于 1000～4000 nit
普通 HDR 显示器峰值亮度	约 400～600 nit
高端 Mini-LED / OLED 峰值	约 1000～2000 nit（小面积窗口）

内容说"这一帧最亮的地方是 4000 nit"，屏幕摊手说"我最多只有 600 nit"。把 4000 硬塞进 600 还要保住画面，这是做不到的。超过 600 的部分如果直接砍掉（这叫硬裁剪），天空、灯光、爆炸这些高光区域会瞬间变成一片死白，云层纹理、灯泡的玻璃反光全没了。

反过来，为了让 4000 nit 的内容全"装下"而整体调暗画面，中间调（人物脸、室内场景）又会暗得像蒙了一层灰，HDR 该有的通透感也没了。

矛盾就在这儿：高光细节要保，整体观感又不能牺牲。

好比一张巨幅照片要塞进小相框。直接剪掉边缘，信息就丢了；整张等比缩小，细节又糊了。色调映射做的是这种"缩放算法"的活：哪些内容可以压得狠一点、哪些必须保住，它心里有数，缩进小相框之后仍然像原图。

17.2 色调映射到底在干什么

定义很短：色调映射（tone mapping）是一套把高动态范围的亮度分布，重新"折叠"进显示器能显示的动态范围里的算法，目标是让观感尽量接近创作者想表达的样子。

它通常同时做三件事：

1. 压缩高光：把最亮的一段（比如 1000～4000 nit）按非线性曲线压下来，越往上压得越狠。这样高光不会溢出成死白，还能保住相对层次。

2. 保住中间调：人眼最敏感的是中低亮度区域（人脸、室内），这部分要尽量接近原样，不要整体变暗。
3. 锚定观感：让"看起来亮的部分依然显得亮、暗的部分依然显得暗"，即保住相对的明暗关系，而不是绝对数值。

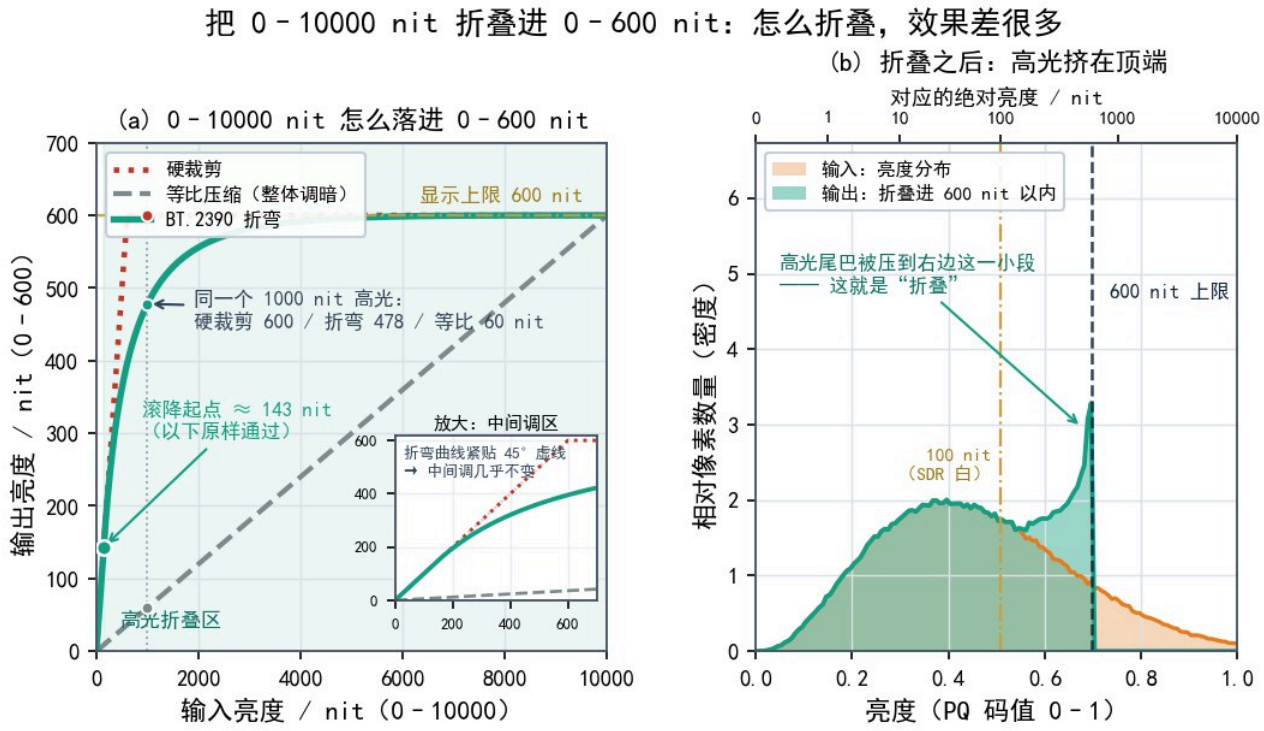


图 17-4 把 0 - 10000 nit 折叠进 0 - 600 nit：硬裁剪、等比压缩与 BT.2390 折弯的差别，以及折叠前后亮度分布的变化

17.3 常见算法：从硬裁剪到 ACES

色调映射的做法五花八门，几十年下来攒了一大堆算法。这里挑几个有代表性的，从简单排到精细。

硬裁剪（Hard Clipping）

最粗暴的做法：超过屏幕上限的一律变成上限值。

- 优点：实现零成本，中间调完全忠实于原内容。
- 缺点：高光"爆"掉，细节全丢，大块高光会糊成一片纯白。
- 场景：早期设备、算力极弱时的兜底。

Reinhard 映射

这是一种经典、简单的全局映射，大致思想是把输入亮度 `L` 变换成 `L / (L + 1)` 这样的形式（这里 `L` 是归一化亮度，越接近 0 越暗）。

- 优点：平滑、不会突然截断，实现简单。
- 缺点：整体容易偏灰、偏平，高光的"冲击力"被过度柔和掉了。
- 场景：很多老游戏、早期 HDR 影视的参考实现。

Hable / Uncharted 2 曲线

这是一条在游戏界很有名的"电影感"曲线（因《神秘海域 2》的使用而得名）。它故意让暗部微微抬起（有点"雾感"）、高光缓缓收住，整体观感偏胶片。

- 优点：好看、有电影味，工程上可控。
- 缺点：默认偏"灰"，需要人工调参；不算严格物理正确。
- 场景：游戏引擎、实时渲染里非常常见。

ACES

学院色彩编码系统（Academy Color Encoding System, ACES） 是影视行业的一套完整色彩管理与色调映射框架，除了亮度映射，宽色域的转换也归它管。它的映射曲线经过精心设计，能让高光过渡自然、颜色不偏，被大量电影后期采用。

- 优点：行业标准、效果稳定、色彩科学扎实。
- 缺点：体系庞大、实现复杂，普通显示器固件里塞不进完整版。
- 场景：电影调色、高端影视制作。

算法	高光处理	中间调保真	实现难度	常见场景
硬裁剪	最差（直接截断）	最好	极低	兜底、早期设备
Reinhard	柔和但偏平	一般	低	老游戏、早期 HDR
Hable	有电影感	中等（偏灰）	中	游戏引擎
ACES	自然细腻	好	高	影视后期

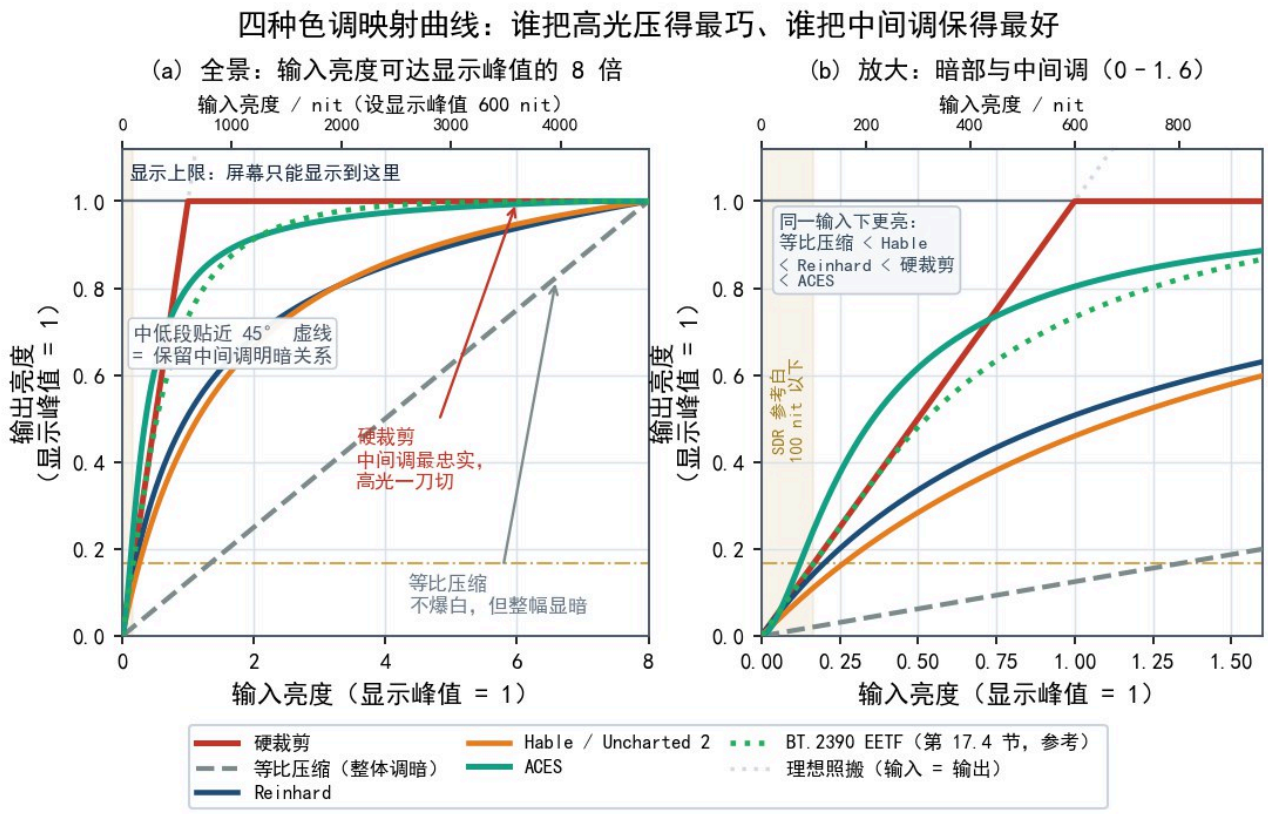


图 17-1 四种色调映射曲线对比：硬裁剪、Reinhard、Hable、ACES（并附 BT.2390 参考），中低段是否贴合 45° 虚线决定中间调保真度

17.4 BT.2390 EETF：标准给的参考解

各做各的映射，就会出现"同一部电影在每台电视上都长得不太一样"的混乱。为此行业给出了参考方案：ITU-R BT.2390 里定义了一种叫 EETF（Electrical-Electrical Transfer Function，电-电传递函数） 的映射方法。

名字唬人，道理不复杂：它规定了"当内容亮度高于显示上限时，应该用一条什么样的曲线去压"，并给出了一套可复现、可预期的操作（通常配合"滚降（roll-off）"曲线，让高光在接近上限前就缓缓减速，别等到顶了才硬弯）。

BT.2390 还额外定义了两个重要场景：

- HDR → SDR 的映射：让只有普通屏幕的人也能看到还算合理的画面，不会黑成一团。
- HDR → 更弱 HDR 的映射：给亮度不够的 HDR 屏一个参考做法。

"有标准参照"，不同设备的映射结果就不会天差地别：在 A 电视上看到的暗部层次，换到 B 电视上大概率差不多。内容创作者想要的"一致性"，就落在这里。

> BT.2390 属于建议做法，没有强制力。很多厂商会在它基础上加自己的"偏好曲线"，后面要讲的"各家味道不同"就是这么来的。

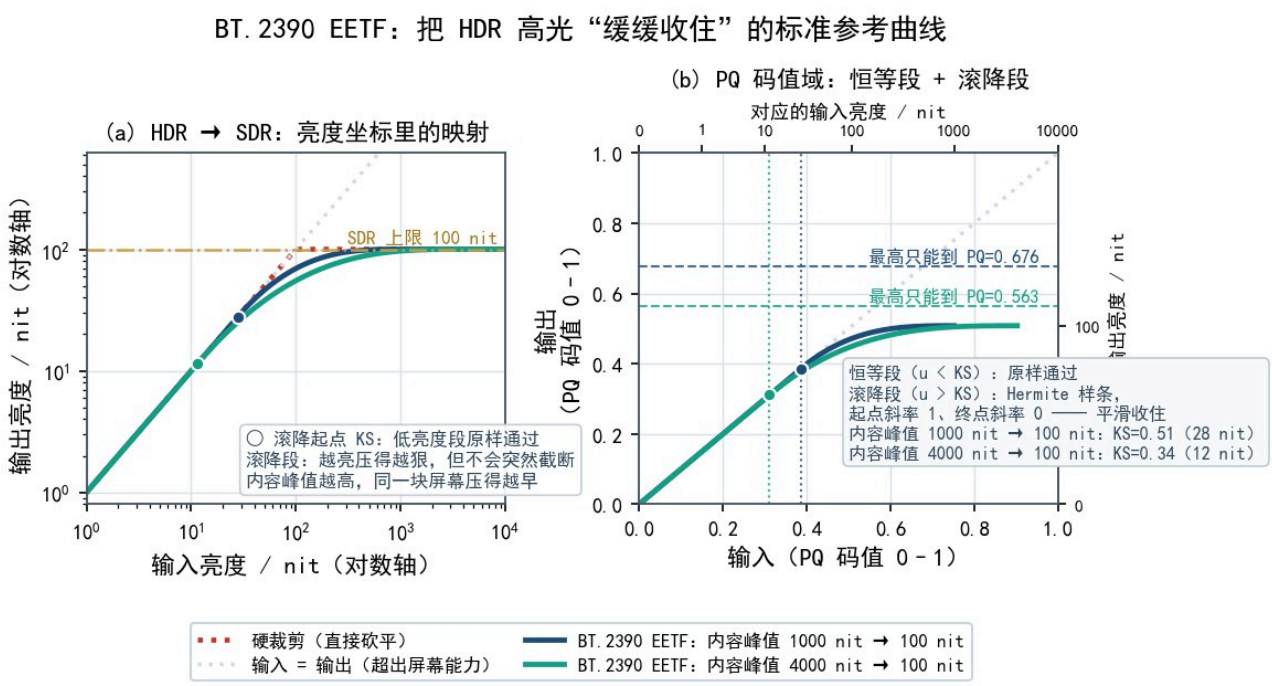
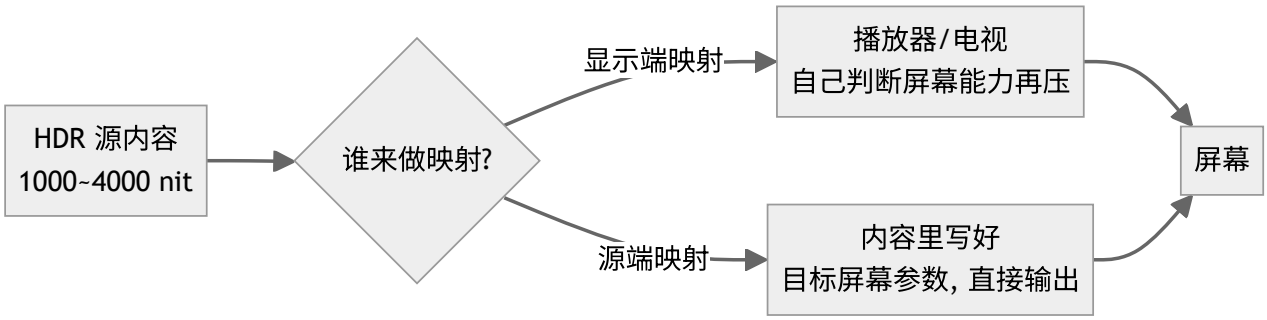


图 17-2 BT.2390 EETF 曲线（HDR→SDR）：亮度坐标里的映射效果，以及 PQ 码值域里的“恒等段 + 滚降段”

17.5 谁来做映射：显示端 vs 源端

同一个"压缩高光"的动作，可以由不同的角色来执行，结果差别很大。



- 显示端映射：播放器或电视"知道"自己屏幕的峰值亮度和黑位，于是按自己的能力把高光压进来。优点是自适应——换台屏幕自动重新算；缺点是各家算法不同，观感不统一，而且屏幕本身"不认识"内容想表达什么。
- 源端映射：创作者在内容里带上元数据（比如 Dolby Vision 的逐场景元数据，见第 9 章），直接告诉设备"这一帧就该这么压"。优点是忠于创作意图；缺点是依赖内容带元数据、也依赖设备愿意照办，链路里任何一个环节不配合就白搭。

现实中大多数 HDR10 内容用的是"静态元数据 + 显示端映射"的组合：内容只说"我最高多少 nit、平均多少 nit"，剩下的交给你家屏幕自己发挥。于是同一部 HDR10 片，在 400 nit 和 1000 nit 的屏幕上"好看程度不同"，差别来自映射的主动权、能力和算法。

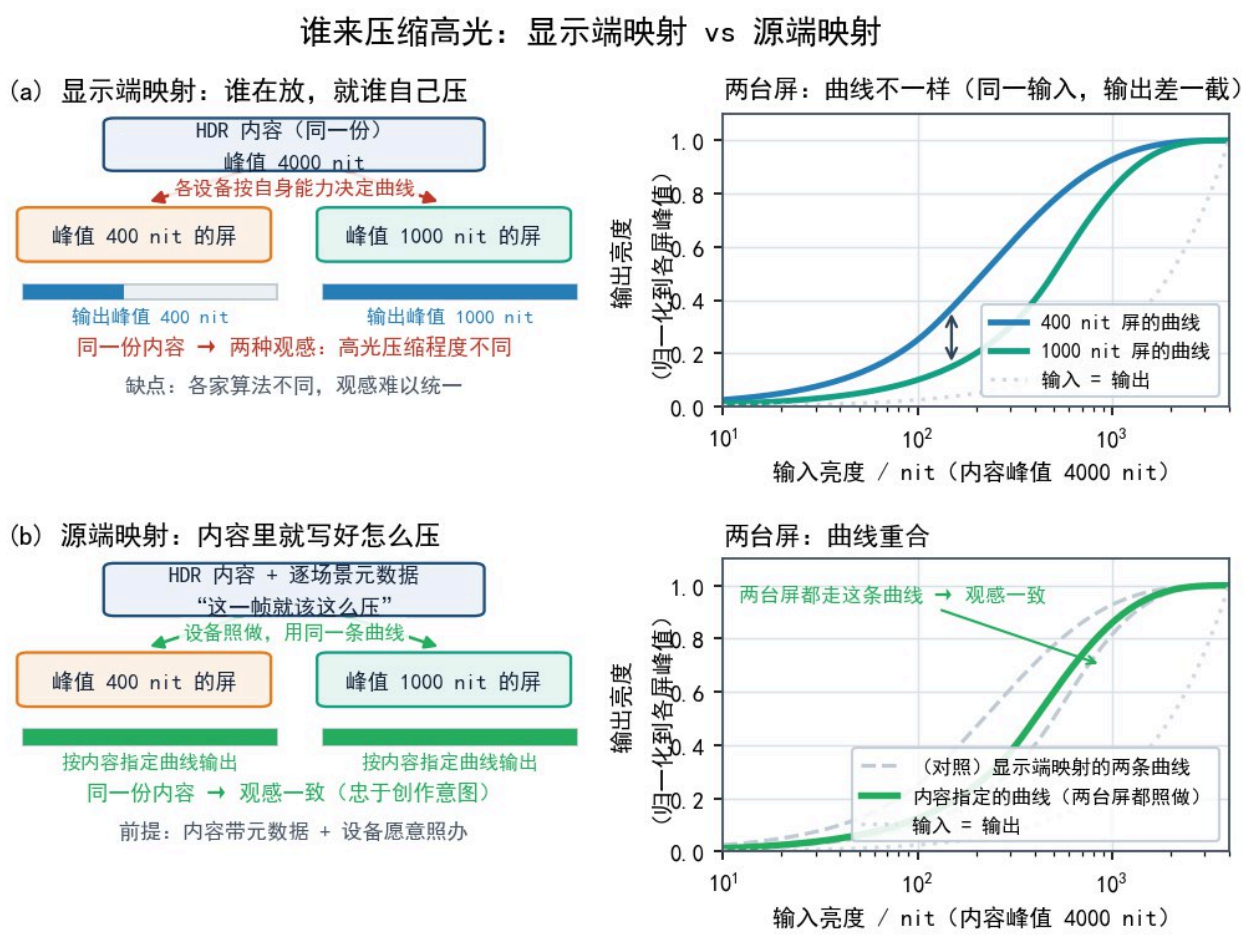


图 17-3 显示端映射 vs 源端映射：前者两台屏各走各的曲线、结果不一致，后者两台屏走同一条曲线、观感一致

17.6 HGiG：把笔交给游戏

游戏场景有个特殊麻烦：显示器的映射曲线是"猜"的，可游戏引擎其实知道自己想画成什么样。两边各干各的，就容易互相打架，出现"暗场糊、亮场过曝"。

HGiG（HDR Gaming Interest Group，HDR 游戏兴趣小组）就是为此提出的思路：让显示器放弃自己的那套映射，只做最基本的硬裁剪（把超出能力的内容按上限截住），而把"怎么压缩高光"的决策完全交给游戏。

接着前面的比方：HGiG 就是让显示器"交出画笔"，游戏负责画，屏幕只负责把画挂上去、装不下的边角裁掉。

- 好处：游戏里的高光细节、暗部层次都由开发者精心设计的曲线决定，一致、可控。
- 前提：游戏要支持 HGiG，显示器也要打开 HGiG 模式（很多电视和显示器都有这个开关）。
- 类比：这像是"专业摄影师自己调好图，冲洗店只按标准冲印，不擅自加滤镜"。

对游戏玩家来说，如果游戏和显示器都支持 HGiG，通常建议打开，画面会更"对味"。如果一方不支持，就退回普通的显示端映射。

17.7 动态 vs 静态映射

静态映射：整部片子用同一条映射曲线。麻烦在于，一个明亮的雪景镜头和一个昏暗的夜晚镜头，最优曲线并不一样，用同一条必然有一边吃亏。

动态映射：逐场景甚至逐帧地调整映射曲线，等于"每一幕、甚至每一帧都换一张曝光表"。

动态映射的实现方式主要有两种：

- 靠元数据：Dolby Vision 和 HDR10+ 把逐场景/逐帧的映射参数塞进码流（见第 9 章），设备照着执行。
- 靠设备自己算：一些高端电视会实时分析画面亮度分布，自己动态调整。效果取决于算法，未必比元数据差。

结论：动态映射能在"暗场不糊、亮场不爆"上明显优于静态，但前提是内容、播放链、显示设备三方都配合。

17.8 别忘了色域映射

我们一直盯着亮度，但 HDR 内容通常用 BT.2020 容器 装颜色，而屏幕可能只覆盖 DCI-P3 甚至更小（见第 5 章）。所以色调映射往往要同时做色域映射：把超出屏幕能力的颜色"拉"回屏幕上最接近的可显示颜色。

常见的两种策略：

- 相对色度（Relative Colorimetric）：尽量保住色相一致，把超界的饱和色拉回到边界上，代价是那部分颜色变"淡"。
- 感知（Perceptual）：整体压缩所有颜色以维持颜色之间的关系，代价是整幅画面饱和度略降。

处理不好，就会出现"高饱和的霓虹色变白变淡"这种典型 HDR 违和感。所以真正完整的"色调映射"，是亮度 + 色域一起映射。

本章小结与常见误区

- 色调映射要解决的根本矛盾：内容动态范围 > 屏幕动态范围，必须把高光"折叠"进去。
- 好的映射同时做到三件事：压缩高光、保住中间调、维持明暗观感。
- 常见算法从硬裁剪、Reinhard、Hable 到 ACES，越往后越精细、越需要算力。
- BT.2390 EETF 是行业参考的映射曲线，给"一致性"兜底，但不是强制。
- 显示端映射自适应但各家不同，源端映射忠于创作但依赖元数据。
- HGiG 让游戏接管映射、显示器只做裁剪，游戏画面因此更一致。
- 动态映射（靠 DV/HDR10+ 元数据或设备实时计算）优于静态，但要全链路支持。
- 色调映射通常还要带上色域映射，否则会丢颜色的"艳度"。

几个容易混淆的点：

1. ″显示器亮度不够就根本看不了 HDR。″ 错。亮度不足只是意味着高光被压得更多，画面依然能看，只是少了"刺眼的高光冲击"。真正决定观感的是映射做得好不好。
2. ″同一部 HDR 片在哪台设备上都一样。″ 错。显示器能力、映射算法、是否带动态元数据，都会让结果不同——这也是"HDR 没有唯一正确画面"的原因。

下一章预告

搞懂了"内容怎么落进屏幕"，下一章我们就去追问：那些 HDR 内容到底从哪来——游戏、影视、流媒体、创作软件各自是什么生态。

第 18 章 内容世界：游戏、影视与创作软件

前几章花了大量篇幅讲标准、硬件、系统设置，可还有一件事没落地：设备全对，没有 HDR 内容，屏幕也演不出 HDR。这一章把镜头转向"供给侧"：HDR 的内容到底从哪来、长什么样、要用什么软件播放和制作。主线有三条——游戏、影视、创作工具，顺带把编解码和播放器的角色讲清楚。最后还要澄清一个最容易被搞混的概念：摄影里说的"HDR 合成"，和我们本文讲的"显示 HDR"，几乎不是一回事。

18.1 HDR 内容从哪来：三条供给线

可以把 HDR 内容的来源分成三条线：



三条线的共同点：都要"源端做过 HDR 处理"；区别在于实时性、压缩方式和播放链路完全不同。分清了这三条线，遇到 HDR 问题就知道该往哪个方向查。

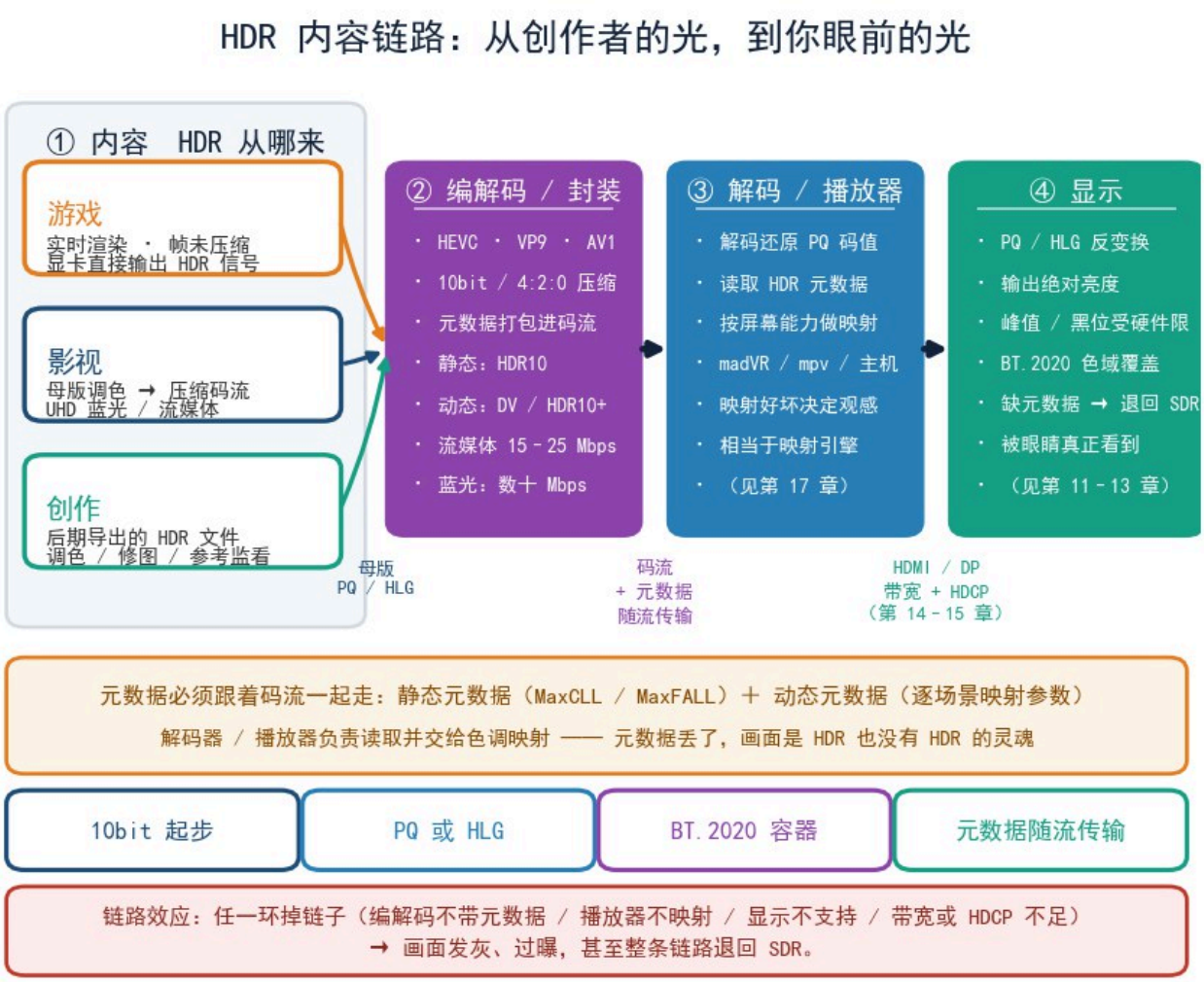


图 18-1 HDR 内容链路：内容 → 编解码 → 播放器 → 显示，任一环掉链子都会让 HDR 退回 SDR

18.2 游戏：PC 上最容易尝到 HDR 的入口

游戏是 PC 上最容易尝到 HDR 的地方，原因很直接：显卡实时渲染，天生就知道每个像素该有多亮，不需要压缩，也不用元数据绕圈，直接把 HDR 信号送给显示器就行。很多人"第一次真正被 HDR 震撼"，就发生在游戏里。

原生 HDR

游戏引擎（如 Unreal、Unity 等）内部本来就用高动态范围的光照计算，只要开发者愿意，就能直接输出 PQ 编码的 HDR 信号。这叫原生 HDR（native HDR）。

- 优点：效果最好，高光、暗部、色彩都按开发者设计走。
- 前提：游戏设置里要有 HDR 开关，且系统、显卡、显示器链路都支持。
- 注意：不少游戏的 HDR 默认调校一般，需要你在游戏内校准里手动调（下面讲）。

Auto HDR

Auto HDR 是 Windows 提供的一项功能（主要在较新的 Windows 版本上）：它用一套算法，把原本只有 SDR 的老游戏"猜"成 HDR，自动把画面亮度拉开。

- 好处：让大量没有原生 HDR 的老游戏也能有 HDR 味道，几乎零成本。
- 局限：算法"猜"的，不是开发者设计的，效果不稳定——有的游戏惊艳，有的则过曝或偏色。
- 适用：想快速体验、又懒得折腾时的省事选项。

RTX HDR 类方案

英伟达（NVIDIA）等厂商也提供了类似的"驱动级 HDR 转换"方案（常被称为 RTX HDR 之类），同样是把 SDR 游戏实时转成 HDR 输出，还会带上 AI 增强。可以把它理解为 Auto HDR 的"强化版备选"。

- 好处：覆盖面广、可调参数多。
- 局限：需要新显卡、有性能开销，效果依然取决于算法。

> Auto HDR 和 RTX HDR 属于"AI/算法补出来的 HDR"，跟原生 HDR 是两码事，别指望它们能干过开发者精心调的原生实现。

游戏内校准

很多游戏（尤其是原生 HDR 的）会在设置里给一套校准界面，通常包含几个滑块：

校准项	调的是什么	调错会怎样
最大亮度（纸白亮度）	屏幕能到多亮	过高高光爆白，过低整体偏暗
黑位 / 黑场	最暗处基准	调错暗部发灰或糊成黑块
峰值亮度	高光上限	影响高光的"冲击力"

做法：按屏幕实际能力调到"图案刚好不糊、细节刚好可见"为止。这一步做对，画质提升比换一根贵线明显得多。至于第三方工具 HGiG 的思路（把映射权交给游戏），见第 17 章。

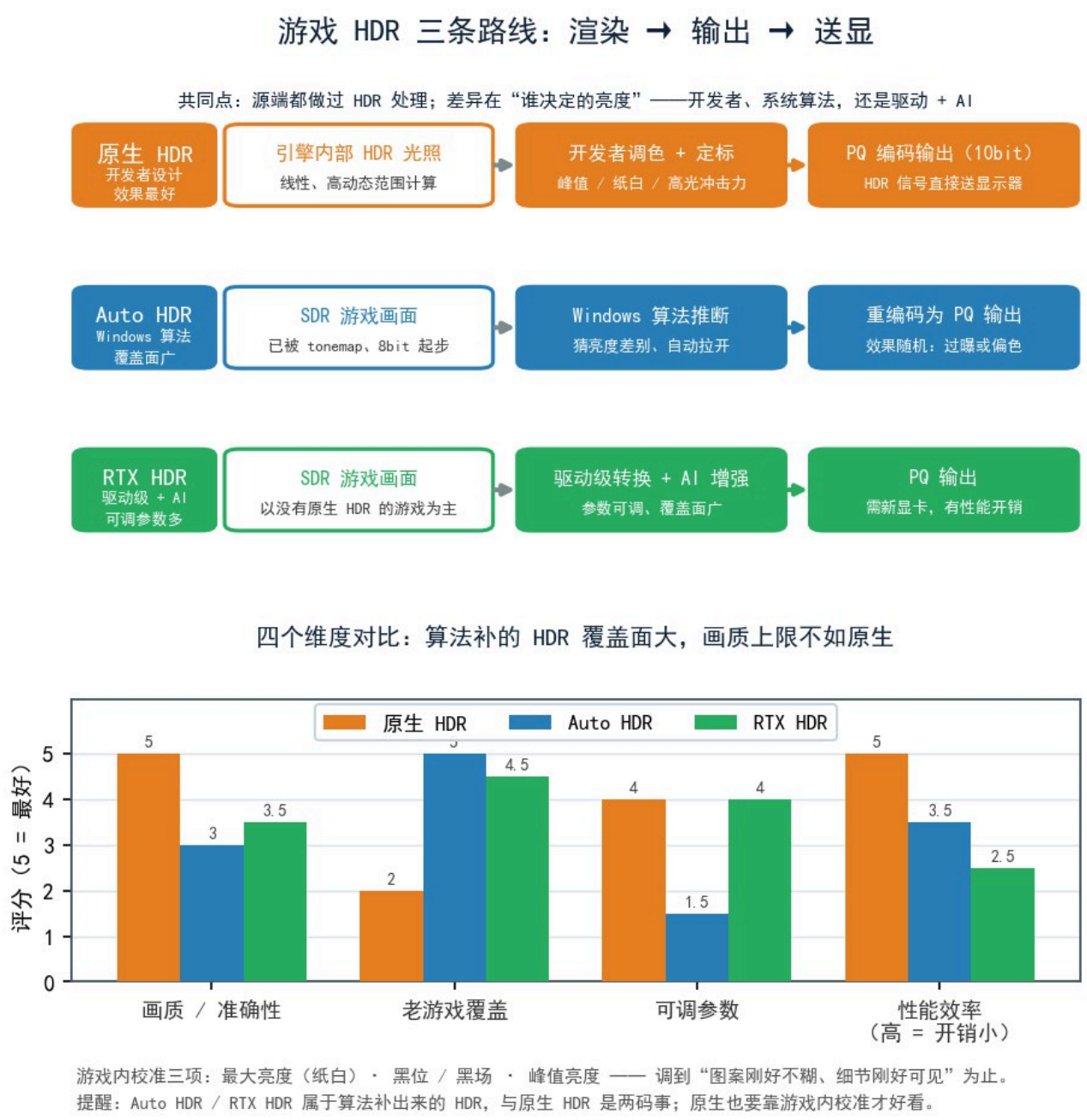


图 18-3 游戏 HDR 三条路线（原生 / Auto HDR / RTX HDR）与四维度对比

18.3 影视：蓝光与流媒体

影视内容和游戏最大的区别：它是"预先做好、压缩过"的，播放时只需要解码。

UHD 蓝光

UHD 蓝光（Ultra HD Blu-ray） 是目前画质天花板级别的家用载体：

- 大多以 HDR10 为基础，不少片还带 Dolby Vision 或 HDR10+ 动态元数据（见第 8、9 章）。
- 码率很高（通常几十 Mbps 量级），画质损失极小。
- 需要配套的 4K 蓝光机或光驱 + 支持 HDCP 2.2 以上的完整链路（见第 15 章）。

流媒体

Netflix、Disney+、YouTube、Bilibili 等平台提供的 HDR：

- 片源以 HDR10 为主力，部分带 Dolby Vision（视平台与会员等级）。
- YouTube 大量使用 VP9 / AV1，B 站、国内平台多用 HEVC。
- 画质受码率限制：同样的 HDR 内容，码率低就会出现暗部色带、块状噪点。很多平台到 4K HDR 需要的带宽通常在 15～25 Mbps 甚至更高，比 SDR 1080p 高一大截。

码率与带宽

内容形态	典型码率量级	说明
流媒体 1080p SDR	约 5～8 Mbps	基础清晰度
流媒体 4K HDR	约 15～25 Mbps 起	HDR + 高分辨率，需求翻倍
UHD 蓝光 HDR	数十 Mbps	几乎无压缩损失

常识：HDR 不等于"更清晰"，可它对带宽的要求实打实更高。10bit、更高分辨率、更大的色域范围都要更多数据，压缩器还得额外保护暗部不出现色带。

18.4 编解码：HEVC、VP9、AV1

编解码（codec） 就是"把巨大的原始画面数据压缩成能传输、能存储的码流"的技术。HDR 常用的三种：

- HEVC（H.265）：目前最普及的 HDR 编解码，蓝光、多数流媒体都用它。压缩效率比老的 H.264 高不少。
- VP9：Google 主导，YouTube 大量使用，免版税，但对 HDR 元数据的支持不如 HEVC 成熟。
- AV1：新一代免版税编解码，压缩效率更高，被认为会逐渐接替 HEVC/VP9；目前支持它的硬件和软件还在普及中。

HDR 的元数据（静态或动态）必须"跟着码流一起走"。编解码器除了压画面，还得把"这片子多亮、什么色域、逐场景映射参数"一并打包。选错了编解码器，可能出现"画面是 HDR，但元数据丢了"的尴尬。

还有一点容易漏掉：HDR 视频几乎都是 10bit 起步。原因跟"好看"无关，是 PQ 曲线在暗部特别陡（见第 7、10 章），8bit 走这条曲线会压出一圈圈"色带"。判断一个平台是不是"真 HDR"，可以顺带看看它给的是不是真 10bit 码流：省流量的平台有时会偷偷降回 8bit。

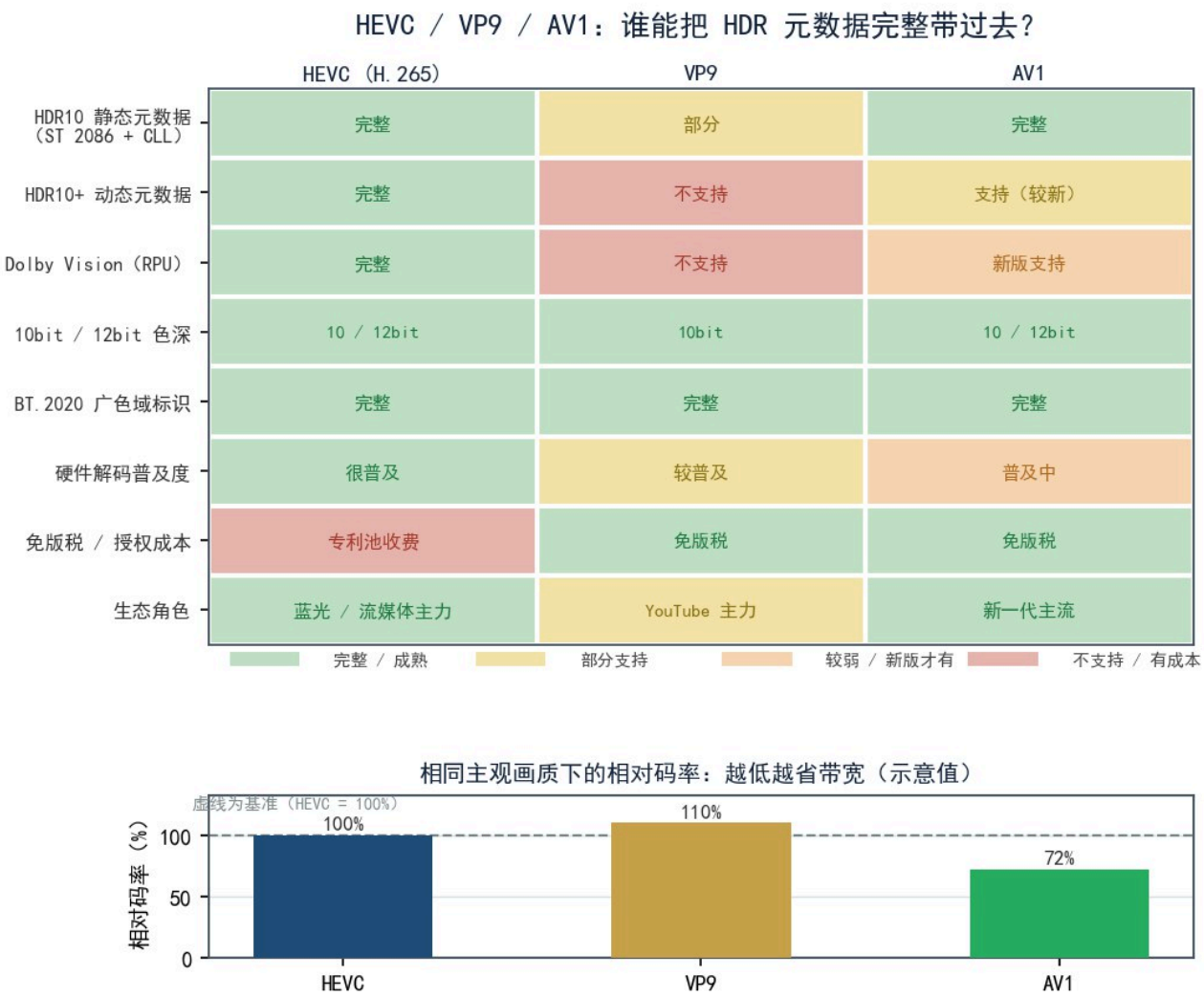


图 18-2 HEVC / VP9 / AV1 对 HDR 元数据的支持对比与相对码率

18.5 播放器：madVR / mpv 的角色

在 PC 上看 HDR 影视，观感的大头往往落在播放器上，显示器反而次要。

- PotPlayer / MPC-HC 等主流播放器：普通播放够用，但 HDR 映射能力一般，直连时可能出现发灰或过曝。
- madVR：一套强大的视频渲染器，以"优秀的色调映射"闻名，能根据屏幕能力做高质量映射，是很多影音爱好者折腾的重点（配置门槛也高）。
- mpv：开源播放器，脚本化能力强、映射可控，配合各种配置能玩出很多花样，适合愿意钻研的人。

播放器在这里扮演的是"色调映射引擎"（见第 17 章）。同一部 HDR 片，换一个映射做得好的播放器，观感能差出好几条街。

18.6 创作软件：调色与图片

如果你想自己"做"HDR 内容，得先认识这些工具：

- 视频调色：DaVinci Resolve（免费版就很强）、Adobe Premiere、Apple Final Cut。它们能读取 HDR 素材、做 HDR 分级，并导出带 HDR 元数据的成片。做 HDR 调色通常需要一台能做 HDR 参考监看的显示器，否则你调的是"猜的"。
- 图片处理：Photoshop、Lightroom 等已逐步支持 10bit HDR 图片格式与宽色域工作流。
- 参考显示器（参考监看）：专业 HDR 创作依赖能显示目标亮度/色域的屏，家用设备基本做不到严格意义上的"参考级"。

创作端对自己的显示设备和色彩知识的要求，比消费端高得多。

如果你只是普通爱好者，也不必被这些专业工具吓住。想给自己拍的视频加一点 HDR 味道，用手机或相机录一段支持 HLG 的素材，再在一个支持 HLG 的 HDR 屏上回放，就已经是完整的"采集 → 播放"小闭环了。入门可以从这里开始，之后再决定要不要深入专业调色。

18.7 特别澄清：摄影的"HDR 合成" ≠ 显示 HDR

这一节专门把一个误会说清楚。

摄影里的"HDR"（HDR 合成 / HDR merge）是一种拍摄与后期技巧：对同一场景用不同曝光拍好几张（-2EV、0、+2EV……），再合成一张"暗部也亮、亮部也有细节"的普通图片。它做的是把多张照片的信息压进一张普通图像，最终这张图依然是用普通 SDR 屏幕看的。

我们本文讲的"显示 HDR"，是从内容编码、传输、到显示器发光的一整套体系：10bit、PQ、BT.2020、HDR10……

两者只是恰好共用了"HDR"这三个字。可以这样记：

对比项	摄影的 HDR 合成	显示 HDR
目的	一张图里塞下更多亮度层次	让屏幕真的发出更亮/更纯的光
载体	普通 JPEG/RAW（SDR）	PQ 编码的 10bit 视频流
需要 HDR 屏吗	不需要	需要（否则要靠映射）
关键词	多张曝光合成	传递函数 + 元数据 + 广色域

所以：一张"HDR 合成"的照片，绝大多数情况只是一张普通 SDR 图片；而一部"HDR10 电影"，也跟摄影的曝光合成毫无关系。

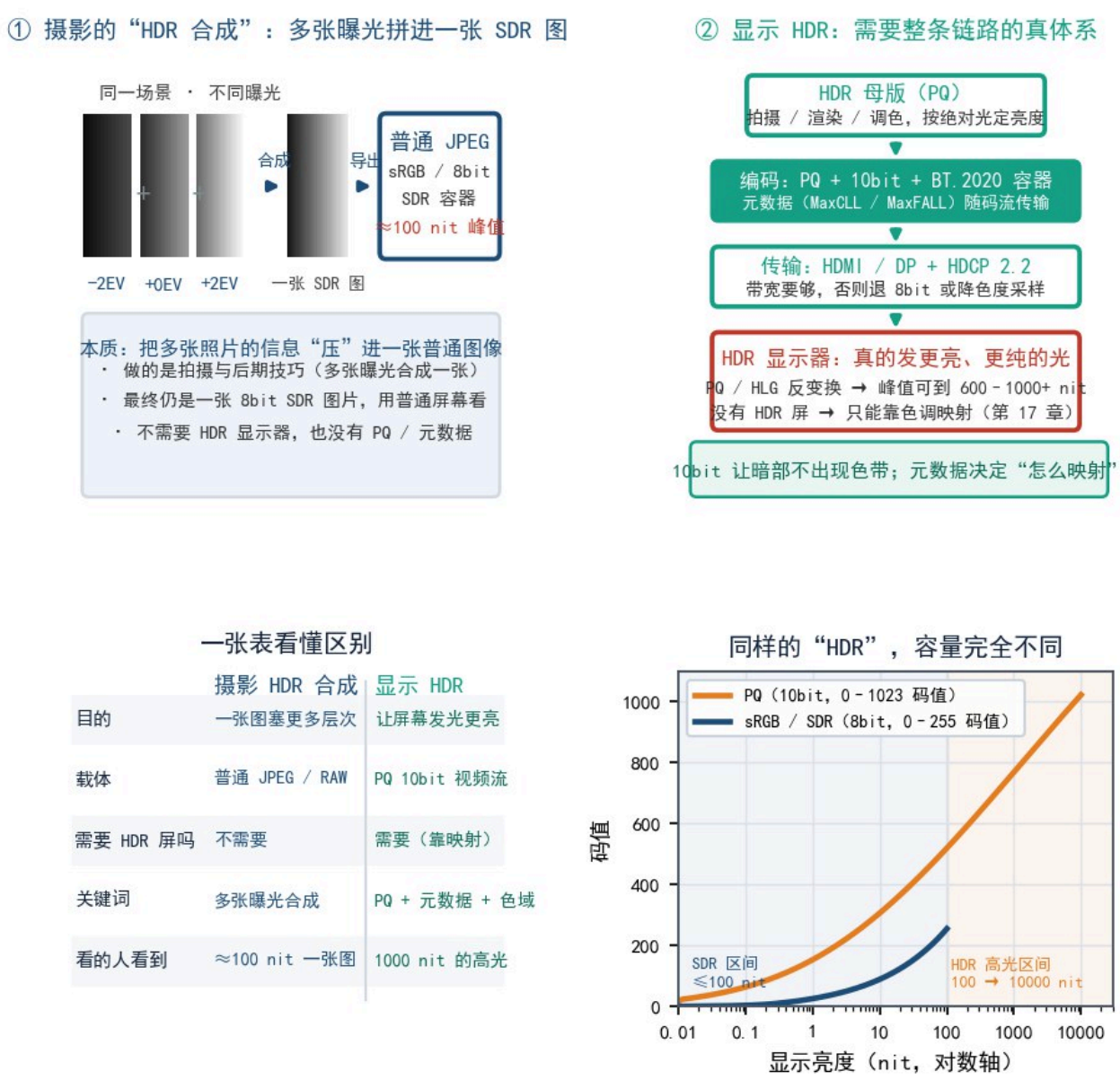


图 18-4 摄影的“HDR 合成”与显示 HDR 的全链路对比

本章小结与常见误区

- HDR 内容有三条供给线：游戏（实时渲染）、影视（预压缩码流）、创作（后期导出）。
- 游戏是 PC 上最容易体验 HDR 的入口：原生 HDR 最好，Auto HDR / RTX HDR 是算法补出的近似款。
- 影视主力是 UHD 蓝光（画质天花板）与 流媒体（方便但吃带宽）。
- 常见 HDR 编解码：HEVC、VP9、AV1，元数据随码流传输。
- 播放器（尤其 madVR/mpv）相当于色调映射引擎，直接决定观感。
- 创作端需要 HDR 参考监看，门槛远高于消费端。
- 摄影的"HDR 合成"和"显示 HDR"是两回事，只共用了同一个词。

几个容易混淆的点：

1. ″把一张 JPEG 照片全屏播放，就是看 HDR 了。″ 错。JPEG 绝大多数是 8bit SDR 内容，打开 HDR 模式只会让它被映射得发灰或过曝，不会凭空变成 HDR。
2. ″流媒体标了 HDR 就画质无敌。″ 错。码率不足时 HDR 反而更容易暴露暗部色带和压缩噪点，带宽是硬门槛。

下一章预告

内容会看、也会播了，接下来是所有人最关心的问题：到底怎么挑一台好 HDR 显示器，买回来又该怎么校准？ 下一章给你完整的选购清单与色彩管理流程。

第 19 章 选购、校准与色彩管理

前面十八章，我们把 HDR 的原理、标准、硬件、系统和软件都过了一遍。现在到了最实际的一步：你手里要买什么、买回来怎么调。这一章不谈厂商广告，只给一份"防坑型"的选购清单，和一套能照着做的校准流程。核心观点先摆在这里：好 HDR = 硬件能力 + 正确设置 + 校准，三者缺一不可。只买贵的，或者只看纸面参数，都可能踩坑。读到这里，你已经能判断哪些参数真有用、哪些只是营销词，这一章要做的，就是把这些判断变成具体动作。

19.1 好 HDR 的三条腿

很多人以为"买台贵的 HDR 显示器就完事了"，其实好 HDR 靠三样东西撑起来：

```
好 HDR 观感
  ├─ 硬件能力：能亮、能黑、色域够
  ├─ 正确设置：系统/播放器/游戏都配对
  └─ 校准：把偏差修正到你实际的环境
```

少了任何一条，观感都会打折。比如硬件很好但系统里一直开着 HDR 看桌面，SDR 内容就发灰；或者设置全对但从没校准，颜色偏得离谱。

19.2 选购清单：七件事

买 HDR 显示器时，按下面这份清单逐项问自己。优先级从高到低排列：

#	看什么	为什么重要	怎么看
1	峰值亮度	HDR 的"上限"，决定高光冲击力	看认证等级或实测，别只看标称
2	分区调光 / 黑位	决定暗部纯净度和对比度	LCD 看分区数与 FALD；OLED 天然好
3	对比度与黑位	黑得下去，亮才有意义	别信"动态对比度"的百万比一
4	色域覆盖	决定颜色能多"艳"	看"DCI-P3 覆盖率"，注明参照
5	色深	10bit 起步，避免色带	看清是"真 10bit"还是 8bit+FRC
6	认证	一份可信的"下限保证"	DisplayHDR 等级 / True Black（见第 13 章）
7	面板类型	决定对比、可视角度、响应	IPS/VA/OLED 各有取舍（见第 11、12 章）

选购口诀：先看黑位和峰值，再看色域和色深，最后看认证是否达标。 峰值亮度单独拎出来看没什么意义：一台能到 1000 nit 却黑不下去的屏，HDR 观感未必比黑位完美的 OLED 好。

图 19-1 HDR 显示器选购七件事（优先级从高到低）



图 19-1 HDR 显示器选购七件事（优先级从高到低）

19.3 按用途选：你主要拿它做什么

没有"万能最好"的屏幕，只有"更适合你的用途"：

- 游戏为主：优先响应速度、刷新率、低延迟，其次才是色准。分区调光带来的高光体验很爽，但要注意某些调光算法会造成游戏画面闪烁。
- 影视为主：优先黑位、对比度、映射质量。OLED 的完美黑位在暗场电影里优势明显；大屏观看时分区调光的光晕也要重点考察。
- 创作 / 调色为主：优先色准、色域覆盖、可校准性、硬件 LUT 支持，峰值亮度反而不是第一位的。专业创作更看重"准确"而不是"够亮"。
- 办公为主：未必需要 HDR。办公长时间看文字，一台色彩准确的 SDR 屏可能比"高亮度 HDR 屏"更舒服。别为了一个用不上的卖点多花钱。

19.4 预算分档建议（只看能力，不谈价格）

这里只讲"不同投入量级能买到什么能力"，不给具体价格和型号：价格随市场剧烈波动，型号也在快速迭代。怎么判断能力够不够，还是回到上一节的清单。

档位	大致能获得的能力	适合谁
入门档	约 400 nit 级、无或极少分区调光、色域一般；能开 HDR 但"含水量"高	只想偶尔体验、预算有限
主流档	约 600～1000 nit、有分区调光、覆盖大部分 DCI-P3	多数游戏/影音用户，性价比区间
进阶档	约 1000 nit 以上或 OLED 完美黑位、广色域、认证达标	追求观感的玩家/爱好者
专业档	高色准、硬件 LUT、可精细校准、支持参考级工作流	调色、影视、设计创作

提醒：从"能开 HDR"到"看得舒服"，主流档往往是甜蜜点；再往上每一分提升的边际收益都在递减，是否值得要看你有多在意。

19.5 环境光与观看条件

校准和观感都跟环境强相关，这一条常被忽视：

- 环境光越暗，HDR 越"惊艳"：因为人眼在暗环境下对高光对比更敏感（见第 3 章）。暗室看 HDR 电影，比在明亮客厅看，冲击力完全不同。
- 但全黑也不行：完全黑暗会让暗部细节"糊"在一起。影视行业一般建议显示器背后有一点偏暗的偏置照明（bias light），既能缓解眼疲劳又不破坏对比感。
- 白天办公：环境光强时，屏幕亮度要相应提高才能看清暗部，这时 HDR 的暗场优势反而不明显。所以同一台屏幕"白天和晚上看起来不一样"是正常的。

结论：先把观看环境定下来，再谈校准。否则今天校好，明天光线一变又白费。

19.6 校准是什么，为什么要校准

校准（calibration） 就是"拿一个标准仪器去测量屏幕实际发出什么光，再把它的偏差修正过来"。

非校不可的理由，大致有三个：

- 出厂设置是折中的：厂商要在"各种环境、各种内容下都不至于难看"之间取舍，而不是为你的房间和你爱看的片调。
- 每块面板都有个体差异：同型号两台机器颜色可能就不一样。
- 面板会随时间漂移：用了久了，白点和亮度都会变。

出厂 ≠ 完美。校准，就是把屏幕拉回标准的过程。

你屏幕上看到的颜色，很可能并不是它“应该”呈现的颜色。这种偏差会一路误导你的视觉判断，摄影、设计这类对色彩挑剔的工作尤其吃亏。 在电脑上精修一整天的照片，打印出来颜色不对，任谁都要皱眉头。 我曾经有个屏幕，色彩非常不准，显示的颜色总比同学的电脑绿一点儿，导致论文的配图在正常屏幕上显示的配色非常丑。

显示器的色彩失准相当普遍，而且一直存在，原因大概有这几条： - 出厂设置并不可靠：许多显示器，即便标称广色域，出厂时也可能偏色或白平衡不准。一些经过“出厂校色”的专业显示器，准确度通常也就到 90% 左右，校色后有望提升到 98% 以上。 - 色彩会随时间漂移：面板用久了，色彩稳定性会一点点下降。好的显示器也许 4 个月校一次就够，入门级显示器可能 1 个月就准不起来了。不校准，误差只会一直累积。 - 多屏协作的“灾难”：几台显示器不统一校准，同一张图在这块屏上偏红、在那块屏上偏绿，整条工作流的连贯性都会被搅乱。

19.7 工具：校色仪与软件

- 校色仪（色度计/分光光度计）：常见品牌有 X-Rite / Calibrite（如 ColorChecker 系列）、Datacolor（如 Spyder 系列）。它是你"测量屏幕"的尺子，没有它，校准就只能靠眼睛——而眼睛极不可靠。
- 校准软件：DisplayCAL（免费开源，功能强大，适合入门到进阶）、Calman（商用，专业影视常用）。校准软件负责"读测量值 → 计算修正曲线"。

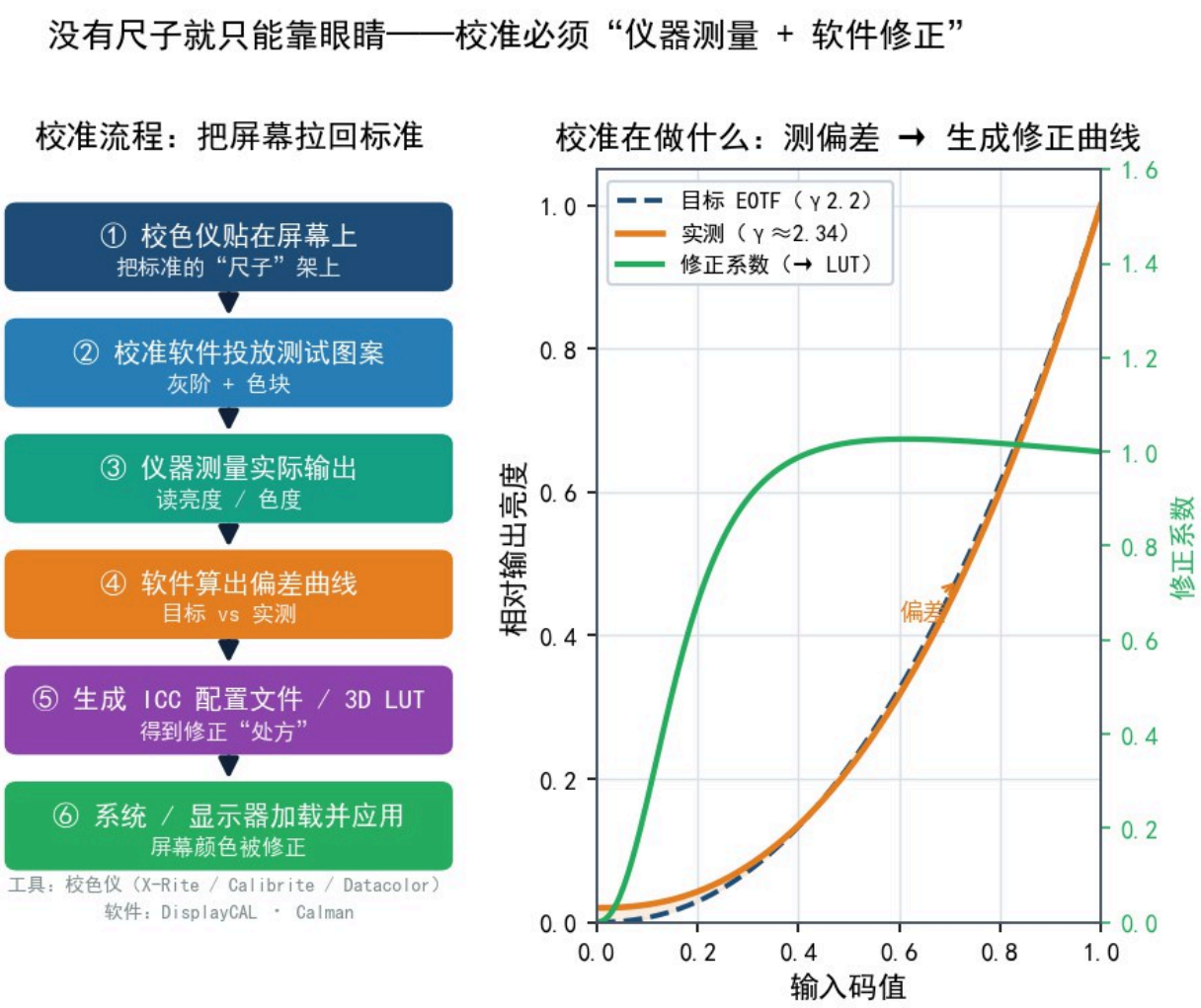


图 19-2 校准流程：校色仪→软件→ICC/LUT→系统应用

校色仪干的事很朴素：用客观的硬件测量替代肉眼的估计，把一套可信的色彩基准立起来。以红蜘蛛校色仪（Spyder X）为例，讲一遍校色过程。 - 修正基础偏差，还原真实色彩：红蜘蛛的光学传感器实际测量屏幕发出的光线，与已知标准比对，再由硬件和软件配合完成校正。色偏被有效消掉，灰阶更中性，肤色看起来也更自然。Datacolor 官方指出，未校色的显示器色彩可能偏移，阴影细节可能丢失，肤色可能失真，最终削弱你的每一个创意决定。 - 生成 ICC 配置文件，实现可管理的色彩：校色的一项重要产出，是给显示器生成 ICC 配置文件。它相当于显示器的“色彩身份证”，把这块屏实际的色彩特性告诉操作系统和色彩管理软件（如 Photoshop）。有了它，软件才能在设备之间正确转换和显示色彩，跨设备一致性也才有基础。 - 统一多显示器与跨设备工作流：多屏用户可以用红蜘蛛（尤其是专业型号）的工作室匹配（StudioMatch）功能，测量并匹配多台显示器的亮度、白点和伽马，让它们看起来尽量一致。再进一步，软打样能在校准过的屏幕上模拟图像在特定打印机、纸张或其他手机/平板上的效果，输出之前就能预判最终样子。

校色只能修正偏色，变不出面板本身显示不了的颜色。色域严重不足（比如低于 95% sRGB）或素质很差的显示器，校色后同样达不到专业标准。它能让普通显示器在自己的能力范围内发挥到最好，仅此而已，变不成专业级设备。

另外，校色不是一劳永逸的事：显示器会持续老化，环境光线也会变。要求严格的工作，建议按显示器素质定期复校（比如每 1～4 个月）。

19.8 ICC 配置文件与 3D LUT

- ICC 配置文件：一份"描述这块屏幕特性的文件"。它告诉操作系统"在这块屏上，颜色应该怎么修正才准"。适合日常使用和大部分消费级工作流。
- 3D LUT：一张更精细的"颜色映射表"，能对 RGB 三通道的组合做三维修正，适合专业调色、影视监看。很多高端显示器和专业软件都支持加载 3D LUT。

ICC 是"通用矫正处方"，3D LUT 是"更精细的定制处方"，这个比方大致不差。普通用户用 ICC 就够了；搞创作、尤其影视调色，才会动到 LUT。

用红蜘蛛这类校色仪做完基础校色，生成的 ICC 配置文件是一条作用于全局的色彩转换规则。它不关心某个具体像素落在屏幕的哪个位置，只定义一套数学变换：输入的颜色数值（比如 RGB 值）经过它，才能在这块显示器上呈现准确的颜色。

按 ICC 标准，这类转换靠逐通道的色调再现曲线加 3×3 矩阵完成，处理对象是颜色数值，跟像素的物理坐标无关。所以一个红色像素不管出现在屏幕中央还是角落，只要 RGB 输入值相同，经过 ICC 之后得到的校正指令就一样。这是校色最基础、也最核心的一环，为的是让显示器的色彩响应符合标准。

逐像素校色是更精细的一层，修补的是“物理不均匀”，对付的是显示器硬件的“先天缺陷”。 背光、面板制造公差等原因，会让屏幕不同区域在输入同一颜色信号时亮度和色温略有差异，比如中心比边缘更亮。要修正这种空间上的不均，就得做逐像素或分区域的补偿。

实现方式通常有两种： - 硬件级逐像素补偿：一些高端显示器（如 EIZO 的部分型号）内置数字均匀性均衡器（DUE）这类技术。出厂前先测量屏幕各点，生成“不均匀补偿图谱”存进芯片；工作时实时分析输入信号，对每个像素的亮度单独增减，让整块屏幕的亮度和色彩看起来尽量一致。 - 软件/算法级的分区与逐像素校正：有些校准系统用两步法，先以“块”为单位粗调，修正区域性的偏差，再逐个像素微调，用更精细的修正值补个体差异。逐像素的补偿数据量极大，因此离不开高效的查找表（LUT）和算法。

普通校色仪和基础校色流程，做的多是整体色彩校准。逐像素的均匀性补偿一般出现在高端专业显示器（作为硬件功能）或更复杂的校准系统里，为的是极致的屏幕一致性。

逐像素校色的 LUT 跟 3D LUT 并不是同一回事。3D LUT 同样是整体校色，只是把 RGB 转换调得更细；走到这一步，一个简单的 3D 矩阵已经不够用了。3D LUT 本身是一张颜色查找表：任意输入 RGB 三元组，查表得到输出 RGB 三元组，跟像素在屏幕上的坐标无关。屏幕中心和角落的两个相同 RGB 值，经过同一个 3D LUT，输出必然相同。简单矩阵能描述的只有线性混合和有限校正，3D LUT 则可以表达： - 通道间非线性串扰； - 不同亮度/饱和度下的非线性色偏； - 更精确的色域映射和软打样； - 某些显示器硬件校色中的高精度校准。

红蜘蛛的基础校色产出 ICC/校准曲线，属于全局色彩校准，通常不做逐像素均匀性补偿；那类补偿更多见于 EIZO DUE、高端监视器或专业校准系统的均匀性校正功能。

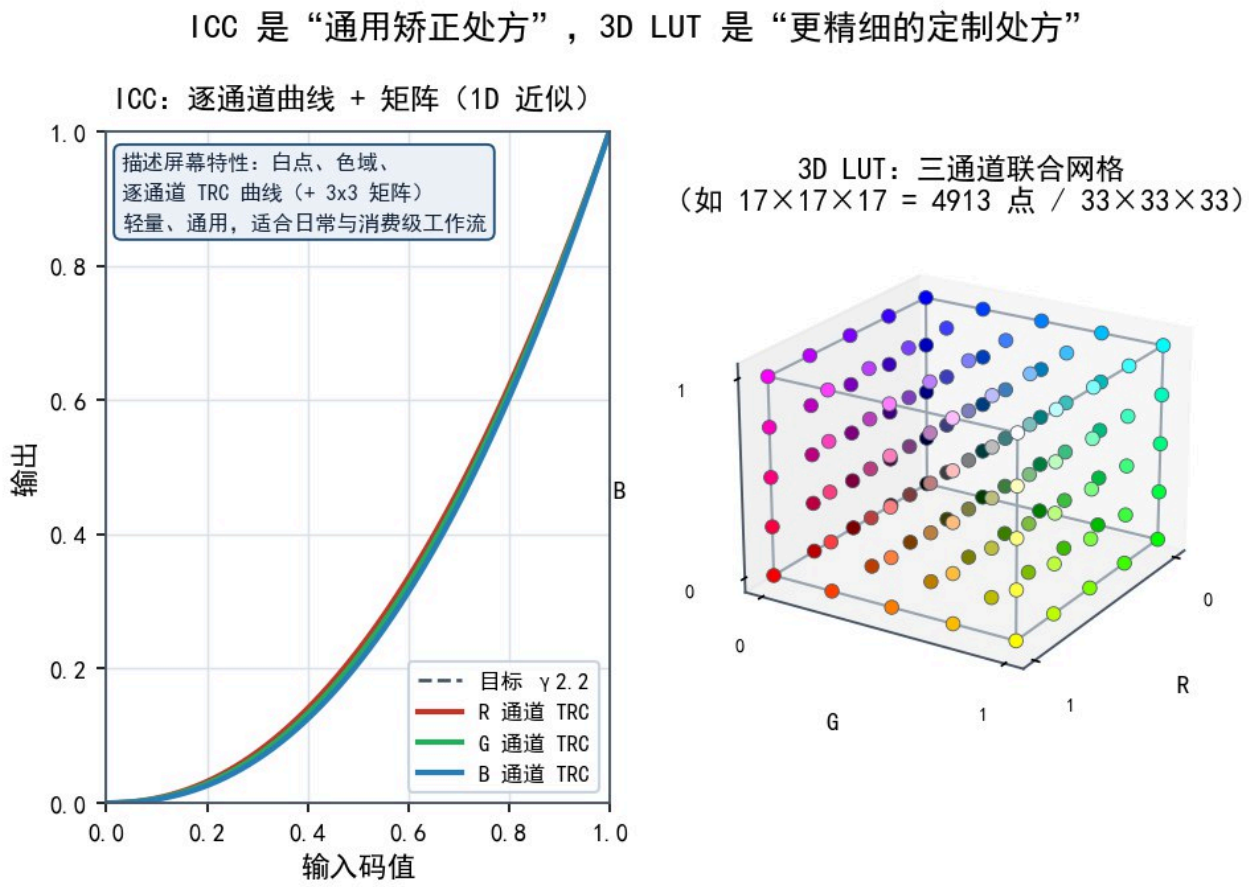


图 19-3 ICC 配置文件与 3D LUT 的形状差异

19.9 Windows HDR 校准流程（推荐步骤）

Windows 自带一个 "Windows HDR 校准"应用，会显示三种测试图案让你手动调。推荐流程如下：

1. 先做基础校准：用校色仪 + 校准软件，先把屏幕的 SDR 基础状态（白点、亮度、色域）校到标准。
2. 打开 HDR：在系统设置里开启 HDR。
3. 运行 HDR 校准应用：依次调整—— - 最小亮度：让最暗的图案刚好可见、不发灰； - 最大亮度（峰值）：让最亮的图案刚好能分辨、不糊白； - 最大帧平均亮度：配合你屏幕的实际能力调。
4. 生成配置文件：应用会生成一份 ICC 配置文件，系统在 HDR 模式下会用它。
5. 打开 HGIG（如支持）：如果显示器/游戏支持 HGiG，建议一起打开（见第 17 章）。

6. 日常用法建议：平时用 SDR，看片、玩游戏时再开 HDR；一直开着 HDR，SDR 内容会发灰（见第 16 章）。

没有校色仪怎么办？ 至少把这个 Windows 校准应用走一遍，照图案提示调，体验也能改善不少，只是到不了专业精度。

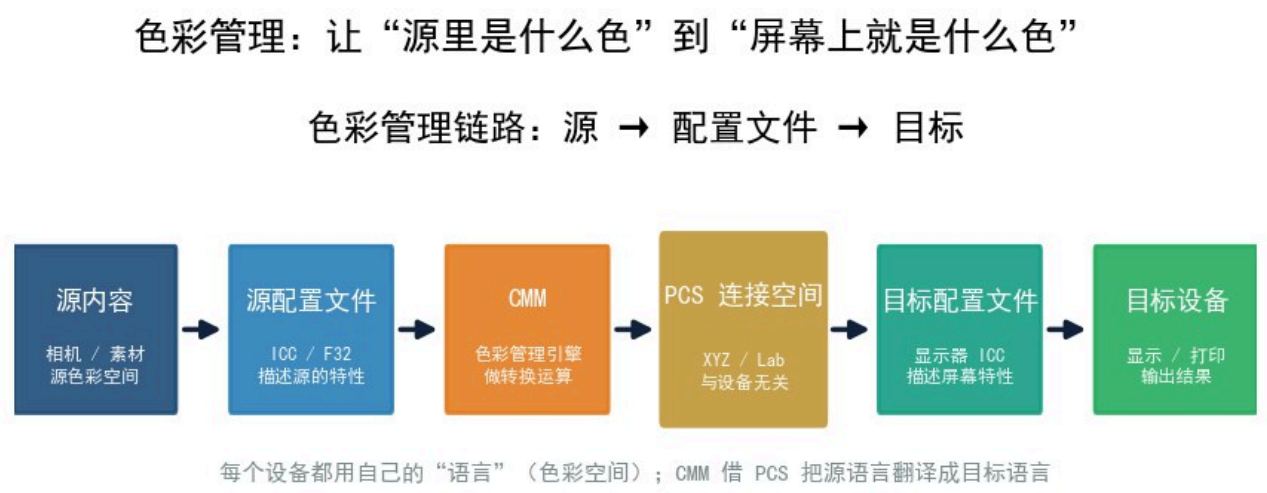


图 19-4 色彩管理链路：源→配置文件→目标

19.10 实测验证：HDR 到底生效没

校准完、设置完，最后一步是验证。别只看"屏幕上出现了 HDR 字样"，要实际测：

- 看 HDR 标识：播放 HDR 片时，显示器/电视通常会有提示或信息页显示"HDR10 / Dolby Vision 接收中"。
- 看画面是否"拉开"：真正的 HDR 高光应该更亮、暗部更干净；如果画面反而发灰发暗，多半是映射或设置不对。

- 用测试图/测试片：网上有专门的 HDR 测试图案（如亮度渐变、色阶），能看出是否出现"高光爆白""暗部糊块""色带"。
- 用校色仪实测：测量开启 HDR 后的峰值亮度、色域覆盖率，和自己的目标对比，能客观判断"达没达标"。

HDR 这东西，眼见不一定为实，用工具测才作数。

本章小结与常见误区

- 好 HDR = 硬件能力 + 正确设置 + 校准，缺一不可。
- 选购看七件事：峰值亮度、分区调光/黑位、对比度、色域覆盖、色深、认证、面板类型；优先黑位与峰值。
- 按用途选：游戏看响应、影视看黑位、创作看色准、办公未必需要 HDR。
- 预算分档只看能力不看价格，主流档通常是性价比甜蜜点。
- 环境光直接影响 HDR 观感，先定环境再校准。
- 校准靠校色仪 + 软件（DisplayCAL / Calman），产出 ICC 配置文件，专业场景用 3D LUT。
- Windows HDR 校准应用建议按"基础校准 → 开 HDR → 三项调整 → 生成 ICC"的顺序走。
- 最后一定要实测验证，别只看有没有"HDR"字样。

几个容易混淆的点：

1. "出厂即完美，不用校。" 错。出厂是折中设置，且有面板个体差异和随时间漂移，校准才能贴近标准。
2. "校一次就一劳永逸。" 错。屏幕会老化漂移，通常需要定期复校（比如每隔一段时间或大改环境后）。
3. "色准高 = 好看。" 这是常见混淆。色准是"准"，好看是"合我口味"，两者并不总是一回事：创作要准，娱乐可以稍微偏好。

下一章预告

到这里，HDR 的方方面面都走了一遍。最后一章把常见的坑集中起来，配一张排查流程图，再给一份"继续深造"的路线图。学完它，你差不多就能称得上懂 HDR 了。

第 20 章 常见误区、术语速查与精通路线

走到最后一章了。前面从"SDR 是怎么来的"一路讲到"怎么买、怎么调、怎么排查"，这一章不再引入新知识，只做三件事：把最容易踩的坑集中击破、给一张能对着自查的 HDR 排查流程图、附一份随身可查的术语速查表；最后再给愿意深造的读者一条清晰的路线。读完它，自己解决问题不在话下，别人说错的地方你也能当场指出来，这样才算真的"懂 HDR"。

20.1 十大误区（逐个击破）

误区一：峰值亮度（nit）越高，HDR 就越好。 峰值亮度只是"上限"，黑位、对比度、映射质量同样关键。一台能到 1000 nit 却黑不下去的屏，观感未必胜过黑位完美的 OLED。亮度是必要条件，不是充分条件。

误区二：HDR 就是"颜色更艳"。 HDR 要做的是扩大亮度动态范围（见第 2 章），广色域是顺带来的另一件事。"HDR = 更艳"把两个维度混成了一个。

误区三：DisplayHDR 400 完全是废物。 它门槛确实低（无强制分区调光、色域要求也低，见第 13 章），但它是有下限保证的认证，比完全没有认证、峰值还不到 400 nit 的"假 HDR"要可靠。不必神化，也别一棍子打死。

误区四：8bit+FRC 就是真 10bit。 FRC（帧率控制） 是靠快速抖动两帧来"模拟"出中间色阶，能改善色带，但不等于原生 10bit 面板（见第 10 章）。轻负载下难分辨，极端场景仍会露馅。

误区五：摄影的"HDR 合成"就是 HDR 显示。 两者只共用了同一个词（见第 18 章）。HDR 合成是后期技巧，输出的是普通 SDR 图片；显示 HDR 是一整套编码+传输+发光体系。

误区六：HDR 一直开着最好。 一直开 HDR 会让 SDR 内容（桌面、网页、多数老游戏）被错误映射，出现发灰发暗（见第 16 章）。日常 SDR、看片/玩游戏再开 HDR 才是正解。

误区七：有 Dolby Vision 标就一定更好看。 DV 的逐场景元数据确实有优势，但最终观感取决于母版质量 + 设备映射 + 是否真的用上了元数据（见第 9 章）。标只是个前提，不是效果保证。

误区八：显示器标了"HDR"就真支持 HDR。 市面上不少"支持 HDR"的设备既没认证、峰值又低、还无分区调光，属于"假 HDR"。看认证等级和实测参数，别只看字样。

误区九：亮度越高越伤眼。 正常使用下，HDR 的高光只在局部、瞬时出现，不是让你整天盯着 1000 nit。真正伤眼的是过暗环境里用高亮度屏幕、长时间近距离用眼。合理亮度 + 合适环境光才是护眼关键。

误区十：开 HDR 一定大幅耗电、还会伤屏。 HDR 确实比 SDR 更耗电、更发热（尤其 OLED 大面积亮场），但现代设备都有自动亮度限制（ABL） 保护。正常使用不会"烧坏屏幕"；OLED 的烧屏风险更多与长期固定高亮静态画面相关，跟 HDR 本身关系不大。



图 20-1 十大常见误区：× 常见说法 vs √ 正确认知

20.2 HDR 排查流程图

HDR 出问题，按"从源头到眼睛"的顺序查，一环一环往下排。记忆口诀：内容 → 显卡 → 线 → 接口 → HDCP → 显示器 → 设置 → 映射。哪一环断了，HDR 就掉线；发灰通常指向映射/设置，黑屏通常指向 HDCP/线材。

落到具体症状，可以对照下表快速定位：

症状	最可能的原因	优先检查
开了 HDR 画面发灰	映射错误，或把 SDR 内容当 HDR 放	系统与播放器设置
完全没有 HDR 提示	片源不是 HDR，或系统没开 HDR	内容与系统开关
黑屏 / 闪屏	HDCP 版本不匹配或线材不达标	换线、换 HDCP 2.2+ 链路
高光一片死白	硬裁剪或映射过激	开 HGiG，或换更好的映射方案
暗部糊成黑块	黑位/校准问题，或环境光太亮	重新校准，调整环境光

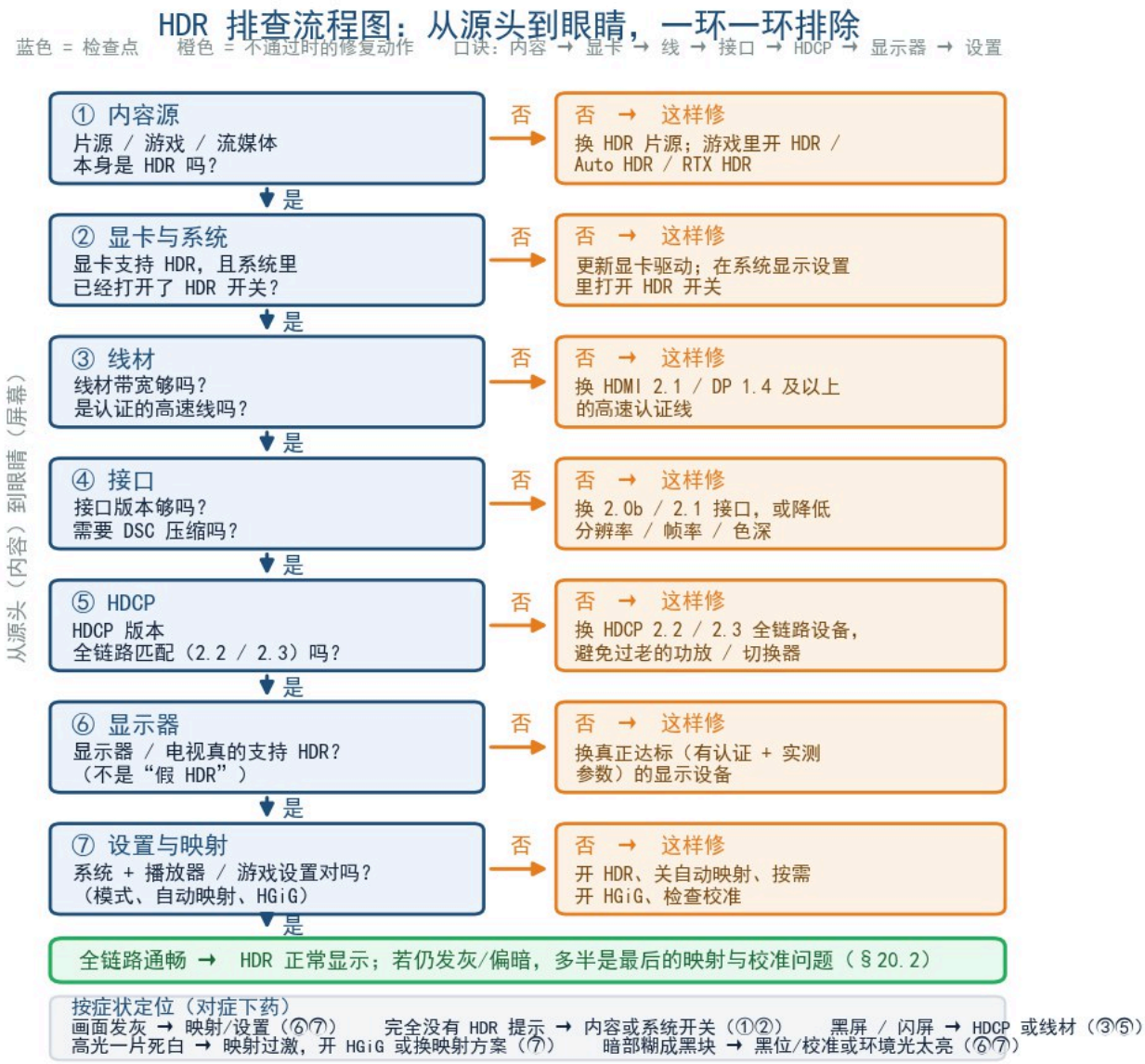


图 20-2　HDR 排查流程图：从内容到设置，一环一环排除

20.3 术语速查表

术语	一句话解释	本文
HDR / SDR	高/标准动态范围；核心是亮度动态范围的宽窄	第 1–2 章
nit（cd/m²）	亮度单位，1 nit = 1 cd/m²	第 2 章
动态范围	最亮与最暗的比值	第 2 章
色域 / BT.2020	能表示的颜色范围；BT.2020 是 HDR 的大容器	第 5 章
OETF / EOTF / Gamma	编码与解码的"压缩/解压"函数	第 6 章
PQ（ST 2084）	绝对式亮度编码，对应到 10000 nit	第 7 章
HLG	相对式、兼容 SDR 的广播用亮度编码	第 7 章
静态 / 动态元数据	整片一套参数 / 逐场景甚至逐帧参数	第 8–9 章
位深 / 4:2:0	色阶级数 / 色度采样方式	第 10 章
FALD / Mini-LED	分区背光 / 更小灯珠更多分区的 LCD	第 11 章
OLED / QD-OLED	像素自发光的显示技术	第 12 章
DisplayHDR	VESA 的显示器 HDR 认证等级	第 13 章
DSC	显示流压缩，视觉近似无损地省带宽	第 15 章
HDCP 2.2/2.3	内容保护协议，放 HDR 需匹配版本	第 15 章
HGiG	把映射权交给游戏，显示器只裁切	第 17 章
色调映射	把高动态范围内容折进屏幕能力	第 17 章
ICC / 3D LUT	屏幕特性修正文件 / 更精细的颜色映射表	第 19 章



图 20-4 HDR 术语关系地图：基础 / 色彩 / 标准 / 硬件 / 传输 / 软件六大门类

20.4 进阶学习路线

如果你不满足于"会用"，想真正钻进去，可以按下面的顺序深入：

第一层：读标准。 - ITU-R BT.2100：HDR 的总纲（PQ、HLG 都在里面）。 - SMPTE ST 2084：PQ 的原始定义。 - CTA-861：消费电子里 HDR 元数据、EDID 怎么传。 - BT.2390：色调映射的参考做法。

第二层：学色彩科学的数学。 - 搞懂 CIE XYZ、色度坐标、白点换算，能自己算色域覆盖率。 - 理解传递函数的推导，而不是只会背 PQ/HLG 的名字。

第三层：动手做 HDR 分级。 - 用 DaVinci Resolve（免费版即可）做真实项目，体会 HDR 调色与 SDR 的差别。 - 学会看示波器（波形图、矢量示波器）、设定峰值与黑位。

第四层：学测量与显示工程。 - 学会用校色仪、分光光度计测峰值亮度、色域、灰阶。 - 了解显示器校准的原理与自动化流程（DisplayCAL / Calman）。

最后一句心法：HDR 是全链路工程，理解得越完整，越不会被营销词牵着走。一眼能看出"这个参数是真的、那个是凑数的"，基本就出师了。

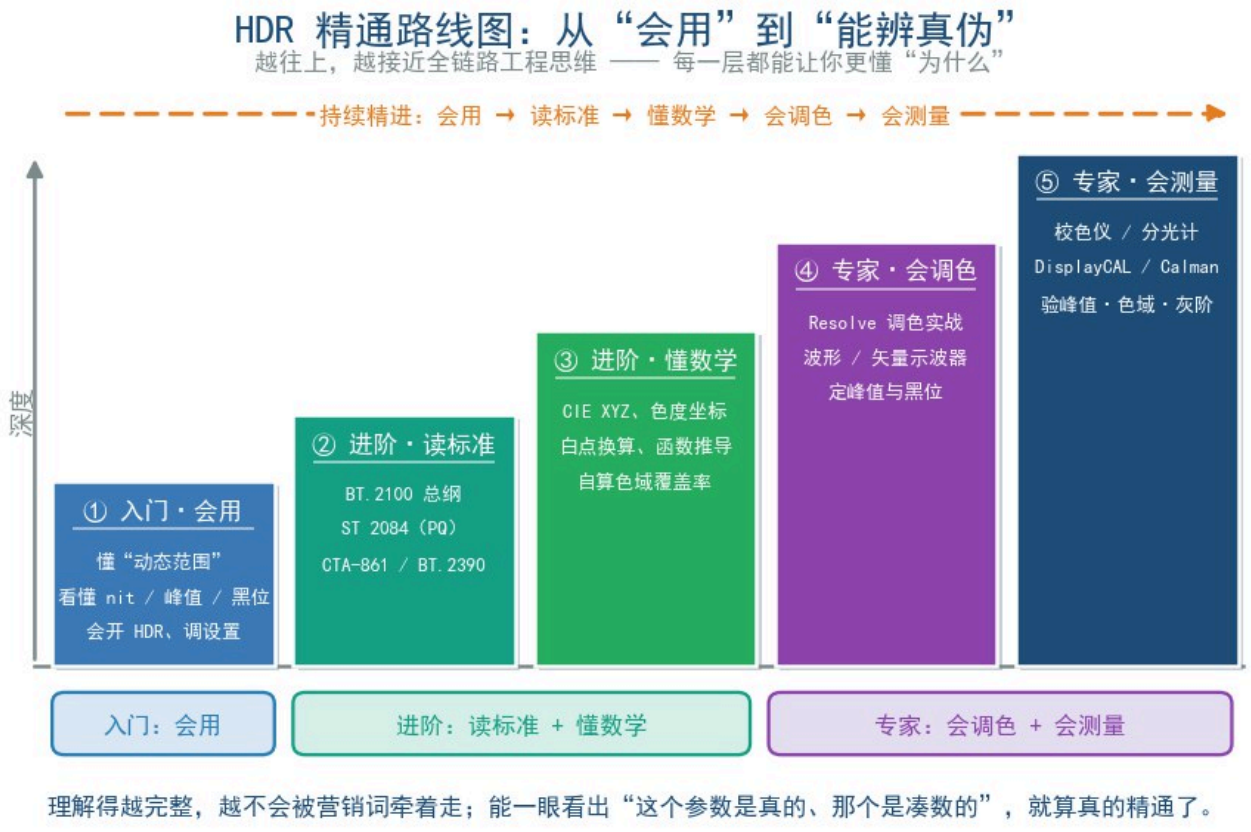


图 20-3 HDR 精通路线图：入门 → 进阶 → 专家五级台阶

20.5 一页纸速记（贴墙版）

学到这里，概念最容易记混。下面这几句口诀，不妨贴在电脑旁边随时看一眼：

- 一句话懂 HDR：关键是把“更亮的高光”和“更深的黑位”同时做好，让首尾两端都拉得开，而不只是颜色更艳。
- 一句话懂标准：HDR10 是“通用语”，Dolby Vision / HDR10+ 是“逐幕微调”，PQ 是“绝对尺”，HLG 是“相对表”。
- 一句话懂硬件：LCD 靠背光（亮得起来但黑不彻底），OLED 靠自发光（黑得完美但峰值受限）。
- 一句话懂链路：接口带宽、HDCP 版本、线材质量，缺一环 HDR 就掉线；发灰多指向映射/设置，黑屏多指向 HDCP/线材。
- 一句话懂映射：内容比屏幕大，就得靠色调映射“折叠”进去——发灰多半是映射做错了。
- 一句话懂选购：先黑位与峰值，再色域与色深，最后看认证是否达标。
- 一句话懂用机：日常 SDR、看片玩游戏再开 HDR；校准比参数更影响观感。

本章小结与常见误区

- 十大误区一次过：高 nit 迷信、HDR=更艳、HDR400=废物、8bit+FRC=10bit、HDR 照片=HDR 显示、一直开 HDR、DV 一定更好、标 HDR 就真支持、亮度伤眼、开 HDR 一定伤屏——都不成立或不完整。

几个容易混淆的点：

1. ″我把 HDR 开关常年打开，这样最省事。″ 错。SDR 内容会被错误映射而发灰，应按场景开合。
2. ″两台 HDR 显示器，参数差不多，观感应该一样。″ 错。映射算法、校准状态、屏幕能力差异，都会让观感不同。

全书结语

一路走下来，第 1 章那块″锁定在 100 nit、锁死在 sRGB″的老屏幕，已经变成了你手里这套能自查、能校准、能辨真伪的知识体系。″HDR 从像素到眼睛″，整条线你都走完了。

现在你应该能：

- 说清 HDR 要扩大的是亮度动态范围，″颜色更艳″是另一件事；
- 看懂 PQ / HLG、HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision 这些标准到底在解决什么问题；
- 明白 LCD、OLED、Mini-LED 各自的物理上限与取舍；
- 知道 接口、EDID、HDCP、DSC 如何决定 HDR 能不能成功送到眼前；
- 会用 色调映射 的视角解释″为什么同一部片在不同屏幕上不一样″；
- 能 选购、设置、校准、排查 一台 HDR 设备，并用工具验证结果。

HDR 还在快速演进，更高的亮度、更广的色域、更聪明的映射算法会不断冒出来。但只要抓住那条主线——″内容的能力″如何一步步落到″你眼睛看到的光″，新名词就绕不晕你。

愿你的下一块屏幕，亮得漂亮、黑得干净、颜色也准。祝你玩得开心，看得尽兴。

附录 A 术语速查表

> 按主题分组，按拼音/英文首字母大致排列。第一次读不懂某个词时，翻到这里就好。

一、基础概念

术语	一句话解释
HDR（高动态范围）	高动态范围（High Dynamic Range）；让画面同时拥有更亮的高光与更深的黑位，扩大明暗范围。
SDR（标准动态范围）	标准动态范围（Standard Dynamic Range）；HDR 之前的常规画面标准，亮度与色域都被限制。
动态范围	画面最亮处与最暗处的比值，可理解为“能同时容纳的明暗跨度”。
亮度 / 辉度	luminance；单位 nit（= cd/㎡），表示单位面积发出的光强。
黑位	black level；屏幕能显示的最暗亮度，越低越好，决定黑场是否干净。
峰值亮度	peak luminance；屏幕最亮能到多少 nit，通常在 10% 或 2% 小窗口下测得。
对比度	contrast ratio；峰值亮度 ÷ 黑位。原生对比度才是真实值，“动态对比度”多为营销数。
nit	亮度单位，1 nit = 1 cd/㎡（坎德拉每平方米）。
stop（档）	亮度每翻一倍记作 1 档；用来直观描述动态范围的倍数关系。
色彩空间 / 色域	一台设备能够表示的全部颜色的集合；在色度图上通常是一个三角形。

二、色彩科学

术语	一句话解释
CIE 1931 XYZ	国际照明委员会建立的颜色数学坐标系，是一切色度计算的基础。
三刺激值	用三种原色的量来描述一种颜色，XYZ 就是最常用的一组三刺激值。
色度图	把颜色画成平面地图（马蹄形），是观察色域、白点的通用工具。
白点	white point；画面中“白色”的坐标，常见 D65，主流标准都以它为基准。
D65	一种标准白光，色温约 6500K，是绝大多数显示标准的参考白点。
sRGB	1996 年由惠普与微软制定的通用色彩空间，网页与 SDR 的标准。
BT.709 / Rec.709	高清电视的标准色域，与 sRGB 基色几乎相同。
DCI-P3	数字电影常用色域，比 sRGB 大，苹果的 Display P3 以其为基。
BT.2020 / Rec.2020	超高清电视标准，色域很大，是 HDR 常说的“容器”。
传递函数	transfer function；描述“码值”与“实际光亮度”之间换算关系的函数。
OETF / EOTF	光电转换函数（采集用）/ 电光转换函数（显示用），方向相反，不可混用。
Gamma（伽马）	SDR 中著名的非线性曲线（约 2.2），本质是一种亮度编码方式。
BT.1886	现代显示设备的参考 EOTF 标准，接近纯 Gamma 2.4。
PQ（ST 2084）	感知量化（Perceptual Quantizer）；HDR 的绝对式亮度传递函数，0 – 10000 nit。
HLG	混合对数伽马（Hybrid Log-Gamma）；HDR 的相对式、兼容 SDR 的传递函数。
BT.2100	定义 HDR 电视（PQ 与 HLG 两种方案）的国际标准。

三、标准与元数据

术语	一句话解释
HDR10	最通用、开放的 HDR 格式：PQ + 10bit + BT.2020 容器 + 静态元数据。
HDR10+	在 HDR10 基础上加入逐场景/逐帧动态元数据，免版税。
杜比视界（Dolby Vision）	杜比的专有 HDR 格式，动态元数据，可 12bit，用 ICtCp，需授权。
静态元数据	整部片子共用一套亮度信息，简单但不灵活。
动态元数据	每一场景甚至每一帧都可单独给亮度信息，暗场亮场可分别优化。
MaxCLL	最大内容亮度（Maximum Content Light Level）；整片最亮像素的亮度。
MaxFALL	最大帧平均亮度（Maximum Frame-Average Light Level）。
ST 2086	规定母版显示器基色、白点与亮度的元数据标准。
CTA-861	定义 HDMI 传输元数据（含 HDR 静态元数据）的规范。
位深 / 色深	bit depth；每个颜色通道用多少位表示，8bit / 10bit / 12bit。
色带	banding；位深不足时渐变区域出现的条状断层。
抖动 / FRC	dithering / 帧率控制；用快速闪变“骗”出更多灰阶，8bit+FRC 并非真 10bit。
色度采样	chroma subsampling；对色度信息降采样以省带宽，如 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0。
YCbCr	把亮度（Y）与色度（Cb、Cr）分离的编码方式，视频常用。
ICtCp	HDR 更适用的、接近“恒定亮度”的色彩编码，杜比视界采用。
HEVC / VP9 / AV1	三种能承载 HDR 的主流视频编解码格式。

四、硬件

术语	一句话解释
LCD	液晶显示器；靠背光发光、液晶“闸门”遮挡来成像，天生黑不下去。
IPS / VA / TN	三种主流液晶面板类型，对比度、可视角度、响应各有取舍。
背光	LCD 的光源；分为侧入式与直下式。
全局调光 / 局部调光	整块背光一起调 / 分成许多区域分别调；后者是 LCD 做 HDR 的关键。
FALD	全阵列局部调光（Full-Array Local Dimming）。
Mini-LED	用大量微小 LED 做背光，分区数与峰值亮度都大幅提升。
OLED	有机发光二极管；每个像素自己发光、可完全熄灭，黑位极致。
WOLED / QD-OLED	OLED 的两条技术路线：白光 + 滤光片 / 蓝光 + 量子点。
ABL	自动亮度限制（Automatic Brightness Limiter）；OLED 大面积亮场时压低亮度。
烧屏	burn-in；OLED 长时间显示同一画面留下的残影。
MicroLED	微小 LED 自发光阵列，亮度高、无烧屏，但成本高、尚在早期。
光晕 / 泛光	blooming；分区调光时亮区“溢出”到邻近暗区的现象。
DisplayHDR	VESA 的显示器硬件认证（≠内容格式），等级从 400 到 1400、True Black。
True Black	DisplayHDR 面向 OLED 的分支，黑位低至约 0.0005 nit。

五、传输与系统

术语	一句话解释
带宽	bandwidth；接口每秒能传的数据量，单位 Gbps，决定能带多高的分辨率/帧率/色深。
HDMI	影音设备最常用的接口；2.0 约 18 Gbps，2.1 约 48 Gbps。
DisplayPort（DP）	PC 显示主力接口；1.4 有效约 25.9 Gbps，2.x 最高约 80 Gbps。
USB-C / DP Alt Mode	椭圆形接口及其“借道 DP 传视频”的模式；能否放 HDR 看它跑的协议。
EDID	显示器向主机上报自身能力的“自我介绍”。
HDCP	内容保护机制；播放受保护内容需 HDCP 2.2/2.3，版本不匹配会黑屏或降级。
DSC	显示流压缩（Display Stream Compression）；约 3:1 的视觉无损压缩。
VRR / ALLM / eARC	可变刷新率 / 自动低延迟 / 增强音频回传，HDMI 2.1 的新特性。
Auto HDR	Windows 为老 SDR 游戏自动补 HDR 的功能。
HDR 校准应用	Windows 官方工具，用三张测试图校准最小亮度、最大亮度与最大帧平均亮度。
EDR	苹果的“扩展动态范围”，在普通界面里局部开 HDR。
HGiG	HDR 游戏兴趣组；主张由游戏端做映射、显示端只做忠实还原。

六、软件与实战

术语	一句话解释
色调映射	tone mapping；把大范围的内容亮度“折叠”进显示器能力范围的过程。
色域映射	gamut mapping；把源色域的颜色映射到目标色域，尽量保持观感。
BT.2390	规定 HDR 与 SDR 之间参考映射（EETF）的标准。
EETF	电光转换函数延伸（Extended Electro-Optical Transfer Function），一种映射方式。
ACES	一套影视行业通用的色彩管理与映射体系。
madVR / mpv	常见的发烧级视频渲染/播放方案，支持精细的 HDR 处理。
3D LUT	三维查找表；用于精确的色彩转换与校准。
ICC 配置文件	描述某设备色彩特性的档案，供系统做色彩管理。
ΔE	衡量两种颜色差异的指标，数值越小越接近。
UHD 蓝光	超高清蓝光，常见 HDR10/杜比视界的实体片源。

附录 B 参考文献

> 本文写作时参考、并推荐继续深读的资料，按类别整理。正文未逐条引用，读者可按需查阅。标准号与书名可据以检索；链接仅供方便。

一、国际标准与规范

1. ITU-R 建议书 BT.601-7，Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios（2011）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.601
2. ITU-R 建议书 BT.709-6，Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange（2015）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709
3. ITU-R 建议书 BT.1886，Reference electro-optical transfer function for flat panel displays used in HDTV studio production（2011）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1886
4. ITU-R 建议书 BT.2020-2，Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange（2015）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020
5. ITU-R 建议书 BT.2100-2，Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange（2018）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2100
6. ITU-R 报告 BT.2390-9，High dynamic range television for production and international programme exchange（2022）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2390
7. ITU-R 报告 BT.2408-6，Guidance for operational practices in high dynamic range television production（2023）。https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2408
8. SMPTE ST 2084:2014，High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays（PQ 曲线）。https://doi.org/10.5594/SMPTE.ST2084.2014
9. SMPTE ST 2086:2018，Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images。https://doi.org/10.5594/SMPTE.ST2086.2018
10. SMPTE ST 2094-1 / -10 / -20 / -30 / -40，Dynamic Metadata for Color Volume Transform（动态元数据框架）。https://www.smpte.org/standards
11. SMPTE ST 2065-1:2021，Academy Color Encoding Specification (ACES)。https://www.smpte.org/standards
12. CTA-861.3（及 CTA-861 系列），HDR Static Metadata Extensions（HDMI 链路中的静态元数据）。https://www.cta.tech/standards
13. VESA，DisplayHDR Performance Standard（DisplayHDR 1.1 / 1.2）。https://www.displayhdr.org

14. VESA, Display Stream Compression (DSC) Standard, v1.2。https://www.vesa.org/vesa-standards/
15. VESA, DisplayPort Standard 2.0 / 2.1。https://www.vesa.org/vesa-standards/
16. HDMI Forum, HDMI Specification 2.1 / 2.1a。https://www.hdmi.org/spec/hdmi2_1
17. Digital Content Protection LLC, HDCP Specification 2.2 / 2.3。https://www.digital-cp.com
18. VESA, Enhanced Extended Display Identification Data (E-EDID) Standard / DisplayID。https://www.vesa.org/vesa-standards/
19. IEC 61966-2-1:1999, Multimedia systems and equipment — Colour measurement and management — Part 2-1: Default RGB colour space — sRGB。https://webstore.iec.ch/publication/6169
20. IEC 61966-2-4, Extended-gamut YCC colour space for video applications — xvYCC。https://webstore.iec.ch
21. ISO/IEC 23008-2, High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 2: High Efficiency Video Coding (HEVC)。https://www.iso.org/standard/75452.html
22. ISO/IEC 23090-3, Coded representation of immersive media — Part 3: Versatile Video Coding (VVC)。https://www.iso.org
23. AOMedia, AV1 Bitstream & Decoding Process Specification（2018）。https://aomediacodec.github.io/av1-spec/
24. Google, VP9 Bitstream & Decoding Process Specification。https://www.webmproject.org/vp9/
25. ATSC A/341, Video — HEVC（含 ATSC 3.0 的 HDR 规定）; ATSC A/300, ATSC 3.0 System。https://www.atsc.org/standards/
26. DVB, BlueBook A157 — High Dynamic Range signalling and carriage in DVB。https://dvb.org/specifications/
27. Digital Cinema Initiatives (DCI), Digital Cinema System Specification（DCI-P3 的由来）。https://www.dcimovies.com/specification
28. CIE 015:2018, Colorimetry, 4th edition（CIE 1931 / 1964 标准观察者）。https://cie.co.at/publications/colorimetry-4th-edition
29. CIE 170-2:2015, Fundamental chromaticity diagram with physiological axes — Part 2。https://cie.co.at/publications
30. CIE 1931 原始定义：CIE, Commission Internationale de l'Eclairage Proceedings, 1931（Cambridge University Press, 1932）。

二、学术论文与技术报告

31. S. Miller, M. Nezamabadi, S. Daly，Perceptual Signal Coding for More Efficient Usage of Bit Codes，SMPTE Motion Imaging Journal, 2013（PQ 的提出）。https://doi.org/10.5594/jmi.2013.2260692
32. Dolby Laboratories，ICtCp — A Color Space for High Dynamic Range and Wide Color Gamut，白皮书（2016）。https://professional.dolby.com
33. F. Lu, T. Lu 等，ICtCp: A New Color Representation for High Dynamic Range and Wide Color Gamut，SMPTE 年会，2016。
34. T. Borer，Approaches to High Dynamic Range Video，BBC R&D White Paper（WHP 302 等）。https://www.bbc.co.uk/rd/publications
35. BBC R&D / NHK，High Dynamic Range Television — the Hybrid Log-Gamma (HLG) system。https://www.bbc.co.uk/rd/projects/high-dynamic-range
36. E. Reinhard, G. Ward, S. Pattanaik, P. Debevec, W. Heidrich, K. Myszkowski，High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-Based Lighting, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 2010。
37. C. Poynton，Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 2012。
38. C. Poynton，A Technical Introduction to Digital Video, John Wiley & Sons, 1996。
39. M. D. Fairchild，Color Appearance Models, 3rd ed., Wiley, 2013。
40. R. W. G. Hunt, M. R. Pointer，Measuring Colour, 4th ed., Wiley, 2011。
41. E. J. Giorgianni, T. E. Madden，Digital Color Management: Encoding Solutions, 2nd ed., Wiley, 2008。
42. F. Banterle, A. Artusi, K. Debattista, A. Chalmers，Advanced High Dynamic Range Imaging, 2nd ed., CRC Press, 2017。
43. J. Hable，Uncharted 2: HDR Lighting（Filmic Tonemapping Operators），GDC 2010。http://filmicworlds.com/blog/filmic-tonemapping-operators/
44. K. Narkowicz，ACES Filmic Tone Mapping Curve（2016）。https://knarkowicz.wordpress.com/2016/01/06/aces-filmic-tone-mapping-curve/
45. Academy of Motion Picture Arts and Sciences，ACES（Academy Color Encoding System）文档。https://acescentral.com
46. R. Mantiuk, S. Daly, L. Kerofsky，Display Adaptive Tone Mapping，ACM SIGGRAPH 2008。https://doi.org/10.1145/1360612.1360667
47. F. Drago, K. Myszkowski, T. Annen, N. Chiba，Adaptive Logarithmic Mapping for Displaying High Contrast Scenes，Eurographics 2003。https://doi.org/10.1111/1467-8659.00652

48. J. Tumblin, H. Rushmeier, Tone Reproduction for Realistic Images, IEEE Computer Graphics & Applications, 1993。https://doi.org/10.1109/38.252554
49. W. D. Wright, A Re-determination of the Trichromatic Coefficients of the Spectral Colours, Trans. Opt. Soc. 30, 1928。
50. T. Smith, J. Guild, The C.I.E. Colorimetric Standards and Their Use, Trans. Opt. Soc. 33, 1931 - 32。

三、厂商与平台官方文档

51. Microsoft，使用 Windows HDR 校准应用校准 HDR 显示器，Microsoft Support。https://support.microsoft.com/zh-cn/windows/hardware/display-graphics/calibrate-your-hdr-display-using-the-windows-hdr-calibration-app
52. Microsoft，什么是 Windows 中的 HDR / Windows 中的 HDR 设置 / 将自动 HDR 用于游戏，Microsoft Support。https://support.microsoft.com/zh-cn/windows
53. Apple，Extended Dynamic Range (EDR) / Reference modes，Apple Developer & Support 文档。https://developer.apple.com/documentation/metal/hdr_content
54. NVIDIA，RTX HDR 与 HDR 游戏开发文档。https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-hdr/
55. Dolby Laboratories，Dolby Vision 官方技术文档与 Dolby Vision for games。https://www.dolby.com/technologies/dolby-vision/
56. HDR10+ Technologies, LLC，HDR10+ 官方网站与规范。https://hdr10plus.org
57. Google，High Dynamic Range（Android / YouTube HDR 开发文档）。https://developer.android.com/media/hdr
58. Netflix Technology Blog，HDR / Dolby Vision at Netflix。https://netflixtechblog.com
59. Intel，High Dynamic Range (HDR) on Intel Graphics 文档。https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
60. AMD，HDR 与 FreeSync Premium Pro 技术文档。https://www.amd.com/en/products/graphics
61. HDR Gaming Interest Group (HGiG)，HGiG 官方说明与建议。https://www.hgig.org
62. Sony Interactive Entertainment，PS5 HDR 设置支持文档；Microsoft，校准电视的 HDR（Xbox）。https://www.playstation.com/support

四、测试、评测与工具

63. ProbeCheck，显示器 HDR 测试：你的屏幕支持 HDR 吗？。https://probecheck.com/zh/guides/monitor-hdr-test
64. Portrait Displays，CalMAN 色彩校准软件与 HDR 校准工作流文档。https://www.portrait.com/
65. DisplayCAL，开源色彩管理与显示器校准文档。https://displaycal.net

66. X-Rite / Calibrite，i1Display / ColorChecker Display 使用与校准白皮书。https://www.calibrite.com
67. RTINGS.com，HDR 测试方法与显示器/电视实测。https://www.rtings.com/tv/learn
68. TFTCentral，显示器测试方法与 HDR / 局部调光评测。https://www.tftcentral.co.uk
69. FlatpanelsHD，HDR 与显示器/电视评测。https://www.flatpanelshd.com
70. HDTVTest（Vincent Teoh），HDR 与显示技术分析。https://www.hdtvtest.co.uk

五、百科与综述（便于快速查证）

71. 维基百科，High dynamic range 与 High-dynamic-range video。https://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range
72. 维基百科，Rec. 709 / Rec. 2020 / DCI-P3 / sRGB / Gamma correction。https://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709
73. 维基百科，Perceptual quantizer / Hybrid log–gamma / Dolby Vision / HDR10 / HDR10+ / DisplayHDR。https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptual_quantizer
74. 维基百科，CIE 1931 color space / Color space / Chromaticity。https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
75. 维基百科，Liquid-crystal display / OLED / Mini-LED / Quantum dot display / Contrast ratio。https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display
76. 维基百科，HDMI / DisplayPort / Display Stream Compression / HDCP / EDID。https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI

后记

写本文的念头，最初来自一个很朴素的困惑：为什么同样是“支持 HDR”的设备，有人用得眉飞色舞，有人却觉得“不过如此”？

写着写着就明白了——HDR 的门槛从来不在某个孤立的参数上，而在整条链路是否被正确地串起来。它牵涉光学、色彩科学、半导体、接口协议、操作系统，任何一环没理解到位，体验就会打折。于是这本文没有停在“HDR 是什么”，而是把这条链路从头到尾走了一遍。

如果读到这里，你能做到下面几件事，本文的目的就达到了：

- 再看到参数表上的“1000000:1 对比度”“支持 HDR”，能一眼判断含金量；
- 打开系统 HDR 设置时，知道那个“SDR 内容亮度”滑块在做什么；
- 会算接口带宽，知道自己的线、显卡、屏幕能否撑起想要的规格；
- 遇到“HDR 没生效”“画面发灰”，能顺着链路一步步排查，而不是束手无策。

HDR 的世界仍在快速演进：Mini-LED 的分区越来越多，OLED 越来越亮，AV1 逐渐普及，动态元数据的支持仍在铺开。标准会变，产品会换，但链路思维不会过时——理解了它，你就能自行读懂未来的新名词。

愿本文，成为你探究光影世界的一个起点。

Dezeming 2026 年 10 月

HDR 超详解

从像素到眼睛的完整指南

高动态范围（HDR）不是某一项参数变大，而是一条从内容制作到你的眼睛的完整链路。

本文用最直白的话，把这条链路一截一截讲清楚——从光与颜色的基础，到色域与传递函数，到 HDR10、杜比视界、HDR10+ 与 HLG 的规则，再到面板、接口、操作系统、播放软件与调色，最后落到选购、校准与排查。

读懂它，你不仅能看懂参数表，还能自己把设备调到最佳状态。

> “懂得原理的人，能把‘玄学’变成可复现的设置。”

Dezeming 撰写 • 2026 年 10 月